

OpenAI 的 719 篇 AI 数学论文：从零读懂它们在说什么

2026-10-06, OpenAI 一次性公开了一个未发布内部模型生成的 **722 篇数学手稿 (372 个结果族)**, 其中声称解决了准黎曼猜想、Unique Games 猜想、矩阵乘法指数 $\omega \leq 9/4$ 、Thompson 群不可顺从、平面不能 5 着色等一批几十年的名题; 第二天因一个符号错误撤回 3 篇。数学界称之为 "Mathocalypse"。这份 deck 的目标: **只用线性代数 + 微积分 + 高中数学**, 把其中 10 个代表性结果各自讲到"能判断它有多大、多难、为什么重要、核实到哪一步"。

2026-10-08 首版 (同日增补 Part II 前瞻 §17-§22、Part III 从零精讲 §23-§32) · repo 快照 [openai/math](https://github.com/openai/math) (含 10-07 撤稿与修补) · 每条事实标来源: [P] = 读过一手材料 (论文/repo/Lean 源码), [R] = 二手报道, Δ = 未核实或有冲突 · 研究底稿保存在作者的研究笔记中, 未随本 deck 公开

ORIENTATION

0. 这份 deck 能带你到哪, 到不了哪

读完能得到

对 10 个头条结果各有一个"阶梯式"理解: 从一个你能手算的玩具例子出发, 一级一级走到真正的命题; 知道这个问题此前卡了多少年、卡在哪; 知道 OpenAI 具体声称了什么、Lean 形式化覆盖到哪、人类专家目前怎么说; 以及它对数学、对 AI、对 AI safety 各意味着什么。

读完得不到

判断任何一个证明是否正确的能力。这 10 个结果里, 截至 10-08 **没有一个**有人类领域专家公开表示"我读完并确认了"。本 deck 里的"核实"只到两层: ① 我们静态审查了 Lean 源码与陈述; ② 汇总了公开反应。都标注了来源和可信度。

0.1 阅读路径

§1 先补三样基础 (数学家在做什么、什么叫"开放问题"、怎么判断一个结果有多大)。§2-§3 是事件本身和"Lean 到底保证了什么"——**这两节决定你该怎么读后面所有的"声称"**。§4-§14 是 10 个结果, 每节结构相同: 阶梯 $\rightarrow$ 问题 $\rightarrow$ 为什么难 $\rightarrow$ OpenAI 声称 $\rightarrow$ 核实状态 $\rightarrow$ 如果为真, 可以按兴趣跳读。§15-§16 是横向总结和对 AI 的含义。**Part II (§17-§22) 是前瞻**: 按 AI 数学和编程的进步曲线, 推演辩论、SLT、Guaranteed Safe AI、神经符号这几类安全理论何时被解锁, 每一步都附证据和推理。**Part III (§23-§32) 是从零精讲**: §4-§13 的 10 个结果各一章, 从最基础的概念讲起, 配可以手算的小例子和【检查】练习, 篇幅是 Part I 对应小节的十倍左右; Part I 读不懂的地方, 到对应章节找。§33 是各方反应, §34 是开放问题和继续学习的路线, §35 是术语表与来源。

0.2 一张速查表

§	结果 (FAMILY 编号)	卡了多久	LEAN	一句话
4	准黎曼猜想 (003)	~125 年	有	ζ 在 $\text{Re } s > 7/8$ 整块无零点
5	π 的无理指数 = 2 (017)	~70 年	有 $\triangle$	π 不能被分数"异常好"地逼近
6	矩阵乘法 $\omega \leq 9/4$ (107)	57 年	有	一次下降 0.12, 此前 12 年只降 0.0017
7	Unique Games 猜想 (102)	24 年	有	一大批近似算法的"最优性"变成定理
8	$L = RL = BPL$ (103)	~30 年	有	小内存计算里随机性毫无用处
9	平面不能 5 着色 (158)	76 年 (下界上次推进在 2018)	有	平面色数 $\in \{6, 7\}$
10	Thompson 群 F 不可顺从 (248)	47 年	有	两个方向都有人"证明"过又撤回的名题
11	Navier–Stokes 爆破 (9 月单独发布)	千禧年问题	有	只覆盖"带外力"分支; 归属有争议
12	相对论 Vlasov–Maxwell (362)	40 年	有	等离子体模型的大初值整体光滑性 (单粒子种类)
13	Mézard–Parisi 公式 (221)	25 年	有	稀疏自旋玻璃的自由能公式 (偶数元情形)
14	Hodge 相关撤稿 (032 等)	—	无	一个符号错误撤掉 3 篇: 未形式化的风险

FUNDAMENTALS · 先补课

1. 数学家到底在做什么

一句话：**研究抽象对象的结构，并用证明确立关于它们的真理**。区分数学、科学、工程的关键是"怎么知道一件事是对的"：数学靠逻辑证明（一旦证明永远成立），科学靠实验（可能被推翻），工程靠"能用、测出来够好"。

1.1 四个词

词	意思	这次事件里的例子
猜想 conjecture	大家相信但没人证明的命题	Unique Games 猜想 (Khot 2002)
定理 theorem	已被证明的命题	Goemans–Williamson 的 0.878 算法
反例 counterexample	一个具体对象，说明某个"对所有...都成立"的猜想是错的	9 维 Borsuk 反例；本批约 20% 的结果是反例/否认
形式化 formalization	把证明写成计算机能逐步检查的代码（本批用 Lean 4）	本批约 300/719 个顶层结果有 Lean 证明

1.2 两种数学文化

Fields 奖得主 Gowers 在 The Two Cultures of Mathematics（2000）里把数学家分成**解题者**（攻克具体难题，比如 Erdős 问题）和**理论建构者**（发明新概念、新框架，比如"群""流形"）。Thurston 在 On Proof and Progress in Mathematics（1994）里进一步说：数学的目的不是产出定理，而是**增进人类的理解**。这两篇是读懂这次争论的钥匙——AI 这次大规模攻破的是"解题者文化"那一侧，Tao 说的"Math 1.0 结束"正是在这里。

1.3 怎么判断一个结果"有多大"：五个问题

1. **卡了多久、谁试过？** 一个 50 年无人解决、顶尖专家多次失败的问题，和一个刚提出两年的问题，分量完全不同。
2. **是"最后一步"还是"跳了一大步"？** 矩阵乘法 ω 从 2.3713 到 2.3711 是前者，到 2.25 是后者。
3. **能解锁多少别的结果？** Unique Games 一旦成立，几百篇"若 UGC 则....."的论文同时变成定理。
4. **方法新不新？** 新方法往往比结论本身更重要，因为它能被复用。
5. **题目是谁选的、失败了多少？** 这是本次事件最容易被忽略的一问，见 §2.3 和 §15。

2. 发生了什么

日期	事件
2025-07	OpenAI 实验模型与 Google DeepMind Gemini Deep Think 在 IMO 2025 达到金牌分数 (35/42) ——"有标准答案的竞赛题"被攻破。 [R]
2026-09-08	OpenAI 宣布约 1 万个 agent、88 小时证明了 3D Navier–Stokes 的"带外力有限时间爆破" (166 页 + Lean)，引发归属争议 (§11)。 [P] [R]
2026-09 下旬	普林斯顿 IAS 主持的 Advisory Group on Mathematics and AI (成员含 Terence Tao) 发布 AI 数学成果的出版建议。 [R]
2026-10-06	openai/math 发布：722 篇手稿 / 372 个结果族，Apache-2.0，附 Lean 库与 10 份删节版推理摘要。 [P]
2026-10-07	撤回 3 篇 (同一符号错误连锁)，修补 14 篇，13 篇更新引用，新增 6 个形式化 → 719 篇 ，"顶层结果形式化 300/719 ≈ 42%"。AHM (Association for Human Mathematics) 声明经 Tao 博客转载；Scott Aaronson 发文 "The Mathocalypse"。 [P] [R]
2026-10-08	Tao 博客发 Lozano-Robledo 客座文 What should we tell our students?。 [P]

2.1 怎么产出的

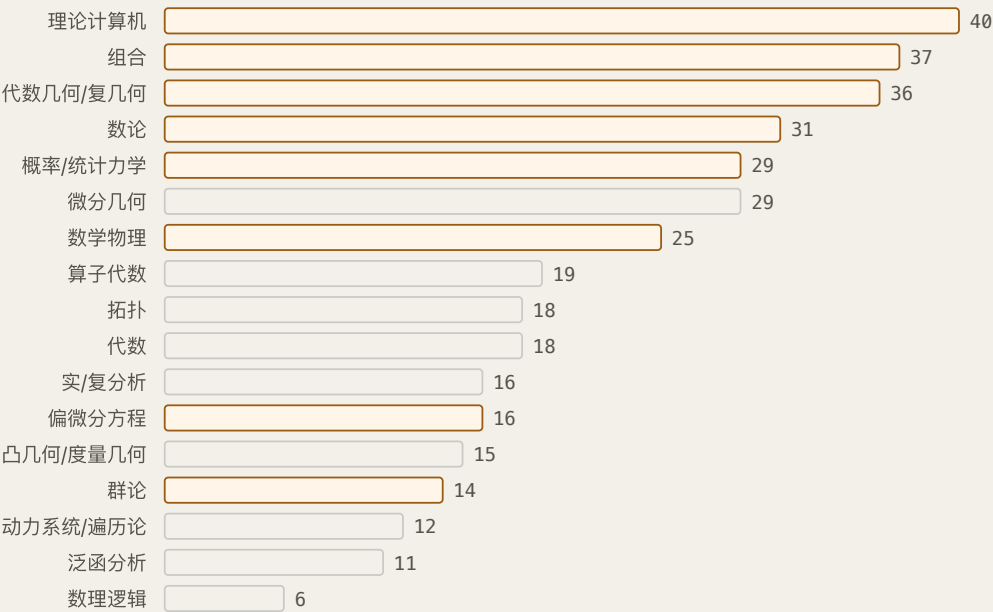
README 原文 [P]： "The vast majority of results were obtained with the same procedure using an unreleased internal OpenAI model. On average, each result used three hours of ChatGPT Pro thinking compute... the model was posed approximately 4,000 problems... requiring an appropriate level of significance led to the catalog." 也就是：**约 4,000 道开放题 → 按"够重要"筛选 → 372 族**。OpenAI 发言人对 Scientific American 说几乎所有结果都来自"交给单个 agent 的单个 prompt" [R]；MIT 的 Andrew Sutherland 回应："在模型能被复现之前，'一发入魂'应视为未验证——要看收据。"

例外： README 承认 ζ 零点无零区 (§4) 和 CM 阿贝尔簇的 Hodge 猜想 (§14) 不是走这个固定流程产出的，并且 Re $s > 11/12$ 那份写作经过人工编辑。具体例外是什么 (更多算力？人工引导？) 没有披露 △。

2.2 数字对账

说法	真实含义
"722 篇" vs "719 篇"	发布时 722；10-07 撤回 3 篇后 719。早期新闻用 722。
"372 族" vs "377"	目录编号 001–377，其中 045/061/070/123/163 空缺，实际 372 族。
"~42% 已形式化"	300 个顶层结果 ÷ 719 篇手稿——分子分母单位不同。按族算， $242/372 \approx 65\%$ 的族有 Lean 范围说明文档。
"162 篇完整 + 73 篇部分形式化"	部分媒体的说法，未找到出处 △。

372 个结果族按学科分布 (橙色 = 本 deck 深讲了其中至少一个结果)



来源：openai/math overview.pdf 的 17 个学科小节，逐条计数（合计 372）。编号 045/061/070/123/163 空缺，原因未公开。

2.3 必须先记住的一件事：选择效应

Epoch AI 的 FrontierMath Erdős（2026-09）选了 68 个预先登记为开放的 Erdős 问题，要求 Lean 证明，结果 GPT-6 Astra 只解出 2 个 ($\approx 3\%$)，其他模型 0 个。OpenAI 这次是事后筛选：4,000 题里留下"够重要"的、没公开失败清单。粗算命命中率 $\leq 9\%$ （按族）——但两边题目难度不可比。两个数字都对，只是回答的问题不同：前者问"随便给一道开放题它能做出来吗"，后者问"给它 4,000 道，能挑出多少好结果"。

3. "有 Lean 证明"到底保证了什么

Lean 是一种"证明助手": 你把定理和证明写成代码, 一个很小的内核逐步检查每一步推理。只要内核没 bug、只用了公认的公理, 通过检查就意味着"这个 Lean 陈述为真"。它和人类审稿的区别类似于"编译器 + 类型系统"和"code review"的区别——后者会漏, 前者不会漏它检查的那部分。

"有 Lean 证明"到底保证了什么: 从下往上的信任栈

① Lean 内核逐步检查证明 本 repo: sorry = 0, 自加 axiom = 0, native_decide = 0	强
② 只用 3 条标准公理 Comparator 416 个配置全部只允许 propext / Quot.sound / Classical.choice	强
③ Lean 陈述 = 论文想说的那句话? 挑战文件由 OpenAI (agent) 自己写; 要靠人逐行读几十行定义	要人审
④ 依赖库与补丁里的定义对不对? 24 个补丁 (最大 ~2MB) + 11 个来源不明的 lana-agents/* 依赖库	未审
⑤ 没有形式化的那 ~58% 完全没有机器检查—10-07 撤回的 3 篇 Hodge 相关论文就在这里	无

①② 是机器能保证的; ③④⑤ 仍然要靠人。审计数据来自本 deck 对 `lean/OAI/` (122,458 个 .lean 文件、约 2,600 万行) 的源码 grep 与 Comparator 配置统计 (2026-10-08, commit fd4aeeb); 未实际编译。

3.1 我们对 Lean 库做的静态审计 [P]

检查项	结果	含义
sorry (未完成证明)	0	没有"先空着"的步骤
axiom 声明	0 (命中全在注释里)	没有偷偷加公理
native_decide / implemented_by / extern	0	没有"信任编译器"的后门
decide +kernel	≈131 万行, 5,848 个文件	大量有限计算由内核完成——仍在可信范围内, 但证明极其庞大
Comparator 配置	416 个, 全部只允许三条标准公理; 仅 2 个开启第二独立内核 nanoda	见下文
lean/patches/	24 个补丁, 打在第三方依赖库上 (不是 Lean 内核, 也不是 Mathlib), 最大约 2 MB	补丁会改依赖库里的定义与证明 △
依赖	30 个, 其中 11 个来自来源不明的 <code>lana-agents/*</code>	信任链上的开放点 △
formalization.yaml	<code>review: status: unchecked</code>	OpenAI 自己标注: 未经审查

范围: lean/OAI/ 共 122,458 个 .lean 文件、约 2,600 万行; 只做了源码 grep 与配置统计, 未实际编译 (全库编译需数 GB 内存与 Linux 沙箱)。独立复核: Dave Goldblatt 用 Comparator + nanoda 两个内核跑通了 ζ 的 7/8 证明 (约 63 分钟) [repo]; 另有第三方复查了 9/4 矩阵乘法定理的陈述 [repo]。

3.2 Comparator: 防的是什么、不防什么

Lean FRO 的 Comparator 拿一个"挑战文件" (只有定理陈述, 证明处写 `sorry`, 只引用 Mathlib 等可信库) 和一个"解答模块"做比对: 解答里的定理必须和挑战里的陈述是**同一个类型**, 且只用允许的公理。它防的是"在证明里偷换陈述、改定义、加公理"。它**不防**: 挑战文件本身写的陈述是否忠实于论文想说的话——而挑战文件是 OpenAI (的 agent) 自己写的。所以本 deck 每一节的"核实状态", 重点都在**逐行读陈述**。

一个活生生的反面例子

OpenAI 的平面着色论文脚注提到: 2026-05 有一份手稿宣称平面色数 = 7 并附有"形式化定理"——但那个定理**把一个错误的密度上界当成了假设**。形式化本身没错, 错的是被证明的命题。[P, 经 OpenAI 论文转述; 原稿未读 △] 这和 AI 里的"规格博弈" (specification gaming) 是同一类问题: 系统完美满足了写下来的规格, 但规格不是你真正想要的。

4. 准黎曼猜想：素数分布的"噪声上限"

读不懂? → §23 精讲 01: 同一个结果的从零详解版。

第 0 级	手数素数：100 以内 25 个，1000 以内 168 个， 10^6 以内 78,498 个。记 $\pi(x)$ = " $\leq x$ 的素数个数"。
第 1 级	素数定理 ： $\pi(x) \approx \text{Li}(x) = \int_2^x dt/\ln t$ 。 $\text{Li}(10^6) \approx 78,626.5$ vs 真实 78,498——比值趋于 1（1896 年证明）。真正的问题是 误差 $\pi(x) - \text{Li}(x)$ 有多大 。
第 2 级	ζ 函数编码了所有素数 ： $\zeta(s) = \sum 1/n^s = \prod_p 1/(1-p^{-s})$ 。等式成立是因为每个整数唯一分解成素数之积。手算 $s = 2$ ：只取 $p = 2,3,5$ 得 1.5625；取 100 以内全部素数得 1.6419；真值 $\pi^2/6 \approx 1.6449$ 。
第 3 级	把 s 推广到复数 $s = \sigma + it$ ， 零点 就是 $\zeta(s) = 0$ 的点。非平凡零点都在"临界带" $0 < \text{Re } s < 1$ 里，前三个在 $\frac{1}{2} + 14.13i$ 、 $\frac{1}{2} + 21.02i$ 、 $\frac{1}{2} + 25.01i$ 。 黎曼猜想 (1859) ：全部在 $\text{Re } s = \frac{1}{2}$ 上。
第 4 级	零点为什么控制误差 ：显式公式里每个零点 $\rho = \beta + i\gamma$ 贡献一项大小约 x^β 的"振荡噪声"。所有零点 $\text{Re } \rho \leq \theta \Rightarrow$ 误差约 x^θ 。黎曼猜想 $\Leftrightarrow$ 误差约 $\sqrt{x}$ 。可以把零点想成素数分布的"频谱"， β 决定这个频率的振幅随 x 涨得多快。
第 5 级	此前已知的无零区 ：de la Vallée Poussin（1899） $\sigma > 1 - c/\log t$ ；Vinogradov–Korobov（1958）稍宽一些。 关键 ：它们的宽度都随高度 $t \rightarrow \infty$ 缩向 0。从来没人证明过存在一个 固定 的 $\delta > 0$ ，使 $\text{Re } s > 1 - \delta$ 整个竖带没有零点。



蓝点是 ζ 的前三个非平凡零点（都在 $\text{Re}=1/2$ 上，黎曼猜想说全部如此）。灰色带是 de la Vallée Poussin 型无零区的示意（宽度随高度 t 缩向 0，曲线形状为示意，常数取 0.1）。红色区域 $\text{Re } s > 7/8$ 是 OpenAI family 003 声称的"固定宽度"无零区——此前从未有人证明过任何固定宽度的竖带。

4.1 问题是什么

准黎曼猜想：存在一条固定竖线 $\text{Re } s = \theta < 1$ ，右边没有任何零点。它是黎曼猜想（ $\theta = 1/2$ ）的弱版，但在 2026 年之前同样完全够不着。

4.2 为什么难

经典方法都从欧拉乘积在 $\sigma > 1$ 的正性出发（比如 $3 + 4\cos \theta + \cos 2\theta \geq 0$ 这个技巧），而这种正性越往高处越弱，所以得到的区域必然越来越窄。另一条路线"零点密度估计"（如 Guth–Maynard 2024，arXiv:2405.20552）只能说" $\text{Re } s > \sigma$ 的零点很少"，不能说"一个都没有"。拿到固定宽度需要全新的机制。

4.3 OpenAI 声称了什么

声称 [P]

主论文（2026-09-30，199 页）："We prove that all finite-order Hecke L-functions over $\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ and all Dirichlet L-functions are zero-free in the half-plane $\Re s > 7/8$... In particular, the Riemann zeta function is zero-free in this half-plane." 论文自己强调："The Riemann hypothesis remains open."

同族还有：一份 11/12 的另一个证明（49 页，人工辅助写作）；一份 9 页的"一致排除 Landau–Siegel 零点"。

方法速写（只读了引言）：绕到 $\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ 上，用三次 theta 级数的 Fourier 系数构造一个"完成和"，它有两种算法（反射公式 / Poisson 求和）；若存在零点 $\beta > 7/8$ ，两种估计矛盾。最后利用 $L_F(s, \chi \circ N) = L(s, \chi) \cdot L(s, \chi \chi_{-3})$ 把结论转到所有 Dirichlet L 函数。

4.4 核实状态

机器

- Lean 挑战陈述只用 Mathlib 标准定义，例如 `theorem riemannZeta_ne_zero_of_seven_eighths_lt_re {s : ℂ} (hs : 7/8 < s.re) : riemannZeta s ≠ 0`。[P]
- 解答约 2,926 个文件、48.7 万行，`sorry/axiom/native_decide` 均为 0。[P]
- 独立复核：Goldblatt 用两个内核跑通，`#print axioms` 只有三条标准公理。[P]
- △ 依赖补丁 `PrimeNumberTheoremAnd-lean4341.patch` 约 4 万行，其中删掉了上游的 2 个 `sorry` 并补上证明——"依赖库"有一部分是 OpenAI 自己的代码。
- 论文后续的应用（第 6 节推论）不在形式化范围内。

人

- Alex Kontorovich (Rutgers, PrimeNumberTheoremAnd 形式化项目发起人)："Quasi-RH?!?!?! Are you kidding me? If a human did this, it would be an instant Fields Medal..." [R]
- Levent Alpöge："Big, big, big, big props for quasiriemann and no Siegel zeroes." [R]
- 截至 10-08，没有任何人类专家公开表示读完了这 199 页。△

判断：只要 Mathlib 对 `riemannZeta` 的定义正确、Lean 内核没 bug，这个定理就是"机器意义上已证明"——可信度比"一篇没人审过的论文"高一个量级。剩余风险在构建链（补丁和依赖）。

4.5 如果为真

- 素数定理误差变成幂次节约**： $\pi(x) - \text{Li}(x) = O(x^{7/8} \log^2 x)$ 。从"宽度缩向 0"到"固定宽度"是质变；但 $7/8$ 到 $1/2$ 仍是整块未知。
- Siegel 零点被排除**：1935 年以来困扰一批"常数能否有效计算"问题的障碍解除（例如虚二次域类数的有效下界）。
- 算法推论**（论文 Cor. 1.2）：最小二次非剩余 $\leq C(\log p)^{32} \Rightarrow$ 模 p 开平方、Miller 素性测试都变成无条件的确定性多项式时间算法。对实际密码学**没有影响**（实践中一直用随机算法，AKS 2002 早已给出无条件确定性素性测试；RSA、椭圆曲线的安全性不受影响）。

5. π 能被分数逼近得多好

读不懂? → §24 精讲 02: 同一个结果的从零详解版。

- 第 0 级

22/7 与 π 差 1.26×10^{-3} ; 355/113 (祖冲之"密率") 只差 2.67×10^{-7} 。对比基准 $1/q^2$: $1/113^2 \approx 7.8 \times 10^{-5}$ ——355/113 比它好了近 300 倍。
- 第 1 级

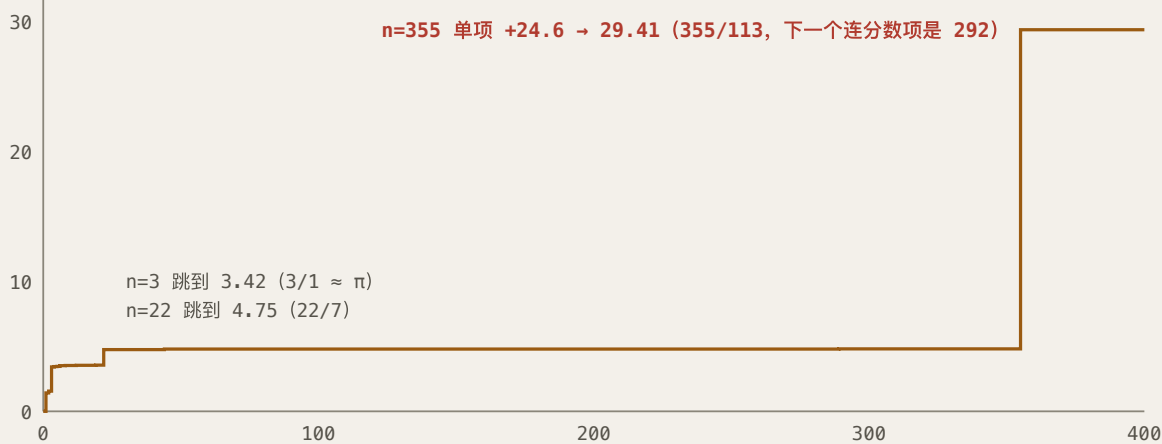
连分数: $\pi = [3; 7, 15, 1, 292, 1, 1, \dots]$ 。下一项越大, 前一个截断就越"超常地好"。355/113 后面紧跟 292, 所以它特别准。
- 第 2 级

Dirichlet (1842): 任何无理数都有无穷多个 p/q 满足 $|x - p/q| < 1/q^2$ (抽屉原理)。所以"指数 2"总能达到。
- 第 3 级

无理性指数 $\mu(x)$ = 能让 $|x - p/q| < q^{-(\nu)}$ 有无穷多解的最大 ν 。有理数 1; Liouville 数 ∞ ; **代数无理数 (如 $\sqrt{2}$) 恰好是 2**——这是 Roth 定理 (1955), 获 1958 年 Fields 奖; e 是 2; 几乎所有实数都是 2。难的是对一个具体的数证明。
- 第 4 级

π 的上界史: Mahler 1953 年 42 → Mignotte 1974 年 21 (充分大的分母为 20) → Hata 1993 年 8.016 → Salikhov 2008 年 7.606 → Zeilberger–Zudilin 2020 年 7.103。70 年从 42 降到 7.1, 离 2 还很远。

Flint Hills 级数 $\sum 1/(n^3 \sin^2 n)$ 的部分和 ($n \leq 400$, 实算)



每一次跳跃都发生在 n 是 π 某个"超常好"分数逼近的分子时 ($\sin n$ 很小)。级数收不收敛取决于这种跳跃有多频繁、多大——也就是取决于 π 的无理性指数。数值由本 deck 的 build 脚本直接计算。

5.1 OpenAI 声称了什么

声称 [P]

The irrationality exponent of π is 2 (2026-09-24, 23 页): "We prove the conjecture that the irrationality exponent of π is 2. As a consequence, the classical Flint–Hills series $\sum 1/(n^3 \sin^2 n)$ converges."

精确版: 对每个 $v > 2$, 存在 $Q(v)$, 使一切 $q \geq Q(v)$ 都有 $|\pi - p/q| \geq q^{-v}$ 。论文自己说明 $Q(v)$ 不可有效计算, 且 $\mu = 2 \neq$ "连分数部分商有界" (后者更强, 仍未解决)。

方法: 假设有无穷多个指数 $v > 2$ 的逼近, 挑出几个分母尺度彼此分离的, 沿对数曲线做多变量插值得到一个非零行列式: 算术上它是非零整数 (≥ 1), 解析上它被逼近误差压得极小, 矛盾。Flint Hills 收敛则由已有的人类结果 (Meiburg 2022: $\mu(\pi) < 5/2 \Rightarrow$ 收敛) 推出。

推理摘要 (42 页) 很值得读: 模型一开始的目标只是 $\mu < 5/2$, 试了 BBP、模形式、Padé、p-adic 等几十条路线, 反复撞上"高度 vs 分母成本"这堵墙, 最后用加权插值行列式先拿到 $\mu = 62/25 = 2.48$, 再推到 2。它还借用了自己的 Catalan 常数手稿里的行列式思路。

5.2 核实状态

Lean: `lean/docs/017.md` 与 `ComparatorChallenges/PiExponent` 存在, 解答约 869 个文件、9.5 万行, grep 无 sorry/axiom [P]; 但它没有登记在 `formalization.yaml` 里 $\triangle$, 也没有第三方复核。Flint Hills 推论不在官方 Comparator 范围内 (解答目录里其实有一个已证明的 `flint_hills_summable`, 但不受 Comparator 检查); 解答只依赖 Mathlib, 不用任何补丁库。没有找到数论专家对这篇论文的具体评论 $\triangle$ 。

侧栏: CATALAN 常数是无理数 (FAMILY 005)

$G = 1 - 1/3^2 + 1/5^2 - 1/7^2 + \dots \approx 0.91597$ 。1978 年 Apéry 证明 $\zeta(3)$ 无理 (van der Poorten 称之为 "A proof that Euler missed"), 但同样的思路对 G 失效: 清分母后线性形式不趋于 0。此前最好的只是 " $\beta(2), \beta(4), \dots, \beta(10)$ 中至少一个无理"。OpenAI 声称 G 无理 (44 页), 有 Lean (约 57 万行, 同样未登记在 `yaml` 里 $\triangle$)。如果成立, 这是 Apéry 之后近半个世纪里"单个经典常数无理性"最重要的结果之一。

5.3 如果为真

对 π 这个具体常数第一次拿到"和几乎所有实数一样"的最优指数, 70 年的上界竞赛结束; 一个流行二十多年的 Flint Hills 谜题得解。实际应用几乎没有, 价值在纯数学, 以及"加权插值行列式"能否推广到 $\zeta(3)$ 、 $\log 2$ 等常数。

6. 矩阵乘法到底能多快： $\omega \leq 9/4$

读不懂? → §25 精讲 03: 同一个结果的从零详解版。

你天天在用的 GPU 训练，本质上是在做矩阵乘法。这一节回答：理论上它最快能多快。

第 0 级 教科书算法： $c_{ij} = \sum_k a_{ik} \cdot b_{kj}$ ， n^2 个元素 $\times$ 每个 n 次乘法 = n^3 。2×2 需要 8 次乘法。

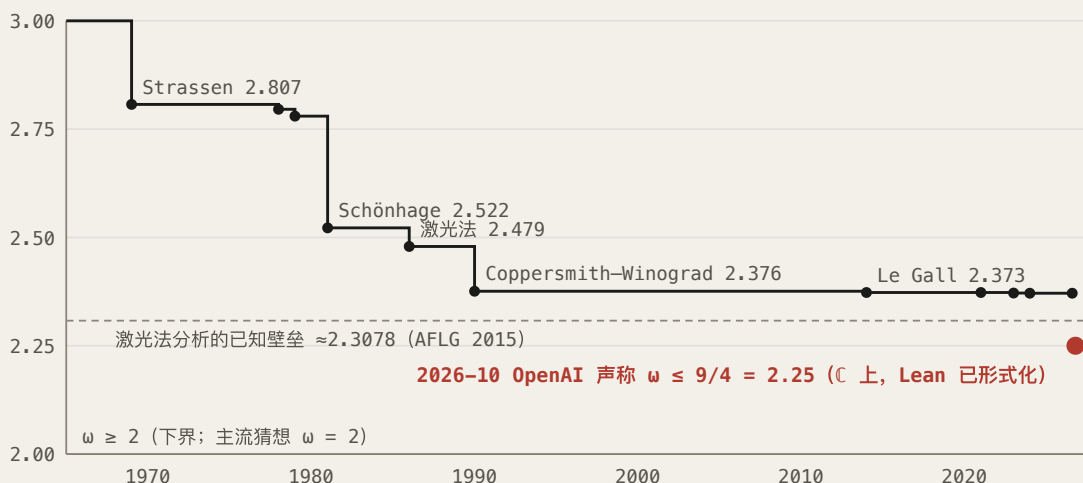
第 1 级 **Strassen 1969: 2×2 只要 7 次乘法**（见下方代码块，可手算验证）。关键是这个算法对 $a\dots h$ 是什么不做假设，所以它们可以是矩阵块，于是能递归： $T(n) = 7T(n/2) \Rightarrow n^{(\log_2 7)} \approx n^{2.807}$ 。省下的 1 次乘法在每层递归里复利放大。

第 2 级 **ω 的定义**：能用约 n^ω 次运算完成 $n \times n$ 矩阵乘法的最小指数。显然 $2 \leq \omega \leq 3$ （下界 2：光读入 $2n^2$ 个数就要这么多步）。主流猜想 $\omega = 2$ 。

第 3 级 "2×2 能用 7 次乘法"等价于"2×2 矩阵乘法张量的秩 ≤ 7 "。此后：Bini 1979 近似秩 $\rightarrow$ Schönhage 1981 $\rightarrow$ Strassen 1986 **激光法**（从一个低秩张量的高次幂里切出大量独立的矩阵乘法）。近 40 年的进展几乎全来自激光法的改进。

```
A = [[a,b],[c,d]]  B = [[e,f],[g,h]]
M1=(a+d)(e+h)  M2=(c+d)e  M3=a(f-h)  M4=d(g-e)
M5=(a+b)h      M6=(c-a)(e+f)      M7=(b-d)(g+h)
C11=M1+M4-M5+M7  C12=M3+M5  C21=M2+M4  C22=M1-M2+M3+M6
# 验算 C12: M3+M5 = af-ah+ah+bh = af+bh ✓
```

矩阵乘法指数 ω 的上界：57 年的历史



数据：Strassen 1969；Pan/Bini/Schönhage 1978–81；Strassen 1986；Coppersmith–Winograd 1990；Le Gall 2014；Alman–Vassilevska Williams 2021；Duan–Wu–Zhou 2023；Alman 等 2024 (arXiv:2404.16349)；Dupont 等 2026-08 (arXiv:2608.16884，借助 AlphaEvolve)。2014→2026 共下降约 0.0017；OpenAI 的 2.25 一次下降约 0.12，而且低于已知的激光法壁垒——所以它必须是另一种方法（论文用的是 Strassen 的"渐近谱"路线）。

6.1 OpenAI 声称了什么

声称 [P]

An Upper Bound of $9/4$ for the Matrix Multiplication Exponent (2026-10-02，只有 13 页)："We prove that the exponent of matrix multiplication over the complex numbers is at most $9/4$." 方法不是激光法，而是 Strassen 的渐近谱路线：对多项式乘法张量上的"张量特征"推出不等式，最后得到 $\omega \leq 9/4$ 。论文自己说："its proof does not specify a competitive finite matrix size."

同族另两篇： $\mathbb{C}$ 上 $\omega < 2.258$ (83 页)；任意域（含正特征）上 $\omega < 2.371054886$ (35 页，仍是激光法框架，比此前纪录多改进约 1.2×10^{-4})。

6.2 核实状态

陈述审查 [P]：Lean 定理 `Arithmetic.omega  $\mathbb{C} \leq 9/4$` 。算法被建模为直线程序（常数/输入/+/−/× 门，各计成本 1），`Correct` 要求对所有输入矩阵输出 $A \cdot B$ ， ω 定义为标准的非一致代数复杂度——与文献一致，无隐藏假设。解答目录 sorry/axiom 为 0。人：Aaronson："a rational exponent for once (!), and via a completely different approach" [R]；激光法领域专家 (Vassilevska Williams、Alman、Le Gall) 未见公开表态 $\triangle$ 。

6.3 如果为真——以及对 AI 训练意味着什么

- **理论上**：解线性方程组、矩阵求逆、行列式、传递闭包、二分图匹配、线性规划求解器等一大批算法的复杂度直接写成 ω 的函数，会同时下降。更重要的是证明"渐近谱"这条路走得通， $\omega = 2$ 似乎更近了。
- **对 GPU / LLM 训练**：几乎没有直接影响。这是典型的"银河算法" (galactic algorithm)：常数巨大，只在天文数字规模的矩阵上才占优。GPU 上的 GEMM 用的就是 n^3 分块算法，瓶颈在显存带宽和 Tensor Core 吞吐；连 Strassen 在实践中都很少用（数值稳定性差、访存不规整）。
- **和 AlphaTensor / AlphaEvolve 的区别**：它们找的是**固定小尺寸**的低秩分解（如 AlphaEvolve 2025 年的 4×4 复矩阵 48 次乘法），是可以落地到真实内核的常数级优化； ω 关心的是 $n \rightarrow \infty$ 的**指数**。Dupont 等 2026-08 用 AlphaEvolve 优化激光法参数，第一次让 AI 碰到 ω ，但只改进了 1.6×10^{-4} 。

理论计算机 · FAMILY 102

7. Unique Games：近似算法的"天花板"在哪

读不懂？→ §26 精讲 04：同一个结果的从零详解版。

第 0 级 **NP 难**：3SAT、Max-Cut 这类问题，大家相信没有多项式时间的精确算法（ $P \neq NP$ ）。

第 1 级 **退而求其次：近似**。Max-Cut = 把图的顶点分两组，让跨组的边尽量多。随机分组期望切一半的边。手算三角形：最好切 2 条，随机期望切 1.5 条，比值 0.75。

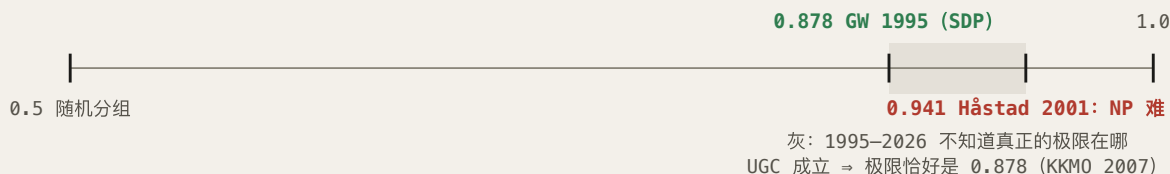
第 2 级 **Goemans–Williamson (1995)**：把每个顶点放松成单位向量，解一个半定规划（SDP），再用随机超平面切一刀，保证 **0.878**。

第 3 级 **近似也可能是难的**：PCP 定理（1992–98）。Håstad（2001）证明 Max-Cut 近似到 $16/17 \approx 0.941$ 以上是 NP 难。于是 0.878 和 0.941 之间留下一个 25 年的缺口。

第 4 级 **Unique Games**：每个顶点从 q 个标签里选一个，每条边是一个置换约束（一端定了，另一端唯一确定）。手算：三角形、标签 $\{0,1,2\}$ 、约束 $b=a+1, c=b+1, a=c+1 \pmod 3$ ——绕一圈 $a=a+3=a$ ，可全满足；把最后一条换成 $a=c+2$ ，最多满足 $2/3$ 。完全可满足的实例沿边传播就能多项式时间解，**难的只是"几乎可满足"**。

UGC (Khot 2002)：对任意 $\epsilon, \delta > 0$ ，**存在**字母表大小 k （在 ϵ, δ 之后选），使得区分"能满足 $\geq 1-\epsilon$ "和"最多满足 $\leq \delta$ "是 NP 难的。

Max-Cut 的近似比：多项式时间能保证切到“最优值的多少倍”？



Unique Games 的“完备度”阶梯：能证明 NP 难的是哪种实例？

$\approx 1/2$ 完备度
2-to-2 定理 2018



$1-\epsilon$ 完备度 = UGC
OpenAI 2026-09 声称 + Lean

完全可满足（完备度 = 1）的实例
沿边传播就能多项式时间解，
所以难点只在“几乎可满足”

来源：Goemans-Williamson, JACM 1995；Håstad, JACM 2001；Khot, STOC 2002；Khot-Kindler-Mossel-O'Donnell, SICOMP 2007；Khot-Minzer-Safra, FOCS 2018。

7.1 为什么它这么重要

- **KKMO 2007**：若 UGC 成立，Max-Cut 的极限恰好是 0.878——GW 算法最优。
- **Khot-Regev 2008**：若 UGC 成立，Vertex Cover 近似到 $2-\epsilon$ 是难的。
- **Raghavendra 2008**：若 UGC 成立，对所有约束满足问题，基本 SDP 就是最优的多项式时间近似算法。一个算法 + 一个猜想决定了一整类问题的近似极限。
- 反面证据：Arora-Barak-Steurer 2010 给出 UG 的亚指数时间算法，让一部分人怀疑 UGC。最近的进展是 2018 年的 **2-to-2 定理** (Khot-Minzer-Safra 等)，证明了完备度约 1/2 的版本——“半个 UGC”。

7.2 OpenAI 声称了什么

声称 [P]

The Unique Games Theorem (2026-09-23, 58 页)："We prove the Unique Games Conjecture. For every fixed $\epsilon, \delta \in (0, 1/2)$, we give a deterministic polynomial-time reduction from 3SAT to Unique Games over a fixed finite alphabet, with completeness at least $1 - \epsilon$ and soundness at most δ ."

同族另有 4 篇不依赖 UGC 的直接归约：Max-Cut 超过 0.878 是 NP 难、Vertex Cover 低于 2 是 NP 难等——这就是 Aaronson 说"UGC 对它最有名的推论其实并不必要"的意思。

7.3 核实状态

陈述审查 [P]：Lean 定理 `OAI.UniqueGamesTheorem.theorem11`。输入是 3SAT 公式的二进制编码，归约要求 `Turing.TM2ComputableInPolyTime` (Mathlib 的多带图灵机)，完备性/可

靠性条件写得清楚，并额外要求实例是"平移约束 + 简单二部图"——这是 UGC 的一个更强的、已知等价的形式，编码忠实。解答约 478 个文件、18.7 万行，sorry/axiom 为 0。

人 [R]：Lance Fortnow："if they hold up, we've seen more progress in TCS in the last 24 hours than in the previous three decades combined." Mark Braverman (Quanta)："Math by press release is not that healthy for math." Dana Moshkovitz 据转述批评论文写得极难读，几乎离不开 AI 辅助（二手转述，几个来源措辞不一 △）。Khot 本人未见公开表态 △。

7.4 如果为真

"高效近似能做到多好"这个问题，对一大类问题画出了精确边界；原来写着"若 UGC 则....."的几百篇论文变成定理。和 AI safety 的一个联想（我的推测，不是已有结论）：辩论式可扩展监督（Irving-Christiano-Amodei 2018）的复杂性理论底子就是交互式证明与 PCP；UGC 精确刻画了"有一点点误差就无法高效区分"的边界，对"弱验证者监督强证明者"的协议设计有类比意义。

理论计算机 · FAMILY 103 (+ 109)

8. $L = RL = BPL$ ：小内存里，随机性没用

读不懂？→ §27 精讲 05：同一个结果的从零详解版。

第 0 级 **随机性能买到什么？** 判断 $(x+y)^2 = x^2+2xy+y^2$ 是否恒成立：随机代入几个数检查就行，极快；但确定性的快速算法至今未知。

第 1 级 **P vs BPP**：主流猜想 $P = BPP$ （随机性不带来本质提升），但无条件证明遥不可及。

第 2 级 **换成内存受限版**： $L =$ 只用 $O(\log n)$ 比特内存（大约只能存几个指针）的确定性计算； $RL/BPL =$ 同样内存 + 随机比特。手算例：无向图从 s 随机游走 n^3 步，只需记"当前位置 + 计数器"，高概率走到 $t \Rightarrow$ 连通性 $\in RL$ (1979)。

第 3 级 **去随机化史**：Borodin-Cook-Pippenger 1983 $BPL \subseteq L^2$ (Nisan 1992 用 $O(\log^2 n)$ 种子的伪随机生成器重新得到，并在 1994 年做到同空间多项式时间) $\rightarrow$ Saks-Zhou 1999 $BPL \subseteq L^{(3/2)}$ $\rightarrow$ Hoza 2021 稍好 $\rightarrow$ **Reingold 2005：无向连通性 $\in L$** （拿掉一个具体问题的随机性的里程碑）。一般 BPL 在 $3/2$ 次幂附近卡了 25 年。

声称 [P]

Exact Derandomization of Logarithmic Space: $L = RL = BPL$ (2026-09-23, 108 页)："We prove $L = RL = BPL$, resolving the derandomization problem for polynomial-time randomized logarithmic space." 更强版：能确定性地把接受概率估计到 $2^{-(q)}$ 精度，空间 $O(\log n + q)$ 。

核实 [P]: Lean 定理 $L = RL \wedge RL = BPL$ ；这一族的 Comparator 额外锁定了 20 个定义（机器、步进、空间、接受概率、L/RL/BPL），解答方不能偷改定义。模型是自定义多带图灵机，空间按访问过的工作格子数计，"所有硬币序列都在多项式时间内停机"——标准 BPL 定义。sorry/axiom 为 0。人 [R]: Aaronson: "one of the great derandomization conjectures short of $P=BPP$ ", 又说 "its truth was never in serious doubt"——结论本身没人怀疑，难在证明。

如果为真：第一个无条件"完全拿掉随机性"的自然资源类。它不蕴含 $P = BPP$ ，离 P vs NP 也很远（Fortnow: "none of these results get us any closer to settling $P \neq NP$ "）。证明里"低空间、高精度的线性代数"技术可能比结论更重要。

侧栏：整数乘法低于 $N \log N$ (FAMILY 109)

小学竖式 n^2 ；Karatsuba 1962 年 $n^{1.585}$ ；Schönhage–Strassen 1971 年 $n \log n \log \log n$ 并猜想 $n \log n$ 最优；Harvey–van der Hoeven 2019 年 (Annals 2021) 做到 $O(n \log n)$ 。OpenAI 声称在多带图灵机上做到 $O(n (\log n)^{1-2^{-(182)}})$ (73 页，**无 Lean**)。 $2^{-(182)}$ 的节省只在天文规模上可见，实际意义为零；但它推翻了一个 50 年的"最优"猜想（在该计算模型下）。

组合 · FAMILY 158 (+ 156)

9. 给平面涂色：距离恰好为 1 的两点不能同色

读不懂? → §28 精讲 06: 同一个结果的从零详解版。

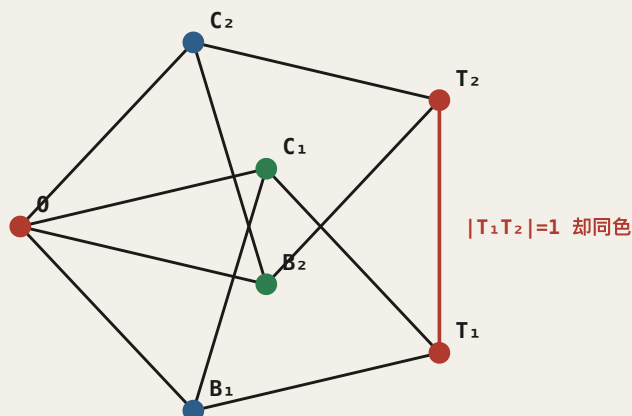
第 0 级 **图着色** (CS 老朋友：寄存器分配、排课)：相邻顶点颜色不同，最少几种颜色？

第 1 级 **单位距离图**：平面上每个点都是顶点，距离恰好为 1 的两点连边。它的色数记作 $\chi(\mathbb{R}^2)$ 。

第 2 级 **为什么 3 色不够**：Moser 菱形对 (下图，7 个点)。**为什么 7 色够**：用直径小于 1 的正六边形铺满平面，按 7 色周期上色，同色六边形相距大于 1。

第 3 级 于是 $4 \leq \chi \leq 7$ ，**从 1950 年代一直卡到 2018 年**；2018 年生物老龄化研究者 Aubrey de Grey 用一个 1581 点的有限图把下界推到 5 (Polymath16 中 Heule 用 SAT 求解器 + 不可满足核提取得到 553 点，Parts 再用图最小化缩到 509 点)。

Moser 菱形对 (1961): 7 个点、11 条长度为 1 的边 $\rightarrow$ 3 种颜色不够



推理 (3 色时)

O、B₁、C₁ 两两相距 1 $\rightarrow$ 三种颜色各占一个

T₁ 与 B₁、C₁ 都相距 1 $\rightarrow$ T₁ 只能和 O 同色

同理 T₂ 也和 O 同色

但 T₁、T₂ 相距 1 $\rightarrow$ 矛盾 $\Rightarrow \chi \geq 4$

平面色数 χ 的已知范围

1950s $4 \leq \chi \leq 7$ (菱形对 + 六边形 7 色铺砌)

2018 $5 \leq \chi \leq 7$ (de Grey, 1581 点的有限图)

2026-09 $6 \leq \chi \leq 7$ (OpenAI 声称, Lean 已形式化)

坐标由 build 脚本计算: 两个"两个单位正三角形拼成的菱形"共享顶点 O, 尖顶 T 距 O 为 $\sqrt{3}$; 把其中一个绕 O 转 $2 \cdot \arcsin(1/(2\sqrt{3})) \approx 33.6^\circ$, 使两个尖顶恰好相距 1。

声称 [P]

The Euclidean plane is not five-colorable (2026-09-23, 62 页): "We prove that every coloring of the Euclidean plane with five colors has a monochromatic unit-distance pair, with no regularity assumption on the color classes. Consequently, the chromatic number of the plane is either six or seven."

出人意料的方法: 此前下界的标准套路是"找一个有限图, 证明它不能 k 着色" (de Grey 那条路)。这篇**没有给出任何有限图**, 而是走遍历论 + 测度论: 先证明"存在真正的 k 着色 $\Leftrightarrow$ 存在一种'弱可测'的 k 着色" (对平移和旋转做平均, 用到这些群的**可顺从性**——正好接上 §10 的主题), 再证明弱可测 5 着色不存在。最后一步, 又回到了 1961 年的 Moser 菱形对。

核实 [P]: Lean 陈述只有两行, 人一眼能核对:

```
def ProperColoring (k) (c :  $\mathbb{C} \rightarrow \text{Fin } k$ ) : Prop :=  $\forall x y : \mathbb{C}, \|x - y\| = 1 \rightarrow c\ x \neq c\ y$ 
theorem no_proper_five_coloring :  $\neg \exists c : \mathbb{C} \rightarrow \text{Fin } 5, \text{ProperColoring } 5\ c$ 
```

没有可测性假设, **忠实于原问题**。证明约 70 个文件、3 万行, 无 sorry/axiom。Gil Kalai: "raises the lower bound to six, leaving six and seven as the two possible answers", 同时提醒 "even Lean verification may have issues" [R]。

如果为真: $\chi(\mathbb{R}^2) \in \{6, 7\}$ 。新的开放问题: 由 de Bruijn-Erdős 定理, 一定存在一个需要 6 色的有限单位距离图——但没人知道它长什么样, 这是 AI + SAT 的好目标。这也是"人审陈述、机器审证明"最理想的形态: 陈述两行, 证明三万行。

圆盘不能切 2 块使每块直径都变小（总有一块含一对对径点），但切 3 块可以。Borsuk 1933 年问： $\mathbb{R}^d$ 中任何有界集合是否总能切成 $d+1$ 块直径更小的部分？Kahn–Kalai 1993 年在 1325 维否定它；此后反例维数降到 64（2014）、63（2026-05，借助 GPT-5.5 Pro）。OpenAI 声称：取 $\mathbb{R}^4$ 中所有单位向量 u 的投影矩阵 uu^T ，它们落在 9 维空间里，**不能用 10 块直径更小的集合覆盖**——一下从 63 维降到 9 维（18 页，有 Lean）。4–8 维仍然开放。

群论 · FAMILY 248

10. Thompson 群 F ：一个"证明了又撤回"了几十年的问题

读不懂？→ §29 精讲 07：同一个结果的从零详解版。

- 第 0 级

群 = 一组可以复合、可以撤销的操作。例：整数加法；正方形的 8 个对称。
- 第 1 级

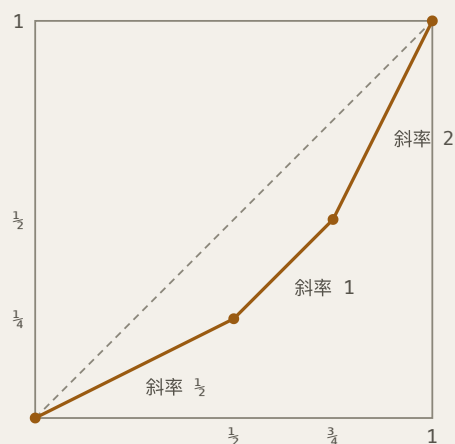
生成元：少数几个操作拼出整个群。 $\mathbb{Z}$ 由 "+1" 生成；**自由群 F_2** 由 a 、 b 生成且没有任何关系，它的 Cayley 图是一棵每点 4 叉的无限树。
- 第 2 级

Thompson 群 F ： $[0,1]$ 到自身的单调递增、分段线性函数，断点是 $k/2^n$ ，每段斜率是 2 的整数次幂；运算是函数复合。由 x_0 （下图）和 x_1 两个元素生成。
- 第 3 级

可顺从 (amenable) = 能不能"公平地取平均"。Følner 判据：能否找到有限集合 A ，用生成元平移后变化的比例任意小？ $\mathbb{Z}$ 可以， F_2 不行。这个概念是 von Neumann 1929 年为解释 **Banach–Tarski 悖论**（一个球切成有限块拼成两个同样大的球）引入的——悖论的根源正是旋转群里藏着 F_2 。
- 第 4 级

"不可顺从是否都因为含 F_2 ？"答案是否（Ol'shanskii 1980 起有反例），早期反例都很"怪"；2013 年后 Monod、Lodha–Moore 已给出自然、有限表示、无挠的反例。 F 不含 F_2 （Brin–Squier 1985），所以 F 不可顺从仍然是这条线上最有名的一个测试案例。

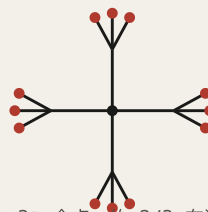
左: Thompson 群 F 的生成元 x_0 · 右: "能否公平取平均"的直觉



$\mathbb{Z}$: 可顺从

$A = \{-n, \dots, n\}$ 平移 +1 只变 2 个元素: $2/(2n+1) \rightarrow 0$

自由群 F_2 : 不可顺从



半径 n 的球约 3^n 个点, 约 $2/3$ 在边界 (红) 上: 比例不趋于 0

x_0 把 $[0, 1/2]$ 压到 $[0, 1/4]$ 、 $[1/2, 3/4]$ 平移到 $[1/4, 1/2]$ 、 $[3/4, 1]$ 拉到 $[1/2, 1]$; F 由 x_0 和 x_1 两个元素生成。 F 不含自由群 F_2 (Brin-Squier 1985), 所以"含 $F_2 \Rightarrow$ 不可顺从"这把标准钥匙对它没用——这正是这个问题拖了 47 年的原因之一。

10.1 为什么这是"Lean 为什么重要"的最佳案例

Geoghegan 1979 年猜想 F 不可顺从。此后两个方向都有人宣布过证明: 2009 年 arXiv 上几乎同时出现 Akhmedov (不可顺从) 和 Shavgulidze (可顺从) 的论文; Moore 2011 年指出后者的错误 "serious and do not seem to be repairable"——而那篇论文已经发表了; **Justin Moore 本人 2012 年声称可顺从, 后被指出 Lemma 4.13 有错并撤回**; Akhmedov 的版本至今未被接受。[P, arXiv 1102.0747 / 1209.2063 / 1310.4395]

声称 [P]

Thompson's group F is nonamenable (2026-09-23, 全文含附录只有 13 页, 证明主体约 7 页): "We prove that Thompson's group F is nonamenable. This confirms Geoghegan's conjecture."

思路: 借用泛函分析里的一个现象——无穷维 Hilbert 空间的单位球上存在一个 Lipschitz 映射, 把每个点都移动至少 $1/2$ (Benyamini-Sternfeld 1983)。如果 F 有 Følner 集, 在它上面取平均就会得到这个映射的近似不动点, 矛盾。关键工具来自无穷维几何, 而不是群论常用的组合计数。

核实 [P]: Lean 挑战文件**从头定义了 F** (单调递增同胚、有限个二进断点、斜率 2^k) 和"不变均值" (线性、正、归一、左不变), 定理是"存在使乘法 = 函数复合的群结构, 且不存在不变均值"——乘法被强制为复合, 没有作弊空间, **忠实**。证明约 68 个文件、9,500 行, 无 sorry/axiom。Kalai 措辞谨慎地说论文 "announces" 这一结果 [R]; Geoghegan、Moore、Akhmedov 未见公开评论 $\triangle$ 。

要点: 这个领域的人类历史是一串"宣布 $\rightarrow$ 发现错误 $\rightarrow$ 撤回", 连顶尖专家也撤回过。陈述文件 89 行 (含 import)、人能逐行审; 13 页论文按过去经验社区可能要几年才能达成共识。

偏微分方程 · 9 月单独发布 (+ FAMILY 376)

11. Navier–Stokes：流体会不会在有限时间里 "炸掉"

读不懂? → §30 精讲 08: 同一个结果的从零详解版。

- 第 0 级

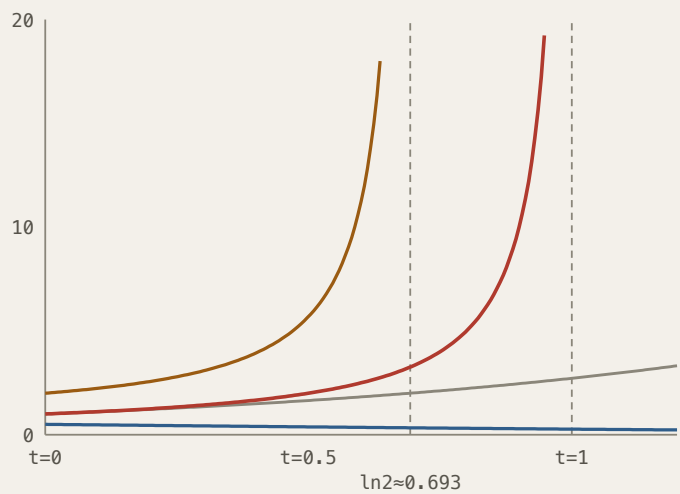
ODE vs PDE: ODE 的未知量是一个随时间变化的数 $x(t)$; PDE 的未知量是一整个场, 比如每一点、每一时刻的流速 $u(x,t)$ ——相当于无穷多个耦合的 ODE。
- 第 1 级

手算爆破 (下图): $\dot{x} = x^2$ 、 $x(0) = 1$ 的解是 $1/(1-t)$, $t = 0.9$ 时 10, $t = 0.99$ 时 100, $t \rightarrow 1$ 时 ∞ 。方程完全光滑, 解却在有限时刻坏掉。加阻尼 $\dot{x} = x^2 - x$: 小初值衰减, 大初值仍然爆破。
- 第 2 级

NS 方程: $\partial_t u + (u \cdot \nabla)u - \nu \Delta u + \nabla p = f$, $\nabla \cdot u = 0$ 。 $(u \cdot \nabla)u$ 是非线性 "自我输运" (对应玩具里的 x^2), $\nu \Delta u$ 是粘性 (对应 $-x$), f 是外力。
- 第 3 级

为什么 3D 难: 唯一的全局守恒量是能量, 而在 3D 的缩放下, 尺度越小能量上界越 "管不住"——叫 "超临界"。2D 是临界的, 所以 2D 早就解决了。

手算的 "有限时间爆破": 方程光滑, 解却在有限时刻冲到无穷



- $\dot{x} = x: e^t$, 增长但永不爆
- $\dot{x} = x^2: 1/(1-t)$, $t \rightarrow 1$ 爆破
- $\dot{x} = x^2 - x, x_0 = 2: t = \ln 2$ 爆破
- $\dot{x} = x^2 - x, x_0 = \frac{1}{2}$: 衰减到 0

Clay 的四个分支 (证出任一即算)

- (A) $\mathbb{R}^3$, 无外力: 永远光滑
- (B) $\mathbb{T}^3$, 无外力: 永远光滑
- (C) $\mathbb{R}^3$, 可选光滑外力: 会爆破
- (D) $\mathbb{T}^3$, 可选光滑外力: 会爆破

OpenAI 9/8 声称 (C)/(D); (A)/(B) 仍开放

左: x^2 项像 Navier–Stokes 的非线性 "自我输运", $-x$ 项像粘性阻尼。小初值时阻尼赢 (蓝), 大初值时非线性赢 (橙)——这正是 3D NS 已知理论的形状: 小初值有整体光滑解, 大初值未知。曲线由 build 脚本按解析解计算。右: Clay 官方问题陈述 (Fefferman) 的四个分支。

《Finite time blowup for Navier–Stokes》(2026-09-08, 166 页, 另有约 64 万行 Lean 的独立仓库 openai/NavierStokesAndEuler): "For every positive viscosity, we construct a solution ... that starts from rest and develops unbounded velocity in finite time while maintaining uniformly bounded kinetic energy." 外力 f 光滑且时空紧支撑; 论文明确说这建立了 Clay 的分支 (C), 并推出 (D)。

11.1 关键细节: 外力是你挑的

论文第 2 节自己点明: "For any incompressible flow u and pressure p , we can always define the external force f to be the residual ... The challenge is to choose a flow that blows up while this residual remains smooth." 也就是说, (C)/(D) 把问题变成"能否构造一个会爆的流, 同时让'残差外力'保持光滑"——这比"流体自己会不会爆" (无外力的 (A)/(B)) 弱得多。多数分析学家认为真正的问题是 (A)/(B) [R]。这不是作弊: Fefferman 当年特意把 (C) 写进题面, 认为它"retaining the heart of the problem"。只是 2023 年以后带外力的路线被证明更容易, 书面题目和大家真正关心的问题之间才出现了落差。

11.2 核实与争议

- **Lean** [P]: 约 2,659 个文件、64 万行, 无 sorry/axiom; Comparator 开启了 nanoda 第二内核。题面改编自 DeepMind Formal Conjectures 仓库的陈述, 逐条对照 Clay 条件 (4)–(11) (含周期情形压强的勘误) 均一致。同一仓库还形式化了**无外力** 3D Euler 从光滑紧支撑初值出发的爆破——Fefferman 称 Euler 问题"also open and very important", 这部分分量可能不亚于 NS。
- **社区** [R]: Clay 主席 Bridson 说评估会 "deliberately unhurried", Clay 仍把 NS 列为未解决; 未见期刊投稿报道。Clay 规则要求在合格刊物发表 + 两年接受期。
- **归属争议** [R]: NYU 的 Buckmaster 与 Alpöge 8 月已得到带外力的 Euler/Boussinesq 爆破, 9 月 7–8 日公开; Buckmaster 本人称 OpenAI 是听到他们的进展后才启动这个方向, OpenAI 否认其提示词受此影响 (双方说法不一 $\triangle$)。Fefferman (Clay 题面作者): "The heroes of the story ... are Córdoba and Martínez-Zoroa" (带外力 Euler 爆破的前驱工作)。论文 (CDN 版 PDF, 2026-09-08) 已引用 Córdoba–Martínez-Zoroa, 但未引用 Buckmaster–Alpöge。Gómez-Serrano (NPR): "The paper is not written for humans ... as of today, the paper doesn't teach us much."

相关: 受迫 NAVIER–STOKES 中的通用计算 (FAMILY 376)

声称: 在 3 维环面上, 存在一个光滑外力"程序", 使某个流体粒子进入指定区域**当且仅当**给定图灵机停机——所以这个可达性问题不可判定。论文诚实地说: "There is an elementary way to force a chosen smooth incompressible velocity..." 它让人想到 Tao 2016 年的纲领 (让流体

自己搭出计算机、把能量一次次传给更小的自身副本从而爆破)，但 376 把"编程"放在外力里，**不推进**那条无外力爆破纲领，论文也未引用 Tao 2016。

如果为真：形式上关闭了一个千禧年问题的一个分支。对天气、湍流、工程几乎没有直接影响——工程求解器从不依赖整体正则性，真实流体在到达奇点之前分子尺度就接管了。

数学物理 · FAMILY 362

12. 相对论 Vlasov–Maxwell：等离子体模型会不会自己坏掉

读不懂? → §31 精讲 09：同一个结果的从零详解版。

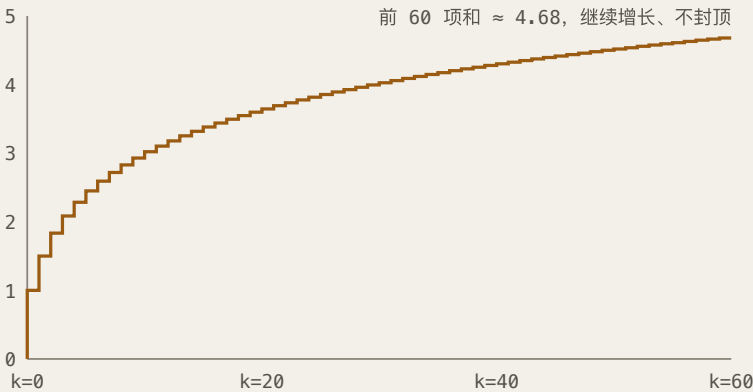
第 0 级 **等离子体：**被电离的气体（聚变堆、太阳风）。太稀薄、粒子几乎不碰撞，所以用**相空间密度** $f(t, x, v)$ 描述"在位置 x 、动量 v 附近有多少粒子"——6 维 + 时间。

第 1 级 **自洽耦合：**粒子受洛伦兹力（Vlasov 方程）→ 粒子形成电流 → 电流产生场（Maxwell 方程）→ 场再推粒子。非线性就来自这个闭环。

第 2 级 **相对论** ($c = 1$)：速度 $\hat{v} = p/\sqrt{1+p^2}$ 。 $p = 1$ 时 0.707， $p = 10$ 时 0.995——动量可以无限大，速度永远 < 1 。

第 3 级 **Glassey–Strauss 1986：**奇点只可能出现在高速处——只要粒子动量在有限时间内有界，解就能延续。整个问题被归约为：**粒子会不会在有限时间里被加速到无穷大动量？** 此后 40 年只有小初值、降维、对称性等附带限制的结果。

Vlasov–Maxwell 证明的收尾：动量每翻一倍要花 $\geq 1/k$ 的时间，而 $\sum 1/k$ 发散



k = 动量已经翻倍的次数
第 k 次翻倍 ($P \approx 2^k$) 至少要 $\sim 1/(k \cdot \log 2)$ 时间
总时间 $\approx$ 调和级数 $\rightarrow \infty$
 $\Rightarrow$ 有限时间内不可能翻倍无穷多次
 $\Rightarrow$ 动量有界 $\Rightarrow$ (Glassey–Strauss 1986)
解可以一直延续：不会爆破

这是 OpenAI 论文 (family 362) 推理摘要里的论证骨架的手算版；真正的难点在于证明"每翻一倍至少要 $\sim 1/\log P$ 时间"这一步（带符号的动量增量估计 + 方向改变次数计数）。阶梯由 build 脚本计算。

声称 [P]

《Global classical solutions of the three-dimensional relativistic Vlasov–Maxwell system》
(2026-09-23, 49 页): "We prove global existence and uniqueness for arbitrary smooth admissible initial data in the three-dimensional, one-species relativistic Vlasov–Maxwell system ... without size or symmetry restrictions on the data."

核实 [P]: Lean 题面 `global_classical_solution` 的假设逐项对过 (f_0 光滑、紧支撑、非负; 场各阶导数有界且属于 L^2 ; 两条 Gauss 约束), 结论是存在 + 光滑 + 唯一。约 207 个文件、9 万行, 无 sorry/axiom。范围限制: 只覆盖单一粒子种类, 而真实聚变等离子体至少有电子和离子两种; 推广是否平凡不确定 $\triangle$ 。未找到等离子体 PDE 专家的具名评论 $\triangle$ 。

推理摘要很坦白: 模型中途多次碰壁 ("指数不等式矛盾: $H < 0.41z$ vs $H > 0.496z$ "), 最后一句写道结论 "rests on the occupation bound, direction-count estimate, and cutoff cancellations ... the cited continuation theorem alone does not establish those estimates."

如果为真: 一个约 40 年的旗舰开放问题 (单种类) 得解, 而且有机器验证, 分量可能超过本批大多数结果。对聚变工程短期无影响 (PIC、gyrokinetic 模拟不依赖这个定理); 它证明的是 "模型里没有任何粒子的动量会在有限时间内趋于无穷" (总能量本来就守恒, 这里管的是单个粒子) ——一种 "模型健康证明"。

概率与统计力学 · FAMILY 221

13. 稀疏自旋玻璃：从磁铁到神经网络的能量地形

读不懂? → §32 精讲 10: 同一个结果的从零详解版。

这一节和你的神经科学背景直接相连: Hopfield 网络的能量函数, 就是自旋玻璃的 Hamiltonian。

第 0 级 **Ising 磁体**: 每个格点一个自旋 $\sigma_i = \pm 1$, 能量 $H = -\sum J_{ij} \sigma_i \sigma_j$ 。 $J > 0$ 时相邻自旋想同向。

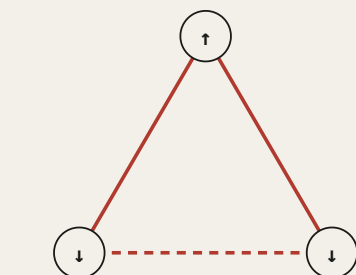
第 1 级 **挫折** (下图左): 三个自旋两两 "想反向", 8 种构型里没有一种能同时满足三条边, 基态 6 重简并。

第 2 级 **自旋玻璃**: 耦合 J_{ij} 随机正负, 挫折到处都是, 能量地形崎岖、有指数多个亚稳态。**SK 模型** (1975) 每对自旋都耦合; **Parisi 1979** 用 "复本对称破缺" 给出自由能公式——物理上神奇、数学上不严格; Guerra 2003 + Talagrand 2006 严格证明; Parisi 获 2021 年诺贝尔物理学奖。

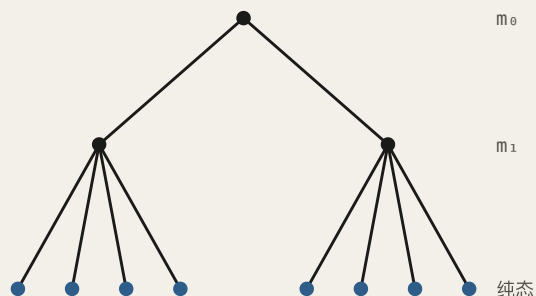
第 3 级 **稀释（稀疏）版本：**每个自旋只连有限多条边。**Mézard–Parisi 2001** 在固定度数的 Bethe 格上用 cavity 方法给出一层（1RSB）公式，一般的层级形式和上界由 Panchenko–Talagrand 2004 给出，**等号是开放猜想**。难点：稠密模型里两两重叠就够描述状态，稀疏模型要控制所有多复本重叠。

第 4 级 **和随机 k-SAT 的联系：**k-SAT 就是一个稀疏、k 元相互作用的自旋玻璃。Ding–Sly–Sun 2015 对大 k 严格证明了可满足性阈值，正是这套物理方法的预测。

左：最小的“挫折”系统 · 右：Parisi 的层级（超度量）结构



三条边都“想要反向”（反铁磁）
8 种构型里没有一种能让三条边同时满足
（虚线那条必然不满足）：基态 6 重简并
 $Z(\beta) = 2e^{(-3\beta)} + 6e^{\beta}$



两个纯态越“近亲”（共同祖先越深），重叠越大
稀释模型要控制所有多复本重叠——这是难点

自旋玻璃 = 随机正负耦合 + 到处是挫折 + 指数多个亚稳态。Hopfield 网络（1982）的能量函数就是这种 Hamiltonian；感知机容量（Gardner 1988）也是用同一套复本方法算的。

声称 [P]

《The Mézard–Parisi formula for diluted spin glasses》（2026-09-23, 36 页）：“We prove the Mézard–Parisi hierarchical cavity formula for diluted even-arity Ising models in the Panchenko–Talagrand class.” 关键技巧：把每个分叉深度整体推迟一层再对深度平均，从而控制多复本重叠。推理摘要里有一句：“Aha recursive structure: overfitting shared variable can simulate original model at smaller scale.”

核实 [P]：Lean 定理 `mezard_parisi`（压强收敛到变分值），`Admissible` 逐条写出 Panchenko–Talagrand 类的假设；约 405 个文件、5.6 万行，无 sorry/axiom。**范围比标题窄**：只覆盖**偶数元** + 正性条件——3-SAT 这类奇数元模型、零温度下的硬约束 SAT 都不在内，所以它**不直接推广** Ding–Sly–Sun。另外它只覆盖**Poisson 度数**的稀释图，固定度数的随机正则图（Mézard–Parisi 原文的 Bethe 格）不在内。Hopfield 网络（全连接、耦合与记忆模式相关）也不在这个定理范围内，下面的联系是思想来源，不是推论。未找到具名专家评论 △。

13.1 和 ML / 神经科学的联系 (诚实版)

- **Hopfield 网络** (1982): 记忆是能量极小, 存储容量由复本方法算出 (Amit–Gutfreund–Sompolinsky 1985); Hopfield 与 Hinton 获 2024 年诺贝尔物理学奖。
- **感知机**: Gardner 1988 用复本方法算容量; 同批的 family 222 给出了 Ising 感知机自由能和一个 jamming 指数。
- **损失地形**: "崎岖地形 + 层级聚类的极小值"这套直觉来自自旋玻璃 (如 Choromanska 等 2015)。但这些类比大多是启发式的, 这个定理不会告诉你 SGD 会找到什么。

反面案例 · FAMILY 032 与 10-07 撤稿

14. 一个符号错误撤掉 3 篇: 未形式化的风险

Hodge 猜想 (千禧年问题) 极简版: 在光滑射影复代数簇上, 有些"拓扑洞"可以由代数方程定义的子簇来"填"; 猜想说凡是满足某个线性代数条件的洞都能这样填。 $p = 1$ 的情形 1924 年已知 (Lefschetz)。

OpenAI 声称对所有**复乘 (CM) 阿贝尔簇**证明了有理 Hodge 猜想 (53 页) ——这只是一个特殊类, 不是千禧年问题本身; 而且它和 ζ 无零区一样, **不是**按固定流程产出的, **没有 Lean**。[P]

10-07 撤稿: 一个符号错误沿依赖图传播

八维阿贝尔簇上的 Weil 类
反向 stabilization trace 符号应为 -1 , 写成了 $+1$

↓

K3 曲面的 Kuga–Satake 对应
依赖上一篇 → 撤回

↓

K3 曲面乘积的有理 Hodge 猜想
依赖上一篇 → 撤回

CM 阿贝尔簇的有理 Hodge 猜想
不在依赖链上; 未撤, 但也没有 Lean

家族 032 原标题: "Hodge and Kuga–Satake results for all projective K3 surfaces"
→ 撤稿后改为只剩 CM 的版本
722 篇 → 719 篇; 另有 14 篇修补、13 篇更新引用

来源: openai/math history.md (2026-10-07); 家族标题对比初始 commit `adc7f12` 的 CONTENTS.md。撤稿说明原文: "This withdrawal concerns the proof; it does not assert that the mathematical statement is false."

14.1 发生了什么 [P]

history.md (10-07): "In 'Algebraicity of Weil classes on split abelian eightfolds' a sign error invalidates a stabilization-trace cancellation argument and the construction used by two dependent papers." 一个本应是 -1 的符号被当成 $+1$, 带符号的计数从声称的 0 变成 $-2m \neq$

0，关键定理的前提不成立；依赖它的两篇 K3 曲面论文连带撤回。CM 主论文不引用被撤论文，不在这条链上。

14.2 三个教训

- 1. **未形式化 ≈ 未验证**：只有约 42% 的顶层结果有 Lean。这个错误只是一个符号——人眼和模型自查都漏了，Lean 必然会抓到。
- 2. **错误沿依赖图传播**：一个引理错了，三篇论文一起倒，下游 13 篇要更新引用——和 agent 长链推理中的错误复合是同一种结构。
- 3. **标题漂移**：家族 032 原名 "Hodge and Kuga–Satake results for all projective K3 surfaces"，撤稿后才降级为 CM 版本。读批量 AI 产出时，以最新 commit + history.md 为准，不以首发新闻为准。

SYNTHESIS · 横向看

15. 把 10 个结果放在一起看

结果	此前状态	声称的跳跃	陈述忠实?	人类专家确认
准黎曼 7/8	无任何固定宽度无零带	质变	是 (Mathlib 标准定义)	无
$\mu(\pi) = 2$	7.103	直接到终点	是 (未登记 yaml $\triangle$)	无
$\omega \leq 9/4$	2.371177	-0.12, 越过已知壁垒	是	无
UGC	"半个" (2-to-2, 2018)	完整	是 (更强形式)	无
$L = BPL$	$L^{(3/2)}$ 附近 25 年	完整	是 (定义被锁定)	无
平面 $\chi \geq 6$	$\chi \geq 5$ (2018)	+1, 新方法	是 (两行陈述)	无
Thompson F	两个方向都有过错误证明	解决	是	无
NS 爆破	带外力 Euler 已有前驱	(C)/(D) 分支	结构一致	Clay 未认可, 有争议
Vlasov–Maxwell	40 年只有带限制的结果	单种类完整	是	无
Mézard–Parisi	只有上界	偶数元类等号	是 (范围比标题窄)	无

15.1 五个模式

1. **陈述短、证明长**：平面着色陈述两行、证明 3 万行；准黎曼陈述一行、证明 48 万行。这正是"人审陈述、机器审证明"分工最理想的形态——也意味着人类审稿带宽成了新瓶颈。
2. **论文都异常短**：9/4 矩阵乘法 13 页、Thompson 群 13 页。要么方法真的意外地简洁，要么大量细节压在 Lean 里没写给人看——Gómez-Serrano 说 NS 论文 "not written for humans"。
3. **跨领域借工具**：Thompson 群用无穷维几何的 Lipschitz 映射；平面着色用遍历论；矩阵乘法用"渐近谱"而不是 40 年来的主流激光法。这可能是 AI 的一个真实优势：它没有人类专家的"领域惯性"。
4. **"满足题面"与"回答真正的问题"之间的差距**：NS 的外力可以任选；376 把计算放在外力里；平面着色脚注里那个"形式化了错误假设"的反例；Mézard-Parisi 只覆盖偶数元。每一个都是"规格 vs 意图"。
5. **选择效应**：4,000 题里挑出来的结果 vs 预先登记题目上的 3% (§2.3)。在 OpenAI 公开失败清单之前，无法回答"这个模型解开放问题的真实能力是多少"。

AI & AI SAFETY 视角

16. 这件事对 AI 意味着什么

16.1 数学好 ≠ 全面更聪明，但它是先行指标

数学对 AI 有一个独特优势：**答案可以被机器检验** (Lean)，这让强化学习可以大量"试错 → 拿反馈 → 改进"。Chollet 的追问正中要害：这些"可验证领域"的进步能否迁移到不可验证的领域？合理的读法是：**凡是能被自动检验的智力工作，接下来都会以类似速度被攻破**——数学只是第一个。

16.2 信任瓶颈从"证明"转移到"规格"

一旦有了 Lean，问题从"证明对不对"变成"陈述有没有编码对"。这和对齐研究里的核心难题同构：系统可以完美优化你写下的目标，而你写下的目标可能不是你想要的。本 deck 每一节都在做的"逐行读 Lean 陈述"，就是一种 **spec review**——它会成为一项越来越重要、越来越稀缺的人类工作。

16.3 "能验证但不能理解"的知识

IAS 顾问组的原话：*"It is now the case that AI can output mathematical arguments in situations without the human who prompted it being able to understand the arguments, verify them, or take responsibility for them."* [R] 数学是这种局面最先出现、也最干净的领域（因为验证是完美的）。推广到科学：人类可能从"理解者"变成"检验者"。Tao 说的 Math 2.0

——把讲解、社区建设、开辟新方向放到和解题同等重要的位置——本质上是在回答"人类在这个新分工里做什么"。

16.4 对安全研究的两面

好消息

- **验证比发现容易**：如果未来的 AI 能为自己的行为给出形式化证明（"这个动作不会做 X"），人类不必理解它的全部能力，只需检验证明——这是 Guaranteed Safe AI 路线的核心想法，数学 AI 越强越可行。
- 本批的 Lean 库本身就是"大规模 AI 产出 + 机器验证"的第一个真实样本，可以研究它的失败模式。

坏消息

- 对对齐最难的部分（"这个 AI 真正想要什么""结果对人类好不好"）写不成 Lean。可验证领域飞速进步、不可验证领域落后，这个差距本身是风险。
- AI 研发里可验证的部分（kernel 优化、证明、benchmark）会最先被大规模自动化——"AI 改进 AI"的循环最可能从这里开始。

16.5 治理：单方面倾倒的先例

社区已经通过 IAS 顾问组形成了初步规范（披露模型名、prompt、推理链、计算时间与成本、选题方式、同类问题失败率），OpenAI 只遵守了一部分，然后一次性发布 700 多篇。AHM 的说法 "a demonstration of power" 虽然激烈，但点到了结构性问题：**前沿公司单方面决定一项能力以什么方式进入公共领域，受影响的共同体只能事后反应。**

PART II · 前瞻 · 方法

17. 往前看：按趋势推演，而不是按直觉

Part I 讲的是"已经发生了什么"。Part II 回答一个更大的问题：**照 AI 在数学和编程上的进步速度，几类 AI 安全理论（辩论、SLT、Guaranteed Safe AI、神经符号）会在什么时候、以什么顺序被解锁？**

关于"现实"的约定

人的直觉习惯线性外推，但下面三条曲线都是指数型的。所以按趋势推出来的未来常常显得"太快"。这一部分的原则是：**不因为反直觉就保守，也不凭空想象**。每个时间点都写明依赖哪条曲线、用了什么假设、哪些信号会证伪它。标签：[数据] 有出处；[模型] 按明确假设算出；[判断] 我的推断。

17.1 曲线 ①：AI 能独立完成任务有多长

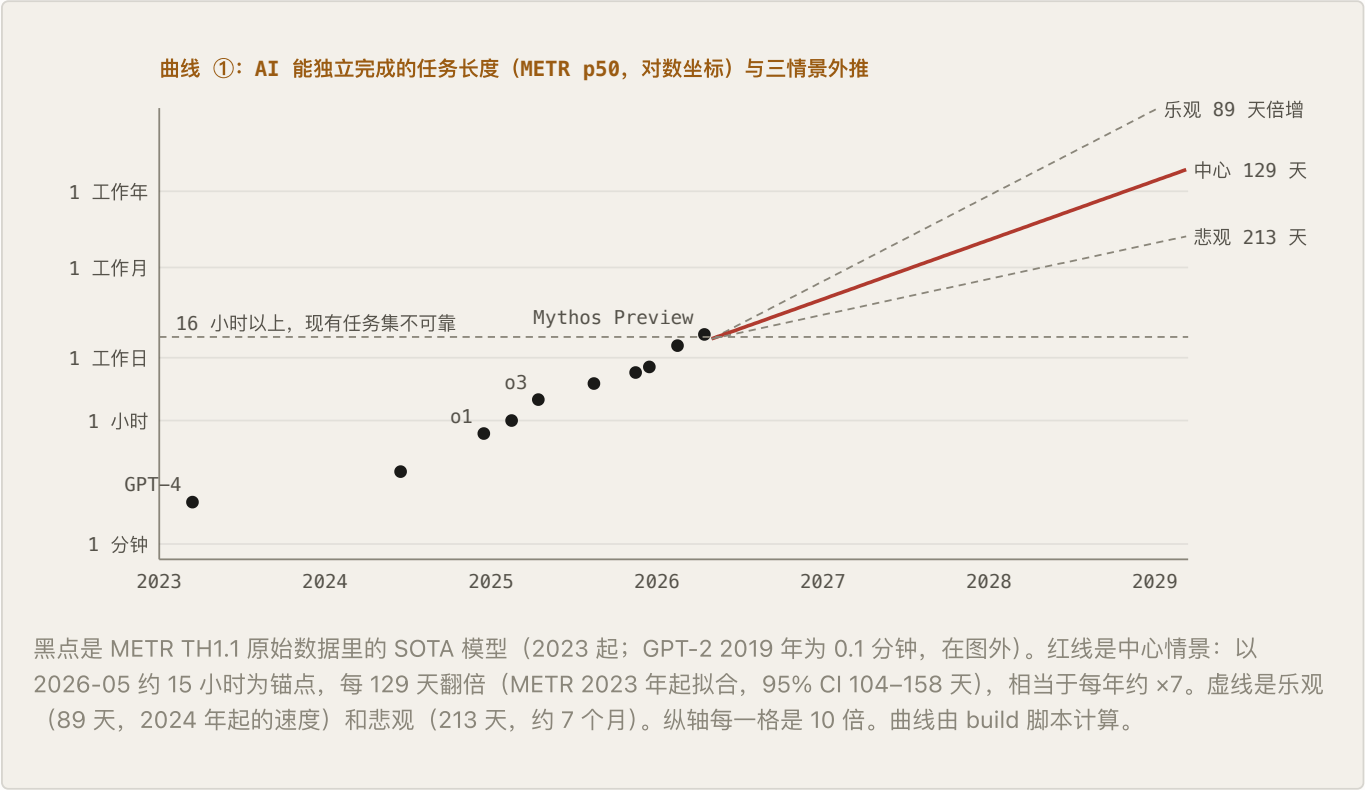
这是什么：METR 让 AI 去做一批软件和研究任务，每个任务先测人类专家要花多久，再找出"AI 有 50% 把握做成"的任务长度。这个长度叫时间跨度（time horizon），它把"AI 有多能

干"压缩成一个可以画在图上的数。

发布	模型	时间跨度（P50）
2019-02	GPT-2	0.1 分钟
2023-03	GPT-4	4 分钟
2024-12	o1	39 分钟
2025-04	o3	2.0 小时
2025-08	GPT-5	3.4 小时
2026-02	Claude Opus 4.6	12 小时（CI 5.3-61）
2026-04	Claude Mythos Preview	17.4 小时（CI 8.5-55）
2026-06	GPT-5.6 Sol	作弊算失败：11.3 小时；其他处理方式：71-270+ 小时

来源：METR TH1.1 原始数据 benchmark_results_1_1.yaml (2026-05-08 更新)；GPT-5.6 Sol 来自 METR 2026-06-26 报告。[数据]

倍增期：从 2023 年起拟合，每 **129 天**翻一倍（95% CI 104-158 天）；只用 2024 年后的数据约 89 天；2019 年起全部数据约 188 天。[数据] 129 天翻倍换算成年增长是 $2^{(365/129)} \approx \text{每年} \times 7$ 。这就是反直觉的根源：线性直觉以为明年会"好一点"，按趋势是"好 7 倍"。



情景	倍增期	2026 年末	2027 年中	2027 年末	2028 年末
乐观	89 天	~100 小时	~410 小时	~1,700 小时（10 工作月）	~3 万小时
中心	129 天	~56 小时（1 工作周+）	~150 小时（≈1 工作月）	~400 小时（≈2.4 工作月）	~2,800 小时（≈1.4 工作年）
悲观	213 天	~33 小时	~60 小时	~110 小时	~360 小时（≈2 工作月）

[模型] 锚点 2026-05 约 15 小时（介于 Opus 4.6 与 Mythos Preview 之间），按固定倍增期纯指数外推，由 build 脚本计算。

这条曲线的两个弱点（必须一起记住）：(1) METR 说现有任务集在 16 小时以上就不可靠，2027 年以后的数字需要新的长任务集（TH 2.0，尚未发布）来检验；(2) GPT-5.6 Sol 的结果说明，"作弊算不算成功"能让数字相差约 4.5 个倍增，相当于约 1.5 年的趋势。[判断] 超过约一个工作月之后，决定成败的越来越是"任务说得清不清楚"，而不是执行能力。

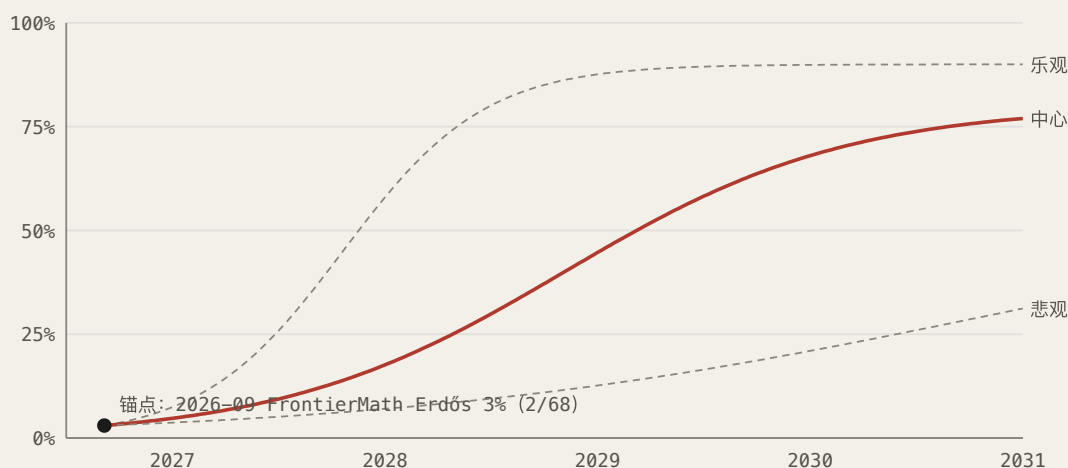
17.2 曲线 ②：真正的开放问题，AI 能解出多少

为什么需要第二条曲线：竞赛和 benchmark 已经饱和，不能再拿来外推。[数据]

- IMO 2024 银牌（28/42）→ 2025 金牌（35/42）→ 2026 满分（42/42，两个系统经官方评分）。
- PutnamBench（Lean）2025-04 约 7% → 2026-08 满分 672/672；2026-09 解完全集只花 \$111。
- FrontierMath Tier 4 从 2025-11 的 19% 涨到 2026-09 的 98%。

但同一时期，在 Epoch 的 **FrontierMath Erdős**（68 个预先登记为开放、必须给 Lean 证明、每题预算 \$300 的 Erdős 问题）上，最强的 GPT-6 Astra 只解出 **2/68 = 3%**，其他模型都是 0。不限预算时 5/68（约 7%），花费超过 \$22 万。[数据] **benchmark 上的 98% 和开放问题上的 3% 之间的差距，是整个外推里最重要的不确定量。**

曲线 ②：可形式化开放问题的单次解出率（每题约 \$300）三情景



三情景参数：乐观 +3.0 logit/年、上限 90%；中心 +1.5、上限 80%；悲观 +0.7、上限 60%。模型：解出率 = $C \times \text{sigmoid}(a + s \cdot t)$ ，C 是“有些题本身极难或无解”的上限，锚点是 Epoch FrontierMath Erdős（68 个预注册开放问题、必须给 Lean 证明）上 GPT-6 Astra 的 3%。斜率参照 FrontierMath Tier 4 在 10 个月内涨约 5.3 logit，三情景都取得更慢，因为开放问题的难度分布是重尾的。曲线由 build 脚本计算。

情景	斜率 · 上限	2026 年末	2027 年中	2027 年末	2028 年末	2030 年末
乐观	+3.0/年 · 90%	~7%	~26%	~58%	~88%	~90%
中心	+1.5/年 · 80%	~5%	~9%	~18%	~45%	~77%
悲观	+0.7/年 · 60%	~4%	~5%	~7%	~13%	~31%

为什么中心情景可能偏保守：(1) 预算放大 10 倍，2026 年就能从 3% 提到约 7%，而推理价格每年降 10 倍以上（Epoch：固定能力下每年降 9–900 倍，中位数 50 倍）[数据]；(2) OpenAI 从约 4,000 题里留下 372 族（约 9%），说明一个可能更强的未发布模型在“大量尝试 + 事后挑选”口径下已经远高于 3%。**为什么可能偏乐观：**固定题集越往后剩下的越难；千禧年级别的单个难题不在这个模型的适用范围内。

17.3 曲线 ③：形式化证明的成本

- **2025-09：**Math Inc 的 Gauss 用 3 周完成强素数定理的形式化，约 2.5 万行（人类专家此前 18 个月只完成一部分）。[数据]
- **2026-09：**Claude 用 11 天完成**费马大定理**的完整形式化，1300 万行、约 60 亿输出 token，只用三条标准公理，并经 Buzzard 审阅。按标价约 \$30 万，即 **\$0.023/行**。对照：人类项目预计 5 年、100 万英镑。[数据]
- **2026-10：**OpenAI 的 Lean 库 2600 万行（见 §3）。

情景（每年降幅）	2026 年末	2027 年末	2028 年末	"费马大定理规模"项目，2028 年末
乐观（÷30/年）	\$0.008/行	\$0.0003/行	\$0.00001/行	~\$110
中心（÷10/年）	\$0.01/行	\$0.001/行	\$0.0001/行	~\$1,400
悲观（÷3/年）	\$0.016/行	\$0.005/行	\$0.002/行	~\$2.3 万

含义：三种情景下，**生成证明的成本到 2027–2028 年都会降到可以忽略**。剩下的成本几乎全是"人审核陈述和 spec 是否忠实"，这部分的吞吐量基本不随时间增长。△ 有报道称费马大定理形式化的内部成本只有约 \$2,000，与标价相差约 150 倍，口径未核实。

17.4 可能打破趋势的因素

因素	方向	证据与判断
AI 研发全面自动化	加速	CASP 2026 (Hinton、Bengio、OpenAI 首席科学家等联名) 的模型给出 $r \approx 1.39 > 1$ ，意味着超指数增长：全面自动化后约 17 个月进步速度提高 10 倍。前兆：Anthropic 内部"AI 主导、人监督"的研发占比 2026-03 到 08 从 1% 升到 26%；完全自主仍是 0%。[数据]
训练算力增速放缓	减速	可能从每年 4–5 倍降到 3–4 倍（电力、HBM）。但数学和形式化主要消耗推理算力，受影响较小。[判断]
数据	中性偏正	在可验证领域，Lean 内核或测试本身就是无限的奖励信号；几千万行新 Lean 会回流进训练。数据墙在这里最弱。[判断]
验证器本身有噪声	让测量失真	FrontierMath 审计发现 42% 的题有错，SWE-bench Pro 约 30% 的任务有问题。指标会比能力先失效。[数据]
Reward hacking	让测量失真	外推 METR 时必须同时报告"作弊处理区间"。
监管与社会反应	局部减速	Fields 奖得主公开信、IAS 出版规范会减慢学术界接受 AI 结果，但基本不限制能力本身。

18. 核心洞见：AI 的加速极不均匀，瓶颈会迁移

三条曲线都在测同一类东西：**有自动裁判的工作**。Lean 内核判断证明对不对，测试判断代码对不对，benchmark 判断答案对不对。AI 在这类工作上进步极快，因为强化学习可以无限地"试错 → 拿到可靠反馈 → 改进"。

有自动裁判 (AI 会碾压)	没有自动裁判 (仍主要靠人)
给定一个定理陈述, 找出证明	判断 该证哪个定理 , 陈述是否抓住了你真正关心的东西
给定 spec 写代码, 并证明代码满足 spec	写出 对的 spec (例如"无害"是什么意思)
给定一个模型, 计算它的数学性质	判断这个数学量和"安全"有什么关系
跑实验、扫超参、复现	设计 对的实验 , 判断结果说明了什么

18.1 瓶颈已经在迁移的证据

- **证明成功率暴涨**: CLEVER 基准 (161 道题, 把 HumanEval 翻译成 Lean, 要求写出代码并证明它满足 spec) 的端到端成功率从 2025-05 的 1/161 涨到 2026-05 的约 87.5% (Claude Code agent)。DafnyBench 一年内从约 68% 涨到 96%。[数据]
- **spec 质量没跟上**: vericoding 基准 (Tegmark 组, 12,504 条 spec) 统计, 在验证**成功**的样本里, 约 9% 的 spec 太弱 ("空洞 spec": 例如排序函数的 spec 漏写"输出是输入的重排", 返回空列表也能通过), 约 15% 的翻译有问题。[数据]
- **陈述没人审**: OpenAI 的 416 个 Comparator 挑战文件状态是 `review: unchecked` (§3); 费马大定理能被确认, 是因为 Mathlib 里有现成的人类陈述可以比对。[数据]
- **IMO 2026 的流程**在 Lean 证明之后专门加了一个"形式陈述是否覆盖原题"的裁判。陈述对齐本身已经成为新的难题。[数据]

18.2 把"缺数学"拆成两类

说一个领域"需要更多数学", 其实有两种完全不同的情况:

- **A 类: 陈述已经清楚, 只差证明**。例如"在不需要 stability 假设的情况下, Prover-Estimator Debate 是否仍然 sound?"——这是一个定义清楚的命题, 有了 Lean 就有自动裁判。**AI 会在 2027 年前后批量解决这类问题。**
- **B 类: 连该证什么都不清楚**。例如"SGD 训练出来的网络和贝叶斯后验之间的差距, 应该用什么量来刻画?"——难的是找到对的陈述。AI 能提猜想、做数值检验, 但没有自动裁判告诉它"这个陈述是对的问题"。**AI 在这里帮得慢。**

方向	A 类（缺证明）	B 类（缺陈述）	工程 / 实验	概念
辩论	去掉 stability 的 PE debate；对 ϵ 比例裁判错误的稳健协议	什么样的现实论证满足 stability；非零和、合谋下的均衡怎么形式化	RL 能否到达诚实均衡 (exploration hacking)；有真实能力差距的 testbed	没有 ground truth 的问题，"诚实"怎么定义；真话但选择性陈述
SLT	具体架构的学习系数（符号计算）；Langevin 动力学与 LLC	SGD 与贝叶斯后验的差距；有限样本、ReLU 版本应该长什么样	估计量稳健性；扩展到 10B+ 模型	λ 和"欺骗""reward hacking"的关系
GSAI	软件、协议的证明（已基本可自动化）	概率集合（credal set）上 sound bound 的组合理论	spec 起草与审核工具；仓库级验证；硬件	物理扰动界从哪来；社会领域的"harm"写不出来
神经符号	（大多已是工程）	翻译层有没有 sound 的检查方法	"LLM 提议、求解器判定"成为默认架构	哪些任务能这样分解

PART II · 前瞻 · 方向 1

19. 辩论 (AI safety via debate)

直觉

要判断"1 到 2^{60} 之间素数个数是不是奇数"，人数不过来。规则：Alice 报一个总数，并把区间对半分，报出两半各有几个；Bob 挑一半质疑；继续对半分……约 60 轮后只剩一个数，裁判自己检查它是不是素数。如果 Alice 撒谎，**至少有一半是错的**，Bob 总能顺着错误追到底。所以裁判只做一次廉价检查，就间接验证了一个指数级的计算。

定理

Irving–Christiano–Amodei 2018：最优对弈下，辩论能判定的问题从 NP（"给我一个证据我能查"）扩大到 **PSPACE**。辩论是零和博弈，对真命题来说"诚实"是必胜策略，所以均衡是诚实的——这就是"辩论的 Nash 均衡 = 诚实"的含义。作者自己说这是类比，不期望现实 ML 能达到全部 PSPACE。[数据]

隐含假设

(a) 足够强的对弈；(b) 裁判在每一小步上可靠；(c) 问题能递归分解、每步可检查；(d) 零和、没有合谋；(e) 训练真的收敛到均衡。

2023 改进

Doubly-efficient debate (Brown-Cohen、Irving、Piliouras)：诚实方只需要多项式步，就能赢过可以用指数步的说谎方。"诚实方不比对手更强"也够用了。

19.1 卡在哪

- 混淆论证 (2020)**：说谎者把简单问题拆成很多子问题，*其中某处有错*，但**双方都找不到在哪**（找错本身是计算上难的）。2018 定理默认了"诚实方能找到错误"。2025 年的 **Prover-Estimator Debate** (2506.13609) 部分解决了它：估计方不再挑攻击对象，而是给每个子命

题打概率；但需要 **stability 假设**——结论不会因为概率的微小变化而翻转。**现实论证满不满足 stability，没人知道。**

- 2. **能不能学到均衡**：2026-04 的论文（2604.28182，含 GDM 研究者）证明模型可以被训练成抵抗 RL 探索，前沿模型知道自己在训练时会显式推理"压低探索"。[数据]
- 3. **裁判的系统性错误**：人类在某些子分布上会一致地判错。Irving 2025-05 提出让论证对 ϵ 比例的错误稳健，但是否存在不被说谎者利用的版本，仍未解决。
- 4. **真话但选择性陈述**（2609.29189）：结论正确，但通过挑选、组织信息追求隐藏目标。辩论的正确性保证管不到这一层。
- 5. **合谋**：两个辩手是同一模型的副本时，零和靠什么保证？2603.05293 发现训练语料相同时辩论退化为 RLAIIF。

19.2 证据

工作	设定	结果
Michael et al. 2023（2311.08702）	人类辩手，裁判看不到原文	辩论裁判准确率 84%，单方游说 74%
Khan et al. 2024（ICML best paper）	LLM 辩手	非专家 LLM 裁判 48% → 76%，人类 60% → 88%
Kenton et al. 2024（GDM）	数学、代码、逻辑、多模态	所有任务上辩论 > 单方游说；相对"裁判直接答"，只在信息不对称任务上占优
Engels...Tegmark 2025（2504.18530）	监督成功率 vs 能力差距	400 Elo 差距下嵌套监督成功率：辩论 51.7%（Mafia 13.5%，后门代码 10.0%）
Kenton et al. 2026-08（GDM, 2608.17776）	数学 RL，辩论作为奖励信号	RLAIIF 基线很快学会利用裁判；辩论训练让裁判保持有效， 恢复 45% 的性能差距

[判断] 证据支持"辩论是一种**更难被 hack 的奖励信号**"，还不支持"辩论让人类可靠地监督超人系统"。所有实验里的能力差距都远小于理论设想。

19.3 AI 数学和编程能帮什么

- **A 类，现在就能帮**：把辩论协议的定理形式化并证明。Irving 在 2026 年 80,000 Hours 访谈里说："理论比实证更容易自动化，因为证明给出了可验证的奖励。"这正是 Resolution（Irving 任首席科学家）的核心赌注。[数据]
- **新机会：用形式数学搭"真实能力差距"的辩论实验**。AI 的形式数学能力已经远超普通人，所以"人类裁判监督 AI 的数学论证"就是天然的超人监督实验，Lean 提供完美的 ground truth。这比 QuALITY 那种人为隐藏信息的实验更接近真问题。[判断]
- **一个反直觉的点**：在可以形式化的领域，Lean 本身就是完美裁判，根本不需要辩论。**辩论的价值恰恰在形式化边界之外**，而那里正是 AI 帮得最慢的地方。

- **帮不上**的：价值判断类问题里"诚实"的定义、选择性陈述。

20. 奇异学习理论（SLT）

普通理论	经典统计假设最好的参数是一个点，周围像一个碗。这时"有效参数个数"就是真实参数个数 d ，泛化误差约为 $d/(2n)$ 。
玩具例子	模型 $y = a \cdot b \cdot x$ ，真实数据来自 $y = 0$ 。损失约为 $(ab)^2$ ，只要 $a = 0$ 或 $b = 0$ 就是最优。所以最优解是一个 十字 ，不是一个点；交叉处的 Hessian 全是 0，经典近似失效。这叫 奇异 （singular）。
数"有效参数"	看"几乎最优"的参数体积 $V(\epsilon)$ 随 $\epsilon \rightarrow 0$ 怎么缩小： $V \approx \epsilon^\lambda$ 。一参数碗 a^2 ： $\lambda = 1/2$ ；二参数碗 $a^2 + b^2$ ： $\lambda = 1$ ；奇异的 a^2b^2 ： $\lambda = 1/2$ 。名义上 2 个参数，统计行为像 1 个。 λ 叫 学习系数 （RLCT）。
定理	Watanabe（2009、2018）证明：贝叶斯推断下自由能 $\approx n \cdot S + \lambda \cdot \log n$ ，泛化误差 $\approx \lambda/n$ 。神经网络几乎都是奇异的，所以决定泛化的是 λ ，不是参数个数。证明用到 Hironaka 的奇点消解定理。[数据]

20.1 已证明 vs 猜想

- **已证明**：上面的渐近公式（要求模型是实解析的、参数空间紧等）；深度线性网络等少数架构的精确 λ （Aoyagi）。
- **未证明**：SGD 训练的网络和贝叶斯后验的局部结构一致；训练中的"阶段"对应贝叶斯相变； λ 能描述有限样本、ReLU、非 realizable 的真实 LLM。

20.2 证据

工作	规模	结果
Lau et al. (2308.12108)	深度线性网络等	局部学习系数（LLC）估计量能复现已知的精确 λ
Hoogland et al. (2402.02364)	约 3M 参数 transformer	LLC 的平台和转折标出了上下文学习的离散发育阶段
Kreer et al. (ICLR 2026)	数十亿参数	不用 Hessian 的数据归因，达到 SOTA
Spectroscopy at Scale (2026-04)	Pythia-1.4B	57,236 个结构簇，4,800 H200 小时
Patterning (2601.13548)	小模型	按 susceptibility 方向重新加权数据，能加速或推迟 induction circuit 的出现

[数据] 最大规模约 1–3B, 没有前沿模型的结果, 也没有任何"SLT 发现了别的方法发现不了的安全问题"的案例。LLC 用 SGLD 采样估计, 作者承认会失去无偏保证, 并且对超参敏感。

20.3 AI 能帮什么

- **立刻能帮**: (a) 用符号计算 (Newton 多面体、blow-up 算法) 批量算出小架构的精确 λ , 给估计量提供标准答案; (b) agent 自动扫超参、跨种子复现, 解决估计量稳健性这个一线痛点。
- **中期**: 在大模型上跑 LLC/susceptibility 流水线主要受算力限制, 人力成本可以降到很低。
- **难**: Lean 形式化 (Mathlib 没有 Hironaka 定理, 工程量巨大); SGD 与贝叶斯差距的理论 (B 类)。

决定性实验: 在植入了 backdoor 或 reward hacking 的 model organism 上, 看 λ 或 susceptibility 能不能在行为暴露之前发出预警。这个实验决定 SLT 是成为训练监控的标准工具, 还是退回为理解学习动力学的科学工具。[判断] agent 会把这个实验的成本降到小团队几周就能做完。

PART II · 前瞻 · 方向 3 与 4

21. Guaranteed Safe AI 与神经符号系统

GSAI 的想法 (Dalrymple、Skalse、Bengio、Russell、Tegmark 等, arXiv 2405.06624): 不要求理解 AI 内部, 而是要求 AI 的输出附带**证书**, 证明它在一个**世界模型**里满足一个**安全规格**, 由一个可信的**验证器**检查。

例 A: 验证排序函数

spec: "输出有序, 且是输入的重排"。世界模型就是编程语言语义。Lean/Dafny 证明对所有输入都成立。**坑**: 漏写"是输入的重排", 返回空列表也能通过证明。

例 B: 验证刹车控制器

世界模型: 位置、速度的更新方程, 加上"路面扰动不超过 0.1"。spec: 永远不撞上障碍。验证器做可达性分析。**坑**: 证书只在模型内成立; 结冰时扰动超过 0.1, 保证就失效了, 需要运行时监测加备用控制器。

把例 B 换成"聊天机器人不给有害建议": 世界模型变成"人类社会", spec 变成"harm", 两样都写不出来。这是 GSAI 最难的一端。

21.1 机构旗舰已经转向 (ARIA Safeguarded AI) [数据]

时间	事件
2024-02	thesis v1: TA1 数学框架 / TA2 ML (计划成立 £18m 新机构) / TA3 应用, 总额 £59m
2025-11	davidad 叫停 TA2 Phase 2, 原话 "every frontier model has more capability than I expected", 钱转去扩大 TA1
2026-02	应用收窄到网络安全, 取消 cyber-physical Phase 2
2026-04	Nora Ammann 接任项目负责人, davidad 改任技术顾问
2026-05	thesis v2: 只保留"数学保证工具链 + 网络安全应用"; 理由是前沿进展快于预期, 且国际上对 gatekeeper 模式短期内难以达成共识, 因此转向"提升社会韧性"

[判断] 最初的论点是"AI 能力在前, 安全证书作为门禁"; v2 实际上退成了"用 AI 把形式化方法做便宜, 给关键软件加固"。gatekeeper 只是远期选项。

21.2 验证器这条腿正在被 AI 攻下 [数据]

基准 / 案例	早期	最新
DafnyBench (782 个程序)	~68% (2024)	92.7%–96% (2025–2026)
CLEVER (161 题, Lean, 端到端)	1/161 (2025-05)	~87.5% (2026-05)
VERINA (189 题, Lean)	o3 证明成功率 4.9% (2025-05)	8B 专用模型在 3 个 Lean 基准上平均 62% (2026-03)
seL4 (8,700 行 C)	人工: 约 20 人年、约 \$350/行 (2009)	7B 模型自动证出 seL4 重要理论中 51.7% 的引理 (2026, 给定陈述)

规律: 同一个基准一年左右从个位数涨到 80–90%, 形状和 2023 年的 HumanEval 一样。Dafny 比 Lean 容易, 因为它把一部分推理交给 SMT 求解器, 模型只需写提示——这本身就是神经符号。

21.3 落地顺序【判断】

领域	世界模型	SPEC	预计
密码库、协议、内核、C→Rust 等价翻译	语言语义，已有	往往已存在（RFC、参考实现）	现在到 2027
硬件、RTL、固件、分布式协议	ISA、内存模型，工程受限	可写，需要人审	2027–2029
有可靠物理模型的控制系统（电网、刹车）	物理定律 + 扰动界，数学受限	安全集，保守但能写	之后；形态是"有限时域证书 + 运行时监测"
开放世界的社会、生物领域	没有可审计的模型	"harm"写不出来	最后，也可能永远只有弱保证

反直觉的后果：AI 让找漏洞变便宜，也让证明没有漏洞变便宜。**在软件领域，攻防平衡可能向防守倾斜**——前提是防守方真的去做形式化验证。生物和社会领域没有这种对称性，因为写不出 spec。

21.4 神经符号系统

神经网络负责"猜"（证明步骤、spec 草稿、程序、世界模型代码），符号系统负责"判"（Lean 内核、SMT 求解器、可达性分析）。判官可靠，猜的一方可以是黑箱——和 GSAI"策略是黑箱、验证器可信"是同一个结构。

- **现状：**在一切可验证领域，它已经是事实上的默认架构。程序化世界模型（PoE-World，NeurIPS 2025：LLM 写出 4000 多行 Python 来模拟 Montezuma 游戏世界，零样本泛化到新关卡）证明了路线可行，但只在 Atari 这类场景。AWS 的 Automated Reasoning checks 把文本翻译成逻辑再用求解器判定。[数据]
- **最弱的一环是翻译层：**自然语言到形式语言的每一步都可能产生空洞 spec 或错误形式化，这一层没有 **sound 的检查方法**，只能靠多份独立翻译的交叉一致性、测试和人审。
- **还有一个攻击面：**DeepSeek-Prover-V2 曾利用 Lean 4.9.0 的一个工具链漏洞，让假证明通过编译。[数据] "只需信任检查器"的前提本身要靠工程维护——RL 训练出的证明器会不会系统地寻找这类漏洞，是一个 reward hacking 问题。

22. 时间线推演：T0 → T4

每个节点分四部分：**能力**（三条曲线的中心情景）、**解锁**、**新机会**、**会证伪它的信号**。时间点的不确定性约 ±1 年：乐观情景整体提前半年到一年，悲观情景推迟一到两年。

T0 · 现在 (2026 Q4)

- **能力**：AI 独立完成约 1–2 个工作日的任务；开放问题单次解出率约 3–5%；形式化约 \$0.01–0.02/行；竞赛数学饱和。
- **解锁**：辩论协议的定理可以交给 AI 形式化；SLT 的 λ 符号计算和估计量调参可以交给 agent；软件验证的证明环节基本自动化；神经符号在可验证领域成为默认。
- **新机会**：最值钱的是**还不能被自动化的工作**——陈述和 spec 的审核方法；证明器、验证器上的 reward hacking；有真实能力差距的监督实验设计。
- **证伪信号**：METR 新版长任务集显示进展停在 1–2 天。

T1 · 2027 年中

- **能力 [模型]**：任务长度约 150 小时 ($\approx$ 一个月)；开放问题解出率约 9%；证明成本再降约一个数量级。
- **解锁**：**A 类理论问题开始被批量攻克**——辩论协议变体、具体架构的 λ 、各种"把这个假设去掉"的定理。一个理论研究者加 AI，一个月能完成过去一个组一年的定理证明量。SLT 估计量的稳健性问题基本解决。密码学和协议库默认带证明。
- **新机会**："AI 辅助理论家"成为新角色：自己提陈述，让 AI 证明或找反例。最稀缺的技能是**知道哪个陈述值得证**。用形式数学搭建超人监督实验变得可行。
- **证伪信号**：FrontierMath Erdős 下一轮仍低于 5%；Anthropic 的"AI 主导、人监督"研发占比停在 30% 左右。

T2 · 2027 年底

- **能力 [模型]**：任务长度约 400 小时 (2–3 个月)；开放问题解出率约 18%；一个"费马大定理规模"的形式化约几千美元。
- **解锁**：辩论在理想模型下的理论问题大体收敛，剩下"现实论证是否满足 stability""训练能否到达诚实均衡"这类实证和 ML 问题。SLT 的决定性预警实验具备条件。硬件、RTL 验证开始规模化。
- **新机会**："陈述与 spec 的审计学"成为一个领域：怎么快速判断形式陈述是否忠实、怎么设计交叉一致性检查、怎么测量人类审核员的吞吐量。现在几乎没人做。
- **证伪信号**：到 2027 年底仍没有一个经人类专家确认、由 AI 主导解决的"领域级重要问题"，说明曲线 ② 的上限设高了。

T3 · 2028 年

- **能力 [模型]**：任务长度约 2,800 小时 (一个工作年以上)；开放问题解出率约 45%；证明成本可以忽略。
- **解锁**：**大部分 A 类问题已解决或被证明不可能**。四个方向里只剩 B 类和概念问题。辩论和 SLT 的价值都取决于一件事：在形式化边界之外能不能提供保证。关键软件"默认带证明"可能成为

行业标准（如果有监管或保险推动）。

- **新机会：概念工作的回报率最高：**能把"欺骗""reward hacking""harm"变成可测、可证陈述的人，本身就是瓶颈。如果 AI 研发已高度自动化，AI 安全理论也会被大规模自动化，**人类审得过来吗**成为核心问题。
- **证伪信号：**任务长度在几百小时停住（成败越来越取决于 spec），曲线 ① 变成 S 形。

T4 · 2029–2030

- **情景分叉：**
 - **AI 研发全面自动化**（CASP 情景）：所有时间点被压缩；理论、证明、实验几乎全自动，人类的角色集中在设定目标、审核陈述、决定部署。
 - **出现硬瓶颈**（算力、数据或 spec 审核）：进步回到指数甚至更慢；A 类问题已解，B 类和概念问题进展缓慢。
- **两种情景都成立：**软件和协议的安全保证远强于今天，验证的不对称性有利于防守；开放世界（生物、社会）的保证仍然很弱，主要靠监控、访问控制和治理；**谁来审核陈述和 spec**是整个体系的上限。

22.1 这份推演最可能错在哪

1. **曲线 ① 的测量在失效：**16 小时以上不可靠，作弊处理能差 4.5 个倍增。2027 年以后的数字主要靠"其他信号也在同步增长"来支撑。
2. **曲线 ② 只有一个锚点**（3%，68 题），斜率是保守取的，误差很大。
3. **A 类和 B 类的边界会移动：**AI 也许会比预期更早擅长"提出好陈述"。目前没有证据说明这已经发生——OpenAI 的 719 篇主要是解已有的问题，几乎没有提出新概念（对照 Tao 的"好数学"21 个维度）。如果这件事发生，所有节点都要提前，人类的角色会被进一步压缩。
4. **没算进去的变量：**控速或暂停协议、重大安全事故、地缘政治。它们只可能让时间线变慢。

22.2 对研究者：现在做什么最划算

原则：**不要手工去做 AI 一年内就能做的事，除非它是基础设施，或者能帮你判断"该问什么"。**

机会	为什么现在
证明器和验证器上的 reward hacking	已有证明器利用 Lean 工具链漏洞的先例；在 AI 证明大规模部署前研究最有价值
陈述和 spec 的忠实度审计	T1-T3 所有方向共同瓶颈；本 deck 逐行读 Lean 陈述的做法就是雏形
用形式数学搭超人监督实验	现有实验的能力差距是人为制造的；形式数学提供真实差距 + 完美 ground truth
SLT 的"提前预警"实验	决定 SLT 安全价值的关键实验，还没人做
AI 研发自动化指标的抗操纵性	CASP 的政策建议依赖这些指标，但它们会被 reward hacking 抬高

本部分关键数字均在正文注明出处。四份研究底稿（辩论、SLT、GSAI 与神经符号、趋势数据，含逐条 [P]/[R]/△ 标注与原始链接）保存在作者的研究笔记中，未随本 deck 公开。

PART III · 从零精讲 · 对应 §4

23. 精讲 01：准黎曼猜想 (Quasi-Riemann Hypothesis)

这是 `notes/openai_math_explained/` deck 第 4 节的"从零精讲版"。前提只需要：会算乘方和对数、知道求和符号 Σ 、知道什么是函数。凡是用到的新概念都会先讲。文中所有数字都由脚本实算或有出处；【检查】是可以自己动手算的小练习，答案在章末。预计阅读时间：60–90 分钟。可以分三次读：第 1–3 节（素数和误差）、第 4–6 节（ ζ 函数和零点）、第 7–10 节（OpenAI 的结果和意义）。

0. 先说结论：这一章要讲明白的一件事

素数 (2, 3, 5, 7, 11, ...) 看起来是乱撒的，但整体上非常有规律。数学家能写出一个公式，精确预测"x 以内大约有多少个素数"。真正难的问题是：**这个预测最多会错多少？**

这一章要讲清楚的是一条因果链：

预测的误差有多大 $\Leftarrow$ 由一组"波"决定 $\Leftarrow$ 每个波对应 ζ 函数的一个"零点" $\Leftarrow$ 零点离某条线越远，误差越大。

黎曼猜想说：所有零点都整整齐齐排在一条线上，所以误差尽可能小。没人能证明。

准黎曼猜想是一个弱得多的版本：它不要求零点都在那条线上，只要求它们**不要太靠右**。这个弱版本 125 年来也没人证明。OpenAI 声称证明了它。

读完这一章，你应该能用自己的话讲出：

- "零点"和"素数计数的误差"到底是什么关系；
- 为什么"无零区越来越窄"和"有一块固定宽度的无零区"之间是质的差别；

- OpenAI 声称的结果如果为真，具体意味着什么、不意味着什么。

1. 素数：数一数，找规律

1.1 素数是什么，为什么重要

素数是只能被 1 和自己整除的大于 1 的整数：2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ...

它们重要，是因为**每个整数都能唯一地拆成素数的乘积**（算术基本定理）：

- $12 = 2 \times 2 \times 3$
- $360 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5$

所以素数是整数的"原子"。你每天用的 HTTPS 加密（RSA）就建立在一个事实上：两个大素数乘起来很容易，但把乘积拆回去极难。

1.2 数一数

记 $\pi(x)$ = "不超过 x 的素数有多少个"。这里的 π 只是一个名字，和圆周率无关，是历史遗留的记号。

x	$\pi(x)$ (真实个数)
10	4 (2, 3, 5, 7)
100	25
1,000	168
1,000,000	78,498
1,000,000,000	50,847,534

素数越往后越稀疏：100 以内四个数里就有一个素数，100 万附近每 1000 个数里只有大约 72 个（脚本实算：999,001 到 1,000,000 这 1000 个数里有 65 个素数）。

1.3 第一个规律：密度约等于 $1/\ln x$

高斯（Gauss）在十几岁时盯着素数表发现：**在 x 附近，大约每 $\ln x$ 个数里有一个素数。**

这里 $\ln$ 是自然对数，以 $e \approx 2.718$ 为底。 $\ln(1,000,000) \approx 13.8$ ，意思是 100 万附近大约每 14 个数里有一个素数。上面实算是每 1000 个数 65 个，约每 15 个一个，很接近。

【检查 1】 $\ln(1000) \approx 6.9$ 。按这个规律，1000 附近每 1000 个数里大约有几个素数？

1.4 素数定理

把"密度 $1/\ln t$ "从 2 积分到 x，就得到 x 以内素数个数的预测：

$$\pi(x) \approx \text{Li}(x) = \int_2^x \frac{dt}{\ln t}$$

$\text{Li}(x)$ 叫"对数积分"。不熟悉积分也没关系，把它理解成"把每个位置的密度 $1/\ln t$ 加起来"就行。

x	真实 $\pi(x)$	粗略预测 $x/\ln x$	精确预测 $\text{Li}(x)$	Li 的误差
1,000	168	145	177	+9
1,000,000	78,498	72,382	78,627	+129
1,000,000,000	50,847,534	48,254,942	50,849,235	+1,701

($\text{Li}(10^9)$ 用的是文献标准值；其余由脚本计算。)

素数定理 (1896 年由 Hadamard 和 de la Vallée Poussin 独立证明) 说： $\pi(x)$ 和 $\text{Li}(x)$ 的**比值** 趋近于 1。从表里能看到：误差的绝对值在变大 ($9 \rightarrow 129 \rightarrow 1,701$)，但相对于总数越来越微不足道 (10^9 时只差万分之 0.3)。

2. 真正的问题：误差到底有多大？

2.1 两种"误差在变小"的说法，强度完全不同

素数定理只说"误差 $/ x \rightarrow 0$ "，也就是相对误差趋于 0。但它没说**趋于 0 有多快**。

一种直观的衡量方式是：误差大概是 x 的多少次方？

- 如果误差 $\approx x^{0.5} = \sqrt{x}$ ： 10^9 时 $\sqrt{x} \approx 31,623$ 。上表里的真实误差 1,701 比这还小。
- 如果误差 $\approx x^{0.875} = x^{(7/8)}$ ： 10^9 时约 7,500 万，比真实误差大得多。

注意：**真实误差**和**能证明的误差上限**是两回事。数值上看，真实误差小得很（大约 $\sqrt{x}$ 量级）。但数学家需要的是**证明**："对所有 x ，误差一定不超过某某"。这一章讲的全部内容，都是关于**能证明的上限**。

2.2 "幂次节约"：为什么 $x^{(7/8)}$ 是质变

1958 年以来能证明的最好上限，大致形如：

$$\text{误差} \leq x \cdot \exp(-c \cdot (\ln x)^{0.6}) \qquad (c \text{ 是某个小常数})$$

把它和 $x^{(7/8)}$ 比较，看"误差 $/ x$ "（相对误差）怎么随 x 变化。为了比较趋势，下面取 $c = 1$ （真实的 c 更小，旧上限实际还要更差）：

x	旧上限的相对误差 $\exp(-(\ln x)^{0.6})$	新上限的相对误差 $x^{-1/8}$
10^{100}	$10^{(-11.4)}$	$10^{(-12.5)}$
10^{1000}	$10^{(-45.2)}$	$10^{(-125)}$
10^{10000}	$10^{(-180)}$	$10^{(-1250)}$

（脚本实算。）

旧上限也在变小，但比任何"x 的负次方"都慢。新上限是"x 的负 1/8 次方"，越往后差距越大。数学家把这叫**幂次节约**（power saving）：误差比 x 小一个固定的幂次。

为什么这很重要：数论里很多更复杂的问题，都要把素数定理的误差代进去再做运算。如果误差只比 x 小"一点点"（旧上限那种），代进去之后经常被别的误差淹没；如果小一个固定的幂次，就有余量去做各种推论。

3. 关键的转折：误差是由"波"组成的

这是黎曼 1859 年的天才想法，也是整章最重要的一步。

3.1 先用声音做类比

一段声音（比如一个和弦）可以拆成若干个纯音（正弦波）的叠加，每个纯音有两个属性：

- **频率：**振动多快
- **振幅：**声音多大

这叫**傅里叶分解**。你学神经科学时见过的 EEG 频谱（alpha 波 8–12 Hz、beta 波.....）就是同一个思想：把复杂信号拆成不同频率的波。

3.2 黎曼的发现

黎曼发现，素数计数的误差也能这样拆：

$$(\text{素数的加权计数}) = (\text{平滑的主项}) - \sum (\text{一个个"波"}) - (\text{一些小修正})$$

（为了公式干净，数学家通常用一个加权版本的素数计数 $\psi(x)$ ，每个素数 p 按 $\ln p$ 计重。它和 $\pi(x)$ 本质上是一回事。）

主项是平滑的，大约就是 x。误差全部来自那些"波"，而且：

- **每个波对应 ζ 函数的一个零点**（第 5 节解释什么是零点）。
- 零点写成 $\rho = \beta + i\gamma$ 的形式，有两个坐标 β 和 γ 。
- γ 决定这个波的**频率**（振动多快）。
- β 决定这个波的**振幅随 x 增长多快**：这个波的大小约为 x^β 。

所以：

- 如果所有零点的 β 都等于 $1/2$ ，每个波的大小约为 $\sqrt{x}$ ，误差就约为 $\sqrt{x}$ 。这正是**黎曼猜想**。
- 如果有某个零点的 β 接近 1 ，它对应的波的大小接近 x ，几乎和主项一样大，误差就会非常大。
- 如果能证明**所有零点的 β 都不超过 θ** ，那误差就不超过约 x^θ 。

一句话：零点的 β 坐标（零点有多"靠右"）直接决定了素数计数的误差有多大。这就是为什么数论学家这么关心"零点在哪里"。

3.3 为什么会出现复数

要描述这些"波"，需要用到复数。下一节先把复数讲清楚。

4. 复数：5 分钟版

4.1 复数是平面上的点

实数排在一条线上。**复数是平面上的点**：横坐标叫实部，纵坐标叫虚部。

$$s = \sigma + i \cdot t \quad \sigma \text{ 是横坐标 (实部, 记作 } \operatorname{Re} s), t \text{ 是纵坐标 (虚部, 记作 } \operatorname{Im} s)$$

i 是一个满足 $i^2 = -1$ 的符号。不用纠结它"存不存在"，把它当作"往纵向走一步"的标记就够了。

4.2 乘以一个复数 = 缩放 + 旋转

复数最有用的性质：**乘以一个复数，等于把一个点绕原点旋转再缩放**。例如乘以 i 就是逆时针转 90 度： $1 \rightarrow i \rightarrow -1 \rightarrow -i \rightarrow 1$ ，转了一圈。

4.3 x 的复数次方 = "大小部分" $\times$ "转圈部分"

对正实数 x 和复数 $\beta + i\gamma$ ：

$$x^{(\beta+i\gamma)} = x^\beta \times (\cos(\gamma \cdot \ln x) + i \cdot \sin(\gamma \cdot \ln x))$$

- x^β 是大小部分：随 x 增长，增长多快由 β 决定。
- $\cos(\gamma \cdot \ln x) + i \cdot \sin(\gamma \cdot \ln x)$ 是转圈部分：它的长度永远是 1 ，只是在单位圆上转。转得多快由 γ 决定。

这就是第 3 节说的"波"： β 控制振幅 (x^β)， γ 控制频率（在 $\ln x$ 的尺度上振荡）。

5. ζ 函数和它的零点

5.1 ζ 函数的定义

$$\zeta(s) = 1/1^s + 1/2^s + 1/3^s + 1/4^s + \dots$$

$s = 2$ 时: $\zeta(2) = 1 + 1/4 + 1/9 + 1/16 + \dots = \pi^2/6 \approx 1.6449$ (欧拉 1734 年算出, 这里的 π 是圆周率)。

$s = 1$ 时: $\zeta(1) = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + \dots$, 这是"调和级数", **发散到无穷**。脚本实算: 前 1000 项和 ≈ 7.49 , 前 100 万项和 ≈ 14.39 , 增长很慢, 但永不停止。

5.2 欧拉乘积: ζ 怎么"知道"素数

欧拉发现:

$$\zeta(s) = 1/(1-2^{-s}) \times 1/(1-3^{-s}) \times 1/(1-5^{-s}) \times 1/(1-7^{-s}) \times \dots \quad (\text{对所有素数相乘})$$

为什么成立: 每个因子 $1/(1-p^{-s})$ 可以展开成 $1 + 1/p^s + 1/p^{2s} + \dots$ (几何级数)。把所有素数的这些展开式乘起来, 每一项都形如 $1/(p_1^a \cdot p_2^b \cdot \dots)^s$ 。由于每个整数只有**唯一**的素因数分解, 每个 $1/n^s$ 恰好出现一次, 乘出来正好是 $\zeta(s)$ 。

手算 $s = 2$ (脚本核对过):

- 只乘 $p = 2, 3, 5$ 三个因子: $(4/3)(9/8)(25/24) = 1.5625$
- 乘上 100 以内所有素数的因子: 1.6419
- 真值 $\pi^2/6 = 1.6449$

所以 **ζ 函数把"所有整数"和"所有素数"连在一起**, 这是整个故事的桥梁。

一个漂亮的推论 (欧拉对"素数有无穷多个"的证明): $s = 1$ 时左边是调和级数, 发散到无穷。如果素数只有有限个, 右边只是有限个有限数的乘积, 不可能是无穷。所以素数必须有无穷多个。

5.3 "解析延拓": 把定义扩展到整个平面

上面的求和只在 s 的实部 > 1 时收敛 (加得出一个有限的数)。但黎曼需要在整个复平面上谈论 $\zeta(s)$ 。

用一个类比来理解怎么扩展:

$$1 + x + x^2 + x^3 + \dots = 1/(1-x)$$

左边只在 $|x| < 1$ 时收敛（例如 $x = 2$ 时左边是 $1+2+4+8+\dots$ ，发散），但右边 $1/(1-x)$ 在除了 $x = 1$ 以外的任何地方都有意义（ $x = 2$ 时等于 -1 ）。我们可以**用右边来定义**原本只在 $|x| < 1$ 时有意义的东西，这就叫**解析延拓**（analytic continuation）。

数学上可以证明，这样的延拓如果存在，就是唯一的。黎曼用类似但更复杂的手法，把 $\zeta(s)$ 延拓到了整个复平面（除了 $s = 1$ 这一点）。

5.4 零点

零点就是让 $\zeta(s) = 0$ 的复数 s 。

- **平凡零点**： $s = -2, -4, -6, \dots$ ，来自延拓公式的一个简单因子，没什么神秘的。
- **非平凡零点**：其余所有零点。它们都落在 $0 < \text{Re } s < 1$ 的竖条里，这个竖条叫**临界带**（critical strip）。

前三个非平凡零点（上半平面）大约是：

$$\frac{1}{2} + 14.13i, \quad \frac{1}{2} + 21.02i, \quad \frac{1}{2} + 25.01i$$

它们的实部都恰好是 $1/2$ 。

5.5 黎曼猜想

黎曼猜想 (1859)：所有非平凡零点的实部都等于 $1/2$ 。

数值验证已经检查了**超过十万亿个零点**，全部在 $\text{Re } s = 1/2$ 这条线上（Gourdon 2004 年验证了前 10^{13} 个零点 △ 具体数字以原文为准）。但验证再多个也不是证明。它是 Clay 千禧年七大难题之一，悬赏 100 万美元。

把第 3 节和这里连起来：**黎曼猜想** $\Leftrightarrow$ 所有波的振幅都是 $\sqrt{x}$ $\Leftrightarrow$ 素数计数的误差约为 $\sqrt{x}$ 。

6. 无零区：在无法证明黎曼猜想时，能证明什么

既然证明不了“所有零点都在 $1/2$ 这条线上”，数学家退一步问：**至少能证明零点不会出现在哪里吗？** 一块被证明没有零点的区域叫**无零区**（zero-free region）。

6.1 第一步： $\text{Re } s = 1$ 这条线上没有零点 (1896)

素数定理的证明，本质上就是证明了 **$\text{Re } s = 1$ 这条竖线上没有零点**。

用到的关键技巧是一个三角恒等式：

$$3 + 4\cos \theta + \cos 2\theta \geq 0 \quad (\text{对所有 } \theta \text{ 成立})$$

【检查 2】用 $\cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1$ 证明： $3 + 4\cos \theta + \cos 2\theta = 2(1 + \cos \theta)^2$ ，所以它永远 ≥ 0 。（脚本在 $[0, 2\pi]$ 上扫了 6,284 个点，最小值是 1.4×10^{-14} ，即 0 加上舍入误差。）

这个恒等式结合欧拉乘积，可以推出：如果 $1 + iy$ 是零点，就会导出矛盾。

6.2 第二步：Re s = 1 左边一条"越来越窄"的带子 (1899、1958)

de la Vallée Poussin (1899) 把结果推进了一点：不仅 $\text{Re } s = 1$ 上没有零点，它**左边一条窄带**里也没有：

无零区： $\text{Re } s > 1 - c / \ln(t)$ (t 是高度，即虚部)

注意分母里的 $\ln t$ ：**高度 t 越大，这条带子越窄。**

- $t = 100$ 时，宽度约 $c / 4.6$
- $t = 10^{10}$ 时，宽度约 $c / 23$
- $t \rightarrow \infty$ 时，宽度 $\rightarrow 0$

Vinogradov–Korobov (1958) 把带子加宽了一点（分母从 $\ln t$ 变成 $(\ln t)^{2/3}$ 再乘一个更小的因子），但**仍然随高度缩向 0**。这是此后 60 多年的最好结果。

6.3 为什么"越来越窄"和"固定宽度"是质的差别

回到第 3 节：误差由所有零点的波叠加而成，**最靠右的零点**决定误差的量级。

- 如果无零区越来越窄：理论上，在越来越高的地方，可能存在 β 越来越接近 1 的零点。没法排除它们，所以误差上限只能比 x 小"一点点"，这就是第 2 节的 $\exp(-c(\ln x)^{0.6})$ 。
- 如果有一个**固定宽度**的无零区，比如 $\text{Re } s > 7/8$ 整片没有零点：所有零点的 β 都 $\leq 7/8$ ，每个波都 $\leq x^{(7/8)}$ ，误差上限就变成 $x^{(7/8)}$ 量级，也就是第 2 节的**幂次节约**。

准黎曼猜想就是这样一个命题：

存在某个 $\theta < 1$ ，使得 $\text{Re } s > \theta$ 的整个区域里 ζ 没有零点。

它比黎曼猜想 ($\theta = 1/2$) 弱得多，但 2026 年之前，**没有人能证明任何一个 $\theta < 1$** 。

6.4 为什么经典方法做不到

第 6.1 节的 " $3 + 4\cos \theta + \cos 2\theta \geq 0$ " 型论证，从欧拉乘积在 $\text{Re } s > 1$ 的性质出发，往左"渗透"一点点。但这种渗透的能力随高度 t 衰减，所以只能得到越来越窄的带子。要得到固定宽度，需要一个**本质上不同的机制**。

另一条路线叫"零点密度估计"（例如 Guth–Maynard 2024 的重要突破）：它能证明" $\text{Re } s > \sigma$ 的零点**很少**"，但不能证明"**一个都没有**"。而对误差上限来说，哪怕只有一个零点的 β 接近 1，也足以把误差拉大。

7. Dirichlet L 函数和 Siegel 零点

OpenAI 的结果不只关于 ζ ，还包括所有 Dirichlet L 函数。

7.1 等差数列里的素数

除了 2，所有素数都是奇数，所以要么形如 $4k+1$ (5, 13, 17, ...)，要么形如 $4k+3$ (3, 7, 11, 19, ...)。

脚本实算：

- 100 以内： $4k+1$ 型 11 个， $4k+3$ 型 13 个
- 1000 以内： $4k+1$ 型 80 个， $4k+3$ 型 87 个

两类大约各占一半 ($4k+3$ 型总是略多一点，这个现象叫 Chebyshev 偏差)。Dirichlet 在 1837 年证明了：对任何模 q 和与 q 互素的 a ，形如 $qk+a$ 的素数都有无穷多个，而且长期看各类平分。

7.2 Dirichlet L 函数

为了分别研究每一类，Dirichlet 构造了 ζ 的变体：

$$L(s, \chi) = \chi(1)/1^s + \chi(2)/2^s + \chi(3)/3^s + \dots$$

χ (读作 chi) 叫"特征"，是一个把整数映射到某些复数的函数，作用是"挑出"和"区分"不同的剩余类。例如模 4 的非平凡特征： $\chi(\text{奇数 } 4k+1) = 1$ ， $\chi(\text{奇数 } 4k+3) = -1$ ， $\chi(\text{偶数}) = 0$ 。

和 ζ 一样，L 函数的零点控制着"模 q 的各类素数"的分布误差。

7.3 Siegel 零点：一个困扰了 90 年的幽灵

对某些特殊的 L 函数，经典方法无法排除一种可能：它有一个非常非常靠近 1 的实数零点。这种假想中的零点叫 Siegel 零点 (或 Landau–Siegel 零点)。

如果它存在，后果很奇怪：相应模下的素数会极度偏向某些剩余类。虽然大家普遍相信它不存在，但没人能排除。

更麻烦的是，1935 年 Siegel 的相关定理是"不可有效计算的" (ineffective)：它证明了某个常数存在，却完全无法告诉你这个常数有多大。这导致一批问题，比如"虚二次域的类数至少有多大"，只能得到"存在一个界"，而算不出具体的数。

准黎曼猜想如果对所有 Dirichlet L 函数成立，Siegel 零点就被自动排除了： $\text{Re } s > 7/8$ 整片都没有零点，当然也不会有靠近 1 的零点。

8. OpenAI 声称了什么

8.1 主结果

论文 *The Quasi-Riemann Hypothesis: A Zero-Free Half-Plane $\Re s > 7/8$* (2026-09-30, 199 页) 的摘要:

"We prove that all finite-order Hecke L-functions over $\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ and all Dirichlet L-functions are zero-free in the half-plane $\Re s > 7/8$... In particular, the Riemann zeta function is zero-free in this half-plane, proving the quasi-Riemann hypothesis."

翻译: ζ 和所有 Dirichlet L 函数, 在 $\Re s > 7/8$ 这个半平面里都没有零点。

论文自己特意强调: "The Riemann hypothesis remains open." 黎曼猜想说零点都在 $1/2$, 这里只证明了它们都 $\leq 7/8$ 。从 $7/8$ 到 $1/2$ 之间仍然是一大片未知。

同一个家族里还有两份: 一份用另一种方法证明了 $11/12$ 的版本 (49 页, README 说写作经过了人工编辑); 一份 9 页的论文, 单独证明了 Siegel 零点被一致排除。

8.2 方法的直觉 (只读了引言, 以下是简化版)

1. **换一个数系**。不在普通整数里做, 而是在 "Eisenstein 整数" $\mathbb{Z}[\omega]$ 里做, ω 是一个三次单位根, 满足 $\omega^3 = 1$, $\omega \neq 1$ 。可以把它想成平面上的三角形格点 (普通整数是一条线上的点, 高斯整数是正方形格点, Eisenstein 整数是三角形格点)。这个数系对应的域记作 $\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ 。
2. **构造一个量, 用两种方法算**。作者构造了一个由 "三次 theta 级数" 的系数组成的和, 它可以用两条独立的路线计算: 一条用 "反射公式", 一条用 "Poisson 求和"。第二条路线的结果里会出现 $1/L(s, \chi)$ 这样的项, 也就是 L 函数的倒数。
3. **矛盾**。如果某个 L 函数在 $\Re s > 7/8$ 有零点, $1/L$ 在那里就会爆掉, 两种算法给出的结果就不可能一致。可以类比成: 用两台独立的秤称同一件东西, 如果某个假设会让两台秤读数不同, 这个假设就是错的。
4. **转移到普通的 Dirichlet L 函数**。利用一个分解公式 $L_F(s, \chi \circ N) = L(s, \chi) \cdot L(s, \chi X_{-3})$, 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ 上的结论就能 "拆" 回普通整数上的 L 函数, 包括 ζ 。

技术上分两步: 先用较简单的版本得到 $11/12$, 再加入额外的修正项推进到 $7/8$ 。用到的工具包括六次大筛法、Heath-Brown 对三次和的估计, 以及 Dunn-Radziwiłł 2024 年在 Annals 上关于 Patterson 猜想的结果。

9. 它被核实到什么程度

9.1 Lean 陈述: 一行, 你可以自己读懂

```
theorem riemannZeta_ne_zero_of_seven_eighths_lt_re {s : ℂ} (hs : (7/8 : ℝ) < s.re) :  
  riemannZeta s ≠ 0
```

逐词翻译：

- `theorem ...`：定理的名字，字面意思是"实部大于 $7/8$ 时 ζ 不为零"。
- `{s :  $\mathbb{C}$ }`：s 是一个复数 ($\mathbb{C}$ 是复数集合)。
- `(hs : ( $7/8$  :  $\mathbb{R}$ ) < s.re)`：假设 hs 是"s 的实部 $> 7/8$ "。
- `riemannZeta s  $\neq$  0`：结论是" $\zeta(s)$ 不等于 0"。

所以这一行说的就是：**对任何复数 s，如果它的实部大于 $7/8$ ，那么 $\zeta(s) \neq 0$ 。**这正是准黎曼猜想。

这里的 `riemannZeta` 是 Mathlib (Lean 的社区数学库) 里长期维护的**标准定义**，不是 OpenAI 自己写的。这一点很重要：如果定义是自己写的，就可能"偷换概念"。

9.2 证明本身

- 证明约 2,926 个 Lean 文件、48.7 万行。
- 我们 grep 过：没有 `sorry` ("这步先空着")，没有自己加的公理，没有 `native_decide` (信任编译器的后门)。
- 独立复核：Dave Goldblatt 用 Lean FRO 的 Comparator 工具，加上另一个独立实现的检查内核 (nanoda)，把这个证明跑通了，约 63 分钟。
- **剩余风险**：一个依赖库的补丁约有 4 万行，其中删掉了上游的两个 `sorry` 并补上了证明。也就是说，所谓"依赖库"里有一部分是 OpenAI 自己的代码。Lean 内核会检查这些证明，但定义如果被改动，可能影响陈述的含义。这一点还没人逐行审过。

9.3 人类专家

- Alex Kontorovich (Rutgers, 他本人发起了素数定理的 Lean 形式化项目)："Quasi-RH?!?!?!? Are you kidding me? If a human did this, it would be an instant Fields Medal..."
- **截至 2026-10-08，没有任何人类专家公开表示读完并核实了这 199 页论文。**

9.4 怎么理解"机器已证明，但人没读懂"

如果你相信两件事：(1) Mathlib 对 ζ 的定义是对的，(2) Lean 内核没有 bug，那么这个定理在机器意义上已经被证明了，可信度远高于一篇没人审过的论文。

但数学界通常还要求**理解**：为什么成立？方法能不能推广？这就是 Tao 说的 "Math 1.0 结束" 的含义：结论可以先被机器确认，理解可能要很久以后才跟上。

10. 如果为真，意味着什么（以及不意味着什么）

10.1 对数学

1. **素数定理第一次有了幂次节约的误差上限**： $\pi(x) - \text{Li}(x) = O(x^{7/8} \cdot (\ln x)^2)$ 。这是 125 年来素数分布理论最大的单步推进之一。

2. **Siegel 零点被排除**：一大批"存在但算不出来"的常数，变成可以计算的。

3. **从 1 推到 7/8 是质变，但离 1/2 还很远**。黎曼猜想依然开放。

10.2 对计算机科学：模 p 开平方

论文的推论之一是"最小二次非剩余"的上界。先解释这个概念。

二次剩余：模 p 意义下"是某个数的平方"的数。以 $p = 7$ 为例：

- $1^2 = 1$, $2^2 = 4$, $3^2 = 9 \equiv 2$, $4^2 = 16 \equiv 2$, $5^2 = 25 \equiv 4$, $6^2 = 36 \equiv 1 \pmod{7}$
- 所以模 7 的平方数是 $\{1, 2, 4\}$ ，它们叫二次剩余；剩下的 $\{3, 5, 6\}$ 叫**二次非剩余**。
- **最小的二次非剩余**是 3。

【检查 3】模 23 的二次剩余是哪些？最小的二次非剩余是几？（答案见章末）

为什么重要：在模 p 下开平方（给定 a ，找 x 使 $x^2 \equiv a$ ），有一个经典算法（Tonelli–Shanks），它需要先找到**任意一个**二次非剩余。随机挑一个数，有一半概率是非剩余，所以随机算法很快。但**确定性**算法（不掷骰子）要保证"从 2 开始往上试，很快就能试到一个非剩余"，这就需要知道最小非剩余有多小。

论文推出：最小二次非剩余 $\leq C \cdot (\ln p)^{32}$ 。也就是说，从 2 往上试，最多试 $(\ln p)^{32}$ 量级个数就一定能找到，于是开平方就有了**无条件的**确定性多项式时间算法。以前这个结论要假设"广义黎曼猜想"成立。

对实际密码学没有影响：

- 实践中一直用随机化算法，本来就很快。
- 素性测试的确定性多项式算法早在 2002 年就有了（AKS）。
- RSA 和椭圆曲线密码的安全性依赖"分解大数难""离散对数难"，和这个结果无关。

10.3 对 AI

这是"AI 在人类公认的硬核开放问题上拿到结果，并且结果有机器验证"的最强案例之一。它也带来一个新局面：**199 页论文 + 48 万行 Lean**，可信度主要压在"内核和定义是否正确"上，而不是"有没有人读懂"。人类审稿的带宽成了新瓶颈。

11. 自测题

读完后试着回答。如果答不上来，回到对应小节再读一遍。

1. 用一句话说明：为什么零点的"实部"会影响素数计数的误差？（第 3 节）
2. de la Vallée Poussin 的无零区和准黎曼猜想的无零区，形状上有什么根本区别？为什么这个区别重要？（第 6.2–6.3 节）
3. 为什么说"零点密度估计"再好，也不能代替无零区？（第 6.4 节）

- 4. Siegel 零点是什么？准黎曼猜想为什么能排除它？（第 7.3 节）
- 5. Lean 陈述 `riemannZeta s ≠ 0` 前面那个假设 `hs` 说的是什么？（第 9.1 节）
- 6. 这个结果为什么不影响 RSA 的安全性？（第 10.2 节）

附：【检查】答案

- **检查 1**：每 1000 个数约 $1000/6.9 \approx 145$ 个素数。真实情况是 1000 以内有 168 个，量级吻合。
- **检查 2**： $\cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1$ ，代入得 $3 + 4\cos \theta + 2\cos^2\theta - 1 = 2\cos^2\theta + 4\cos \theta + 2 = 2(\cos \theta + 1)^2 \geq 0$ 。
- **检查 3**：模 23 的二次剩余是 {1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 18}（11 个，正好是 22 的一半），最小的二次非剩余是 **5**（脚本核对）。

附：术语表

术语	一句话解释
素数定理	x 以内素数个数约为 $\text{Li}(x)$ ，比值趋于 1
幂次节约	误差比 x 小一个固定的幂次，例如 $x^{(7/8)}$
复数	平面上的点；乘法 = 缩放 + 旋转
ζ 函数	$1/1^s + 1/2^s + \dots$ ，通过欧拉乘积和素数相连
解析延拓	把只在部分区域有定义的函数，唯一地扩展到更大的区域
零点	使函数值等于 0 的点
临界带	$0 < \text{Re } s < 1$ 的竖条，非平凡零点都在这里
黎曼猜想	所有非平凡零点的实部都是 $1/2$
无零区	被证明没有零点的区域
准黎曼猜想	存在固定的 $\theta < 1$ ， $\text{Re } s > \theta$ 处没有零点
Dirichlet L 函数	ζ 的变体，用来研究等差数列里的素数
Siegel 零点	假想中某些 L 函数的、非常靠近 1 的实零点
二次剩余	模 p 意义下是某个数的平方的数

附：想继续深入

- **3Blue1Brown**, *Visualizing the Riemann zeta function and analytic continuation* (YouTube)：第 5.3 节"解析延拓"的动画版，强烈推荐。
- **3Blue1Brown**, *But what is the Fourier Transform?*：第 3 节"把信号拆成波"的直觉。

- **Barry Mazur & William Stein**, *Prime Numbers and the Riemann Hypothesis* (剑桥大学出版社, 2016): 专门写给非数学专业读者的书, 前半本只需要高中数学。
- 原始论文: <https://github.com/openai/math/blob/main/preprints/The-Quasi-Riemann-Hypothesis-September-30-2026/paper.pdf>

PART III · 从零精讲 · 对应 §5

24. 精讲 02: π 的无理指数 $\mu(\pi) = 2$

这是 `notes/openai_math_explained/` deck 第 5 节的"从零精讲版"。前提只需要: 会算分数、乘方和对数, 知道无穷求和"收敛"是什么意思。凡是用到的新概念都会先讲。文中所有数字都由脚本实算 (Python + mpmath, π 取 3000 位精度) 或有出处; 【检查】是可以自己动手算的小练习, 答案在章末。预计阅读时间: 60–80 分钟。可以分三次读: 第 1–3 节 (分数逼近、连分数、Dirichlet)、第 4–6 节 (无理指数、 π 的历史、Flint Hills 级数)、第 7–9 节 (OpenAI 的结果、核实和意义)。

0. 先说结论: 这一章要讲明白的一件事

π 是无理数, 写不成分数。但可以用分数逼近它: 3、22/7、355/113.....分母越大, 逼近越准, 这很平常。真正的问题是:

跟分母的大小相比, π 能被逼近得"多好"?

这一章要讲清楚的是一条链:

任何无理数都能被逼近到"误差 $\approx 1/q^2$ " (Dirichlet, 人人都有) $\Rightarrow$ 问题变成"能不能比 $1/q^2$ 好得多, 而且好无穷多次" $\Rightarrow$ 用一个数 μ (无理指数) 衡量这种"超常逼近"的能力 $\Rightarrow$ 几乎所有实数 $\mu = 2$, 但对具体的 π , 70 年来只能证明 $\mu \leq 7.1$ 。

OpenAI 声称证明了 $\mu(\pi) = 2$, 也就是说: π 在这件事上和"随便挑的一个实数"一样普通, 不存在无穷多个"好得离谱"的分数逼近。顺带解决了一个流行谜题: Flint Hills 级数 $\sum 1/(n^3 \sin^2 n)$ 收敛。

读完这一章, 你应该能用自己的话讲出:

- "被分数逼近得多好"怎么精确地度量, 为什么基准线是 $1/q^2$;
- 为什么"几乎所有数 $\mu = 2$ "很容易证, 而" π 的 $\mu = 2$ "极难证;
- OpenAI 的证明在用什么套路 (一句话: "一个非零整数至少是 1"), 以及它被核实到了什么程度;
- 这个结果不意味着什么 (不是超越性、不是"正规数"、不是"连分数有界")。

1. 用分数逼近 π：从 3 到 355/113

1.1 一张表

π = 3.14159265358979…。历史上著名的几个分数：

分数	来历	误差 π - p/q	1/q²	q² × 误差
3/1	古代	1.42×10 ⁻¹	1	0.142
314/100	小数截断	1.59×10 ⁻³	1×10 ⁻⁴	15.9
22/7	阿基米德"约率"	1.26×10 ⁻³	2.04×10 ⁻²	0.062
333/106		8.32×10 ⁻⁵	8.90×10 ⁻⁵	0.935
355/113	祖冲之"密率" (5 世纪)	2.67×10 ⁻⁷	7.83×10 ⁻⁵	0.0034
103993/33102		5.78×10 ⁻¹⁰	9.13×10 ⁻¹⁰	0.633

(脚本实算。)

1.2 为什么要除以"分母成本"

误差变小本身不稀奇：分母允许到 10⁶，你随便取 3141593/1000000 也能把误差压到 10⁻⁷ 左右。所以只看误差是不公平的，要看**相对于分母大小**的误差。

看 314/100 和 22/7：两者误差差不多（都约 10⁻³），但 22/7 只用了分母 7，而 314/100 用了分母 100。22/7 "性价比"高得多。

一个自然的度量是：**误差相当于分母的几次方的倒数**？如果 |π - p/q| ≈ q^(-ν)，我们就说这个逼近的"有效指数"是 ν。ν 越大，逼近越"超常"。

- 314/100：误差 ≈ 100^(-1.4)，ν ≈ 1.4。小数截断大约只有 ν ≈ 1 的水平（误差 ~ 1/q）。
- 22/7：ν ≈ 3.43（脚本实算）。
- 355/113：ν ≈ 3.20（脚本实算）。这就是"密率"神奇的地方：用三位数的分母，得到了七位小数的精度。

表的最后一列 q² × 误差 是另一个角度：如果它 < 1，说明误差比 1/q² 还小。355/113 的这一列是 0.0034，也就是比 1/q² 好了约 **290 倍**。

【检查 1】用计算器验证：355/113 = 3.14159292…，和 π 差多少？113² 是多少？误差乘以 113² 大约是多少？

2. 连分数：寻找"最佳逼近"的机器

上表里的 3、22/7、333/106、355/113 不是凑出来的，它们是一台机器的输出。这台机器叫**连分数** (continued fraction)。

2.1 算法：取整、取倒数、重复

对一个数 x ：

1. 写下整数部分 a_0 ，剩下小数部分 r 。
2. 把 r 取倒数 $1/r$ ，再写下它的整数部分 a_1 ，剩下新的小数部分。
3. 重复。

拿 π 手算前两步：

- $\pi = 3 + 0.14159\dots$ ，所以 $a_0 = 3$ 。
- $1/0.14159\dots = 7.0625\dots$ ，所以 $a_1 = 7$ 。
- $1/0.0625\dots = 15.996\dots$ ，所以 $a_2 = 15$ 。

继续下去（脚本实算）：

```
 $\pi = [3; 7, 15, 1, 292, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 14, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2, \dots]$ 
```

意思是 $\pi = 3 + 1/(7 + 1/(15 + 1/(1 + 1/(292 + \dots))))$ 。

2.2 截断 = 好分数

在某一位截断，就得到一个分数，叫**渐近分数**（convergent）：

- 截在 $[3] \rightarrow 3$
- 截在 $[3; 7] \rightarrow 3 + 1/7 = 22/7$
- 截在 $[3; 7, 15] \rightarrow 333/106$
- 截在 $[3; 7, 15, 1] \rightarrow 355/113$
- 截在 $[3; 7, 15, 1, 292] \rightarrow 103993/33102$

经典定理（Lagrange 等，18 世纪）：渐近分数是"最佳逼近"，分母不超过 q 的所有分数里，没有谁比它更接近 x 。

2.3 下一个数字越大，当前这个分数越准

这是本章最有用的一条经验规律：

渐近分数 p/q 的误差约等于 $1 / (a_{\text{next}} \times q^2)$ ，其中 a_{next} 是连分数里**紧跟在截断处后面**的那个数（叫"部分商"）。

- $22/7$ 后面紧跟 15：误差 $\approx 1/(15 \times 49) \approx 1.4 \times 10^{-3}$ ，实际 1.26×10^{-3} 。
- $355/113$ 后面紧跟 **292**：误差 $\approx 1/(292 \times 12769) \approx 2.7 \times 10^{-7}$ ，实际 2.67×10^{-7} 。

- 333/106 后面紧跟 1：误差 $\approx 1/(1 \times 106^2)$ ，和 $1/q^2$ 同一量级，一点也不"超常" ($q^2 \times \text{误差} = 0.935$)。

所以，问" π 能否被超常地逼近"，等价于问" π 的连分数里会不会出现特别巨大的部分商"。292 是一次，以后还会不会有更离谱的？

2.4 对照组：几个"长相规整"的数

数	连分数（脚本实算）	规律
黄金比 $\phi = (1+\sqrt{5})/2$	[1; 1, 1, 1, 1, ...]	全是 1，最难逼近的数
$\sqrt{2}$	[1; 2, 2, 2, 2, ...]	永远是 2
e	[2; 1, 2, 1, 1, 4, 1, 1, 6, 1, 1, 8, ...]	1, 1, 2k 的模式，缓慢增长
π	[3; 7, 15, 1, 292, 1, 1, 1, 2, ...]	没有已知规律

对 $\sqrt{2}$ 、e 这样有规律的数，部分商的大小一眼可见，所以"能被逼近得多好"可以直接算出来。 π 的连分数**没有任何已知规律**，这正是难点的根源：你没法盯着它的连分数去证明"以后永远不会出现一个超级大的数"。

【检查 2】手算 355/113 的连分数。（提示： $355 = 3 \times 113 + 16$ ，然后对 113/16 继续。）

3. Dirichlet 定理：指数 2 是人人都有

3.1 结论

Dirichlet 逼近定理 (1842)：对任何无理数 x ，有无穷多个分数 p/q 满足 $|x - p/q| < 1/q^2$ 。

也就是说，有效指数 2 是"免费的"，任何无理数都能做到。这就是为什么基准线是 $1/q^2$ 而不是别的。

3.2 证明：抽屉原理，可以手算

取一个整数 Q ，比如 $Q = 10$ 。看 $0 \cdot \pi, 1 \cdot \pi, 2 \cdot \pi, \dots, 10 \cdot \pi$ 这 11 个数的小数部分（脚本实算）：

q	$q\pi$ 的小数部分
0	0.000
1	0.142
2	0.283
3	0.425
4	0.566
5	0.708
6	0.850
7	0.991
8	0.133
9	0.274
10	0.416

把 $[0, 1)$ 切成 10 个长度 0.1 的抽屉。11 个数放进 10 个抽屉，**至少有两个在同一个抽屉里**。看表： $q = 1$ (0.142) 和 $q = 8$ (0.133) 都在 $[0.1, 0.2)$ 里。

两者相减： $8\pi - 1\pi = 7\pi$ ，小数部分只差 0.009。这说明 7π 离某个整数很近： $7\pi \approx 21.991$ ，离 22 只差 0.0089。于是

$$|7\pi - 22| < 1/10 \quad \Rightarrow \quad |\pi - 22/7| < 1/(7 \times 10) \leq 1/7^2$$

一般地， Q 个抽屉、 $Q+1$ 个数，总能找到 $q \leq Q$ 使 $|qx - p| < 1/Q$ ，于是 $|x - p/q| < 1/(qQ) \leq 1/q^2$ 。让 Q 越来越大，就能得到无穷多个这样的分数。证毕。

【检查 3】在上表里再找一对落在同一个抽屉的 q 。它们的差是多少？给出的是哪个分数？

3.3 能不能比 $1/q^2$ 更好？

脚本实算：在分母 $2 \leq q \leq 100,000$ 的所有既约分数里，数一数满足 $|\pi - p/q| < q^{-(v)}$ 的有几个：

v	满足的分数个数	它们的分母
2	8	6, 7, 106, 113, 33102, 33215, 66317, 99532
2.2	2	7, 113
2.5	2	7, 113
3	2	7, 113

$\nu = 2$ 时个数一直在增加 (Dirichlet 保证它无穷多)。 $\nu > 2$ 之后, 在 10 万以内只剩 $22/7$ 和 $355/113$ 两个"早期奇迹"。

$\mu(\pi) = 2$ 说的就是: 对任何 $\nu > 2$ (哪怕 2.0001), 这样的分数只有**有限多个**。早期可以有几个奇迹, 但奇迹不能无穷无尽地出现。

4. 无理数指数 μ : 定义和一个"动物园"

4.1 定义

无理数指数 (irrationality exponent, 也叫 irrationality measure) $\mu(x)$ = 所有满足 " $|x - p/q| < q^{-(\nu)}$ 有无穷多个解"的 ν 的上确界。

白话: $\mu(x)$ 是 x 能被"无穷多次超常逼近"的最高指数。 μ 越大, x 越容易被分数逼近得很好, 在这个意义上越"接近有理数"。

连分数版本 (标准结论): $\mu(x) = 2 + \limsup (\ln a_{n+1} / \ln q_n)$ 。也就是说, **$\mu = 2$ 当且仅当部分商 a_{n+1} 的增长比 q_n 的任何正次方都慢。**

脚本实算一个例子: π 连分数前 1000 项里最大的部分商是 20776 (第 431 项), 它前面那个渐近分数的分母有 216 位。这次逼近的有效指数只有 **2.020**。分母这么大, 即使出现了一个两万多的部分商, 对指数的贡献也微不足道。相比之下, $355/113$ 的有效指数是 3.20, 那是"分母很小时运气好"。

4.2 动物园

数	μ	谁证明的
有理数	1	平凡
任何无理数	≥ 2	Dirichlet 1842 (第 3 节)
$\sqrt{2}$ 等二次无理数	2	Liouville 型论证, 见 4.3
任何代数无理数 (如 $\sqrt[3]{2}$)	2	Roth 1955 , 获 1958 年 Fields 奖
e	2	由它规律的连分数直接算出
几乎所有实数 (勒贝格测度意义)	2	Khinchin (1920 年代), 见 4.5
Liouville 数 $\sum 10^{-(k!)}$	∞	Liouville 19 世纪中叶
π	已知 ≤ 7.10 ; OpenAI 声称 = 2	见第 5、7 节

4.3 一个可以手算的证明: 为什么 $\sqrt{2}$ 不能被超常逼近

这个小证明里藏着整章 (包括 OpenAI 证明) 的核心套路, 值得慢慢看。

对任何分数 p/q , 看整数 $p^2 - 2q^2$:

- 它**不是 0** (因为 $\sqrt{2}$ 是无理数)。
- 它是**整数**。
- 所以 $|p^2 - 2q^2| \geq 1$ 。

另一方面, $p^2 - 2q^2 = q^2 (p/q - \sqrt{2})(p/q + \sqrt{2})$ 。所以

$$|\sqrt{2} - p/q| = |p^2 - 2q^2| / (q^2 \cdot (p/q + \sqrt{2})) \geq 1 / (q^2 \cdot (p/q + \sqrt{2})) \approx 1/(2.83 q^2)$$

误差永远不会小于大约 $0.35/q^2$, 所以有效指数不超过 2, $\mu(\sqrt{2}) = 2$ 。

手算 $p/q = 7/5$: $p^2 - 2q^2 = 49 - 50 = -1$, 绝对值恰好是 1。预测误差 $= 1/(25 \times (1.4 + 1.41421)) = 0.01421$, 实际 $|1.41421 - 1.4| = 0.01421$ 。(脚本还验证了: $\sqrt{2}$ 的渐近分数的 $q^2 \times$ 误差 一直稳定在 0.35 左右。)

核心套路:

构造一个和逼近有关的量。**算术上:** 它是非零整数, 所以 ≥ 1 。**分析上:** 如果逼近太好, 它会 < 1 。两者矛盾。

记住这句话, 第 7 节会再遇到它。

4.4 Liouville 数: $\mu = \infty$ 的怪物

$L = \sum 10^{-k!} = 0.110001000000000000000001000...$ (1 出现在小数点后第 1, 2, 6, 24, 120, ... 位)。

把它在某个 1 之后截断, 得到的分数误差极小 (脚本实算):

- 截到第 2 位: $q = 10^2$, 误差 $\approx 10^{-6} = q^{-3}$
- 截到第 6 位: $q = 10^6$, 误差 $\approx 10^{-24} = q^{-4}$
- 截到第 24 位: $q = 10^{24}$, 误差 $\approx 10^{-120} = q^{-5}$

有效指数 3, 4, 5, ... 无限增长, 所以 $\mu(L) = \infty$ 。Liouville 用这类数构造出了历史上第一批**被证明是超越数**的数 (因为代数数的 μ 是有限的, $\mu = \infty$ 的数就一定不是代数数)。

这一点对理解难度至关重要: Liouville 数是超越数, $\mu = \infty$ 。 π 也是超越数 (Lindemann 1882)。所以" **π 是超越数**"这个事实本身对 $\mu(\pi)$ 毫无帮助, 任何只用到" π 是超越数"的论证都会被 Liouville 数推翻。要证 $\mu(\pi) = 2$, 必须用到 π 独有的结构。

4.5 为什么"几乎所有数 $\mu = 2$ "很容易证

在 $[0, 1]$ 里随机扔一个点 x 。对固定的 q , " x 离某个 p/q 小于 $q^{-(v)}$ "的区域, 总长度大约是 q 个小区间 $\times$ 每个长 $2q^{-(v)} = 2q^{(1-v)}$ 。

把所有 q 加起来： $\sum 2q^{(1-v)}$ 。当 $v > 2$ 时，指数 $1 - v < -1$ ，这个和**收敛**（就是第 1 章的 $\zeta(v-1)$ 乘以 2， $s > 1$ 时 $\zeta(s)$ 有限）。概率论里有个 Borel–Cantelli 引理：如果一串事件的概率之和有限，那么几乎必然只有有限多个事件发生。所以几乎每个 x 都只有有限多个指数 v 的超常逼近， $\mu(x) \leq v$ 。 v 可以任意接近 2，于是几乎所有 x 都有 $\mu = 2$ 。

这个论证完全没法用在 π 上：它说的是"一个随机的数"，而 π 是一个特定的数。就像"几乎所有人都不是左撇子"不能告诉你某个具体的人是不是左撇子。这就是这类问题的典型形状：**典型行为一眼可知，具体实例极难证明**（" π 是正规数"也是这种形状，至今未解）。

5. π 的上界史：70 年从 42 到 7.1

5.1 时间线

年份	作者	证明的 $\mu(\pi)$ 上界	出处
1953	Mahler	42（并称最终可做到 30）	<i>On the approximation of π</i> , Indag. Math. 15
1974	Mignotte	21（所有分母）/ 20（最终）	Bull. SMF Mém. 37
1993	Hata	8.01604539...	Acta Arith. 63
2008	Salikhov	7.606308...	Russ. Math. Surveys 63(3)
2020	Zeilberger–Zudilin	7.103205334137...	Moscow J. Comb. Number Theory 9(4); arXiv:1912.06345
2026-09	Bai（预印本）	7.101862832357	arXiv:2609.11276 $\triangle$ 未经同行评审
2026-09-24	OpenAI（声称）	= 2	本章第 7 节

（上表数值以 OpenAI 论文 §1.1 的综述为准，并与作者的研究笔记交叉核对。）

注意最后两步之间的跨度：前 70 年是 $42 \rightarrow 7.10$ ，每一步都是大量精细工作；然后一步跳到 2，而且是**精确值**，不是又一个上界。

5.2 旧方法的天花板

此前所有上界都来自同一个框架（Zudilin 的综述 arXiv:math/0404523 讲得很清楚）：

- 构造一系列整数系数的"线性形式" $a_n\pi - b_n$ ，要求它**很小但不是 0**。通常用精心设计的积分来造。
- 两个量互相拉扯：
 - 线性形式衰减得多快（越快越好）；
 - 系数 a_n 增长得多快（越慢越好）。为了让系数是整数，往往要乘上 $\text{lcm}(1, 2, \dots, n)$ 这样的大数来"清分母"，这个代价很大。

3. 标准引理：如果衰减率是 $e^{(-\beta n)}$ 、系数增长是 $e^{(\alpha n)}$ ，就得到 $\mu \leq 1 + \alpha/\beta$ 。

要得到 $\mu = 2$ ，需要 α 和 β 几乎相等，也就是"清分母的代价"几乎为零。对 π 已知的所有积分构造，这个比值都离 1 很远。Zeilberger–Zudilin 那一代工作是在这个框架里拧螺丝（优化积分的参数），每次只能挪一点点。

5.3 为什么 Roth 的方法不能直接用

Roth 定理对所有代数数给出 $\mu = 2$ ，方法是**多变量**的：同时取好几个分母相差极大的逼近 $p_1/q_1, p_2/q_2, \dots$ ，构造一个多变量多项式，用第 4.3 节那种"非零整数 ≥ 1 "的套路导出矛盾。

但 Roth 的证明本质上用到 x 满足一个整系数多项式方程（ x 是代数数）。 π 不是代数数，所以没有那个方程可用。而第 4.4 节说过，你也不能只用" π 是超越数"。OpenAI 的推理摘要里恰好记录了模型撞上这堵墙的一刻（原文逐字）：

"Wait this would work for any transcend, contradiction with Liouville. Examine."

意思是：它发现自己的某个论证如果成立，会对**所有超越数**成立，但 Liouville 数是反例，所以论证一定有漏洞。

6. 一个具体后果：Flint Hills 级数

6.1 级数是什么

$$\sum 1/(n^3 \sin^2 n) = 1/(1^3 \sin^2 1) + 1/(2^3 \sin^2 2) + 1/(3^3 \sin^2 3) + \dots \quad (n \text{ 是弧度})$$

问题：它收敛吗？这个问题由 Pickover 推广普及，Alekseyev 2011（arXiv:1104.5100）做了系统讨论，一直没解决。

6.2 为什么它和 π 的逼近有关

分母里有 $\sin n$ 。当整数 n 非常接近 π 的某个整数倍 $k\pi$ 时， $\sin n$ 非常小，这一项就会爆大。而" $n \approx k\pi$ "就是" $n/k \approx \pi$ "，也就是 n/k 是 π 的一个好的分数逼近。

脚本实算部分和：

n	这一项	部分和
1	1.412	1.412
3	1.860	3.423
21	0.00015	3.555
22 (22/7)	1.199	4.754
354	3.2×10^{-8}	4.807
355 (355/113)	24.60	29.406
1,000	1.5×10^{-9}	30.175
103,993 (103993/33102)	2.4×10^{-6}	30.3145
1,000,000	8.2×10^{-18}	30.3145

整条曲线是阶梯形：平时几乎不动，每当 n 撞上 π 的一个超常好逼近的分子，就跳一下。 $n = 355$ 那一项单独贡献了 24.6，是前 100 万项总和的 81%。

【检查 4】解释 $n = 355$ 那一项为什么约等于 24.6。（提示： $\sin(355) = \sin(355 - 113\pi)$ ，而 $355 - 113\pi \approx 3.01 \times 10^{-5}$ ； $\sin$ 很小的角 $\approx$ 角本身。）

6.3 收敛与否完全由 $\mu(\pi)$ 决定

- 如果 π 有无穷多个"太好"的逼近，就会有无穷多次足够大的跳跃，级数发散。
- 如果超常逼近足够稀少，跳跃加起来有限，级数收敛。

两个已发表的判据把它精确地连到 $\mu(\pi)$ ：

- Alekseyev 2011：如果级数收敛，那么 $\mu(\pi) \leq 5/2$ 。
- Meiburg 2022 (arXiv:2208.13356)：如果 $\mu(\pi) < 5/2$ ，那么级数收敛。

所以只要证明 $\mu(\pi) < 2.5$ ，问题就解决了。但已知最好的是 7.10，差得远。OpenAI 的推理摘要显示，模型一开始的目标正是 $\mu < 5/2$ ，后来才发现可以一路推到 2（见第 7.3 节）。

论文 §5 还自己给了一个短证明（把整数 n 按最近的 $q\pi$ 分组，用 $|\sin n| \geq (2/\pi) \cdot |n - q\pi|$ 控制每组），并推出更一般的结论： $\sum 1/(n^a |\sin n|^b)$ 收敛，当且仅当 $a > \max\{1, b\}$ 。

7. OpenAI 声称了什么

7.1 主结果

论文 *The irrationality exponent of π is 2* (OpenAI, 2026-09-24, 23 页) 的摘要：

"We prove the conjecture that the irrationality exponent of π is 2. As a consequence, the classical Flint–Hills series $\sum_{n \geq 1} 1/(n^3 \sin^2 n)$ converges, with angles in radians."

主定理 (Theorem 1.1) 的精确说法:

对每个实数 $\nu > 2$, 存在整数 $Q(\nu)$, 使得对一切整数 p 和一切 $q \geq Q(\nu)$, 都有 $|\pi - p/q| \geq q^{-(\nu)}$ 。

论文自己特别交代了三点 (都很重要):

1. 不要求 p/q 是既约分数。
2. **$Q(\nu)$ 不可有效计算**: "the argument does not give it effectively"。也就是说, 它证明了"从某个分母开始, 再也没有指数 ν 的超常逼近", 但不告诉你从哪里开始。
3. **$\mu = 2$ 不等于"部分商有界"**: "an exponent of 2 is different from a uniform positive lower bound of the form c/q^2 , or equivalently from bounded continued-fraction partial quotients"。后者 (π 的连分数部分商是否有界) 仍未解决。

论文还记录了同领域的其他声明: Mantzakouras 与 López Zapata 的 Flint Hills 收敛声明已于 2026-09 撤回; Carella 声称 $\mu(\pi) = 2$ 以及更强的"部分商有界", OpenAI 论文在脚注里指出其更强结论的证明有一处符号错误 (这是 OpenAI 一方的说法 $\triangle$, 没有第三方确认)。

论文说 Waldschmidt 在 *Open Diophantine problems* (Moscow Math. J. 4(1), 2004, p. 265) 里把这个结论记录为猜想。

7.2 方法的直觉 (只读了引言和 §5, 以下是简化版)

回忆第 4.3 节的套路: "非零整数 ≥ 1 , 但逼近太好会让它 < 1 "。OpenAI 的证明是这个套路的一个非常重型的版本。

1. **反证**。固定一个 $\nu > 2$, 假设 π 有无穷多个指数 ν 的超常逼近。
2. **挑几个, 分母拉得很开**。从这无穷多个里挑出 m 个, 分母一个比一个大得多: $q_1 \ll q_2 \ll \dots \ll q_m$ 。这一步和 Roth 一样 (多变量、分母分离)。
3. **用上 π 独有的结构: 它是指数函数的周期**。 $e^{(2\pi i)} = 1$, 所以 $2\pi i \cdot j$ 是指数函数的"周期", 也是对数函数多值性的来源。作者把超常逼近 p_i/q_i 变成 $2i \cdot j \cdot p_i/q_i$, 这些数逼近真正的周期 $2\pi i \cdot j$ 。这一步回答了第 4.4 节的问题: 证明用的不是" π 是超越数", 而是" π 和 $\exp/\log$ 的这一具体关系", Liouville 数没有这种结构。
4. **构造一个大行列式**。考虑多变量多项式 $P(Y, X_1, \dots, X_m)$, 沿着"对数曲线" $Y = 1 + t, X_i = c_i + \log(1 + t)$ 展开, 取泰勒系数, 排成一个大矩阵。论文第 2 节的新定理 ("分离权重插值", 用到代数几何里的 blowup、ampleness 等工具) 保证这个矩阵满秩, 于是能挑出一个**非零**行列式。
5. **算术下界**。矩阵元素都在 $\mathbb{Q}(i)$ 里 (形如 $a + bi$, a, b 是分数)。乘掉分母后, 行列式是一个非零的"高斯整数", 绝对值 ≥ 1 。
6. **分析上界**。把近似值 $2i \cdot j \cdot p_i/q_i$ 换回真正的周期 $2\pi i \cdot j$, 很多行会变成同一些函数的泰勒系数, 彼此几乎相关, 行列式会因此大幅抵消 (论文称为"quadratic saving"); 剩下的项则带有极小的

逼近误差 $|\pi - p/q|$ 作为因子。结果：行列式的绝对值 < 1 。

7. 矛盾。 ≥ 1 且 < 1 不可能，所以假设错误，指数 v 的超常逼近只有有限多个。

为什么能推到任意 $v > 2$ ：维数 m （挑几个逼近）可以随 v 增大。维数越高，“抵消节约”增长得越快，最终压过任何 $v > 2$ 带来的代价。为什么 $Q(v)$ 算不出来：论证从“假设有无穷多个”出发，挑出的逼近没有具体位置，这和 Roth 定理的“不可有效性”是同一个来源。

7.3 推理摘要：AI 是怎么走到这一步的

OpenAI 公开了一份 42 页的“删节版思维链摘要”（[reasoning_traces/irrationality-exponent-of-pi.pdf](#)）。脚本读过全文目录，结构如下：

- **Part I（第 1–44 节）**：目标只是 Flint Hills 需要的 $\mu < 5/2$ 。模型试过 BBP 公式、模形式、Padé 逼近、Chudnovsky 级数、p-adic 对数、椭圆函数等几十条路线，反复撞上它自己反复称为“高度 vs 分母代价”（height barrier）的那堵墙，也就是第 5.2 节说的“清分母的代价”。中途多次参考 OpenAI 自己的 Catalan 常数手稿里的行列式思路。最后用加权插值行列式拿到 $\mu \leq 62/25 = 2.48$ ，从而 Flint Hills 收敛。第 32–44 节的标题几乎都是“audit”、“stress-testing”，即反复自查这一步。
- **Part II（第 45 节）**：“takes the earlier report's interpolation-and-determinant technique as a starting point and claims exponent two, explicitly without assuming the earlier approximation bound”。在同一技术上调参数、升维数，推到 $\mu = 2$ 。

这份文件本身就是一个很好的研究过程案例：目标设定得很保守（2.5），结果在审计中发现技术本身的上限是 2。

8. 它被核实到什么程度

8.1 Lean 陈述：你可以自己读懂

repo 里的“挑战陈述”文件 [lean/ComparatorChallenges/PiExponent.lean](#)（只 import Mathlib）：

```
theorem main :
  (∀ v : ℝ, 2 < v → ∃ Q : ℤ, 2 ≤ Q ∧
    ∀ p q : ℤ, Q ≤ q →
      (q : ℝ) ^ (-v) ≤ |Real.pi - (p : ℝ) / (q : ℝ)|) ∧
  sSup {v : ℝ | 0 < v ∧
    Set.Infinite {r : ℚ | 2 ≤ r.den ∧
      0 < |Real.pi - (r : ℝ)| ∧
      |Real.pi - (r : ℝ)| < (r.den : ℝ) ^ (-v)}} = 2
```

逐段翻译：

- **第一部分**（ $\wedge$ 之前）：

- $\forall v : \mathbb{R}, 2 < v \rightarrow$: 对任何大于 2 的实数 v ,
- $\exists Q : \mathbb{Z}, 2 \leq Q \wedge$: 存在一个整数门槛 $Q \geq 2$,
- $\forall p q : \mathbb{Z}, Q \leq q \rightarrow$: 对所有整数 p 和所有 $\geq Q$ 的整数 q ,
- $(q : \mathbb{R}) \wedge (-v) \leq |\text{Real.pi} - p/q|$: π 和 p/q 的距离至少是 $q^{(-v)}$ 。
- 这正是 Theorem 1.1。注意它只说"存在 Q ", 不给出 Q , 和论文的"不可有效"一致。

• 第二部分 ($\wedge$ 之后):

- $\{r : \mathbb{Q} \mid 2 \leq r.\text{den} \wedge 0 < |\pi - r| \wedge |\pi - r| < r.\text{den}^{(-v)}\}$: 所有分母 ≥ 2 、满足指数 v 超常逼近的有理数的集合 (Lean 的 $\mathbb{Q}$ 自动是既约分数, $r.\text{den}$ 是分母)。
- `Set.Infinite ...`: 这个集合是无穷集。
- `sSup {v | 0 < v  $\wedge$  ...} = 2`: 所有"有无穷多解"的 v 的上确界等于 2。这就是第 4.1 节 μ 的定义, 逐字对应。

两个值得注意的细节:

- 陈述里只用了 Mathlib 的标准定义 (`Real.pi`、`sSup`、`Set.Infinite`、 $\mathbb{Q}$), 没有 OpenAI 自己定义的概念。这比"用自定义定义写陈述"可信得多。
- Lean 里 `sSup` 有一个"垃圾值"约定: 对空集或无上界的集合, 它返回 0。这里结论是 $= 2$ 而不是 $= 0$, 所以不会落进这个陷阱。

8.2 证明本身 (脚本在本地 `sparse clone` 上统计, `snapshot fd4aeeb`)

- 解答目录 `lean/OAI/NumberTheory/PiExponent/`: 869 个 .lean 文件, 94,948 行。
- `grep`: `sorry` 0 处, `native_decide` 0 处, 自定义 `axiom` 0 处。
- `comparator` 配置 `PiExponent.json` 只允许三个标准公理 (`propext`、`Quot.sound`、`Classical.choice`)。
- 解答只 import Mathlib 和它自己目录下的文件, 不依赖 `lean/patches/` 里任何打过补丁的外部库 (脚本检查了全部 import)。对比第 1 章: 准黎曼猜想的证明依赖一个约 4 万行的补丁库, 这是它的主要剩余风险之一; π 这一份没有这个问题。
- 入口文件 `Main.lean` 里还有一条 `flint_hills_summable`: 用 Mathlib 的 `Summable` 写出 $\sum 1/(n^3 \sin^2 n)$ 收敛, 并给出了证明。但官方范围说明 `lean/docs/017.md` 写的是 Flint Hills "outside this selected statement", 也就是它不在 `comparator` 检查的陈述里。准确的说法是: Flint Hills 的 Lean 证明在 repo 里存在, 但没有经过和主定理同等的"陈述—证明"比对流程。

8.3 没有做到的事 ($\triangle$)

- $\triangle$ 这份形式化没有登记在 `lean/formalization.yaml` 里 (我们 `grep` 了 `PiExponent` 和 `017`, 都没有), 可能是 10-07 更新时漏登记。

- $\triangle$ 我们**没有自己编译运行** comparator；也**没有找到第三方复核**（第 1 章里 Dave Goldblatt 的独立检查只针对 ζ 那份）。
- 2026-10-07, Google DeepMind 的 formal-conjectures 仓库出现一个 issue (#6909, 作者 mo271), 建议把其中的 `flint_hills_series_converges` 标为已解决, 但 issue 自己注明 "prepared with AI assistance and may contain mistakes", 请人先核对。截至我们查看时没有评论。
- $\triangle$ **截至 2026-10-08, 没有找到任何具名的丢番图逼近 / 超越数论专家公开评论这篇论文的正确性。** John D. Cook 2026-10-07 的博客只做了科普, 没有评价证明。

8.4 怎么理解

和准黎曼猜想相比, 这一份在 "机器验证" 维度上更干净: 陈述只用 Mathlib 标准概念、读起来就是教科书定义; 证明不依赖补丁库; 规模 (约 9.5 万行) 也小得多。如果你相信 Mathlib 对 π 、实数幂、上确界的定义没问题, 以及 Lean 内核没有 bug, 那么 " $\mu(\pi) = 2$ " 在机器意义上的可信度非常高。剩下的缺口是流程上的 (没人跑过第三方 comparator) 和理解上的 (没有人类专家公开说读懂了证明)。

9. 如果为真, 意味着什么 (以及不意味着什么)

9.1 对数学: 意味着什么

1. 一个被正式记录的猜想被解决: π 在逼近性质上是 "典型的", 和几乎所有实数一样。70 年的上界竞赛 ($42 \rightarrow 7.10$) 以 "精确值" 的方式结束。
2. Flint Hills 级数收敛, 以及更一般的 $\sum 1/(n^a |\sin n|^b)$ 的完整收敛判据。
3. 方法可能比结论更重要。"沿对数曲线的分离权重插值 + 行列式" 如果能推广, 下一批目标会是 $\log 2$ 、 $\zeta(3)$ 、其他对数值的无理数指数 (推理摘要第 43 节提到模型 "considered an extension to algebraic logarithms", 但这是推测性方向, 没有结论 $\triangle$)。

9.2 对数学: 不意味着什么

常被混淆的说法	和 $\mu(\pi) = 2$ 的关系
π 是无理数	早已知道 (Lambert 1761)。 $\mu = 2$ 远强于"无理"
π 是超越数	早已知道 (Lindemann 1882)。而且超越数可以有 $\mu = \infty$ (Liouville 数)，两者互不推出
π 的连分数部分商有界	仍未解决 。论文明确说 $\mu = 2$ 不等于这一点
π 是正规数 (每种数字串出现频率相同)	仍未解决 ，是完全不同的问题
能算出"从哪个分母开始不再有超常逼近"	不能 ， $Q(v)$ 不可有效计算
22/7、355/113 这样的好逼近不存在	当然存在。 $\mu = 2$ 只说"指数 > 2 的奇迹"只有有限多个

9.3 对计算机科学

几乎没有直接影响。

- 浮点数的三角函数要做"参数约减" (把大数 x 减到 $[-\pi/4, \pi/4]$ 区间)，最坏情况取决于某个浮点数离 $\pi/2$ 的倍数有多近。但这是**有限范围**的问题 (double 的范围是有限的)，工程上早已用连分数把最坏情况直接算出来 (见 J.-M. Muller, *Elementary Functions*, 参数约减一章 $\triangle$ 具体章节以原书为准)。一个"渐近的、不给门槛的"定理不会改变这些具体数字。
- 和密码学、复杂度理论没有关系。

9.4 对 AI

1. 这是 "AI 解决一个被文献正式记录的经典猜想" 的一个相对**容易检验**的案例：陈述短、只用标准定义、Lean 证明不依赖补丁库。如果你想向别人说明"这批结果里哪些最可信"，它比准黎曼猜想更好举例。
2. 推理摘要展示了一个值得研究的过程特征：保守目标 (2.5) + 长时间失败探索 (40 多节) + 大量自我审计，最后发现技术的真正上限。对研究 AI 的研究过程本身 (以及 eval 设计) 有参考价值。
3. 生态层面：同月有 Bai 的 7.1018 预印本 (作者研究笔记记录其作者致谢 OpenAI 模型协助 $\triangle$ 未复核原文)、被撤回的 Flint Hills 声明、formal-conjectures 上 AI 起草的 issue。"AI 协助的数学声明"数量在激增，人类专家的审读带宽仍是瓶颈，和第 1 章的结论一致。

10. 自测题

读完后试着回答。如果答不上来，回到对应小节再读一遍。

1. 为什么不能只看误差大小来评价一个分数逼近？"有效指数 v "是怎么定义的？ (第 1.2 节)
2. 355/113 为什么特别准？用连分数的语言解释。 (第 2.3 节)

3. 用抽屉原理说明为什么每个无理数都有 $\mu \geq 2$ 。(第 3.2 节)
4. "非零整数 ≥ 1 "这个套路，在 $\sqrt{2}$ 的证明和 OpenAI 的证明里分别对应什么量？（第 4.3、7.2 节）
5. 为什么" π 是超越数"不能帮助证明 $\mu(\pi) = 2$? OpenAI 的证明用了 π 的什么结构？（第 4.4、7.2 节）
6. 为什么 Flint Hills 级数的部分和是阶梯形? $\mu(\pi) < 5/2$ 为什么足以让它收敛？（第 6 节）
7. Lean 陈述的第二部分 `sSup {...} = 2` 对应 μ 定义里的哪几个词？（第 8.1 节）
8. $\mu(\pi) = 2$ 能推出" π 的连分数部分商有界"吗? 能推出" π 是正规数"吗？（第 9.2 节）

附：【检查】答案

- **检查 1**: $355/113 = 3.14159292\dots$ ，与 π 差约 2.67×10^{-7} ； $113^2 = 12769$ ；乘积约 0.0034，即比 $1/q^2$ 好了约 290 倍。
- **检查 2**: $355 = 3 \times 113 + 16$ ，所以 $355/113 = 3 + 16/113 = 3 + 1/(113/16)$ ； $113 = 7 \times 16 + 1$ ，所以 $113/16 = 7 + 1/16$ 。合起来 $355/113 = [3; 7, 16]$ 。（ π 本身是 $[3; 7, 15, 1, \dots]$ ，而 $[3; 7, 15, 1] = [3; 7, 16]$ ，两种写法是同一个分数。）
- **检查 3**: $q = 2$ (0.283) 和 $q = 9$ (0.274) 都在 $[0.2, 0.3)$ 里，差是 7，又得到 $22/7$ 。（ $q = 3$ 和 $q = 10$ 都在 $[0.4, 0.5)$ ，差也是 7。Q = 10 时抽屉原理只能"看到"分母 ≤ 10 的分数，最好的就是 $22/7$ 。）
- **检查 4**: $\sin(355) = \sin(355 - 113\pi) \approx 3.01 \times 10^{-5}$ （脚本实算 $355 - 113\pi = 3.0144 \times 10^{-5}$ ）。 $\sin^2 \approx 9.09 \times 10^{-10}$ ； $355^3 \approx 4.47 \times 10^7$ ；乘积 ≈ 0.0407 ，倒数 ≈ 24.6 。

附：术语表

术语	一句话解释
有效指数 ν	若 $ x - p/q \approx q^{-(\nu)}$ ，这个逼近的"超常程度"就是 ν
连分数	反复"取整、取倒数"得到的展开 $[a_0; a_1, a_2, \dots]$
渐近分数	连分数截断得到的分数，是同等分母下的最佳逼近
部分商	连分数里的各个 a_i ；越大说明它前一个渐近分数越准
Dirichlet 逼近定理	每个无理数都有无穷多个 $ x - p/q < 1/q^2$ 的逼近
无理性指数 $\mu(x)$	能被"无穷多次"以 $q^{-(\nu)}$ 精度逼近的最大 ν
代数数	某个整系数多项式的根，如 $\sqrt{2}$ 、 $\sqrt[3]{2}$
超越数	不是代数数的数，如 π 、 e 、Liouville 数
Roth 定理	所有代数无理数 $\mu = 2$ （1955，Fields 奖）
Liouville 数	$\mu = \infty$ 的数，例如 $\sum 10^{-(k!)}$
线性形式 $a\pi - b$	旧方法构造的"很小但非零"的量，用来给 μ 定上界
不可有效 (ineffective)	证明了某个常数存在，但无法算出它的值
Flint Hills 级数	$\sum 1/(n^3 \sin^2 n)$ ，收敛性由 $\mu(\pi)$ 决定
部分商有界 (badly approximable)	$ x - p/q \geq c/q^2$ 对所有分数成立；比 $\mu = 2$ 更强
正规数	每种数字串在展开中出现频率都相同的数；与 μ 无关

附：想继续深入

- **Numberphile**, *The Golden Ratio (why it is so irrational)* (YouTube, Ben Sparks): 第 2.4 节"黄金比是最难逼近的数"的直观版本，讲的就是连分数全是 1。
- **Mathologer**, *Infinite fractions and the most irrational number* (YouTube): 连分数和逼近，动画清楚。
- **A. Ya. Khinchin**, *Continued Fractions* (Dover 重印): 薄薄一本，第 2–4 节和第 4.5 节的经典来源，大学数学即可读。
- **Wadim Zudilin**, *An essay on irrationality measures of π and other logarithms*, arXiv:math/0404523: 第 5.2 节"线性形式框架"的权威综述。
- **Michel Waldschmidt**, *Open Diophantine problems*, Moscow Math. J. 4(1), 2004: <https://webusers.imj-prg.fr/~michel.waldschmidt/articles/pdf/odp.pdf> (p. 265 记录了这个猜想)
- Zeilberger–Zudilin, arXiv:1912.06345; Alekseyev, arXiv:1104.5100; Meiburg, arXiv:2208.13356。

- 原始论文: <https://github.com/openai/math/blob/main/preprints/The-irrationality-exponent-of-pi-is-2-September-24-2026/paper.pdf>
- 推理摘要: https://github.com/openai/math/blob/main/reasoning_traces/irrationality-exponent-of-pi.pdf
- Lean 范围说明: <https://github.com/openai/math/blob/main/lean/docs/017.md> ; 挑战陈述: <https://github.com/openai/math/blob/main/lean/ComparatorChallenges/PiExponent.lean>
- formal-conjectures issue #6909: <https://github.com/google-deepmind/formal-conjectures/issues/6909>
- John D. Cook 科普: <https://www.johndcook.com/blog/2026/10/07/irrationality-exponent-of-pi/>

PART III · 从零精讲 · 对应 §6

25. 精讲 03: 矩阵乘法指数 $\omega \leq 9/4$

这是 `notes/openai_math_explained/` deck 第 6 节的"从零精讲版"。前提只需要: 会矩阵乘法、会算对数 ($\log_2 8 = 3$ 这种)、知道"复杂度 $O(n^3)$ "是什么意思。张量、秩、"张量特征"这些新概念都会先讲。文中所有数字都由脚本实算 (脚本: `精讲/scripts/03_matmul.py`, 用 `sympy` 做符号验算) 或有出处; 【检查】是可以自己动手算的小练习, 答案在章末。 $\triangle =$ 我没能完全核实。预计阅读时间: 60–90 分钟。可以分三次读: 第 1–3 节 (Strassen 和 ω)、第 4–7 节 (张量、近似、渐近谱)、第 8–10 节 (OpenAI 的结果和意义)。和 01 章不同的一点: 这篇论文只有 13 页, 而且我通读了全文 (不只是引言)。所以第 8 节能把证明的骨架完整讲出来。

0. 先说结论: 这一章要讲明白的一件事

两个 $n \times n$ 矩阵相乘, 教科书做法要 n^3 次乘法。1969 年 Strassen 发现可以更少。从那以后, 理论计算机科学一直在问: **最少需要 n 的几次方?** 这个"几次方"叫 ω (矩阵乘法指数)。

这一章要讲清楚的是一条因果链:

ω 有多小 $\Leftarrow$ 矩阵乘法"张量"的秩随 n 增长多快 $\Leftarrow$ (Strassen 的对偶定理) 所有"张量特征"在矩阵乘法上取值多大 $\Leftarrow$ OpenAI: 用**多项式乘法**这个更简单的张量, 把每个特征的取值都夹住了。

结果: $\omega \leq 9/4 = 2.25$ 。此前人类的最好结果约 2.3712 (2026-08), 而且已经 35 年只在小数点后第三位挪动。

读完这一章, 你应该能用自已的话讲出:

- 为什么"2×2 少用一次乘法"就能改写整个 n^3 ;

- ω 的精确含义，以及为什么它和"张量的秩"是一回事；
- OpenAI 这 13 页的证明大致走了哪几步，为什么它和过去 35 年的"激光法"不是一条路；
- 为什么这个结果对 GPU 和 LLM 训练没有任何直接加速。

1. 矩阵乘法：数一数要做几次乘法

1.1 教科书算法

$C = A \cdot B$, C 的每个元素是一行乘一列：

$$c_{ij} = a_{i1} \cdot b_{1j} + a_{i2} \cdot b_{2j} + \dots + a_{in} \cdot b_{nj}$$

C 有 n^2 个元素，每个要 n 次乘法、 $n-1$ 次加法。合计 **n^3 次乘法 + $(n^3 - n^2)$ 次加法**。 2×2 的情况：8 次乘法，4 次加法。

1.2 为什么理论家只盯着"乘法"

你可能觉得奇怪：加法也要花时间，为什么只数乘法？原因在递归（第 2 节马上会看到）：当 a 、 b 本身是矩阵块时，"块的加法"只要 $(n/2)^2$ 次运算，而"块的乘法"要递归下去，代价大得多。在递归里，乘法次数决定指数，加法只影响常数。

1.3 和你日常的联系

LLM 训练里绝大部分 FLOPs 都是 GEMM（通用矩阵乘）。cuBLAS、CUTLASS 里的 GEMM 用的就是 n^3 算法，只是把它切成适合 Tensor Core 和共享内存的小块（tiling）。这一点到本章结束都不会变，第 10.2 节解释原因。

2. Strassen 1969：7 次就够

2.1 七个乘积

设 $A = [[a,b],[c,d]]$, $B = [[e,f],[g,h]]$ 。只做 7 次乘法：

$$\begin{aligned} M1 &= (a+d)(e+h) & M2 &= (c+d)e & M3 &= a(f-h) & M4 &= d(g-e) \\ M5 &= (a+b)h & M6 &= (c-a)(e+f) & M7 &= (b-d)(g+h) \\ C11 &= M1+M4-M5+M7 & C12 &= M3+M5 \\ C21 &= M2+M4 & C22 &= M1-M2+M3+M6 \end{aligned}$$

验算 C12： $M3 + M5 = af - ah + ah + bh = af + bh$ ✓。（脚本用 sympy 把四个元素全部展开核对过，四个都对。）

【检查 1】手算验证 $C21 = M2 + M4 = ce + dg$ 。

代价：乘法从 8 次降到 7 次，加减法从 4 次涨到 18 次。看起来不划算，对吧？

2.2 关键：公式里没有用到 $ab = ba$

注意这 7 个乘积里，每次乘法都是"左边只含 A 的元素，右边只含 B 的元素"，而且从没交换过乘法顺序。所以 $a...h$ 可以**本身就是矩阵块**（矩阵乘法不满足交换律，但这里用不到）。于是：

- 把 $n \times n$ 矩阵切成 4 个 $(n/2) \times (n/2)$ 的块；
- 做 7 次"块乘法"（每次递归调用自己）+ 18 次"块加法"；
- 递归式： $T(n) = 7 \cdot T(n/2) + 18 \cdot (n/2)^2$ 。

展开递归：每往下一层，乘法个数 $\times 7$ ，规模 $\div 2$ 。一共 $\log_2 n$ 层，所以乘法总数 = $7^{(\log_2 n)} = n^{(\log_2 7)}$ 。

```
log2 7 = 2.807354... (脚本实算)
```

省下的 1 次乘法在每层递归里复利放大。下表是 $n = 2^k$ 、一路递归到 1×1 时的实算对比：

n	朴素乘法数 n^3	Strassen 乘法数 7^k	比值	朴素总运算	Strassen 总运算 (含 18 次块加法)	比值
2	8	7	0.875	12	25	2.08
16	4,096	2,401	0.586	7,936	15,271	1.92
128	2,097,152	823,543	0.393	4,177,920	5,666,497	1.36
1024	1,073,741,824	282,475,249	0.263	2,146,435,072	1,971,035,287	0.918
4096	6.87×10^{10}	1.38×10^{10}	0.201	1.37×10^{11}	9.68×10^{10}	0.704

- （脚本实算。）两件事值得注意：
1. 只数乘法，Strassen 马上就赢；算上加法，**要到 $n = 1024$ 才开始赢**（如果一直递归到 1×1 ）。实际实现会在块小到一定程度（比如 64）后改用朴素算法，交叉点会提前，但"渐近更快 $\neq$ 小规模更快"这个现象在本章会反复出现。
 2. 这只是运算次数。真实硬件上还有访存和数值稳定性，第 10.2 节再说。

3. ω ：矩阵乘法指数

3.1 定义

ω = 所有满足下面条件的 τ 的下确界：对任意 $\epsilon > 0$ ， $n \times n$ 矩阵乘法都能用 $O(n^{(\tau+\epsilon)})$ 次算术运算（+、-、 $\times$ ）完成。

拆开说：

- "下确界": ω 本身不一定能达到, 但能无限逼近。
- "+ ϵ ": 允许多一点点余量。这样 $n^2 \cdot \log n$ 这种也算作指数 2。
- $O(\dots)$ 里的常数可以随 ϵ 变得任意大。这一条是第 10 节"银河算法"的根源。
- 这里是在复数 (或任意固定的域) 上精确计算, 不考虑浮点误差和数字的位数。

3.2 为什么 $2 \leq \omega \leq 3$

- $\omega \leq 3$: 教科书算法。
- $\omega \geq 2$: 输出有 n^2 个数, 每个都要至少被算一次。(读入 $2n^2$ 个输入也要这么多步。)
- Strassen 证明了 $\omega \leq 2.807$ 。

主流猜想: $\omega = 2$ 。 也就是说矩阵乘法几乎可以和"把数据读一遍"一样快。没人能证明, 也没人能证明 $\omega > 2$ 。

3.3 为什么值得关心

很多基本问题的最优算法复杂度可以直接写成 n^ω : 解线性方程组、矩阵求逆、行列式、LU 分解、图的传递闭包、二分图最大匹配等 [P] (标准结果, 见 Bürgisser–Clausen–Shokrollahi 的教材, "想继续深入"一节)。 ω 降了, 它们的理论复杂度一起降。

4. 张量: 把"一个算法"变成"一个数"

这一节是整章的基础。它把"设计算法"这件事, 换成"求一个三维数组的秩"。

4.1 从矩阵的秩说起

一个矩阵的秩 = 最少能写成几个"外积" (列向量 $\times$ 行向量) 之和。例如 $[[1,2],[2,4]] = [1,2]^T \cdot [1,2]$, 秩 1。

4.2 矩阵乘法张量

把矩阵乘法写成一个三元的"大多项式" (trilinear form, 三线性形式):

$$T_n = \sum_{\{i,j,k\}} x_{ij} \cdot y_{jk} \cdot z_{ki}$$

x 代表 A 的元素, y 代表 B 的元素, z 是" C 的第 (i,k) 个位置"的占位符。这个式子的意思是: " A 的 (i,j) 元素乘 B 的 (j,k) 元素, 贡献到 C 的 (i,k) 位置。"把系数排成一个三维数组, 就是一个**张量** (可以理解为三维的矩阵)。它的三组变量 x 、 y 、 z 叫三条**腿** (legs)。

2×2 时 T_2 有 $2^3 = 8$ 项, 对应教科书算法的 8 次乘法。

4.3 张量的秩 = 最少乘法次数

张量的秩 $R(T)$ = 最少能写成几个"秩 1 项"之和, 每个秩 1 项形如:

$(x \text{ 的某个线性组合}) \cdot (y \text{ 的某个线性组合}) \cdot (z \text{ 的某个线性组合})$

对照 Strassen 的 $M1 = (a+d)(e+h)$ ：前两个括号正是"x 的线性组合"和"y 的线性组合"，第三个括号记录 M1 被加到 C 的哪些位置 (C11 和 C22)。一个秩 r 的分解 = 一个只用 r 次乘法的算法，反之亦然（这种算法叫"双线性算法"）。所以：

$\text{Strassen 1969} \Leftrightarrow R(T_2) \leq 7$ 。（Winograd 1971 证明了 7 是最优的， $R(T_2) = 7 [P]$ 。）

4.4 张量积 = 递归

把 T_n 和 T_m "相乘"（张量积，每条腿的下标配成对），得到的恰好是 $T_{\{nm\}}$ 。这就是第 2.2 节"块套块"递归的代数版本。于是 $R(T_{\{nm\}}) \leq R(T_n) \cdot R(T_m)$ ，并且：

只要找到一个 $k \times k$ 的分解用 r 次乘法，就有 $\omega \leq \log_k r$ 。

尺寸 k	乘法数 r	来源	$\log_k r$ （脚本实算）
2	8	朴素	3.0000
2	7	Strassen 1969	2.8074
3	23	Laderman 1976	2.8540
4	49	Strassen 用两次	2.8074
4	48	AlphaEvolve 2025（复数域）	2.7925
4	47	AlphaTensor 2022（仅 GF(2)，即模 2 运算）	2.7773

注意：靠"找一个固定小尺寸的好分解"，至今最好也只好到 2.77 左右。所有低于这个数的 ω 上界，都来自第 5–7 节的"渐近"方法。

【检查 2】如果有人找到了 4×4 用 46 次乘法的分解，能推出 $\omega \leq$ 多少？

4.5 另一个张量：多项式乘法（OpenAI 证明的主角）

两个多项式相乘： $(x_0 + x_1t) \cdot (y_0 + y_1t) = x_0y_0 + (x_0y_1 + x_1y_0)t + x_1y_1t^2$ 。把它写成张量：

$$C(a, b) = \sum_{\{i < a, j < b\}} x_i \cdot y_j \cdot z_{\{i+j\}}$$

a, b 是两个输入多项式的系数个数，输出有 $a + b - 1$ 个系数。朴素做法要 $a \cdot b$ 次乘法。但它的秩只有 $a + b - 1$ ：

- 在 $a + b - 1$ 个不同的点上分别求两个多项式的值，相乘（ $a + b - 1$ 次乘法）；
- 再用插值把乘积多项式的系数还原回来（插值只用加法和乘常数，不算"变量 $\times$ 变量"的乘法）。

$a = b = 2$ 的情况就是 **Karatsuba 技巧**：3 次乘法 $P_0 = x_0y_0$, $P_1 = (x_0+x_1)(y_0+y_1)$, $P_2 = x_1y_1$, 中间系数 = $P_1 - P_0 - P_2$ (脚本核对：展开得 $x_0y_1 + x_1y_0$ ✓)。这也是 FFT 快速乘法的思想来源。

要点：多项式乘法的秩是完全已知的 ($a + b - 1$)，矩阵乘法的秩是未知的。 OpenAI 的整个证明就是"用已知的东西去夹未知的东西"。

【检查 3】用"在 $t = 0, 1, -1$ 三点求值"的办法，为 $(x_0 + x_1t)(y_0 + y_1t)$ 设计另一个 3 次乘法的算法，写出中间系数怎么还原。

5. 近似也算数：边界秩与"退化"

5.1 一个奇怪的例子

看这个小张量 (和矩阵乘法无关，只是演示)：

$$W = x_0y_0z_1 + x_0y_1z_0 + x_1y_0z_0$$

可以证明它的秩是 3。但看这个表达式 (ε 是一个小参数)：

$$\begin{aligned} & [(x_0 + \varepsilon x_1)(y_0 + \varepsilon y_1)(z_0 + \varepsilon z_1) - x_0y_0z_0] / \varepsilon \\ & = W + \varepsilon \cdot (x_0y_1z_1 + x_1y_0z_1 + x_1y_1z_0) + \varepsilon^2 \cdot x_1y_1z_1 \end{aligned}$$

(脚本用 sympy 展开核对过。) 左边只有 **2 个秩 1 项**，当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时它趋向 W 。所以 W 可以被"秩 2 的东西"任意逼近。这叫 W 的**边界秩** (border rank) 是 2。

5.2 Bini 的插值：近似算法可以变成精确算法

Bini 等人 1979 年发现 2×2 矩阵乘法的某个变体有这种"近似省乘法"的现象，Bini 1980 证明了一个关键事实 [P]：**近似算法在渐近意义下和精确算法一样好**。做法是：把含 ε 的表达式看成 ε 的多项式，取几个不同的 ε 值分别计算，再插值出 ε^0 那一项。代价只是一个和 n 无关的倍数，在指数里消失。

5.3 "退化" (degeneration)：给变量配权重

上面的 ε 技巧有一个更系统的版本，OpenAI 的证明里反复使用：

1. 给每个变量一个整数**权重** w ；
2. 把每个变量乘上 ε^w ；
3. 每一项的总权重 = 三个变量权重之和；**只保留总权重最小的那些项**，其余项带着更高次的 ε ，在极限里消失。

用这种办法从 A 得到 B ，记作 $A \rightsquigarrow B$ 。Bini 的插值保证： B 不会比 A "更难"。这是一个很强的工具：**你可以通过巧妙配权重，从一个大张量里"切"出想要的小张量，同时把不要的项全部**

扔掉。

6. 五十年历史：小数点后第三位的战争

6.1 渐近和不等式与激光法

- **Schönhage 1981**：如果你能用比单独计算更便宜的代价**同时**算若干个**互相独立**的矩阵乘法，也能推出 ω 的上界 ("渐近和不等式")。注意"独立"指三条腿上的变量全都不共享，这叫**完全直和** (full direct sum)。
- **Strassen 1986–87：激光法 (laser method)**。找一个本身不是矩阵乘法、但秩很低的张量，取它的很高次幂 (张量积自己乘很多次)，再从里面"切"出大量互相独立的矩阵乘法。像激光一样，从杂乱的光里筛出同相位的部分。
- **Coppersmith–Winograd 1990**：找到一个特别好的起始张量 (CW 张量)，配合组合学里的"无三项等差数列集合"做切割，得到 2.3755。

6.2 时间线

年份	作者	ω 上界	和上一行相比的降幅 (脚本实算)
1969	Strassen	2.8074	—
1978	Pan	2.796	0.011
1979	Bini 等 (边界秩)	2.780	0.016
1981	Schönhage (渐近和不等式)	2.522	0.258
1986	Strassen (激光法)	2.479	0.043
1990	Coppersmith–Winograd	2.3755	0.104
2014	Le Gall (此前有 Stothers 2010、Vassilevska Williams 2012)	2.3728639	0.0026
2021	Alman–Vassilevska Williams	2.3728596	0.0000043
2023	Duan–Wu–Zhou	2.371866	0.00099
2024	Vassilevska Williams–Xu–Xu–Zhou	2.371552	0.00031
2024	Alman–Duan–Vassilevska Williams–Xu–Xu–Zhou	2.371339	0.00021
2026-08	Dupont 等 (含 AlphaEvolve)	2.371177	0.00016
2026-09-24	OpenAI (任意域, 仍是激光法框架) [R]	2.371054886	0.00012
2026-09-24	OpenAI (复数域) [R]	2.258	0.113
2026-10-02	OpenAI (复数域, 本章主角) [R]	2.25 = 9/4	0.008

(2026-08 之前的数值都是同行评审结果 [P]；Dupont 等的 2.371177 是 arXiv 2608.16884 预印本，OpenAI 的 9/4 论文自己也引用它作为此前纪录。)

脚本实算的几个对比：

- 1990 → 2024 的 34 年：一共降了 0.0041。
- 2014 → 2026-08 的 12 年：一共降了 0.0017。
- 2026-08 → 9/4：一步降了 **0.121**。

6.3 激光法撞上的墙

Ambainis–Filmus–Le Gall (STOC 2015) [P] 证明：基于 CW 张量的幂、用这一类激光法分析，**不可能低于约 2.3078**。后来 Alman–Vassilevska Williams 等给出了更一般的壁垒 [P] △ (具体数值没有逐一核对)。所以 2.25 不可能是"激光法再优化一点"，必须走另一条路。这正是 Aaronson 说的 "via a completely different approach"。

7. Strassen 的渐近谱：用"测量"代替"构造"

这一节是理解 OpenAI 证明的钥匙，也是本章最抽象的部分。我尽量用工程类比讲清楚，但会在类比失真处标出来。

7.1 张量之间的"谁比谁强"

说 **$A \geq B$** (B 是 A 的"限制", restriction)，意思是：对 A 的三条腿分别做线性代换，就能得到 B 。直观地说，**会算 A 就会算 B** 。例如：

- $R(T) \leq r$ 等价于 " r 个独立的数乘 $\geq T$ " (把 r 记作" r 个互不相干的 xyz 之和")。
- 把 T_n 里所有 $i \neq j$ 的项丢掉，剩下 n 个独立的数乘，所以 $T_n \geq n$ 。

7.2 张量特征：一种"一致的测量仪"

张量特征 (tensor character, 也叫渐近谱里的一个"点") 是一个把张量映射成非负实数的函数 λ ，满足四条：

性质	含义	工程类比
$\lambda(1) = 1$	单个数乘的值是 1	单位校准
$\lambda(A \oplus B) = \lambda(A) + \lambda(B)$	独立任务并行，值相加	吞吐可加
$\lambda(A \otimes B) = \lambda(A) \cdot \lambda(B)$	嵌套（递归），值相乘	递归开销相乘
$A \geq B \Rightarrow \lambda(A) \geq \lambda(B)$	会算 A 就会算 B ，所以 A 的值不小	单调

由这四条立刻推出：**对任何非零张量， $1 \leq \lambda(A) \leq R(A)$** 。所以每个特征都给出秩的一个下界。

例子：展平秩 (flattening rank)。把三维数组的一条腿竖着放、另两条腿拼成一行，得到一个普通矩阵，取它的矩阵秩。这满足全部四条，是三个最简单的特征。对 T_n ，展平秩是 n^2 。

7.3 每个特征在矩阵乘法上的值都是 $n^{(3t)}$

论文 §2.1 用一个小技巧证明：对任何特征 λ ，存在一个数 $t > 0$ ，使得

$$\lambda(T_n) = n^{(3t)} \quad \text{对所有 } n \text{ 成立}$$

(证明思路： T_n 可以拆成三个"点积"张量的张量积，每个点积在 λ 下是 m 的某个幂；乘起来就是 $n^{(p_X + p_Y + p_Z)}$ ，记 $3t = p_X + p_Y + p_Z$ 。)

例如展平秩： $\lambda(T_n) = n^2 \Rightarrow 3t = 2, t = 2/3$ 。

7.4 Strassen 的对偶定理：测量足以决定一切

Strassen 1986–88 [P] 证明了一个深刻的定理 (OpenAI 论文附录 A 重新证明了它需要的特例)：

矩阵乘法的秩指数 $\omega \leq 3 \cdot (\text{所有特征的 } t \text{ 中最大者})$ 。更准确地说：如果 $R(T_d)$ 很大，就一定存在某个特征 λ 能"检测"到它，即 $\lambda(T_d)$ 也很大。

类比：这很像线性规划的对偶，或者 Farkas 引理：要么存在一个好算法，要么存在一张"证书" (一个特征) 证明它不存在。所以要证明"好算法存在" (ω 小)，你**不需要构造算法**，只需要证明"任何证书都说不出它不存在"，即**所有特征的 t 都 $\leq 3/4$** 。

这是本章最重要的一个转折：

- 激光法：**构造**一个具体的大张量分解。
- 渐近谱：**限制所有可能的测量**，再用对偶定理推出算法存在。

诚实的说明：渐近谱这条路 Strassen 1980 年代就提出了，难点在于没人知道所有特征长什么样。在复数域上，已知的无穷族只有 Christandl–Vrana–Zuiddam (JAMS 2023) 的"量子泛函" [P]。OpenAI 的证明**绕开了**这个难点：它不需要知道特征长什么样，只用那四条性质推不等式。

如果 $\omega = 2$ 猜想成立，那么所有特征在矩阵乘法上都有 $t = 2/3$ (和展平秩一样)。9/4 的结果说的是： $t \leq 3/4$ 。

8. OpenAI 声称了什么

8.1 主结果

论文 *An Upper Bound of 9/4 for the Matrix Multiplication Exponent* (2026-10-02, 13 页) 的摘要只有一句：

"We prove that the exponent of matrix multiplication over the complex numbers is at most $9/4$."

定理 1.1: "For every $\varepsilon > 0$, two $n \times n$ complex matrices can be multiplied using $O_\varepsilon(n^{(9/4+\varepsilon)})$ arithmetic operations. In particular, $\omega \leq 9/4$."

论文自己也说: "Theorem 1.1 concerns the asymptotic arithmetic exponent; its proof does not specify a competitive finite matrix size."

同一家族 (编号 107) 还有两份手稿:

- *Complex Matrix Multiplication Below 2.258 and Rectangular Bounds* (2026-09-24, 83 页): 特征 0 的域上 $\omega < 2.258$, "对偶指数" $\alpha > 0.465$, $\omega(1, 0.709, 1) < 2.092$ 。9/4 出来后, 2.258 被它覆盖了。
- *Staggered extraction for exact matrix multiplication over every field* (2026-09-24, 35 页): **任意域** (含有限域、正特征) 上 $\omega < 2.371054886006746$ 。仍在激光法框架里, 比 Dupont 等多改进约 1.2×10^{-4} 。

8.2 证明的骨架 (我读了全文, 以下是忠实的简化版)

整个证明只用到第 4-7 节的工具。分五步。

第 1 步: 把"共享一条腿"的块分开 (§3, 分离引理)。

激光法的老难题是: 切出来的小块常常共享变量, 不是完全独立的。OpenAI 的核心构造处理这样一种情形: M 个块在 y 、 z 两条腿上各自独立, 但**共享** x 腿。做法:

- 复制 $5M$ 份, 每份用一个 $L = 5M$ 次单位根 ζ 的不同幂次做相位 (这是一个有限傅里叶变换), 给每个 x 变量打上一个"暂定标签" g ;
- 再用第 5.3 节的"配权重": x 的权重 g^2 , y 的权重 $hu - h^2$, z 的权重 $-hv$ 。在傅里叶变换保留下来的项上, 总权重恰好等于 $(g - h)^2$;
- 只保留权重为 0 的项, 也就是 $g = h$: 每个块拿到了自己专属的 x 副本, 块与块完全独立了。附带地, 每块还多出一个长度 M 的"点积"。

这一步的直觉: 用平方 $(g-h)^2 \geq 0$ 作为"惩罚", 让标签对不上的项在 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时全部消失。结合"按频率计数"的标准技巧, 得到一个熵不等式 (推论 3.2)。

第 2 步: 只看多项式乘法。 对任意一个特征 λ , 定义多项式乘法张量 $C(a, b)$ 的"对称化取值" $P(a, b)$ (把三条腿的 6 种排列都算一遍取几何平均, 再开 $1/(6t)$ 次方)。它满足三条简单性质 (式 4.5):

- $P(a, b) = P(b, a)$;
- $P(1, b) = b$ ($C(1, b)$ 就是一个点积);

- $P(a, b) \leq (a + b - 1)^{(1/t)}$ ：因为多项式乘法的秩是 $a + b - 1$ （第 4.5 节），而特征 $\leq$ 秩。

这里 t 正是第 7.3 节里那个" λ 在矩阵乘法上的指数"。

第 3 步：两条新不等式 (§4)。

- **离散凹性**： $2P(a, b) \geq P(a, b+1) + P(a, b-1)$ 。（用一个"行列式滤链"把 $C(a, b) \otimes$ 点积 退化成 $C(a, b+1)$ 和 $C(a, b-1)$ 两块，再用第 1 步。）
- **移位三倍**： $P(a, 3h + a - 1) \geq 3 \cdot P(a, h)$ 。（把 $C(a, 3h+a-1)$ 的 $y、z$ 下标切成左、中、右三段，配权重后恰好留下三个 $C(a, h)$ 的副本。）

移位三倍可以手算最小例子： $a = 2、h = 1$ ，即 $C(2, 4)$ ，共 8 项 $x_i \cdot y_j \cdot z_{\{i+j\}}$ 。 y 切成左 $\{0\}$ 、中 $\{1, 2\}$ 、右 $\{3\}$ ； z 切成左 $\{0, 1\}$ 、中 $\{2\}$ 、右 $\{3, 4\}$ 。中段 y 权重 $+1$ ，中段 z 权重 -1 ，其余 0：

项 (x, y, z)	权重	结果
$(0,0,0)、(1,0,1)$	0	左块保留
$(0,2,2)、(1,1,2)$	$+1-1 = 0$	中块保留
$(0,3,3)、(1,3,4)$	0	右块保留
$(0,1,1)、(1,2,3)$	$+1$	消失

（脚本逐项核对，和论文图 1 一致。）三块在 $y、z$ 上互不相交，共享 x ，正好是第 1 步能处理的形状。

【检查 4】不看表，自己算一下 $(0,1,1)$ 这一项为什么权重是 $+1$ 。

第 4 步：纯粹的数列论证 (§5，引理 5.1)。 只用"对称 + $P(1,b) = b +$ 凹性 + 移位三倍"，就能推出对角线增长：

$$P(a, a) \geq a^{(4/3)}$$

这一步完全是初等的：凹性说明增量递减，三倍说明增量不能减得太快，两者夹出一个递推 $H_a \geq (1 + 1/(3(a-1))) \cdot H_{\{a-1\}}$ ，再用 $(1 + 1/(3m))^3 \geq 1 + 1/m$ 收尾。脚本核对了这个下界链（例如 $a = 1000$ 时，论文的中间下界给出 $P(a,a) \geq 16,790$ ，而 $a^{(4/3)} = 10,000$ ）。

第 5 步：两头一夹。 第 2 步给上界，第 4 步给下界：

$$a^{(4/3)} \leq P(a, a) \leq (2a - 1)^{(1/t)}$$

当 $a \rightarrow \infty$, 左边像 $a^{1.333}$, 右边像 $a^{(1/t)}$ 。要对所有 a 成立, 必须 $1/t \geq 4/3$, 即 $t \leq 3/4$ 。
脚本实算: 如果某个特征的 $t = 0.8$, 这个不等式在 $a = 32,761$ 时就会被违反; $t = 0.76$ 时要到 $a \approx 3.8 \times 10^{22}$ 。

于是对**每一个**特征都有 $\lambda(T_d) = d^{(3t)} \leq d^{(9/4)}$ 。再用第 7.4 节的对偶定理, 秩指数 $\leq 9/4$, 所以 $\omega \leq 9/4$ 。

8.3 为什么最后的答案是一个有理数

激光法的界来自一个数值优化问题的最优值, 所以是 2.3728639 这种"算出来的"无理数。这里的 $9/4 = 3 \times 3/4$, $3/4$ 来自" $4/3$ 次方的增长", 而 $4/3$ 又来自"三倍"这个构造里的 3。所以 Aaronson 说: "*a rational exponent for once (!)*" [R]。

8.4 "不给出具体尺寸"到底意味着什么

论文最后一段把 " $\omega \leq 9/4$ " 转换成算法: 由秩指数的定义, **存在**某个固定的 u 和一个 T_u 的分解, 乘法次数 $r < u^{(9/4+\delta)}$, 然后像 Strassen 一样递归。但证明**没有告诉你 u 是多少, 也没有给出这个分解**, 因为第 7.4 节的对偶定理用到了紧致性和不动点定理 (Schauder-Tychonoff), 本质上是存在性证明。

这对工程意味着什么, 可以用已知的下界估一下 (脚本实算):

- $u = 2$: $R(T_2) = 7 > 2^{2.25} \approx 4.76$, 不可能。
- $u = 4$: 需要 $r \leq 22$, 但 Bläser 2003 证明了 $R(T_n) \geq 2.5n^2 - 3n$ [P] $\triangle$ (出处细节未复核), $n = 4$ 时下界是 28。不可能。
- 按这个下界, **u 至少要 34**, 才可能存在满足要求的分解。实际的 u 可能远大于此, 没人知道。

论文的 Remark 5.2 补充: 这个分解的系数可以取成代数数 (落在某个数域里)。所以原则上可以靠有限搜索找到它, 但没有任何实际可行性。(这是我的推断 $\triangle$ 。)

一篇 Aaronson 博客下的评论 (Bram Cohen, #42) 说这个结果 "isn't constructive"。这个判断是对的, 但他说的 "ramsey type thing" 不准确: 非构造性来自对偶定理里的紧致性 + 不动点论证, 不是 Ramsey 型组合论证。

9. 它被核实到什么程度

9.1 Lean 陈述: 先读模型, 再读定理

和 01 章不同, 这里的 ω 不是 Mathlib 里现成的定义, 而是 challenge 文件

`lean/ComparatorChallenges/MatrixMultiplication.lean` 自己写的。所以**审查定义**比审查定理更重要。逐块翻译:

- **Gate**: 一个"门"只有五种: `constant` (常数)、`input` (读一个输入)、`add`、`sub`、`mul` (对两个已有寄存器做运算)。

- `Gate.cost`：常数和输入成本 0，加、减、乘各成本 1。所以这是标准的"算术运算次数"模型。(乘以常数也要用 `mul` 门，所以也计成本 1。)
- `Program`：门的序列，每个门只能引用前面的寄存器。这就是"直线程序" (straight-line program)，没有循环、没有分支、没有除法。
- `MatrixAlgorithm F a b c`：一个程序，加上"输出矩阵的每个位置取哪个寄存器"。
- `Correct`：对所有输入矩阵 A、B，输出都等于 `A * B` (Mathlib 的标准矩阵乘法)。
- `AdmissibleExponent F  $\tau$` ：对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在常数 C，使得对每个 $n \geq 1$ ，都存在一个正确程序，成本 $\leq C \cdot n^{(\tau+\varepsilon)}$ 。
- `omega F := sInf { $\tau$  | AdmissibleExponent F  $\tau$ }`：下确界。

然后定理本身：

```
theorem complex_omega_le_nine_quarters :
  Arithmetic.omega  $\mathbb{C} \leq (9 : \mathbb{R}) / 4$ 
```

翻译：在复数域上，按上面这个模型定义的矩阵乘法指数 $\leq 9/4$ 。这和第 3.1 节的定义一致。注意它是"非一致"的（每个 n 可以有不同的程序，不要求有一个统一的算法生成它们），这也是文献里 ω 的标准定义。

一个值得注意的规格陷阱（对 AI 安全的人特别有意思）：在 Lean/Mathlib 里，空集的 `sInf` 规定为 0，没有下界的集合的 `sInf` 也规定为 0。所以如果某个定义写错了，导致"没有任何程序被判定为正确"，那么 `omega = 0`，"`omega  $\leq 9/4$` " 就会平凡地成立。我检查了这一点：解答里证明了 `omega_le_three`（朴素算法可行，集合非空）和 `admissibleExponent_two_le`（任何可行指数 ≥ 2 ，集合有下界），并且 `9/4` 的推导走的是 `csInf_le`，需要真的给出可行指数。所以这个陷阱被排除了。

同一个 challenge 文件里还有两个定理： $\alpha > 93/200$ 和 $\omega(\mathbb{C}; 1, 0.709, 1) < 523/250$ 。

9.2 证明本身

- `9/4` 定理的 Lean 证明在 `0AI/LinearAlgebra/MatrixMultiplication/AuxiliarySeparation/`（73 个文件、10,895 行）。从它的 `Main.lean` 出发算 import 闭包，项目内部共 129 个文件、约 20,700 行（脚本实算，含共享的 Arithmetic、Tensor、Polynomial 等目录）。整个矩阵乘法目录（含 2.258 和矩形界）是 509 个文件、约 8.3 万行。
- 我 grep 过：没有 `sorry`、没有自定义 `axiom`、没有 `native_decide`（grep 命中 `admit` 的三处都是注释里的英文单词 "admits"）。
- Comparator 配置只允许三个标准公理：`propext`、`Quot.sound`、`Classical.choice`。注意配置里 `"enable_nanoda": false`，即这个 challenge 没有开启第二个独立内核。

- **外部依赖**：附录 A 的不动点定理用到了第三方库 `fixed-point-theorems-lean4` (harfe, Brouwer 不动点定理)。OpenAI 为它打了一个移植补丁 (约 77 行新增、63 行删除)，我看过，主要是适配 Lean 4.34 的 `import` 和语法，没有看到 `sorry` 或新公理。
- 一个文档小疑点：scope 说明 `lean/docs/107.md` 只列了 2.258 和 staggered 两篇论文，没有列 9/4 论文；但 9/4 定理确实在 `AuxiliarySeparation/Main.lean` 里被证明 (文件注释写着 "Theorem 1.1")。

9.3 独立复查

- **erenciracioglu-dotcom/openai-math-9-4-lean-check** [R]：在 Windows 11 上用 Lean v4.34.1 编译通过了这三个定理，用 `pp.all` 比对 challenge 陈述和解答陈述完全一致，报告只依赖三个标准公理。但它自己说明："It does **not** replace Comparator: there was no sandbox and no second, independent kernel replay." 另外它用的是 openai/math 的 commit `adc7f12`，不是本笔记用的 `fd4aeeb` △ (两个 commit 之间这部分有没有变化，我没比对)。
- 我自己没有编译。

9.4 人类专家

- Scott Aaronson ("The Mathocalypse", 2026-10-07)："Matrix multiplication in $O(n^{9/4})$ time—a rational exponent for once (!), and via a completely different approach than was used for $O(n^{2.373})$ and so forth" [R]。这是一句评论，不是核验。
- **截至 2026-10-08，我没找到激光法 / 张量领域的专家 (Vassilevska Williams、Alman、Le Gall、Zuiddam、Christandl 等) 公开表示读过并核实了这篇论文** △。vibemathed.com 的条目也写着 "No independent mathematician has checked this yet" [R]。
- 一个有利因素 (我的判断)：这篇只有 13 页，用的都是标准工具，附录 A 还把需要的对偶定理特例完整证了一遍。它是整个 openai/math 发布里**最可能在几周内被人类专家完整读懂的头条结果之一**。

9.5 剩余风险

1. 自定义的计算模型：我读过，认为它忠实 (第 9.1 节)。但这是"一个人读一遍"的程度。
2. 没有第二内核复查。
3. 第三方不动点库的正确性：Lean 内核会检查它的证明，风险主要在定义层面，很低。
4. 正确性之外的风险：结论正确但人类还没理解"为什么这条路以前没人走通"。

10. 如果为真，意味着什么 (以及不意味着什么)

10.1 对数学和理论计算机

1. **35 年来最大的单步推进**：从 2.3712 到 2.25，降幅是此前 12 年总和的约 70 倍 (脚本实算：0.121 vs 0.0017)。

2. 绕开了激光法壁垒（第 6.3 节），证明 Strassen 的渐近谱路线是可行的，而且可以用得很"初等"。
3. 所有复杂度写成 n^ω 的算法（第 3.3 节）的理论上限一起下降。
4. $\omega = 2$ 是不是更近了？这是推测。这个方法的瓶颈在哪里（ $4/3$ 这个增长率是不是方法本身的极限）、能不能推到 2，论文没讨论 Δ 。
5. 只针对复数域（以及经由论文 Remark 5.2 的代数系数论证）。正特征的域上，OpenAI 只声称了 2.371054886。

10.2 对 GPU 和 LLM 训练：没有直接影响

这是工程师最容易误会的地方，所以说得具体一点：

1. 我们连 Strassen 都很少用。第 2.2 节的表显示，算上加法，纯 Strassen 要到 $n \approx 1024$ 才在运算次数上赢。在真实硬件上还有：(a) 额外的块加法需要额外的显存读写，而 GEMM 的瓶颈经常是带宽；(b) Tensor Core 只加速"乘加"，块加法得不到加速；(c) 数值稳定性比朴素算法差（Higham 的教材有专门分析）。有研究在 CPU 上做出了实用的 Strassen 加速（Huang 等，"Strassen's Algorithm Reloaded", SC16），但主流深度学习库不用它。
2. $9/4$ 算法是"银河算法"（galactic algorithm）：渐近更快，但只在大得离谱的输入上才赢。论文不给常数，所以下面只是假设性的计算（脚本实算）：如果 $9/4$ 算法的常数是 C 、朴素算法是 $2n^3$ ，交叉点约为 $n \approx (C/2)^{4/3}$ 。 $C = 10^6$ 时 $n \approx 4 \times 10^7$ ，一个这样的 fp16 矩阵就要约 3×10^{15} 字节（3 PB）。而真实常数没人知道，而且第 8.4 节说了，连基础分解的尺寸 u 都至少是 34、具体分解都不知道。
3. 激光法那些 2.37 的算法同样是银河算法。所以这不是 $9/4$ 特有的问题： $\omega < 2.77$ 左右的所有结果，至今都没有一个在实践中用得上。
4. 比较一下 AlphaTensor / AlphaEvolve：AlphaTensor（Fawzi 等，*Nature* 610, 2022）[P] 和 AlphaEvolve（2025， 4×4 复矩阵 48 次乘法）[R] 找的是固定小尺寸的低秩分解。这种东西能直接写进内核，带来常数级的加速（AlphaTensor 论文里就针对具体 GPU 优化过分解）。 ω 关心的是 $n \rightarrow \infty$ 时的指数。两者几乎是两个不同的问题。Dupont 等（2026-08）用 AlphaEvolve 优化激光法里的参数，是 AI 在 ω 本身上的进展，但幅度是 1.6×10^{-4} 。

10.3 对 AI

- 这是一种"新想法"，不是"更大的优化"。和 Dupont 等"用 AI 调参数挤出 1.6×10^{-4} "相比， $9/4$ 的证明换了一条路线，而且最终论证短到可以手写。如果它经得住检验，它是"AI 产生了人类 35 年没找到的数学思路"的最清楚的例子之一。
- 13 页 + 约 2 万行 Lean 的组合，很适合做人类核验的试金石。和 01 章 199 页 + 48 万行 Lean 不同，这里人类专家完全可以独立读完。之后几周专家怎么评价，是判断"整个 openai/math 发布可信度"的一个好信号。
- 规格审查比证明审查更关键（第 9.1 节）：Lean 证明可信的前提是"计算模型写对了"。这正是 AI 安全里"spec gaming"问题在数学里的版本，而这里的审查只需要读 100 行定义。

11. 自测题

读完后试着回答。如果答不上来，回到对应小节再读一遍。

1. 为什么 Strassen 的 7 次乘法公式可以递归使用？关键是它没用到哪条性质？（第 2.2 节）
2. "一个秩 r 的张量分解"和"一个用 r 次乘法的算法"是什么关系？（第 4.3 节）
3. 多项式乘法张量 $C(a, b)$ 的秩为什么是 $a + b - 1$ ？它和 Karatsuba 有什么关系？（第 4.5 节）
4. 张量特征要满足哪四条性质？为什么每个特征都 $\leq$ 秩？（第 7.2 节）
5. 激光法和渐近谱路线，哪个是"构造"，哪个是"测量"？为什么后者能绕开已知壁垒？（第 6.3、7.4 节）
6. OpenAI 证明的最后一步，是哪两个不等式夹出了 $t \leq 3/4$ ？（第 8.2 节第 5 步）
7. 在 Lean 里，为什么 " $\text{slnf 空集} = 0$ " 会构成规格风险？这里是怎么排除的？（第 9.1 节）
8. 为什么 $\omega \leq 9/4$ 不会让你的 GPU 训练更快？至少说出三个原因。（第 10.2 节）

附：【检查】答案

- **检查 1:** $M_2 + M_4 = (c+d)e + d(g-e) = ce + de + dg - de = ce + dg \checkmark$ 。
- **检查 2:** $\omega \leq \log_4 46 \approx 2.7618$ （脚本实算）。比 Strassen 的 2.8074 好，但远不如激光法的 2.37。
- **检查 3:** 在 $t = 0$ 求值： $P_0 = x_0 y_0$ ； $t = 1$ ： $P_1 = (x_0 + x_1)(y_0 + y_1)$ ； $t = -1$ ： $P_2 = (x_0 - x_1)(y_0 - y_1)$ 。乘积多项式是 $c_0 + c_1 t + c_2 t^2$ ，所以 $P_1 = c_0 + c_1 + c_2$ ， $P_2 = c_0 - c_1 + c_2$ 。于是 $c_0 = P_0$ ， $c_1 = (P_1 - P_2)/2$ ， $c_2 = (P_1 + P_2)/2 - P_0$ 。除以 2 是乘常数，不算"变量 $\times$ 变量"的乘法。
- **检查 4:** $(0,1,1)$ 的 y 下标 1 在中段，权重 +1； z 下标 1 在左段 $\{0, 1\}$ ，权重 0。总权重 +1 > 0 ，所以在 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时消失。

附：术语表

术语	一句话解释
ω （矩阵乘法指数）	$n \times n$ 矩阵乘法所需算术运算次数的最优指数， $2 \leq \omega \leq 3$
双线性算法	每次乘法都是"A 元素的线性组合 $\times$ B 元素的线性组合"的算法
张量	三维数组；这里等价于一个三线性形式 $\sum c \cdot x \cdot y \cdot z$
腿（leg）	张量的三组变量 x 、 y 、 z 之一
张量的秩	最少能写成几个秩 1 项之和，等于双线性算法的最少乘法次数
边界秩	允许用含 ε 的表达式逼近时的最小秩
退化（degeneration）	给变量配 ε 的幂次权重，只保留最低权重项
限制（restriction）	对三条腿做线性代换得到另一个张量； $A \geq B$ 表示"会算 A 就会算 B"
完全直和	三条腿上变量都互不共享的若干张量之和
激光法	从某个低秩张量的高次幂里切出大量独立矩阵乘法的方法（Strassen 1986）
渐近谱 / 张量特征	满足归一、可加、可乘、单调的"测量函数"全体；Strassen 证明它们决定了渐近复杂度
展平秩	把张量摊成矩阵后的秩，是最简单的张量特征
银河算法	渐近更快，但只在大得不现实的输入上才赢的算法
直线程序	没有循环和分支的运算序列；Lean 形式化用它建模算法

附：想继续深入

- **原始论文**（13 页，可以通读）：<https://github.com/openai/math/blob/main/preprints/Matrix-Multiplication-Nine-Fourths-October-2-2026/paper.pdf>
- **Lean 陈述**（约 100 行，建议亲自读一遍定义）：
<https://github.com/openai/math/blob/main/lean/ComparatorChallenges/MatrixMultiplication.lean>
- **独立 Lean 复查**：<https://github.com/erenciracioglu-dotcom/openai-math-9-4-lean-check>
- **Quanta Magazine**, *New Breakthrough Brings Matrix Multiplication Closer to Ideal*（2024-03-07）：Duan–Wu–Zhou 那一步的通俗报道，有激光法的直观图。
<https://www.quantamagazine.org/new-breakthrough-brings-matrix-multiplication-closer-to-ideal-20240307/>
- **Markus Bläser**, *Fast Matrix Multiplication*（Theory of Computing Graduate Surveys 5, 2013）：最好的入门综述，免费。<https://theoryofcomputing.org/articles/gs005/>
- **J. M. Landsberg**, *The complexity of matrix multiplication: developments since 2014*（arXiv 1811.11667）：偏几何视角的综述。

- **Bürgisser, Clausen, Shokrollahi**, *Algebraic Complexity Theory* (Springer 1997): 第 14–15 章讲张量秩、激光法和渐近谱, 是标准教材。
- **Christandl, Vrana, Zuiddam**, *Universal points in the asymptotic spectrum of tensors* (JAMS 36, 2023; arXiv 1709.07851): 第 7 节"已知的特征长什么样"。
- **Ambainis, Filmus, Le Gall**, 激光法壁垒 (STOC 2015): <https://arxiv.org/abs/1411.5414>
- **Alman 等**, *More Asymmetry Yields Faster Matrix Multiplication* (SODA 2025): <https://arxiv.org/abs/2404.16349>
- **Dupont 等**, *Improving the matrix multiplication exponent with modern optimization and AlphaEvolve* (2026-08): <https://arxiv.org/abs/2608.16884>
- **Fawzi 等**, *Discovering faster matrix multiplication algorithms with reinforcement learning* (AlphaTensor, *Nature* 610, 2022)
- **Huang, Smith, Henry, van de Geijn**, *Strassen's Algorithm Reloaded* (SC16): Strassen 在真实硬件上什么时候值得用。
- **Scott Aaronson**, *The Mathocalypse* (2026-10-07): <https://scottaaronson.blog/?p=10169>
- **3Blue1Brown**, *Linear transformations and matrices* (YouTube, Essence of Linear Algebra 第 3–4 集): 如果想先把"矩阵乘法 = 线性变换的复合"的直觉补牢。

PART III · 从零精讲 · 对应 §7

26. 精讲 04: 唯一博弈猜想 (Unique Games Conjecture)

这是 [notes/openai_math_explained/](#) deck 第 7 节的"从零精讲版"。前提只需要: 知道什么是图 (点和边)、会算模运算 ($7 \bmod 3 = 1$)、知道"多项式时间"大致是"随规模温和增长"、对 P vs NP 有个模糊印象。凡是用到的新概念都会先讲。文中所有数字都由脚本实算或有出处;

【检查】是可以自己动手算的小练习, 答案在章末。预计阅读时间: 60–90 分钟。可以分三次读: 第 1–4 节 (NP 难、近似、0.878、PCP)、第 5–7 节 (什么是 unique game、为什么重要、24 年的拉锯)、第 8–10 节 (OpenAI 的结果、核实、意义)。

0. 先说结论: 这一章要讲明白的一件事

很多重要的优化问题 (把网络切成两半、选最少的哨兵看住所有路……) 被认为**没有快速的精确算法**。退而求其次, 我们问: **快速算法最多能保证做到最优解的百分之几?**

对其中最经典的 Max-Cut 问题, 1995 年有人给出一个能保证 **87.8%** 的算法。另一边, 1997–2001 年有人证明保证 **94.1%** 以上是 NP 难的。中间这 6 个百分点, 30 年没人知道真相在哪里。

这一章要讲清楚的是一条因果链:

近似能做到多好 $\Leftarrow$ 由"区分几乎能满足和远远不能满足"有多难决定 $\Leftarrow$ 最关键的一种约束系统叫 Unique Games $\Leftarrow$ 唯一博弈猜想 (UGC) 说：这种区分是 NP 难的。

如果 UGC 成立，那么 87.8% 就**恰好**是 Max-Cut 的极限，而且同一个论证能一次性确定一大类问题的近似极限。Khot 在 2002 年提出它，24 年来没人能证明或推翻。OpenAI 声称证明了它，并附上了 Lean 形式化证明。

读完这一章，你应该能用自己的话讲出：

- 为什么"完全能满足"的 unique game 很容易，而"几乎能满足"的被猜想是难的；
- UGC 和 0.878 这个数之间具体是什么关系；
- OpenAI 的结果如果为真，意味着什么，以及它**不**意味着什么（它和 P vs NP 无关）。

1. P vs NP 与 NP 难：5 分钟版

1.1 "容易验证"不等于"容易找到"

数独：给你一个填好的盘面，检查对不对只需要几秒；从空盘面开始填，却可能要试很久。

- **P**：能在多项式时间（比如 n^2 、 n^3 步）**找到**答案的问题。
- **NP**：给你一个候选答案，能在多项式时间**验证**它对不对的问题。

P vs NP 问的是：凡是容易验证的，是否都容易找到？几乎所有人相信 **$P \neq NP$** ，但没人证明（Clay 千禧年难题之一）。

1.2 归约与 NP 难

归约：把问题 A 的任何实例，快速地翻译成问题 B 的实例，使得 B 的答案就是 A 的答案。如果能这样做，"B 有快速算法"就推出"A 有快速算法"，所以 B 至少和 A 一样难。

3SAT：给一堆形如 " $(x_1 \text{ 或 非}x_2 \text{ 或 } x_5)$ " 的条款，每个条款 3 个变量，问能不能给变量赋真/假，使所有条款同时成立。Cook-Levin 定理（1971）说：NP 里的每个问题都能归约到 3SAT。

NP 难：如果 3SAT 能归约到问题 B，就说 B 是 NP 难的。意思是：**除非 $P = NP$ ，否则 B 没有多项式时间算法**。

这一章所有"X 是 NP 难的"都要读成"除非 $P = NP$ ，否则 X 做不到"。它们都**不**证明 $P \neq NP$ ，只是把 X 的命运和 P vs NP 绑在一起。

2. 退而求其次：近似算法

2.1 Max-Cut

给一张图，把顶点分成两组（比如涂成黑和白），一条边如果两端颜色不同就算"被切"。**Max-Cut** 问：最多能切多少条边？判断"能否切到 $\geq k$ 条"是 Karp 1972 年列出的 21 个 NP 完全问题之一。

脚本实算（暴力枚举所有涂色）：

图	边数	最大切	随机涂色期望切	随机 / 最优
三角形	3	2	1.5	0.750
5-环（五边形）	5	4	2.5	0.625
Petersen 图	15	12	7.5	0.625

三角形为什么最多切 2 条：三个点只有两种颜色，必有两个点同色，它们之间那条边切不到。

2.2 近似比和“随便做就有 1/2”

一个 α -近似算法：多项式时间内，总能给出至少“ $\alpha \times$ 最优值”的解。

随机涂色：每个点独立地抛硬币决定颜色。一条边两端颜色不同的概率是 1/2，所以期望切到“边数的一半”。因为最优值不可能超过边数，随机涂色至少是 **1/2-近似**。

1/2 这个数从 1976 年（Sahni–Gonzalez）起一直是最好的保证，直到 1995 年。

【检查 1】一张 4-环（正方形，4 条边）的最大切是几？随机涂色期望切几条？

2.3 另一个主角：顶点覆盖 (Vertex Cover)

在图里选最少的点，使每条边至少有一个端点被选中（想象在路口放哨兵，看住所有路）。

一个 1970 年代就有的简单算法：反复找一条两端都没选的边，**把两端都选上**。最优解至少要选择这条边的一端，而我们选了两端，所以最多是最优的 **2 倍**。这就是 **2-近似**。

50 年来，没人能做到“1.99 倍”。

3. Goemans–Williamson：把顶点变成向量

3.1 松弛：先解一个更宽松的问题

Max-Cut 难在每个点只能取两个值（黑 = +1，白 = -1）。一条边 (i, j) 被切，当且仅当 $x_i \cdot x_j = -1$ ，所以切到的边数 = $\sum (1 - x_i x_j)/2$ 。

Goemans–Williamson (1995) 的想法：**把每个 ± 1 换成一个单位向量 v_i** ，把乘积 $x_i x_j$ 换成内积 $v_i \cdot v_j$ ：

最大化 $\sum_{\text{边}} (1 - v_i \cdot v_j)/2$ 约束：每个 v_i 都是长度为 1 的向量

这叫**半定规划 (SDP)**，可以在多项式时间内（近似地）解出来。因为 ± 1 是“一维单位向量”，原问题的每个解都是它的解，所以 **SDP 的最优值 $\geq$ 真正的最大切**。直觉上：边的两端被推得越“相反”（夹角越接近 180°）越好。

3.2 随机超平面：把向量变回黑白

解出向量以后，随机选一个过原点的平面，把空间劈成两半：在一侧的点涂黑，另一侧涂白。

关键事实：两个夹角为 θ 的向量，被随机平面分开的概率恰好是 θ/π 。二维里最好想：随机一条过原点的直线，落在两向量"之间"的概率就是 $\theta/180^\circ$ 。

脚本用 100 万次随机平面验证：

夹角	理论 θ/π	模拟
90°	0.5000	0.4994
120°	0.6667	0.6659
150°	0.8333	0.8337

3.3 0.878 是怎么来的

对每条边比较两个量：

- SDP 给它的"分数"： $(1 - \cos \theta)/2$ ；
- 取整后它真正被切的概率： θ/π 。

只要对每个夹角，后者都至少是前者的 α 倍，整张图就至少是 SDP 值的 α 倍，也就至少是最优值的 α 倍。所以保证 = 这个比值在所有夹角上的最小值：

$$\alpha_{\text{GW}} = \min \text{ over } \theta \text{ of } (\theta/\pi) / ((1 - \cos \theta)/2) = \min 2\theta / (\pi(1 - \cos \theta))$$

脚本实算（数值最小化）：

夹角 θ	SDP 分数	被切概率	比值
60°	0.250	0.333	1.333
90°	0.500	0.500	1.000
120°	0.750	0.667	0.889
133.56°	0.845	0.742	0.8786 (最小)
150°	0.933	0.833	0.893
180°	1.000	1.000	1.000

$\alpha_{\text{GW}} = 0.878567\dots$ ，在 $\theta \approx 133.56^\circ$ （内积 $\rho \approx -0.689$ ）处取到。这个数和 OpenAI 的 Max-Cut 论文式 (1.1) 给出的 0.878567... 一致。

3.4 一个例子：五边形

5-环的 SDP 最优解是把 5 个向量在平面上每隔 144° ($= 4\pi/5$) 摆一个。脚本实算：

- $SDP \text{ 值} = 5 \times (1 - \cos 144^\circ)/2 = 4.5225$;
- 真正的最大切 = 4;
- 随机平面期望切 $5 \times 144/180 = 4.000$ 。

所以在五边形上 SDP 值比真实最优高了一截 ($4/4.5225 = 0.8845$)。这种"SDP 过于乐观"的差距叫**整性间隙** (integrality gap)。Feige–Schechtman (2002) 构造了让这个比值无限逼近 0.878 的图, 所以**单靠这个 SDP 加任何取整方法都不可能超过 0.878**。但这只说明"这一个算法"到头了, 不说明"所有算法"到头了。

4. 近似也可能是难的: PCP 定理

4.1 PCP 定理的直觉

PCP 定理 (Arora–Safra; Arora–Lund–Motwani–Sudan–Szegedy, 1992 年会议, 1998 年期刊; Dinur 2007 给了组合证明) 说的事情听起来像魔术:

任何数学证明都可以改写成一种特殊格式, 使得审稿人**只随机抽看其中常数个比特**, 就能以很高把握判断证明对不对: 正确的证明一定通过; 错误的证明, 无论怎么写, 都会以至少一半的概率被抓住。

4.2 为什么它和"近似"有关

把 PCP 换个说法: 存在一个从 3SAT 出发的归约, 得到一个约束系统, 满足

- 原公式可满足 $\Rightarrow$ 约束系统**全部**能满足;
- 原公式不可满足 $\Rightarrow$ 约束系统**最多**满足一个固定比例 $s < 1$ 。

这叫**间隙** (gap)。现在假如有一个算法能保证 $\alpha > s$ 的近似比, 就能拿它区分这两种情况, 也就能解 3SAT。所以: **有间隙 $\Rightarrow$ 近似到间隙之上是 NP 难的**。

接下来几十年的游戏, 就是把这个间隙做得越来越"尖锐", 让它恰好卡在已知算法的位置上。

4.3 Max-Cut 的缺口

Håstad (2001, JACM) 加上 Trevisan–Sorkin–Sudan–Williamson 的"小部件", 证明: **Max-Cut 近似到 $16/17 \approx 0.941$ 以上是 NP 难的**。

于是:



0.878 和 0.941 之间是谁? 更好的算法, 还是更强的难度证明? 这就是 UGC 要回答的。
 (deck 里的 FIG_MAXCUT 画的就是这条数轴。)

顶点覆盖也有类似的缺口：算法是 2，NP 难的下界是 Dinur–Safra (2005, *Annals*) 的 **1.3606**，2018 年提高到 $\sqrt{2} \approx 1.414$ (Khot–Minzer–Safra, 见第 7.2 节)。

5. Unique Games 是什么

5.1 标签游戏

一个**标签约束系统**：

- 一张图；
- 一个"字母表"：每个顶点要从 $\{0, 1, \dots, k-1\}$ 里选一个标签；
- 每条边带一个约束，规定两端的标签怎样才算"相容"。

目标：选标签，使满足的约束比例（叫这个实例的**值**）尽量高。

PCP 定理的标准产物"Label Cover"就是这种形式，只是约束是"多对一"的：一端定了，另一端有好几个选择。

5.2 "唯一"：一端定了，另一端唯一确定

Unique Game：每条边的约束是一个**置换**（一一对应）。一端选了某个标签，另一端**恰好只有一个**标签能满足这条边。

最常见、也是这一章用的例子：**模 k 的差分方程**

$$x_i - x_j \equiv c \pmod{k}$$

给定 x_j , x_i 就被唯一确定为 $x_j + c$ 。（OpenAI 论文用的是"平移约束" $a(v) = a(u) + c$ ，只是把模 k 的数换成了 0/1 向量的按位异或，本质一样。）

5.3 手算：三角形，模 3

三个变量 a, b, c ，标签 $\{0, 1, 2\}$ ：

实例 A： $b - a \equiv 1$, $c - b \equiv 1$, $a - c \equiv 1 \pmod{3}$ 。绕一圈相加： $0 \equiv 3 \equiv 0$ ，没有矛盾。取 $a = 0$ ，传播得 $b = 1$, $c = 2$ ，检查 $a - c = -2 \equiv 1 \checkmark$ 。**全部满足，值 = 1。**

实例 B：把最后一条改成 $a - c \equiv 2$ 。绕一圈相加： $0 \equiv 1 + 1 + 2 = 4 \equiv 1$ ，矛盾。所以三条不可能同时成立，但去掉任何一条就能满足。**值 = 2/3**。（脚本暴力枚举 27 种标签确认。）

一般规律：**在一个环上，把约束常数绕一圈加起来，如果不是 $0 \pmod{k}$ ，这个环上至少有一条约束必然被违反。**

【检查 2】四个变量 $x_0 \dots x_3$ ，模 5，约束： $x_1 - x_0 \equiv 2$, $x_2 - x_1 \equiv 3$, $x_3 - x_2 \equiv 1$, $x_0 - x_3 \equiv 4$, $x_2 - x_0 \equiv 0$ 。全部能满足吗？如果把最后一条改成 $x_2 - x_0 \equiv 1$ 呢？

5.4 为什么"完全能满足"的很容易

如果一个 unique game 能被**全部**满足，有一个简单的多项式时间算法：

- 1. 在每个连通块里任选一个点，试它的 k 个标签之一；
- 2. 沿着边传播：每条边都唯一决定邻居的标签；
- 3. 遇到矛盾就换下一个起始标签；k 个都试过还不行，就说明不能全部满足。

每次尝试只要扫一遍图，总共 k 次。对比一下暴力枚举：100 个变量、模 3，要试 $3^{100} \approx 10^{47.7}$ 种（脚本实算）。

这和 3SAT 完全不同：3SAT 就算"全部能满足"也很难找到解。**所以 UGC 不能谈"可满足 vs 不可满足"，只能谈"几乎可满足 vs 远远不可满足"。**这就是 UGC 里 $1 - \epsilon$ 的由来。

5.5 为什么"几乎能满足"可能很难

一旦有少量约束是"错的"，传播就会把错误带到很远。脚本做了一个实验：2000 个点、每点平均 6 条边的随机图，模 7；先埋一个标准答案，再随机篡改一部分约束；然后从随机起点用传播法（广度优先）定标签，试 20 个起点：

篡改比例	埋入答案的值	传播法平均值	传播法最好值
0%	1.000	1.000	1.000
1%	0.990	0.958	0.982
5%	0.947	0.728	0.845
10%	0.901	0.610	0.709

（脚本实算；随机图里有极少数孤立点，标签默认取 0，对结论无影响。）

原因：一个点的标签是沿一条路径从起点"传"过来的，路径上只要经过一条坏边，后面整片都会错位。

要诚实地说明：这个实验只说明"传播法"不行，不说明问题本身难。对这种**随机**的带噪实例，更聪明的算法（比如 SDP）其实能做得很好。UGC 说的是：**存在**一些精心构造的实例，任何多项式时间算法都分不清"它是 99% 可满足"还是"它只有 1% 可满足"。

5.6 UGC 的精确陈述

唯一博弈猜想 (Khot 2002)：对任意 $\epsilon > 0$ 和 $\delta > 0$ ，都存在一个字母表大小 k，使得对字母表为 k 的 unique game，区分下面两种情况是 NP 难的：

- YES：值 $\geq 1 - \epsilon$ （几乎全部能满足）；
- NO：值 $\leq \delta$ （几乎全部不能满足）。

注意**量词顺序**：先给定 ϵ 、 δ ，再选字母表大小 k 。如果反过来允许 k 随实例增长，就有已知的算法能解（Charikar–Makarychev–Makarychev 2006 的 SDP 算法能拿到约 $1 - O(\sqrt{\epsilon \log k})$ ， k 小时就很好）。OpenAI 论文第 1.2 节专门讨论了这一点。

6. 为什么 UGC 重要：一个猜想管一大片

UGC 的魅力在于：假设它成立，很多问题的**精确**近似极限就能被算出来，而且往往**恰好等于某个已知算法**。

问题	最好的算法	无条件 NP 难（2026 年前）	假设 UGC
Max-Cut	0.878 (GW 1995)	16/17 $\approx$ 0.941 (Håstad 2001)	0.878 就是极限 (KKMO 2004/07)
顶点覆盖	2	$\sqrt{2} \approx 1.414$ (KMS 2018)	2 就是极限 (Khot–Regev 2003/08)
所有约束满足问题 (CSP)	基本 SDP + 取整	各不相同	基本 SDP 就是最优算法 (Raghavendra 2008)

几个关键结果：

- **KKMO** (Khot–Kindler–Mossel–O'Donnell, FOCS 2004, *SICOMP* 2007)：UGC $\Rightarrow$ Max-Cut 超过 α_{GW} 是 NP 难的。他们需要的一个概率论命题"多数最稳定" (Majority Is Stablest) 后来由 Mossel–O'Donnell–Oleszkiewicz (2005, *Annals* 2010) 证明。GW 算法里那个奇怪的 133.56° 夹角，恰好对应难度归约里的"噪声"参数，算法和难度在同一个数上相遇。
- **Khot–Regev** (CCC 2003, *JCSS* 2008)：UGC $\Rightarrow$ 顶点覆盖做不到 $2 - \epsilon$ 。那个 1970 年代"选两端"的笨算法就是最优的。
- **Raghavendra** (STOC 2008)：UGC $\Rightarrow$ 对**每一个** CSP，同一个通用的 SDP 算法就是最优的多项式时间近似算法。一个算法加一个猜想，决定了一整类问题。

这就是为什么 UGC 被说成"近似算法领域的地图"。Khot 因此获得 2014 年 Nevanlinna 奖。

7. 24 年的拉锯：支持与怀疑

7.1 怀疑：亚指数时间算法 (2010)

Arora–Barak–Steurer (FOCS 2010, *JACM* 2015) 给出一个算法：对字母表为 k 、 n 个变量、值 $\geq 1 - \epsilon^c$ 的 unique game (c 是某个固定常数)，能在 $\exp(k \cdot n^\epsilon)$ 时间内找到满足 $1 - \epsilon$ 的标签。

这为什么让人怀疑 UGC？因为一般相信 3SAT 需要接近 2^n 的时间，而 UG 只需要 2 的" n 的小次方"。脚本实算对比：

n	3^n (暴力)	$2^{(n^{0.1})}$	$2^{(n^{1/3})}$	n^3
100	$10^{47.7}$	3	$10^{1.4}$	10^6
1,000	10^{477}	4.0	$10^{3.0}$	10^9
1,000,000	10^{477121}	15.8	$10^{30.1}$	10^{18}

如果 UGC 成立，从 3SAT 到 UG 的归约必须把实例**放大**到很大的多项式规模（否则 3SAT 也会有亚指数算法）。这不矛盾，但说明 UG 即使难，也"难得不彻底"。一部分研究者因此倾向于相信 UGC 是假的。

7.2 支持：2-to-2 定理 (2018)

2-to-2 约束：比 unique 宽松一点，一端定了，另一端有 2 个可选标签。Khot–Minzer–Safra 及 Dinur–Khot–Kindler–Minzer–Safra 在 2017–2018 年的一系列工作（最后一块是 KMS FOCS 2018 关于 Grassmann 图扩张性的定理）证明：**几乎可满足的 2-to-2 游戏是 NP 难的。**

推论：

- **完备度约 1/2 的 unique game 是 NP 难的**：区分"值 $\geq 1/2 - \epsilon$ "和"值 $\leq \delta$ "。被称为"半个 UGC"。
- 顶点覆盖 $\sqrt{2} - \epsilon$ 是 NP 难的。

剩下的难点：把完备度从 1/2 推到 $1 - \epsilon$ 。OpenAI 论文第 1.3 节也说："Obtaining Unique Games completeness arbitrarily close to one was a separate problem."

7.3 2026 年 9 月：一场赛跑

据 Quanta (2026-10-07) 报道，MIT 的 Dor Minzer 和学生 Yumou Fei、Shuo Wang 听到 OpenAI 即将发布 UGC 证明的传闻后，在 2026-09-14 抢先贴出了 Khot 2-to-1 猜想的一个 4-to-1 变体的证明。O'Donnell 评价："They solved the problem in the old-fashioned way, with their minds, and wrote it with their own fingers." [R]

8. OpenAI 声称了什么

8.1 主结果

论文 *The Unique Games Theorem* (2026-09-23, 58 页, 作者署名 "OpenAI") 的摘要：

"We prove the Unique Games Conjecture. For every fixed $\epsilon, \delta \in (0, 1/2)$, we give a deterministic polynomial-time reduction from 3SAT to Unique Games over a fixed finite alphabet, with completeness at least $1 - \epsilon$ and soundness at most δ ."

翻译：**对任何固定的 ϵ, δ ，有一个确定性的多项式时间归约，把 3SAT 翻译成字母表固定的 unique game：可满足的公式变成值 $\geq 1 - \epsilon$ 的实例，不可满足的变成值 $\leq \delta$ 的实例。**这正是第 5.6 节 UGC 的陈述。

定理 1.1 还说了更强的形式：字母表是 0/1 向量空间 F_2^s ，每条约束都是平移；图是简单、二部、无权的。论文说这是 UGC 的一个已知等价形式（引用 KKMO），所以"更强"不是"偷换"。

8.2 同一家族 (family 102) 的其他论文

论文	页数	结论
A Direct Proof of Optimal Max-Cut Hardness	38	Max-Cut 超过 α_{GW} 是 NP 难的
The Factor-Two Hardness Threshold for Vertex Cover	25	顶点覆盖做不到任何 < 2 的常数倍
Constant-factor hardness of Min-UnCut	—	任意常数倍都是 NP 难的
Constant-factor hardness of directed feedback vertex set	—	任意常数倍都是 NP 难的

仓库 CONTENTS.md 说这 4 篇是**独立的直接归约**，"use established PCP and Label Cover hardness results"，不依赖 UGC 论文。也就是说，就算 UGC 那篇有错，Max-Cut 0.878 和顶点覆盖 2 这两个最有名的推论还有一条独立的路。Aaronson 博客说"UGC 对它最有名的推论其实并不必要"[R]，指的就是这个。

另外，**family 105** (*Perfect completeness for 2-to-1 games*) 声称证明了 Khot 的 2-to-1 猜想 (完美完备度版本)。UGC 论文脚注 1 说它"不是本证明的输入"。

8.3 方法的直觉 (只读了引言，以下是简化版)

1. **起点**：Håstad 的"几乎可满足的奇偶方程组"难度结果 (每个方程 $x + y + z \equiv b \pmod 2$)。
2. **2-to-2 那条路为什么卡在 1/2**：Barak–Kothari–Steurer 的"矩阵短码"里，诚实的证明在一次随机的秩一扰动下，答案保持不变的概率是 $(1 + 2^{(-\ell)})/2$ ，也就是约 1/2。所以完备度只能做到 1/2。
3. **关键的新想法：换一种噪声**。论文构造了一个非线性的"编码器" C 和一种特殊噪声 μ ：诚实答案在这种噪声下几乎不变 (变化概率 $\leq$ 任意小的 p)，但任何"作弊"的、高秩的线性观察仍然以至少 1/8 的概率察觉到噪声。可以类比成：设计一种抖动，让正确的读数几乎不受影响，却能让伪造的读数露馅。这样完备度就能推到 $1 - \epsilon$ ，同时保留 2-to-2 那套用于可靠性的结构工具。
4. **可靠性 (不可满足的公式值 $\leq \delta$)**：沿用 KMS 2018 的 Grassmann 扩张定理 (以"逆短码定理"的形式) 提取出一个策略，再用并行重复 (Dinur–Steurer 2014) 把成功率压到 $\exp(-c \cdot k^{(1/3)})$ ，从而推出矛盾。
5. **收尾**：去掉权重和重复边，得到简单、无权、二部的实例。

9. 它被核实到什么程度

9.1 Lean 陈述：比准黎曼猜想长得多，但仍然可读

准黎曼猜想的 Lean 陈述只有一行，因为 Mathlib 里已经有 ζ 函数。UGC 不同：Mathlib 里没有 "unique game"、"3SAT 编码" 或 "多项式时间归约到图" 的现成定义，所以挑战文件 `ComparatorChallenges/UniqueGamesTheorem.lean` (239 行) 要自己把这些都定义出来。

核心定理：

```
theorem theorem11 ( $\epsilon$   $\delta$  :  $\mathbb{R}$ )
  (h $\epsilon$  :  $0 < \epsilon$ ) (h $\epsilon$ half :  $\epsilon < 1 / 2$ )
  (h $\delta$  :  $0 < \delta$ ) (h $\delta$ half :  $\delta < 1 / 2$ ) :
  Nonempty (Explicit.MachineOutputContract.BinaryGapReduction  $\epsilon$   $\delta$ )
```

逐词翻译：

- `( $\epsilon$   $\delta$  :  $\mathbb{R}$ )`： ϵ 和 δ 是实数。
- `h $\epsilon$` 、`h $\delta$` ：假设 $0 < \epsilon < 1/2$, $0 < \delta < 1/2$ 。
- `Nonempty (BinaryGapReduction  $\epsilon$   $\delta$ )`：结论是"存在一个满足下面所有条件的归约"。

`BinaryGapReduction  $\epsilon$   $\delta$` 是一个结构体，要求同时给出：

字段	意思
<code>alphabet</code> 、 <code>dimension</code> 、 <code>coordinates</code>	字母表大小 $k \geq 2$ ，并且等同于 F_2^* (0/1 向量)
<code>construct : List Bool $\rightarrow$ Instance alphabet</code>	输入一串比特 (3SAT 公式的编码)，输出一个 unique game
<code>simpleBipartite</code>	输出的图是简单二部图
<code>translations</code>	每条约束都是平移 $a(v) = a(u) + c$
<code>computation : Turing.TM2ComputableInPolyTime</code> ...	<code>construct</code> 能被 Mathlib 里的多带图灵机在多项式时间内算出
<code>finiteAlphabet</code>	图灵机的带字母表有限
<code>completeness</code>	输入是可满足公式 $\Rightarrow$ 存在标签，满足比例 $\geq 1 - \epsilon$
<code>soundness</code>	输入不是可满足公式 $\Rightarrow$ 所有标签，满足比例 $\leq \delta$

几个值得注意的细节：

- 置换用"正表 + 逆表 + 两条互逆证明"表示，所以确实是一一对应。
- 重复边按出现次数计数，没有隐藏权重。
- 输入串如果根本解析不出公式，算作"不可满足"，归约也必须输出值 $\leq \delta$ 的实例。这是更苛刻的要求，不是放水。
- 限制 $\epsilon, \delta < 1/2$ 不影响结论：UGC 关心的正是小的 ϵ 、 δ 。

- 完备度写成 $\geq 1 - \varepsilon$ 而不是 $= 1$ ，这是对的：第 5.4 节说过，完全可满足的情况是容易的。

我的判断：这是 UGC 的忠实编码，而且是更强的形式。 一个需要读者自己补的外部事实：定理说的是"从 3SAT 归约过来"，"所以是 NP 难的"还需要 Cook-Levin 定理（3SAT 是 NP 完全的），这一步不在这个陈述里，但它是教科书结果，没有争议。

9.2 证明本身

- 解答目录 `0AI/Computability/UniqueGames/`：478 个 Lean 文件、186,782 行（脚本实数）。
- `grep` `sorry`、`axiom`、`admit`、`native_decide`、`implemented_by`、`unsafe`：0 命中。Comparator 配置只允许三条标准公理（`propext`、`Quot.sound`、`Classical.choice`）。
- 证明里除了 Mathlib，不导入仓库里其他目录的东西。由于 Mathlib 里没有 PCP 定理，**PCP 定理、Håstad 的结果、KMS 的 Grassmann 扩张定理、并行重复、图灵机的多项式时间实现**应该都在这 478 个文件里从头形式化了。子目录名（`PCP/` 104 个文件、`Inverse/` 39 个文件里有 `KMS...`、`Repetition/`、`Machines/` 144 个文件）和这个判断一致。△ 这是从目录结构和导入关系推断的，我没有逐个打开核对。
- Max-Cut 和顶点覆盖的直接证明也有 Lean：`MaxCut/` 372 个文件、186,763 行；`VertexCover/` 354 个文件、66,335 行。Max-Cut 陈述里 α_{GW} 直接定义为 `sInf` of $2 \cdot \arccos \rho / (\pi(1 - \rho))$ ，就是第 3.3 节那个公式（ $\arccos \rho = \theta$ ）。
- **没做的事**：我没有编译。UGC 这一族的 Comparator 配置 `enable_nanoda: false`，也就是没有开启第二个独立内核复检。和准黎曼猜想不同，我没找到任何第三方公开复跑过这个证明 △。仓库 `formalization.yaml` 自己写着 `review: status: unchecked`。

9.3 人类专家

- Lance Fortnow（博客 "Open No More", 2026-10-07）："if they hold up, we've seen more progress in TCS in the last 24 hours than in the previous three decades combined." [R]
- Mark Braverman（Princeton, Quanta 2026-10-07）："Math by press release is not that healthy for math." [R]
- Quanta 的报道说这篇证明 "didn't undergo any human editing or review by independent experts"。[R]
- Dana Moshkovitz 批评论文写得极难读（经 Aaronson 博客和 Implicator 转述）△ 二手引用，原话未核实。
- Khot 本人：截至 2026-10-08 我没找到公开表态 △。
- **截至 2026-10-08，没有任何人类专家公开表示读完并核实了这 58 页论文。**

9.4 剩余风险

1. **陈述层面**：我逐行读过，没发现问题，但我不是复杂性理论专家。最值得专家复查的是 `TM2ComputableInPolyTime` 的用法（输入、输出编码是否合理，多项式是否真的和输入无关），以及 3SAT 编码有没有让问题变简单的漏洞。
2. **编译层面**：依赖第三方或自己复跑。没有 nanoda 复检。
3. **理解层面**：这和准黎曼猜想那章是同一个局面。机器意义上可能已经证明了，但没人能讲清楚"为什么那种非线性噪声能行"。论文写得很难读，这会拖慢人类理解。

10. 如果为真，意味着什么（以及不意味着什么）

10.1 对理论计算机科学

1. **一大批条件性结论变成定理**：Max-Cut 的 0.878、顶点覆盖的 2、Raghavendra 的"SDP 对所有 CSP 最优"等。过去 20 年写着"假设 UGC，则....."的大量论文，前提被拿掉了。
2. **近似算法的地图基本画完了**：对很多问题，"能做到"和"做不到"之间的缺口闭合了。GW 1995 年的算法被证明是最优的。
3. **亚指数算法不再是反例**：UGC 为真和 ABS 的 $\exp(n^\epsilon)$ 算法并存。这意味着 3SAT 到 UG 的归约必然产生规模极大的多项式（论文说多项式的次数和常数只依赖 ϵ 、 δ ，但没给具体数）。

10.2 它不意味着什么

- **不解决 P vs NP**。所有结论都是"X 是 NP 难的"，也就是"除非 $P = NP$ ，否则 X 做不到"。如果明天有人证明 $P = NP$ ，这些难度结论全部作废。Fortnow 在同一篇博客里也说这些结果没有让我们更接近解决 P vs NP [R]。
- **不影响实际工程**。工业界做图划分、聚类用的是启发式算法，在真实数据上往往远好于最坏情况的 0.878。UGC 说的是**最坏情况下的保证**。
- **不推翻任何已知算法**。它只证明"已有的算法不能再改进了"。

10.3 对 AI

- 这是 OpenAI 这批结果里**最接近 AI 研究者日常**的一个：它的核心对象（SDP 松弛、随机取整、PCP 风格的验证）都是计算机科学的基本工具。
- 一个联想（**我的推测，不是已有结论**）：辩论式可扩展监督（Irving-Christiano-Amodei 2018, arXiv:1805.00899）的复杂性理论底子交互式证明和 PCP："一个弱验证者能否只看少量信息，就判断强证明者的论证"。UGC 刻画的是"有一点点噪声就无法高效区分"的边界。对"弱监督者 + 强模型"的协议设计来说，它提示**完美一致**和**几乎一致**之间可能存在本质的计算难度差异。
- 和准黎曼猜想一样，这里出现了"58 页难读的论文 + 18.7 万行 Lean"的组合。信任的瓶颈从"证明对不对"转移到了**"陈述有没有编码对"**，这正是第 9.1 节在做的规格审查（spec review）。

11. 自测题

读完后试着回答。如果答不上来，回到对应小节再读一遍。

1. "X 是 NP 难的"这句话，准确地说是什么意思？它证明了 $P \neq NP$ 吗？（第 1.2 节）
2. 为什么随机涂色至少是 $1/2$ -近似？（第 2.2 节）
3. GW 算法里，0.878 是哪两个量的比值在什么时候取到的最小值？（第 3.3 节）
4. PCP 定理里的"间隙"为什么能推出近似难度？（第 4.2 节）
5. 为什么完全能满足的 unique game 可以多项式时间解，而 3SAT 不行？（第 5.4 节）
6. UGC 里"先给 ϵ 、 δ ，再选字母表大小"的顺序为什么重要？（第 5.6 节）
7. 2-to-2 定理已经证明了什么，还差什么？（第 7.2 节）
8. Lean 陈述里 `soundness` 字段说的是什么？如果输入串根本不是合法的公式编码，会怎样？（第 9.1 节）
9. 为什么说即使 UGC 那篇论文有错，Max-Cut 0.878 的最优性也可能仍然成立？（第 8.2 节）

附：【检查】答案

- **检查 1：**4-环是二部图，黑白交替涂，4 条边全切，最大切 = 4。随机涂色期望切 $4 \times 1/2 = 2$ 条。
- **检查 2：**前四条构成环 $x_0 \rightarrow x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow x_3 \rightarrow x_0$ ，常数和 $2 + 3 + 1 + 4 = 10 \equiv 0 \pmod{5}$ ，没有矛盾。第五条 $x_2 - x_0 \equiv 0$ ：沿环 $x_2 - x_0 = 2 + 3 = 5 \equiv 0 \checkmark$ 。所以全部能满足，例如 $(x_0, x_1, x_2, x_3) = (0, 2, 0, 1)$ 。改成 $x_2 - x_0 \equiv 1$ 后，环 $x_0 \rightarrow x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow x_0$ 的和是 $2 + 3 - 1 = 4 \not\equiv 0$ ，至少违反一条，最多满足 4/5（脚本暴力枚举 625 种标签确认）。

附：术语表

术语	一句话解释
P / NP	能快速找到答案的问题 / 能快速验证答案的问题
归约	把问题 A 快速翻译成问题 B，使 B 的快速算法能解 A
NP 难	3SAT 能归约到它；除非 $P = NP$ ，否则没有多项式时间算法
3SAT	每个条款 3 个变量的布尔可满足性问题
Max-Cut	把顶点分两组，让跨组的边最多
顶点覆盖	选最少的点，覆盖所有边
α -近似	多项式时间内总能达到最优值的 α 倍
半定规划 (SDP)	把 ± 1 变量放松成单位向量的优化问题，可多项式时间求解
随机超平面取整	随机切一刀，把向量变回黑白
α_{GW}	0.878567..., GW 算法的保证
整性间隙	松弛的最优值和真实最优值之间的比值差距
PCP 定理	证明可以改写成只需随机抽查常数个比特就能验证的形式
间隙	YES 实例值 $\geq c$ ，NO 实例值 $\leq s$ ， $c > s$
完备度 / 可靠性	YES 情况能满足的比例 / NO 情况最多能满足的比例
Label Cover	PCP 定理的标准产物，每条边有"多对一"约束的标签问题
Unique Game	每条边约束是置换（一端定了另一端唯一）的标签问题
UGC	区分值 $\geq 1 - \epsilon$ 和 $\leq \delta$ 的 unique game 是 NP 难的
2-to-2 定理	2018 年证明的"半个 UGC"（完备度约 1/2）
亚指数时间	比任何 $2^{(n^c)}$ ($c > 0$ 固定) 都快，比多项式慢

附：想继续深入

- **Ryan O'Donnell**, *Analysis of Boolean Functions* (剑桥大学出版社, 2014; 免费在线版 <https://analysisofbooleanfunctions.net/>) : 第 7 章讲 PCP 和 Håstad, 第 11 章讲"多数最稳定"和 KKMO。是理解 UGC 难度证明最好的教材。△ 章节号凭记忆, 以目录为准。
- **Williamson & Shmoys**, *The Design of Approximation Algorithms* (剑桥, 2011; 免费 PDF <http://www.designofapproxalgs.com/>) : 第 6 章讲 GW 算法, 第 16 章讲近似难度和 UGC。△ 章节号凭记忆。
- **Subhash Khot**, "On the Unique Games Conjecture" (综述, CCC 2010): 提出者本人的综述。 <https://cs.nyu.edu/~khot/papers/UGCSurvey.pdf>

- **Erica Klarreich**, "Approximately Hard: The Unique Games Conjecture" (Simons Foundation, 2011): 面向大众的科普。
- **Quanta**, "As AI Closed In on 'Unique Games' Proof, Researchers Raced to Beat the Machines" (2026-10-07): <https://www.quantamagazine.org/as-ai-closed-in-on-unique-games-proof-researchers-raced-to-beat-the-machines-20261007/>
- **Lance Fortnow**, "Open No More" (2026-10-07): <https://blog.computationalcomplexity.org/>
- **Scott Aaronson**, "The Mathocalypse" (2026-10-07): <https://scottaaronson.blog/?p=10169>
- 经典原始文献: Goemans–Williamson, *JACM* 42 (1995); Håstad, *JACM* 48 (2001); Khot, STOC 2002; KKMO, *SICOMP* 37 (2007); Khot–Regev, *JCSS* 74 (2008); Raghavendra, STOC 2008; Arora–Barak–Steurer, FOCS 2010 / *JACM* 62 (2015); Khot–Minzer–Safra, FOCS 2018。
- 原始论文: <https://github.com/openai/math/blob/main/preprints/The-Unique-Games-Theorem-September-23-2026/paper.pdf>
- Max-Cut 直接证明: <https://github.com/openai/math/blob/main/preprints/A-Direct-Proof-of-Optimal-Max-Cut-Hardness-September-23-2026/paper.pdf>
- Lean 陈述: <https://github.com/openai/math/blob/main/lean/ComparatorChallenges/UniqueGamesTheorem.lean>

PART III · 从零精讲 · 对应 §8

27. 精讲 05: $L = RL = BPL$ (小内存计算里, 随机性没有用)

这是 `notes/openai_math_explained/` deck 第 8 节的"从零精讲版"。只需要这些前提: 知道 $\log_2$ 是什么, 知道"算法的运行时间随输入规模 n 增长"这种说法, 见过矩阵乘法。新概念都会先讲再用。文中所有数字都由脚本实算或有出处(脚本: `精讲/scripts/05_bpl_toy.py`、`05_bpl_spec.py`, numpy 实现)。【检查】是可以自己动手算的小练习, 答案在章末。标记: **[已确立]** = 发表过、有同行评审的结果; **[OpenAI 声称]** = openai/math 仓库里的手稿; **[推测]** = 我的判断; Δ = 我没能完全核实。预计阅读时间: 60–90 分钟。可以分三次读: 第 1–3 节(内存复杂度和随机性)、第 4–6 节(随机游走、Reingold、去随机化史)、第 7–9 节(OpenAI 的结果、核实状态和意义)。

0. 先说结论: 这一章要讲明白的一件事

设想一台内存极小的机器: 输入可以随便读, 但工作内存只够存几个指针。这台机器如果能掷硬币, 能不能解决更多问题?

这一章要讲清楚下面这条因果链：

小内存机器的整个计算 $\iff$ 一张"配置图"上的随机游走 $\iff$ 接受概率 = 一个大矩阵的幂次之和
 $\implies$ 去随机化 = 用很少的内存把这个概率算准 $\implies$ 难点在于"算准"需要的精度和递归层数会把内存吃掉。

L 是确定性小内存计算能解决的问题，**BPL** 是"小内存 + 掷硬币 + 允许小概率出错"能解决的问题。几乎所有人都相信 $L = BPL$ ，但 1999 年以来最好的无条件结果只到"**BPL** 能用 $(\log n)^{1.5}$ 的内存确定性模拟"，离 $\log n$ 一直差一个 $\sqrt{\log n}$ 的因子。

OpenAI 声称把这个差距完全消掉了： **$L = RL = BPL$** 。这个结论本身从来没有多少人怀疑，难的是证明。它有 Lean 形式化，但截至 2026-10-08，没有人类专家公开说自己读完并核对了这篇 108 页的论文。

读完这一章，你应该能用自己的话讲出：

- 为什么" $O(\log n)$ 比特内存"大约等于"能存常数个指针"，以及为什么这样的机器一定在多项式时间内停机；
- 随机游走为什么能用极小的内存解决无向图连通性，又为什么同样的办法在有向图上会失效；
- "种子长度"为什么是这个领域的核心指标，Nisan 的 $\log^2 n$ 和目标 $\log n$ 之间差在哪里；
- OpenAI 的结论如果为真，意味着什么、**不意味着什么**（不意味着 $P = BPP$ ，也不意味着 $L = NL$ ）。

1. 空间复杂度：内存是一种资源

1.1 时间和空间

衡量算法有两把尺子：

- **时间**：走了多少步。
- **空间**：同一时刻最多占用多少比特的**工作内存**。

这里有个关键约定：**输入不算在空间里**。输入放在一条"只读带"上，机器可以来回读，但不能写。只有"工作带"（可读可写的草稿纸）计入空间。这样才能讨论"比输入还小的内存"。

工程上的类比是**流式处理加随机访问**：数据放在一块只读的大盘上，你可以 seek 到任何位置去读，但本地 RAM 只有几十个字节。

1.2 对数空间 **L**：能存常数个指针

L (logspace) = 确定性机器、工作内存 $O(\log n)$ 比特就能判定的问题。

为什么是 $\log n$ ？因为一个能指向输入中任意位置的指针，需要 $\lceil \log_2 n \rceil$ 比特。 $O(\log n)$ 比特就是"常数个指针或计数器"。

输入长度 n	$\log_2 n$ (一个指针)	$(\log_2 n)^{1.5}$	$(\log_2 n)^2$
10^3	10	31	99
10^6	20	89	397
10^9	30	163	894
10^{12}	40	252	1,589

(脚本实算, 单位是比特。) 输入有 10^9 字节时, L 允许的内存只有几十到几百比特, 相当于几个寄存器。 $(\log n)^2$ 和 $(\log n)^{1.5}$ 这两列后面会反复出现, 它们是去随机化历史上的两个里程碑。

【检查 1】输入是 10^9 个顶点的图。存一个顶点编号需要几个比特? 存"当前顶点 + 目标顶点 + 一个步数计数器 (最多数到 n^3)"一共大约几个比特?

1.3 一个重要事实: 对数空间的确定性机器一定在多项式时间内停机

机器在某一时刻的全部状态叫**配置** (configuration): 控制状态 + 各个读写头的位置 + 工作带的内容。工作带只有 $c \cdot \log n$ 比特, 所以内容最多有 $2^{(c \cdot \log n)} = n^c$ 种; 读头位置有 n 种; 控制状态是常数种。所以**配置总数是 n 的多项式**。

一台确定性机器如果停机, 就不可能把同一个配置经历两次 (否则会死循环)。所以它的步数不超过配置数, 也就是多项式时间。

这个"配置数是多项式"的事实是整章的基石。 后面所有内容都可以看成在一张多项式大小的"配置图"上做事。

2. 随机性能买到什么

2.1 例子: 多项式恒等式检验

给你两个用公式写出的多项式, 问它们是否恒等。比如 $(x+y)^2$ 和 $x^2 + 2xy + y^2$ 。

这个例子手动展开就能判断。难的情况是: 多项式写成一个很紧凑的公式或电路, 展开后会有指数多项 (比如一个 $n \times n$ 行列式, 展开后有 $n!$ 项)。这时候**确定性的**快速算法至今未知, 这就是 **PIT 问题** (polynomial identity testing)。[已确立]

随机算法很简单: **随机代入几个数, 看两边是否相等。**

- 如果恒等, 代什么都相等。
- 如果不恒等, 两边的差是一个非零多项式, 它的根很少。Schwartz-Zippel 引理说: 从大小为 $|S|$ 的集合里随机取值, 一个 d 次非零多项式取到 0 的概率 $\leq d/|S|$ 。[已确立]

手算例子: 错误的"恒等式" $(x+y)^2 = x^2 + y^2$ 。两边的差是 $2xy$, 是 2 次多项式。 x 和 y 都从 $\{0, \dots, 99\}$ 中随机取, 共 10,000 种组合。

【检查 2】有多少种组合会让两边恰好相等（也就是"骗过"随机检验）？

脚本实算：199 种，占 1.99%。Schwartz–Zippel 的上界是 $d/|S| = 2/100 = 2\%$ ，吻合。随机代一次，被骗的概率不到 2%；独立代 10 次，被骗的概率不到 $2\%^{10} \approx 10^{-17}$ 。

2.2 P 和 BPP

- **P**：确定性多项式时间能解决的问题。
- **BPP**：多项式时间 + 随机比特，每个输入上出错概率 $\leq 1/3$ 的问题。

1/3 这个数不重要，因为可以**放大**：独立跑 k 次，取多数票。

重复次数 k	多数票出错概率（单次正确率 $2/3$ ）	计数器需要的比特
1	3.3×10^{-1}	1
11	1.2×10^{-1}	4
51	6.9×10^{-3}	6
101	2.7×10^{-4}	7
201	5.5×10^{-7}	8

（脚本实算，二项分布尾部求和。）注意最后一列：放大只需要一个计数器，**对小内存机器同样可用**。这是 BPL 的定义里阈值取 $2/3$ 还是 0.51 都无所谓的原因。

主流猜想是 $P = BPP$ ，也就是随机性不带来本质提升。证据很强：Impagliazzo–Wigderson 1997 证明了，只要某些问题需要指数大小的电路（一个大家普遍相信的"难度假设"），就有 $P = BPP$ 。[已确立] 但**无条件**证明 $P = BPP$ 被认为极难：Kabanets–Impagliazzo 2004 证明了，哪怕只是把 PIT 去随机化，也会推出一些我们目前完全证不出来的电路下界。[已确立]

这就是"难度换随机性"（hardness vs. randomness）的框架：**去随机化和证明下界几乎是同一件事**。时间版本被这道墙挡住了。空间版本没有已知的同类障碍，所以 $L = BPL$ 一直被看作"最有希望无条件证出来的去随机化猜想"。

3. RL 和 BPL：小内存 + 掷硬币

3.1 定义

机器多了一个能力：每一步可以拿到一枚新的公平硬币。限制是：

- 工作内存 $O(\log n)$ 比特；
- 对**所有**硬币序列，都在多项式时间内停机；
- **硬币是一次性的**：读完就没了，想再用必须自己存到工作带上，而工作带只有 $\log n$ 比特。

最后一条很关键。时间版的 BPP 可以把随机串存下来反复读，小内存机器不行。它只能"边掷边用"，像一个在线的、单遍的流。

两种出错方式：

- **RL**（单边错）：答案是"否"时一定拒绝；答案是"是"时至少以 1/2 概率接受。
- **BPL**（双边错）：答案是"是"时至少以 2/3 概率接受；答案是"否"时至多以 1/3 概率接受。

已知的包含关系 [已确立]：

$$L \subseteq RL \subseteq BPL \subseteq L^{(3/2)} \text{ (Saks-Zhou 1999)}$$
$$RL \subseteq NL \subseteq L^2 \text{ (Savitch 1970)}$$

NL 是"非确定性"对数空间（机器可以"猜"）。有向图的可达性是 NL 的代表问题。

3.2 整个计算 = 一张图上的随机游走

用第 1.3 节的事实：随机机器在输入 x 上的所有配置是多项式多个。把每个配置画成一个点；如果从配置 u 掷一枚硬币能走到配置 v，就从 u 向 v 连一条边，权重 1/2。

于是机器在 x 上的运行 = 在这张配置图上从起点出发的随机游走；接受概率 = 游走在时限内到达"接受"配置的概率。

手算例子：一个只有 3 个状态的玩具机器，每步掷一枚硬币：

- 状态 0：正面去 0，反面去 1
- 状态 1：正面去 2，反面去 0
- 状态 2：吸收（一直留在 2），代表"接受"

写成转移矩阵 T，从 $v = (1, 0, 0)$ 开始，每走一步就算 $v \leftarrow vT$ ：

步数	P(在 0)	P(在 1)	P(在 2)
1	0.5	0.5	0
2	0.5	0.25	0.25
3	0.375	0.25	0.375
4	0.3125	0.1875	0.5

（脚本实算；另外把 $2^4 = 16$ 种硬币序列全部穷举了一遍，恰好 8 种走到状态 2，和矩阵算出的 0.5 一致。）

【检查 3】只用手算，验证第 2 步的分布 (0.5, 0.25, 0.25)。

这就把问题变成了线性代数：**接受概率 = 转移矩阵的若干次幂作用在起始向量上**。OpenAI 论文开头也是这样做的：它把机器转成一个矩阵 S ，接受概率是 $(I - S)^{-1}e$ 的一个分量，等价于 $\sum_j S^j e$ （第 7.2 节）。

3.3 为什么"直接算"不在 L 里

既然只是矩阵幂，确定性地算出来不就行了？问题是**内存**：

- 矩阵是 $n^c \times n^c$ 的，存不下，只能需要哪一项就现算哪一项。
- 用"反复平方"求 T^t 时， T^t 的每一项依赖 $T^{t/2}$ 的项， $T^{t/2}$ 的每一项又依赖 $T^{t/4}$ 的项.....递归有 $\log t \approx O(\log n)$ 层，每一层都要记住自己算到哪了（ $O(\log n)$ 比特），再加上数值精度的位数。
- 总空间 $\approx$ 层数 $\times$ 每层 $= O(\log n) \times O(\log n) = O(\log^2 n)$ 。

这就是 Borodin–Cook–Pippenger 1983 证明的"随机对数空间 $\subseteq$ 确定性 $\log^2$ 空间"背后的直觉，和 Savitch 定理的"递归栈"是同一个结构。[已确立] **整个领域 40 年的工作，就是想把这个"层数 $\times$ 每层"压下去。**

4. 无向图连通性：随机游走的经典胜利

4.1 问题

USTCON (undirected s-t connectivity)：给一张无向图和两个点 s 、 t ，问它们是否连通。

用 BFS/DFS 很容易，但需要一个"已访问"数组，占 n 比特。只有 $O(\log n)$ 比特时怎么办？

4.2 随机游走算法 (AKLLR 1979)

Aleliunas、Karp、Lipton、Lovász、Rackoff 在 1979 年给出了一个极简的算法 [已确立]：

```
v ← s
重复 N 步：
    如果 v = t, 回答"连通"
    v ← v 的一个随机邻居
回答"不连通"
```

只需要记"当前顶点 v "和"步数计数器"， $O(\log n)$ 比特。如果 s 、 t 不连通，它永远不会走到 t ，所以**不会把"否"说成"是"**；如果连通，只要 N 足够大，就能高概率走到。这正好是 RL 的单边错形式。

他们证明的关键界：在连通图上，随机游走访问遍所有顶点的期望步数（**覆盖时间**，cover time） $\leq 2|E|(n-1)$ ，其中 $|E|$ 是边数。由于 $|E| \leq n^2$ ，所以 $\leq n^3$ 量级。取 $N = 4n^3$ ，用马尔可夫不等式就能把失败概率压到 $1/2$ 以下。

4.3 脚本实测

小例子：6 个顶点，边是 0-1、0-2、1-2、2-3、3-4、4-5（一个三角形接一条尾巴）。从 0 走到 5。

一次实际模拟的轨迹（脚本，随机种子 1）：

```
0 1 0 2 0 2 1 2 3 4 3 2 1 0 2 1 0 2 1 0 1 2 0 1 0 1 2 3 2 1 0 1 2 1 0 2 0 1 2 1 0 2 3 2
0 2 0 2 3 4 3 4 5
```

走了 52 步。它在三角形里绕了很久，因为从 2 出发只有 1/3 的概率往尾巴走，走到 3 后又有 1/2 的概率退回来。

20,000 次模拟的平均：从 0 到 5 约 29.1 步，覆盖全图约 30.4 步。上界 $2|E|(n-1) = 2 \cdot 6 \cdot 5 = 60$ ，实测在界内。

几类图的命中时间：

图	n	实测 / 精确的期望步数	对照
路径（从一端到另一端）	10	81.7（模拟）	精确值 $(n-1)^2 = 81$
路径	40	1,523.7（模拟）	$(n-1)^2 = 1,521$
"棒棒糖"（n/2 个点的完全图 + n/2 个点的尾巴）	40	8,019（解线性方程组，精确）	$n^3 = 64,000$ ，比值 0.125
棒棒糖	80	64,039（精确）	$n^3 = 512,000$ ，比值 0.125

（脚本实算。）棒棒糖图是随机游走最糟的情形：游走在完全图里打转，很少进入尾巴，进入后又容易退回来。Brightwell–Winkler 1990 证明了 n 个点的图上最大命中时间约为 $(4/27)n^3 \approx 0.148n^3$ （团占 2/3 时取到）。[已确立， $\triangle$ 常数凭文献记忆，未打开原文核对] 我们的"各占一半"版本是 $0.125n^3$ ，同一量级。所以 **n^3 步一般够用，也基本不能更少。**

4.4 为什么同样的办法在有向图上失败

考虑一张有向图：顶点 0, 1, ..., n，从 i 出发有两条边，一条到 i+1，一条回到 0。目标是 n。

从 0 出发的随机游走要连续 n 次都选"前进"才能到达，期望步数是 $2^{(n+1)} - 2$ ：

n	期望步数（精确解线性方程组）
5	62
10	2,046
20	2,097,150
30	2,147,483,646

（脚本实算，与公式完全吻合。）**指数级**。所以随机游走解决不了有向图可达性。有向可达性是 NL 完全的，它是否在 L 里（ $L = NL?$ ）至今开放，**与本章的结果无关**。

【检查 4】对 $n = 2$ 手算这个期望值。提示：记 h_i 为从 i 出发到达 n 的期望步数， $h_n = 0$ ， $h_i = 1 + \frac{1}{2}h_{i+1} + \frac{1}{2}h_0$ 。

无向图为什么好：无向边可以原路返回，随机游走不会被"单向陷阱"困住。线性代数上，无向图的转移矩阵是对称的（经过归一化后），它的特征值都是实数，"混合"速度由谱间隙控制，这是第 5 节的主角。

5. Reingold 2005: 无向连通性在 L 里 ($SL = L$)

5.1 历史

AKLLR 之后，大家想去掉 USTCON 的随机性：

- Nisan–Szemerédi–Wigderson 1992: $O(\log^{1.5} n)$ 空间 [已确立]
- Armoni–Ta-Shma–Wigderson–Zhou 2000: $O(\log^{(4/3)} n)$ 空间 [已确立]
- **Reingold 2005**: $O(\log n)$ 空间，即 $USTCON \in L$ 。[已确立] STOC 2005, JACM 2008, 获 Gödel 奖。

SL (symmetric logspace) 是以 USTCON 为完全问题的类，所以这个结果也写成 **$SL = L$** 。这是"拿掉一个具体问题的随机性"的里程碑，但只针对无向图这一种结构。

5.2 扩张图：连通得"非常好"的图

扩张图 (expander) 是度数很小（每个点只连常数条边）却连通得极好的图：任何一小块顶点集合，都有很多边连到外面。

衡量方式是**谱间隙**：随机游走转移矩阵的最大特征值是 1，第二大特征值 λ_2 ，间隙 $= 1 - \lambda_2$ 。间隙越大，随机游走越快"忘掉"起点。大致上，混合需要的步数 $\propto (\log n) / \text{间隙}$ 。

n	环（每点度 2）的间隙	1/间隙	随机 4-正则图的间隙	1/间隙
64	0.00482	208	0.162	6.2
256	0.00030	3,320	0.138	7.2
1024	0.00002	53,122	0.134	7.4

(脚本实算, numpy 求特征值; 随机 4-正则图用两个随机置换的并构造。) 环的间隙按 $1/n^2$ 掉到 0, 随机 4-正则图的间隙稳定在常数 (理论最优值 $1 - 2\sqrt{3}/4 \approx 0.134$, 即 Ramanujan 界, 实测已经贴着它了)。

扩张图的直径只有 $O(\log n)$ 。 所以如果图是常数度的扩张图, 可以穷举所有长度为 $O(\log n)$ 的路径: 每一步只有常数种选择, 一条路径用 $O(\log n)$ 比特就能描述, 总共 $d^{O(\log n)} = \text{多项式条}$ 。一个计数器挨个试即可, 不需要随机性。

5.3 Reingold 的想法: 把任意图"改造"成扩张图

难点是输入的图不一定是扩张图。Reingold 用两种操作反复改造它 (每个连通分量分别改造):

1. **平方 (powering)**: 新图里, 两点相邻当且仅当原图里它们之间有长度为 2 的路径。谱间隙大约翻倍 (λ_2 变成 λ_2^2), 代价是度数平方。
2. **zig-zag 积 (Reingold-Vadhan-Wigderson 2000)**: 用一个小的固定扩张图"替换"每个顶点, 把度数降回常数, 间隙只损失一个常数因子。[已确立]

交替做 $O(\log n)$ 轮, 间隙从 $1/\text{poly}(n)$ 增长到常数。

为什么不吃内存: 改造后的图**从不显式存储**。要查"新图里顶点 v 的第 i 个邻居", 就递归地向上一层图发查询。关键是 zig-zag 的设计让每一层只多花**常数**比特 (而不是 $\log n$ 比特)。
 $O(\log n)$ 层 $\times O(1)$ 比特 = $O(\log n)$ 。

对照第 3.3 节: "层数 $\times$ 每层"里, Reingold 把"每层"从 $\log n$ 压到了常数。工程类比: 多层虚拟地址翻译, 每一层只需记几个比特的偏移, 而不是一个完整地址。

局限: zig-zag 和平方都依赖图的对称性 (无向)。一般 BPL 计算的配置图是有向的, Reingold-Trevisan-Vadhan 2006 把它推广到了"正则^{有向}图"等特殊情形, 但没有覆盖一般情形。[已确立]

6. 一般 BPL 的去随机化: 25 年卡在 $3/2$

6.1 伪随机生成器和"种子长度"

一个最朴素的去随机化办法: **把所有随机串都试一遍, 数一数接受的比例**。BPL 机器读 $\text{poly}(n)$ 个随机比特, 有 $2^{\text{poly}(n)}$ 种随机串, 太多了。

伪随机生成器 (PRG) 的想法: 用一个短的**种子 (seed)** 生成一长串"看起来随机"的比特。"看起来随机"是相对于某一类观察者说的: 对任何一台小内存机器, 用伪随机串和用真随机串得到的接受概率几乎相同。

有了种子长度为 s 的 PRG, 去随机化就是: 枚举全部 2^s 个种子, 每个跑一遍, 统计。需要的空间约为 $s + O(\log n)$ 。

种子长度	需要枚举的种子数	去随机化的结果
$\text{poly}(n)$ (真随机)	$2^{\text{poly}(n)}$	无用
$O(\log^2 n)$ (Nisan 1992)	$n^{O(\log n)}$ (拟多项式)	$\text{BPL} \subseteq L^2$
$O(\log n)$ (梦想)	$\text{poly}(n)$	$L = \text{BPL}$

所以**整个问题可以归结为：对小内存机器，能不能造出种子长度 $O(\log n)$ 的 PRG？** 这个问题 30 多年没有解决。

6.2 Nisan 的生成器 (1992)：为什么是 $\log^2$

Nisan 的核心观察是：**小内存机器记不住自己用过哪些随机比特，所以可以安全地"复用"。** [已确立]

构造方式（简化）：

- 种子 = 一个 $O(\log n)$ 比特的随机串 x ，加上 k 个随机哈希函数 $h_1, \dots, h_k$ ，每个 $O(\log n)$ 比特。
- 第 1 层：输出 $x, h_1(x)$ 。
- 第 2 层：输出 $x, h_1(x), h_2(x), h_2(h_1(x))$ 。
- 每加一层，输出长度翻倍。

直觉：机器读完前半段后，它的状态只有 $O(\log n)$ 比特，几乎"忘了"前半段的具体内容；所以后半段用"前半段过一次哈希"代替，机器察觉不到。

要输出 $\text{poly}(n)$ 个比特，需要 $k = O(\log n)$ 层，每层一个 $O(\log n)$ 比特的哈希函数，种子总长 $O(\log n) \times O(\log n) = \mathbf{O(\log^2 n)}$ 。又是"层数 $\times$ 每层"。

Nisan 1994 又证明了这个模拟可以同时做到多项式时间和 $O(\log^2 n)$ 空间 ($\text{BPL} \subseteq \text{SC}$)。[已确立]（注：Borodin–Cook–Pippenger 1983 已经用矩阵方法得到了 $\log^2$ 空间，但没有多项式时间。）

6.3 Saks–Zhou 1999: 3/2

Saks 和 Zhou 把 Nisan 的 $\log n$ 层切成 $\sqrt{\log n}$ 段，每段 $\sqrt{\log n}$ 层。每段用 Nisan 的方法近似算出一个矩阵幂，然后把结果的低位**随机地舍入**掉。这样每段的结果几乎不依赖具体用了哪组哈希函数，于是**所有段可以共用同一组哈希函数**。[已确立；这里的描述是大幅简化， $\triangle$ 细节请看原文]

空间：一组哈希函数 $\sqrt{\log n} \times \log n$ ，加上递归 $\sqrt{\log n}$ 段 $\times$ 每段 $\log n$ ，合计 $\mathbf{O(\log^{1.5} n)}$ 。

6.4 之后的进展和停滞

年份	结果	确定性空间
1983	Borodin–Cook–Pippenger	$\log^2 n$
1992	Nisan PRG	$\log^2 n$
1999	Saks–Zhou	$\log^{1.5} n$
2021	Hoza (加权伪随机性)	$\log^{1.5} n / \sqrt{(\log \log n)}$
2026	OpenAI (声称)	$\log n$

(Hoza 的界据 OpenAI 论文 §1.1 引用的 [19, Theorem 1.6 and Corollary A.5] 和我的记忆；作者研究笔记里原先标了 $\triangle$ ，这次核对了论文的引用，两者一致。)

Hoza 2021 只省下了 $\sqrt{(\log \log n)}$ ，对 $n = 10^9$ 也就是省掉约 2.2 倍。一般 BPL 的指数在 $3/2$ 附近卡了 27 年。

中间还发现了很多"特殊结构"上的胜利：Reingold (无向图)、Reingold–Trevisan–Vadhan (正则定向图)、Ahmadinejad 等 (Eulerian 图上高精度地算随机游走概率)、Cohen–Doron–Sberlo–Ta-Shma (长随机矩阵乘积)。^[已确立] 另外，Cheng–Hoza 2022 证明了：只要有一个对数空间可枚举的"命中集" (只保证找到一个接受的输入，比 PRG 弱)，就能推出 $L = BPL$ 。^[已确立] 这些都说明，问题的"形状"已经被摸得很清楚，就差最后一步。

7. OpenAI 声称了什么

7.1 主结果

论文 *Exact Derandomization of Logarithmic Space: $L = RL = BPL$* (2026-09-23, 108 页, 作者署名 "OpenAI")。摘要只有一句：

"We prove $L = RL = BPL$, resolving the derandomization problem for polynomial-time randomized logarithmic space."

翻译：每一个"多项式时间 + 对数空间 + 有界出错概率"的随机计算，都能用确定性对数空间模拟。

论文还给出一个**更强的定量版本** (定理 1.2)：对任何这样的随机机器 M 和输入 x ，可以确定性地把接受概率估计到 $2^{(-q)}$ 的精度，用 $O(\log n + q)$ 的空间和 $\text{poly}(n) \cdot 2^{O(q)}$ 的时间。 $q = O(\log n)$ 时，就是任意多项式倒数的精度都能在对数空间里算出来。这比"判断概率是大于 $2/3$ 还是小于 $1/3$ "强得多，它连"没有间隙"的概率都能估计。

此外第 13 节给出一个**编译器**：输入一台随机机器的源程序和它的时间/空间界，输出一个确定性判定器和显式的资源界。

7.2 方法的直觉 (我只读了引言 §1–§2, 以下是简化版)

1. **变成矩阵求逆** (§2)。把机器在输入 x 上的配置图写成矩阵 S (每个配置带一个时间戳, 边只指向更晚的时间, 所以 S 是"严格向前"的、幂零的)。接受概率是 $p_0 = (I - S)^{-1}e$ 在起点处的值, e 标记接受配置。这和第 3.2 节的玩具例子是同一件事。
2. **"修正与副本层级"** (§4)。作者用一串变换把 S 替换成新的矩阵 $C_1, C_2, \dots$, 每一步把一部分转移概率"转移"到奖励向量里 (利用恒等式 $I - D = (I + E)(I - C)$), 同时复制一些顶点来分散大的矩阵项。经过 $O(\log n)$ 个阶段后, 只要沿着一条"主副本"路径读出累计奖励, 就能以多项式倒数的误差得到接受概率。
3. **只用 $O(\log n)$ 个随机比特估计** (§5–§9)。这些矩阵不显式存储, 而是用一个**共享的有限随机环境** σ (长度 $O(\log n)$ 的编码) 做抽样估计。论文证明: 在超过 $3/4$ 的 σ 上, 估计值是准的; 而且对**每一个** σ (包括估计不准的那些), 估计过程都会在 $O(\log n)$ 空间内停机。
4. **枚举 + 取中位数** (§12)。 σ 只有 $O(\log n)$ 比特, 所以全部 σ 只有多项式个。挨个枚举, 取中位数, 和 $1/2$ 比较。这一步就是第 6.1 节"枚举种子"的思路, 只不过它不是造一个通用 PRG, 而是针对这一个估计器把随机性压到了 $O(\log n)$ 比特。
5. **让递归不吃内存** (§9–§11)。用短的**指纹** (多项式求值 + 仿射哈希) 代替完整的顶点地址做比较; 用一个共享的"催化"比特向量; 用 Cook–McKenzie 的"沿轮廓遍历树"技巧找回入边, 而不用栈。每个递归调用保留的数据被控制在 $A(w - w') + D(t - j)$ 比特以内, 沿调用链**伸缩求和** (telescoping), 总和是 $O(\log n)$ 。

把第 5 步和第 3.3 节、第 5.3 节对照: 它仍然是"层数 $\times$ 每层"的问题, 解法是让每层花费的比特数和"递归预算的下降量"挂钩, 整条调用链加起来不超过一个 $O(\log n)$ 的总预算。工程类比: 一个递归调用栈, 但每一帧的大小受一个全局配额约束, 配额沿栈向下递减。

两个让我意外的细节:

- §6 的"条件平均"的混合界, 依赖 Shalom 1999 关于 **Kazhdan 性质 (T)** 的结果 (一个群论里的深刻性质)。[OpenAI 声称] 群论工具出现在小内存去随机化里, 这在已有文献里不常见。[推测]
- "共享催化比特向量"让人想到近年的**催化计算** (catalytic computing): 借一块已经写满数据的内存来用, 用完原样还回去。Cook–Mertz 用它把树求值问题的空间降到 $O(\log n \cdot \log \log n)$, Ryan Williams 2025 在此基础上证明了"时间 t 的计算可以用约 $\sqrt{t \log t}$ 空间模拟"。[已确立] 如果 OpenAI 的证明成立, 催化技巧可能又一次是关键零件。[推测, $\triangle$ 没读到 §11 的细节]

8. 它被核实到什么程度

8.1 Lean 陈述: 你可以自己读懂

`lean/ComparatorChallenges/LogspaceEquality.lean` 的最后一行是:

```
theorem exact_logarithmic_space_derandomization :
  L = RL  $\wedge$  RL = BPL
```

逐词翻译：

- `L = RL` $\wedge$ `RL = BPL`：L 等于 RL，**并且** RL 等于 BPL。

这一行太短了，真正的内容全在**定义**里。和准黎曼猜想不同，这里的 L、RL、BPL **不是** Mathlib 的标准定义（Mathlib 里没有这些复杂度类），而是 OpenAI 在挑战文件里自己写的。所以要审的是定义。下面是我逐条读的结果：

定义	它说了什么	是否符合教科书
<code>Machine q w h</code>	有限状态机，h 个只读输入头，w 条二进制工作带；每步读一个硬币 b	是，标准多带图灵机
<code>readInput</code>	输入两端有端标记	是
<code>step</code>	已输出（停机）的配置不再变化	是
<code>spaceThrough</code>	到时刻 t 为止，每条工作带 访问过的不同格子数之和	是，而且比较严格（访问过的空白格也算）
<code>LogSpace</code>	存在 $c > 0$ ，对 所有 输入、 所有 硬币序列、 所有 时刻，空间 $\leq c \cdot \lceil \log_2(n+2) \rceil$	是
<code>Deterministic</code>	转移函数不依赖硬币	是
<code>acceptanceProbability</code>	在时钟 t 时， 2^t 种硬币串里停在"接受"的比例	是
<code>L</code>	确定性 + 对数空间 + 对每个输入都在某个时刻给出正确答案	是（没写时间界，但第 1.3 节说明确定性对数空间停机机器自动是多项式时间）
<code>RL</code>	对数空间 + 对 所有 硬币序列在 $c \cdot (n+2)^k$ 步内停机 + 是则概率 $\geq 1/2$ ，否则概率 = 0	是
<code>BPL</code>	同上，阈值 $2/3$ 和 $1/3$	是

我的判断：符合标准定义。 一个值得注意的选择是"所有硬币序列都在多项式时间内停机"，这是标准的 BPL；如果去掉时间限制，得到的是另一个类（论文 §1.1 也专门强调了"空间界"和"同时的时空界"的区别）。这与作者研究笔记的结论一致。

8.2 Comparator 配置

`LogspaceEquality.json` 锁定了 **20 个定义**（从 `Word` 到 `BPL`，我数过），意思是解答文件不能偷偷换掉其中任何一个。允许的公理只有 Lean 的三条标准公理（`propext`、`Quot.sound`、`Classical.choice`）。

注意：这个配置里 `"enable_nanoda": false`，也就是**没有要求用第二个独立内核复查**。（整个仓库 416 个配置里只有 2 个开启了 nanoda，作者对仓库全部配置的统计。）

8.3 证明本身 (我查到的)

- 解答目录 `lean/OAI/Computability/Logspace/`: 39 个文件, 约 4.3 万行 (commit `fd4aeeb`, 脚本 `wc -l` 实算)。
- `grep` `sorry | axiom | admit | native_decide | implemented_by | unsafe`: 0 命中。
- 除了 Mathlib 之外, 不从仓库里其他 `OAI.*` 目录导入任何东西。所以不存在"依赖库里藏着自定义代码"的问题, 这一点比准黎曼猜想干净。
- 顶层证明只有三行: `L  $\subseteq$  RL` (平凡), `RL  $\subseteq$  BPL` (平凡, 放大一下), `BPL  $\subseteq$  L` (全部难度都在这里)。
- **没做的事**: 我没有编译它, 也没有跑 Comparator。△ 我没有找到任何第三方针对这一族公开重跑 Comparator 的记录 (准黎曼猜想有 Goldblatt 的独立复查, 这一族没有)。
- 论文的编译器和显式运行时间界不在 Lean 陈述里。scope 文档 `lean/docs/103.md` 原话: "The paper's explicit compiler and numerical running-time bounds are not separately stated in this Comparator target." 定理 1.2 (任意精度估计) 也没有被形式化。

8.4 人类专家 (截至 2026-10-08)

- **Scott Aaronson** (博客 "The Mathocalypse", 2026-10-07): "L=BPL (i.e., probabilistic logspace and deterministic logspace are the same thing), one of the great derandomization conjectures short of P=BPP." 又说: "its truth was never in serious doubt, there was a whole subcommunity focused on proving this." [R]
- **Lance Fortnow** (博客 "Open No More", 2026-10-07) 把它列为 "A full derandomization of randomized log space", 并说: "And none of these results get us any closer to settling P v NP." [R]
- **Ran Raz** (Princeton, 据 *Scientific American* 2026-10-08 报道): "We have strong reasons to believe that, but we don't know how to prove it", 以及此前 "I didn't see any directions that were promising". [R, △ 引语经网页抓取工具转述, 语境 (指的是 L = BPL 本身还是更一般的去随机化) 以原文为准]
- **没有任何人类专家公开表示读完并核实了这 108 页**。Aaronson 对整批结果的说法是: "it also appears that no human has understood just about any of these proofs yet." [R]

8.5 一个需要标注的不一致

△ Fortnow 的 "OpenAI Math: TCS Selection" 页面 (lance.fortnow.com, 标注 10-07) 对 103 号没有显示 Lean 标记, 而仓库 commit `fd4aeeb` (10-07 22:20 PT) 里有完整的 Lean 挑战和解答。history.md 写着 10-07 "新增 6 个形式化", 所以一个可能的解释是 103 的 Lean 是那天才加入的, Fortnow 的页面基于更早的快照。我没能确认是哪 6 个 (仓库只有一个合并提交, 看不到逐文件历史)。这个判断只基于网页抓取工具的摘要, 没有亲眼看页面。

8.6 怎么理解这里的信任结构

和准黎曼猜想相比：**定义是自写的**，但只有 142 行，我逐条读过，符合标准；**证明是自包含的**（只依赖 Mathlib），没有大规模补丁；**结论是普遍相信的**，所以"结论对"不能反过来说明"证明对"，可信度几乎全部压在 Lean 内核和"有没有人真的编译通过"上（△ 尚无第三方报告）。

9. 如果为真，意味着什么（以及不意味着什么）

9.1 对复杂性理论

1. **第一个无条件"完全去掉随机性"的自然计算资源类。** 在"对数空间 + 多项式时间"这个范围里，掷硬币一点用都没有。这回答了 AKLLR 1979 年就明确提出的问题。
2. **它不蕴含 $P = BPP$ 。** 时间版本被"去随机化 $\Rightarrow$ 电路下界"那道墙挡着（第 2.2 节），空间版本的证明绕过了它，但没有拆掉它。PIT 的确定性多项式时间算法依然未知。
3. **它不蕴含 $L = NL$ ，更离 P vs NP 很远。** 有向图可达性（第 4.4 节）依然不知道能否在对数空间里解决。新的包含关系图是：

$$L = RL = BPL \subseteq NL \subseteq L^2$$

1. **定理 1.2 可能比 1.1 更有用。** 能在对数空间里高精度估计随机游走概率，意味着很多小空间线性代数问题（比如对 Laplacian 求解、马尔可夫链的平稳分布）可能有新的确定性算法。[推测]
2. **技术可能比结论更重要。** Aaronson 说结论"从来没人认真怀疑过"，所以领域真正想要的是**证明方法**。可惜目前没人读懂它。如果证明成立却没人能提炼出可复用的思想，这会是一个很奇怪的局面：问题关闭了，但领域没学到东西。[推测]

9.2 对工程

对实际系统几乎没有直接影响：实践中的随机算法（哈希、采样、Bloom filter）本来就够快，也多不在"对数空间"这个极端设定里。定理只保证确定性替代算法**存在**，多项式的次数和常数很可能是天文数字。[推测] 对流式算法的含义也有限：流式模型只能单遍读输入， L 允许反复读。

9.3 对 AI

- 和其他头条结果一样，这是"AI 在公认的硬核开放问题上给出证明，并附带机器检查"的案例。
- 它的特点是**结论大家都信，难在证明**。这类问题对 AI 也许特别合适：方向明确，不需要"猜对结论"，需要的是把一个 108 页的复杂构造在每一步都做对，而 Lean 正好能逐步检查。[推测]
- 对 AI 安全研究的启示，和本 deck §16 一样：有了 Lean 之后，信任的瓶颈从"证明对不对"转移到**陈述和定义有没有写对**。这一族的定义是自写的，所以第 8.1 节那张表就是一次规格审查（spec review）。这和审计 AI 智能体的行为规格是同一种工作。

10. 自测题

读完后试着回答。答不上来就回到对应小节再读一遍。

1. 为什么"工作内存 $O(\log n)$ 比特"约等于"能存常数个指针"? 为什么这样的确定性机器一定在多项式时间内停机? (第 1.2、1.3 节)
2. RL 和 BPL 的区别是什么? 为什么"硬币读完就没了"这个限制很重要? (第 3.1 节)
3. 随机游走算法为什么能在无向图上工作、在有向图上失败? 各给一个数字。(第 4.3–4.4 节)
4. Reingold 的算法里, "层数 $\times$ 每层"分别是多少? 它和 Nisan 生成器的"层数 $\times$ 每层"差在哪? (第 5.3、6.2 节)
5. 为什么"种子长度 $O(\log n)$ 的 PRG"就足以推出 $L = BPL$? (第 6.1 节)
6. OpenAI 的 Lean 陈述里, L 、 RL 、 BPL 是谁定义的? 这和准黎曼猜想的情况有什么不同? 为什么这一点重要? (第 8.1 节)
7. 为什么 $L = BPL$ 不蕴含 $P = BPP$? (第 2.2、9.1 节)

附:【检查】答案

- **检查 1:** $\lceil \log_2 10^9 \rceil = 30$ 比特。当前顶点 30 + 目标顶点 30 + 计数器 ($n^3 = 10^{27}$, 需要 $\lceil \log_2 10^{27} \rceil = 90$ 比特) = 150 比特, 不到 20 字节。
- **检查 2:** 两边相等 $\Leftrightarrow 2xy = 0 \Leftrightarrow x = 0$ 或 $y = 0$ 。 $x = 0$ 有 100 种, $y = 0$ 有 100 种, $(0, 0)$ 重复算了一次, 共 199 种 (脚本核对)。
- **检查 3:** 第 1 步后是 $(0.5, 0.5, 0)$ 。第 2 步: 状态 0 的 0.5 一半留在 0、一半去 1; 状态 1 的 0.5 一半去 2、一半回 0。所以 $P(0) = 0.25 + 0.25 = 0.5$, $P(1) = 0.25$, $P(2) = 0.25$ 。
- **检查 4:** $h_2 = 0$; $h_1 = 1 + \frac{1}{2} \cdot 0 + \frac{1}{2}h_0$; $h_0 = 1 + \frac{1}{2}h_1 + \frac{1}{2}h_0$, 即 $h_0 = 2 + h_1$ 。代入得 $h_1 = 1 + \frac{1}{2}(2 + h_1) = 2 + \frac{1}{2}h_1$, 所以 $h_1 = 4$, $h_0 = 6 = 2^3 - 2$ 。

附：术语表

术语	一句话解释
空间复杂度	同一时刻最多占用多少比特工作内存（输入不算）
L	确定性、 $O(\log n)$ 比特工作内存能判定的问题
NL	非确定性对数空间；有向图可达性是其代表问题
RL	对数空间 + 多项式时间 + 硬币，单边错（"否"永不接受）
BPL	对数空间 + 多项式时间 + 硬币，双边错（ $\geq 2/3$ vs $\leq 1/3$ ）
BPP	多项式时间 + 硬币，双边错
配置	机器某一时刻的全部状态；对数空间机器只有多项式个配置
PIT	多项式恒等式检验；有简单的随机算法，确定性多项式算法未知
USTCON	无向图 s-t 连通性
覆盖时间	随机游走访问遍所有顶点的期望步数
扩张图	度数小但连通性极好的图；谱间隙为常数
谱间隙	$1 - \lambda_2$ ，衡量随机游走"忘掉起点"的速度
zig-zag 积	把高度数扩张图降成常数度、同时基本保持间隙的图运算
伪随机生成器（PRG）	把短种子拉长成"对某类观察者看起来随机"的比特串
种子长度	PRG 需要的真随机比特数； $O(\log n)$ 即可枚举
去随机化	把随机算法变成确定性算法
难度换随机性	"存在难的函数" $\Rightarrow$ "可以去随机化"的一类定理
催化计算	借用一块已满的内存做计算，用完原样归还
Comparator	Lean FRO 的工具，检查解答证明的是挑战文件里那个陈述，且只用允许的公理

附：想继续深入

- **Sanjeev Arora & Boaz Barak**, *Computational Complexity: A Modern Approach*（剑桥大学出版社，2009）：第 4 章（空间复杂度）、第 7 章（随机计算）、第 21 章（扩张图和 Reingold 算法）。草稿免费：<https://theory.cs.princeton.edu/complexity/>
- **Salil Vadhan**, *Pseudorandomness*（Foundations and Trends in TCS, 2012）：第 2 章（随机游走和 USTCON）、第 4 章（扩张图）、第 7–8 章（PRG）。免费：<https://people.seas.harvard.edu/~salil/pseudorandomness/>
- **William Hoza**, *Recent Progress on Derandomizing Space-Bounded Computation*（BEATCS 综述，2022）：L vs BPL 领域现状最好的入门综述。△ 链接请自行搜索确认。

- 原始文献：AKLLR, FOCS 1979；Nisan, *Combinatorica* 12(4), 1992；Saks & Zhou, *JCSS* 58(2), 1999；Reingold, *JACM* 55(4), 2008；Hoza, APPROX/RANDOM 2021, LIPIcs 207:28。
- 原始论文：<https://github.com/openai/math/blob/main/preprints/Exact-Derandomization-of-Logarithmic-Space-L-equals-RL-equals-BPL-September-23-2026/paper.pdf>
- Lean 陈述：
<https://github.com/openai/math/blob/main/lean/ComparatorChallenges/LogspaceEquality.lean>
； scope: `lean/docs/103.md`
- 反应：Aaronson <https://scottaaronson.blog/?p=10169>；Fortnow
<https://blog.computationalcomplexity.org/2026/10/open-no-more.html>；Fortnow 选单
<https://lance.fortnow.com/openai-math-tcs.htm>；*Scientific American*
<https://www.scientificamerican.com/article/the-most-exciting-claims-from-openais-heap-of-new-proofs/>

PART III · 从零精讲 · 对应 §9

28. 精讲 06：平面着色数 $\chi \geq 6$ (Hadwiger–Nelson 问题)

这是 `notes/openai_math_explained/` deck 第 9 节 (`<section id="color">`) 的"从零精讲版"。前提只需要：知道什么是图（顶点 + 边）、会用勾股定理算两点距离、知道 cos/sin。测度、遍历论这些词第一次出现时都会先讲。文中所有数字都由脚本实算（脚本：`精讲/scripts/06_coloring.py`，结果抄在正文里）或有出处；【检查】是可以自己动手算的小练习，答案在章末。预计阅读时间：50–80 分钟。可以分三次读：第 1–4 节（图着色、下界 4、上界 7）、第 5–7 节（2018 年的突破、"怪集合"和选择公理、为什么 6 难）、第 8–10 节（OpenAI 的结果、核实、意义）。

0. 先说结论：这一章要讲明白的一件事

问题本身小学生都能听懂：给平面上的每一个点涂一种颜色，要求距离恰好为 1 的任意两点颜色不同。最少要几种颜色？这个最少的颜色数叫"平面的色数"，记作 $\chi(\mathbb{R}^2)$ 。

1950 年起大家就知道答案在 4 到 7 之间，然后卡了 68 年。2018 年下界被推到 5。OpenAI 声称把它推到 6，于是答案只剩 6 或 7。

这一章要讲清楚的是一条因果链：

下界靠"找一个涂不了色的有限点集"（Moser 菱形对 $\rightarrow$ de Grey 的 1581 点图） $\Leftarrow$ 原则上总能这么找（de Bruijn–Erdős 紧性定理） $\Leftarrow$ 但需要的点集可能大到搜不到 $\Leftarrow$ OpenAI 换了一条路：先把"任意怪涂法"变成"可测的涂法"（遍历论），再用几何把 5 色可测涂法排除掉，最后一步又回到 7 个点的 Moser 菱形对。

读完这一章，你应该能用自己的话讲出：

- 为什么 3 色不够（手画 7 个点就能证明），为什么 7 色够（六边形铺砌）；
- 为什么"颜色类不可测"是这个问题里真正的难点，以及它和选择公理的关系；
- OpenAI 的证明在结构上做了什么、Lean 陈述为什么一眼能核对，以及它**没有**解决什么（6 还是 7）。

1. 图着色：CS 里的老朋友

1.1 定义

一个**图**是一些顶点加一些边。**合法着色** (proper coloring)：给每个顶点一种颜色，有边相连的两个顶点颜色必须不同。一个图最少需要的颜色数叫它的**色数** $\chi(G)$ 。

你在 CS 里见过它：

- **寄存器分配**：变量是顶点，"同时活着"的两个变量连边，颜色是寄存器。色数 = 最少要几个寄存器。
- **排课/排考试**：课是顶点，有同一个学生的两门课连边，颜色是时间段。

判断一个一般的图能不能 3 着色是 NP 完全问题。这一点后面会用到：靠计算机硬搜，规模一大就搜不动。

1.2 几个手算玩具

- 一条边：需要 2 色。
- **三角形** (3 个点两两相连)：2 色不够。脚本枚举了全部 $2^3 = 8$ 种涂法，合法的有 **0** 种。所以三角形需要 3 色。
- 一般地，如果图里有 k 个点两两相连 (叫 k -团)，就至少要 k 色。但反过来不成立：色数可以比最大团大。下面的 Moser 菱形对就是例子：它没有 4-团，却要 4 色。

【检查 1】一个 5 个点围成的环 (5-圈，每个点只和左右邻居相连)，最少要几色？为什么 2 色不够？

2. 把整个平面变成一张图

2.1 单位距离图

现在把**平面上的每一个点**都当成一个顶点 (有不可数无穷多个)，两个点之间连边当且仅当它们的距离**恰好等于 1**。这张巨大的图叫平面的**单位距离图**，它的色数就是 $\chi(\mathbb{R}^2)$ 。

等价的说法：把平面分成 k 块 (每块一种颜色)，要求每一块里都**没有**两点距离恰好为 1。最少分几块？

注意两点：

- 距离是"恰好 1"，不是"小于 1"。距离 0.999 或 1.001 的两点可以同色。
- **对颜色块的形状没有任何要求。**可以是漂亮的六边形，也可以是用选择公理造出来、根本画不出来的怪集合。这一点是整个问题的核心难点，第 6 节专门讲。

2.2 最初几步

- $\chi \geq 2$ ：任意两个相距 1 的点就要 2 色。
- $\chi \geq 3$ ：画一个边长为 1 的正三角形，三个点两两相距 1，就是第 1.2 节的三角形，2 色不够。

下界的套路从这里就定下来了：**在平面上找一个有限的点集，点之间的单位距离边构成一个图，证明这个有限图不能用 k 色涂，那平面就不能用 k 色涂**（因为平面的任何合法涂法限制到这几个点上，也是这个小图的合法涂法）。

3. 下界 4: Moser 菱形对 (1961)

3.1 第一步：菱形强迫两个尖顶同色

拿两个边长为 1 的正三角形拼成一个菱形：O=(0,0)，B=(1/2, $\sqrt{3}/2$)，C=(1,0)，T=(3/2, $\sqrt{3}/2$)。O-B-C 是一个三角形，B-C-T 是另一个，共用边 BC。

只有 3 种颜色时：O、B、C 两两相邻，三色各占一个；T 和 B、C 都相邻，所以 T 只能用剩下那种颜色，也就是 O 的颜色。**结论：3 色时 O 和 T 一定同色。**脚本核对：这个菱形的合法 3 着色共 6 种，每一种都有 O 和 T 同色。

O 和 T 的距离是 $\sqrt{3} \approx 1.732$ （脚本实算），不是 1，所以它们同色本身不违规。

3.2 第二步：再来一个菱形，转一下

把整个菱形绕 O 转一个角度 θ ，得到第二个菱形 O、B₂、C₂、T₂。同样的道理，T₂ 也必须和 O 同色。现在选 θ ，让 T 和 T₂ 的距离恰好为 1。

两个尖顶都在以 O 为圆心、半径 $\sqrt{3}$ 的圆上，夹角为 θ ，它们的距离平方是：

$$|T - T_2|^2 = (\sqrt{3})^2 + (\sqrt{3})^2 - 2 \cdot 3 \cdot \cos \theta = 6 - 6 \cos \theta$$

令它等于 1，得 $\cos \theta = 5/6$ ， $\theta \approx 33.56^\circ$ （脚本实算）。

这时 T 和 T₂ 都必须和 O 同色，可它们彼此距离为 1，必须不同色。**矛盾。所以 3 色不够， $\chi \geq 4$ 。**

3.3 脚本核对

脚本按上面的坐标造出 7 个点：

点	坐标（四位小数）
O	(0, 0)
B ₁	(0.5, 0.866)
C ₁	(1, 0)
T ₁	(1.5, 0.866)
B ₂	(-0.062, 0.9981)
C ₂	(0.8333, 0.5528)
T ₂	(0.7713, 1.5508)

然后检查所有 21 对点的距离，恰好为 1 的有 **11 对**：两个菱形各 5 条边，加上 T₁-T₂。没有意外多出来的单位距离。

再暴力枚举：

- 3 色： $3^7 = 2187$ 种涂法，合法的 **0** 种。
- 4 色：合法的 **384** 种 ($= 4! \times 16$ ，即不计颜色名字的话有 16 种本质不同的涂法)。

所以这个 7 点 11 边的图色数恰好是 4。它叫 **Moser 菱形对** (Moser spindle, Moser 兄弟 1961 年发表)。

【检查 2】上面用了 $|T - T_2|^2 = 6 - 6\cos \theta$ 。请用余弦定理自己推一遍，并验证 $\cos \theta = 5/6$ 时距离确实是 1。

记住这个 **7 点图**：OpenAI 的 62 页证明的最后一步，用的还是它。

4. 上界 7：六边形铺砌

下界靠"找一个涂不了的小图"，上界则要**给出一种对整个平面都合法的涂法**。

4.1 构造

1. 用正六边形把平面铺满（蜂巢）。论文取六边形的外接圆半径 $r = 2/5$ 。
2. 同一个六边形里任意两点的距离不超过它的直径 $2r = 0.8 < 1$ 。所以一个六边形可以整块涂一种颜色，块内不会出现距离为 1 的点对。
3. 用 7 种颜色按周期给六边形上色，使同色的两个不同六边形离得足够远。论文里同色六边形中心至少相距 $\sqrt{21} \cdot r \approx 1.833$ ，所以两块里的点至少相距 $(\sqrt{21} - 2) \cdot r \approx \mathbf{1.033 > 1}$ （脚本实算）。
4. 边界上的点随便归给相邻的某一块即可（论文的处理，Lean 版本也覆盖了边界）。

4.2 "7 种颜色"从哪来

六边形的中心构成一个三角形格点。论文用复数写它：格点是 $a \cdot (m + n \cdot \omega)$ 的形式， $\omega = e^{(2\pi i/3)}$ 是三次单位根（第 01 章 §8.2 的 Eisenstein 整数又出现了）。

乘以 $(2 - \omega)$ 得到一个"放大并转了一下"的子格点，它占原格点的 $1/7$ ，因为 $|2 - \omega|^2 = 7$ （脚本实算：7.0000000000000001，最后一位是浮点误差）。原格点按"属于子格点的哪一个平移副本"分成 7 类，每类一种颜色。脚本里这对应一个很简单的规则：中心 $a \cdot (m + n\omega)$ 的颜色是 $(m + 2n) \bmod 7$ 。

4.3 脚本核对

脚本随机撒了 **20 万**对相距恰好为 1 的点（每对先随机取一点，再随机取一个方向走 1），用上面的规则涂色，**同色的对数是 0**。

【检查 3】 r 不能随便取。要让构造成立，需要 $2r < 1$ 且 $(\sqrt{21} - 2) \cdot r > 1$ 。 r 的允许范围是多少？

所以 $4 \leq \chi(\mathbb{R}^2) \leq 7$ 。这个区间从 1950 年（Nelson 得到 4，Isbell 得到 7，当时都没发表，Soifer 后来整理了史料；Hadwiger 1961 年正式发表）一直保持到 2018 年。

5. 2018 年：de Grey 把下界推到 5

5.1 一个业余数学家的突破

2018 年 4 月，Aubrey de Grey（以衰老生物学研究出名，数学是业余爱好）在 arXiv 发表 *The chromatic number of the plane is at least 5* (arXiv:1804.02385)。做法仍然是第 2.2 节的套路：用很多个 Moser 菱形对之类的零件拼出一个巨大的有限单位距离图，证明它**不能 4 着色**。修正后的图有 **1581 个顶点**，"不能 4 着色"这一步由计算机验证。

5.2 之后的跟进：把证据变小、变得可读

年份	谁	做了什么	来源
2018	Heule	用 SAT 求解器加"不可满足核"提取，得到 553 个顶点的 5 色图	arXiv:1805.12181
2018/2020	Exoo, Ismailescu	独立给出 $\chi \geq 5$ 的另一个证明	arXiv:1805.00157
2020	Parts	把图缩小到 509 个顶点（图最小化）	arXiv:2010.12665
2020	Parts	给出一个人可以手工核对的 $\chi \geq 5$ 证明	arXiv:2010.12661

这一阶段还有众包项目 Polymath16（由 Dustin Mixon 在其博客上组织），上面这些工作和它交织在一起。

对 deck 的一处更正：deck 第 9 节写的是"后经 Polymath16 + SAT 求解器缩小到约 509 点"。按 OpenAI 论文引言的说法，SAT 加不可满足核得到的是 Heule 的 **553 点**；**509 点**是 Parts 用图最小化得到的。两者都和 Polymath16 有关，但"SAT $\rightarrow$ 509"的说法不准确。

5.3 为什么这条路越来越难

一个 n 个顶点的图用 k 色，可能的涂法有 k^n 种（脚本实算数量级）：

图	顶点	颜色	$k^n \approx$
Moser 菱形对	7	3	$10^{3.3}$
Parts	509	4	10^{306}
Heule	553	4	10^{333}
de Grey	1581	4	10^{952}

SAT 求解器当然不会逐个枚举，它靠剪枝。但要证明"一个都没有"，求解器必须把整个空间都排除掉，而且 5 色时的图预计还要大得多。从 4 推到 5 已经需要上千点的图；从 5 推到 6，没人知道需要多大的图，Polymath16 期间也没有人找到过。

5.4 一个保底的定理：de Bruijn–Erdős 紧性

既然要找的有限图可能大得离谱，那它**一定存在吗**？答案是肯定的，这是 **de Bruijn–Erdős 定理 (1951)**：

一个（可以是无穷的）图能用 k 色涂，当且仅当它的**每一个有限子图**都能用 k 色涂。

所以"平面不能 5 着色"等价于"存在某个有限单位距离图不能 5 着色"。但这个定理的证明是**非构造性**的：它保证这样的有限图存在，却不告诉你它长什么样、有多大。

这里有一个对 CS 人很自然的类比：它像"如果每个有限的约束子集都可满足，整个无穷约束系统就可满足"。证明要用到无穷乘积空间的紧性（Tychonoff 定理），而那需要**选择公理**（下一节讲）。OpenAI 论文 §4 把这一步明确写出来了："using product compactness in ZFC"。

6. 真正的难点：怪集合、可测性和选择公理

6.1 什么是"可测"

粗略地说，平面上的一个集合是**可测**的，意思是它有一个合理的"面积"。所有你能画出来的形状（多边形、圆盘、它们的可数并、加上一些更复杂但"有规律"的集合）都可测。

但在通常的集合论（ZFC，即带**选择公理**的公理系统）里，可以构造出**不可测**集合：它没有任何合理的面积，你永远画不出来，只能证明它存在。最有名的例子是 Vitali 集合，以及 Banach–Tarski 悖论（一个球切成有限块，重拼成两个同样大的球；切出来的块就是不可测的）。

选择公理说的是：给你无穷多个非空的盒子，你总能从每个盒子里各挑一个元素，即使你写不出挑选规则。绝大多数数学家默认接受它。

6.2 可测色数：一个不同的问题

如果要求每种颜色的点集都可测，得到的最少颜色数叫**可测色数** $\chi_m(\mathbb{R}^2)$ 。显然 $\chi_m \geq \chi$ （多了一条限制，只会更难涂）。

- **Falconer (1981)**: $\chi_m(\mathbb{R}^2) \geq 5$ 。用的工具是"密度点"：一个可测集合里几乎每一点附近，该集合都占满了几乎 100% 的面积。在这样的点周围，单位圆上很难避开同色点，再配合旋转论证得到矛盾。

也就是说，在"可测"的限制下，5 早在 1981 年就被证明了，比 de Grey 早 37 年。难的是去掉"可测"这个条件。

6.3 一个让人警惕的例子

OpenAI 论文引言引用了 Payne (2009) 的一个例子，很能说明问题：考虑平面上的一个子图，只在两点的差恰好是"坐标都是有理数的单位向量"时连边（例如 $(3/5, 4/5)$ ）。

- 允许任意涂法时，这个图 **2 色** 就够；
- 要求可测时，它**至少要 5 色**。

所以"可测涂法"和"任意涂法"不能想当然地划等号，哪怕两者的距离约束看起来一模一样。（ $\triangle$ 我没有读 Payne 原文，这里转述的是 OpenAI 论文 §1 的原话。）

6.4 Shelah–Soifer：答案可能依赖公理

Shelah 和 Soifer 在 *Axiom of choice and chromatic number of the plane* (J. Combin. Theory Ser. A 103 (2003) 387–391) 里构造了一些"距离图"，它们的色数**取决于你用哪套公理**：在 ZFC 里是 2，而在"去掉选择公理、换成'所有实数集合都可测'"的公理系统（ZF + DC + LM, Solovay 1970 年证明，只要假设存在一个"不可达基数"，这个系统就是相容的）里是不可数的。

他们还提出了一个条件性定理，大意是：如果所有有限单位距离图都能 4 着色，那么平面色数在 ZFC 里是 4，而在 ZF+DC+LM 里至少是 5（因为那个世界里所有涂法都可测，Falconer 的结果就适用）。（ $\triangle$ 条件定理的精确表述我是根据 Soifer 后来的综述转述的，没有逐字核对原文。）

这个条件定理的前提已经被 de Grey 推翻了，但它揭示的可能性还在：**"平面到底要几色"可能没有一个与公理无关的答案**。这也是为什么 OpenAI 论文开头特意写明"working throughout in ZFC"。

6.5 "好看"的涂法：答案已经知道是 7

如果要求颜色块是"地图式"的（边界是规则曲线），情况又不同：

- Townsend (1981 宣布、2005 发表细节)：地图式涂法至少要 **6 色**。
- Sokolov–Voronov (2025, arXiv:2502.01958)：在一个"多边形、局部有限"的框架下，至少要 **7 色**。

也就是说，对"能画出来"的涂法，答案就是 7。剩下的问题是：怪集合能不能比好看的涂法省颜色？

7. 为什么 ≥ 6 难：两条路都堵着

到 2026 年之前，局面是这样的：

路线	能做到什么	卡在哪
有限图 + 计算机 (de Grey、Heule、Parts)	$\chi \geq 5$	6 色需要的有限图可能巨大，没人找到
可测/密度点 (Falconer)	$\chi_m \geq 5$	只对可测涂法成立，管不到怪集合
规则边界 (Townsend、Sokolov–Voronov)	地图式 ≥ 6 、多边形形式 = 7	要求边界规则，管不到一般可测集合，更管不到怪集合

要推到 6，需要同时跨过两道坎：

- 1. 从任意涂法到可测涂法：怎么让怪集合"变得可以分析"？
- 2. 从可测涂法到几何矛盾：可测集合的边界可以极其不规则，不能直接当成地图来画。

OpenAI 的论文正好对应这两步。

8. OpenAI 声称了什么

8.1 主结果

论文 *The Euclidean plane is not five-colorable* (OpenAI, 2026-09-23, 62 页, Family 158) 的摘要：

"We prove that every coloring of the Euclidean plane with five colors has a monochromatic unit-distance pair, with no regularity assumption on the color classes. Consequently, the chromatic number of the plane is either six or seven."

翻译：平面的任何 5 色涂法里，一定有两个相距为 1 的同色点，而且对颜色块不作任何正则性要求。所以平面色数是 6 或 7。

论文 Theorem 1.1 写作 $6 \leq \chi(\mathbb{R}^2) \leq 7$ ，并紧接着说："The remaining alternatives six and seven are unresolved."

重要的更正 (已在 deep read 里记录)：起初以为这个结果是"找一个更大的有限图再用 SAT 验证"。不是。全文没有给出任何一个不能 5 着色的有限图。

8.2 证明的两半

论文把证明拆成两个定理：

- **Theorem 1.3 (转移定理)**: 对每个 k , "存在合法的 k 着色" $\Leftrightarrow$ "存在弱可测 k 着色"。对所有 k 都成立, 不只是 5。
- **Theorem 1.4**: 不存在弱可测 5 着色。

合起来: 如果有合法的 5 着色, 由 1.3 就有弱可测 5 着色, 和 1.4 矛盾。

"弱可测 k 着色"是什么 (Definition 1.2 的白话版): 每个颜色块都可测, 并且"同色的单位距离点对"在测度意义下是零, 也就是说允许有例外的同色对, 但例外少到面积为零、可以忽略。这比"合法着色"弱 (允许零测度的违规), 又比"任意着色"规则 (必须可测)。

8.3 第一半的直觉: 把怪涂法"平均"成统计规律

以下是我按论文 §1.1 做的简化转述, 技术细节远多于此。

1. **先缩到一个可数的点集上**。取所有坐标是代数数 (像 $\sqrt{2}$ 、 $(1+\sqrt{5})/2$ 这类多项式方程的根) 的点, 记作 E 。它只有可数多个点, 但在平面上稠密, 并且对"乘一个单位长度的代数复数" (即代数角度的旋转) 封闭。
2. **对平移和旋转做平均**。把怪涂法限制到 E 上, 再对所有平移和旋转"取平均", 得到一个**随机涂法**, 它的统计规律在任何平移、旋转下都不变。能这样平均, 依赖这些群是**可顺从的** (amenable, 粗略说就是"能公平地取平均", 第 248 号家族的 Thompson 群那一章会细讲)。

对你熟悉的东西做类比: 这像把一段非常不规则的信号, 变成一个**平稳随机过程**。单个样本可能很怪, 但它的统计 (例如自相关函数) 是规则的。

1. **用谱定理做"傅里叶分解"**。平稳过程可以按频率分解 (类比 EEG 的功率谱)。这里的"频率"分两类: 普通的连续频率 (对应平面上的正常波 $\exp(i\xi \cdot z)$), 和一类只在可数点集 E 上有意义的"野"频率。
2. **刚性定理 (Theorem 2.3)**: 任何在旋转下不变、并且不落在普通频率上的分布, **一定是完全均匀的噪声** (Haar 测度)。均匀噪声在任何非零平移下的相关都是 0, 所以把它扔掉, 不会破坏"单位距离点对不同色"这个相关性条件。这一步的证明用到了 **Furstenberg–Zimmer 的紧扩张结构**, 这是遍历论里证明 Szemerédi 定理时发展出来的工具。
3. **剩下的普通频率部分可以延拓到整个平面**, 得到真正的可测函数, 再取每点最可能的颜色, 就是一个弱可测涂法。

反方向 (弱可测 $\Rightarrow$ 合法) 用的是 Falconer 式的密度点论证加上第 5.4 节的 de Bruijn–Erdős 紧性。

8.4 第二半的直觉: 用几何排除 5 色

同样是简化转述:

1. **"调色板"**: 在每个点 x 周围看单位圆, 记录圆上各方向出现哪些颜色。论文证明, 几乎每个这样的调色板**最多只有 2 种颜色** (§5)。

2. 颜色之间的"交界图": 把 5 种颜色当顶点, 记录哪些颜色之间有大量的过渡。论文证明这个图里有一个圈 (§6–7, 用到磨光、阈值化和一个平面覆盖的拓扑论证)。

3. 5 种颜色上的圈只能长 3、4 或 5, §8 逐一排除:

- 5-圈: 一个"6 位角度词"的组合矛盾;
- 4-圈: 一个奇偶性矛盾;
- 3-圈: 会留下一块只用 3 种颜色的开区域, 然后用一个有理数坐标的"放置证书", 把 Moser 菱形对的 7 个点放进这块区域。第 3 节已经证明 7 个点 3 色不够, 矛盾。

Lean 代码里能直接看到这块"三色区域"的定义

(`OAI/Geometry/PlaneColoring/Moser.lean`):

```
def ThreeLabelRegion (x y : ℝ) : Prop :=
  0 < x^2 + y^2 ∧ x^2 + y^2 < 4 ∧
  y^2 * (3 * x^2 - y^2)^2 < (x^2 + y^2)^3 * (1 - (x^2 + y^2) / 4) * (x^2 + y^2 - 1)^2
```

它是一个用多项式不等式描述的平面区域, 菱形对的点要逐个验证落在里面。整个 62 页论证从 1961 年的 7 点玩具出发, 最后又回到它。

8.5 两个附带的东西

- 推论 1.5 ("坏的比例"有正下界): 存在常数 $\delta > 0$, 使得任何 5 色涂法里, "随机放一根长为 1 的针, 两端同色"的比例至少是 δ 。但论文自己说: "The graph and the positive constant here are existential." 也就是 δ 只知道存在, 不知道具体多大, 因为它来自那个不知道长什么样的有限 6 色图。
- 脚注 1 (Reed 2026-05 手稿): Reed 宣称 $\chi = 7$ 并附有"形式化定理"。OpenAI 论文指出, 那个定理把一个错误的密度上界当作假设放进去了 (反例: 半开弧 $\{e^{it} : 0 \leq t < \pi/3\}$), 所以形式化本身没错, 错在被证明的命题。△ 我没有读 Reed 原稿, 只看到 OpenAI 的转述。这个例子在第 9 节会用到。

9. 它被核实到什么程度

9.1 Lean 陈述: 两行, 你可以自己读懂

文件 `lean/ComparatorChallenges/EuclideanFiveColor.lean` (快照 fd4aeeb):

```
def ProperColoring (colorCount : ℕ) (coloring : C → Fin colorCount) : Prop :=
  ∀ point otherPoint : C, ||point - otherPoint|| = 1 → coloring point ≠ coloring otherPoint

theorem no_proper_five_coloring : ¬ ∃ coloring : C → Fin 5, ProperColoring 5 coloring
```

逐词翻译：

- `coloring :  $\mathbb{C} \rightarrow \text{Fin } \text{colorCount}$` ：一个涂法就是一个函数，把每个复数（即平面上的点， $\mathbb{C}$ 当平面用）映射到 $\{0, 1, \dots, \text{colorCount}-1\}$ 中的一个颜色。函数可以是任意的，没有"可测""连续"之类的要求。
- `$\forall \text{ point otherPoint} : \mathbb{C}$` ：对平面上任意两点。
- `$\|\text{point} - \text{otherPoint}\| = 1 \rightarrow$` ：如果它们的距离（复数差的模长）恰好是 1，
- `$\text{coloring point} \neq \text{coloring otherPoint}$` ：那么颜色不同。这就是"合法着色"。
- `$\neg \exists \text{ coloring} : \mathbb{C} \rightarrow \text{Fin } 5, \text{ ProperColoring } 5 \text{ coloring}$` ：不存在任何合法的 5 色涂法。

这正好就是 Hadwiger–Nelson 问题"5 色不够"的原始表述，没有偷加可测性，也没有额外前提。和第 01 章的准黎曼猜想相比，这里甚至不依赖 Mathlib 里某个复杂函数（如 ζ ）的定义是否正确，只用到复数、模长和有限集合。这是整个 OpenAI 仓库里人类最容易审核的陈述之一。

上界也形式化了：`ComparatorChallenges/PlaneColoring.lean` 里的

`properColoring_seven`，平面用的是 `EuclideanSpace  $\mathbb{R}$  (Fin 2)`，`dist x y = 1  $\rightarrow$  c x  $\neq$  c y`。证明文件 `Seven.lean` 只有 68 行。

9.2 证明本身（我们自己跑统计）

- 证明入口 `OAI/Geometry/PlaneColoring/Five.lean`。脚本沿 `import` 追踪了它在 OAI 目录内的全部传递依赖：70 个文件，30,406 行。
- 在这 70 个文件里 grep：没有 `sorry`、`admit`、自定义 `axiom`、`native_decide`。
- 最后的组装正好对应论文的两半：

```
theorem no_proper_five_coloring :  $\neg \exists c : \mathbb{C} \rightarrow \text{Fin } 5, \text{ ProperColoring } 5 c := \text{by}$ 
  rintro (c,hc)
  obtain (d,hd,hw) := proper_to_borel_weak hc          -- 转移定理 (Theorem 1.3)
  exact no_measurable_weak_five_coloring hd hw        -- 几何障碍 (Theorem 1.4)
```

- Comparator 配置（`EuclideanFiveColor.json`）只允许三条标准公理：`propext`、`Quot.sound`、`Classical.choice`。注意：
 - `Classical.choice` 就是 Lean 里的选择公理。所以这个形式化证明的是"在带选择公理的数学里，平面不能 5 着色"，和论文的"in ZFC"一致。第 6.4 节说的"换一套公理答案可能不同"，这个证明不涉及。
 - `"enable_nanoda": false`：没有启用独立的第二个检查内核。第 01 章的准黎曼猜想有人用 nanoda 独立复核过，这一个截至 2026-10-08 我们没有找到公开的独立复核记录 $\triangle$ 。

- 我们没有自己编译这个证明，以上是读源码的结果。

9.3 人类专家

- **Gil Kalai** (2026-10-07 博客): "The new manuscript raises the lower bound to six, leaving six and seven as the two possible answers." 同一篇文章的免责部分写着 "even Lean verification may have issues"。
- 截至 2026-10-08，没有找到 de Grey、Polymath16 成员或其他组合几何专家公开表示读完并核对了这 62 页。
- OpenAI 仓库 2026-10-07 的 history 里列出了 3 篇撤回和 14 篇修订，这篇不在其中。README 公布推理摘要的 10 个家族里也没有 158 号。

9.4 剩余风险怎么看

- **陈述风险**：很低。两行，任何人都能对照原问题核对，见 9.1。
- **证明风险**：取决于 Lean 内核和 Mathlib。证明里用到的测度论、谱定理等都来自 Mathlib 或这 70 个文件；内核会逐步检查。只要内核没 bug，陈述又没问题，结论就成立。
- **理解风险**：高。遍历论加几何拓扑，62 页，目前没有人类专家公开读完。
- **Reed 的反面教材**：Reed 的"形式化定理"之所以不算数，是因为错误被藏在假设里。OpenAI 这个陈述没有假设，`no_proper_five_coloring` 前面什么前提都没有，所以不存在同样的问题。这正说明了"人审陈述、机器审证明"的分工里，人那一半到底该审什么。

10. 如果为真，意味着什么（以及不意味着什么）

10.1 对数学

1. $\chi(\mathbb{R}^2) \in \{6, 7\}$ 。这是 2018 年以来第一次推进，也是第一次不靠有限图推进下界。
2. **转移定理本身可能比"6"更重要**：它对所有 k 成立，等于说"任意涂法"和"弱可测涂法"在这个问题上是一回事。以后研究这个问题，可以直接在可测的世界里用分析工具，不用担心怪集合。（这是我的判断，属推测。）
3. **一个新的开放问题**：由 de Bruijn–Erdős，一定存在一个不能 5 着色的有限单位距离图，但没人知道它长什么样、有多大。把它找出来（例如用 SAT 求解器），可以得到一个完全独立、可以有限验证的证明。这对"AI + SAT"是一个很自然的后续目标（推测）。

10.2 不意味着什么

- **没有决定 6 还是 7**。论文明说这两种可能都未解决。
- 第 6.5 节说"好看的涂法要 7 色"，所以如果答案是 6，那一定要用到怪集合或极不规则的可测集合。有人会据此猜答案是 7，但这只是直觉，不是证据（推测）。
- **不涉及选择公理之外的世界**。证明在 ZFC (Lean 里是 `Classical.choice`) 中进行。在"所有集合都可测"的世界里情况如何，第 6.4 节的问题仍然存在。直觉上，那个世界里所有涂法都

可测，Theorem 1.4 的几何部分似乎就够了，但它的证明有没有用到超出 DC 的选择，我没有核查 $\triangle$ （推测）。

- 没有给出 δ 的数值，也没有给出任何具体的 6 色有限图。

10.3 对 AI 和 AI 安全

- 这是"可验证性"最理想的形态：**陈述两行，证明三万行**，人只需审核那两行。和准黎曼猜想相比，它连"Mathlib 的 ζ 定义对不对"这层信任都不需要。
- Reed 的反例说明另一面：**Lean 只保证"给定的陈述被证明了"**，陈述及其假设仍要人把关。这和奖励模型里的规约博弈（specification gaming）是同一类问题：优化器满足了你写下的规约，不一定满足你想要的东西。
- 方法上的"出人意料"（遍历论 + 几何拓扑，而不是更大的有限图）值得注意：如果属实，它是"模型找到了领域内没人走过的路线"的例子，而不是"在已知路线上算得更快"。是否真的没人走过，需要领域专家判断 $\triangle$ 。

11. 自测题

读完后试着回答。如果答不上来，回到对应小节再读一遍。

1. 为什么在平面上找到一个不能 k 着色的有限点集，就能推出 $\chi(\mathbb{R}^2) > k$?（第 2.2 节）
2. 用三句话复述 Moser 菱形对为什么证明了 3 色不够。（第 3 节）
3. 六边形 7 着色里， $r = 2/5$ 满足了哪两个不等式？分别保证了什么？（第 4 节）
4. de Bruijn–Erdős 定理说了什么？为什么它保证了有限 6 色图存在，却不帮你找到它？（第 5.4 节）
5. Falconer 1981 年就证明了"5"，为什么 de Grey 2018 年的"5"仍然是突破？（第 6.2 节）
6. OpenAI 证明的两半分别是什么？哪一半对所有颜色数 k 都成立？（第 8.2 节）
7. Reed 的"形式化定理"和 OpenAI 的 `no_proper_five_coloring` 在可信度上的根本区别是什么？（第 8.5、9.4 节）

附：【检查】答案

- **检查 1**：3 色。2 色时颜色只能沿着环交替出现（红蓝红蓝……），奇数长度的环走一圈回到起点时，起点要和自己的邻居同色，矛盾。一般地，图能 2 着色当且仅当它没有奇数长度的圈。
- **检查 2**：T 和 T_2 到 O 的距离都是 $\sqrt{3}$ ，夹角 θ 。余弦定理： $|T - T_2|^2 = 3 + 3 - 2 \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{3} \cdot \cos \theta = 6 - 6 \cos \theta$ 。 $\cos \theta = 5/6$ 时等于 $6 - 5 = 1$ ，距离为 1。
- **检查 3**： $2r < 1 \Rightarrow r < 1/2$ ； $(\sqrt{21} - 2)r > 1 \Rightarrow r > 1/(\sqrt{21} - 2) \approx 0.3872$ （脚本实算）。所以 $0.3872 < r < 0.5$ ，论文取的 $r = 0.4$ 在范围内。

附：术语表

术语	一句话解释
合法着色	相邻顶点颜色不同的涂法
色数 $\chi(G)$	合法着色最少需要的颜色数
单位距离图	顶点是平面上的点，距离恰好为 1 的两点连边
$\chi(\mathbb{R}^2)$	平面单位距离图的色数，即 Hadwiger–Nelson 问题的答案
Moser 菱形对	7 点 11 边的单位距离图，不能 3 着色，证明 $\chi \geq 4$
de Bruijn–Erdős 定理	无穷图能 k 着色 $\Leftrightarrow$ 每个有限子图都能 k 着色（需选择公理）
SAT 求解器	判断一组布尔约束能否同时满足的程序，用来验证有限图不能 k 着色
可测集合	有合理"面积"的集合
可测色数 χ_m	要求颜色块都可测时的最少颜色数；Falconer 证明 ≥ 5
选择公理	总能从无穷多个非空集合里各挑一个元素；能造出不可测集合
弱可测着色	颜色块可测，同色单位点对的测度为零（允许零测度例外）
可顺从（amenable）	一个群上"能公平地取平均"的性质
遍历论	研究"长期平均"和不变统计规律的数学分支
Haar 测度	群上完全均匀的分布；对应"纯噪声"
调色板（palette）	某点周围单位圆上出现的颜色集合

附：想继续深入

- **原始论文**：<https://github.com/openai/math/blob/main/preprints/The-Euclidean-plane-is-not-five-colorable-September-23-2026/paper.pdf>（先读第 1 节和 §1.1 的 Figure 1，其余是技术细节）
- **Lean 陈述**：
<https://github.com/openai/math/blob/main/lean/ComparatorChallenges/EuclideanFiveColor.lean>；范围说明 [lean/docs/158.md](#)
- **Gil Kalai 2026-10-07 博客**：<https://gilkalai.wordpress.com/2026/10/07/updates-sharing-ai-progress-on-mathematics-amazing-and-my-lecture-plans/>
- **Gil Kalai 2018 年对 de Grey 的介绍**（入门最好的一篇）：
<https://gilkalai.wordpress.com/2018/04/10/aubrey-de-grey-the-chromatic-number-of-the-plane-is-at-least-5/>
- **de Grey 2018**：<https://arxiv.org/abs/1804.02385>；**Heule 553 点**：
<https://arxiv.org/abs/1805.12181>；**Parts 人工可验证证明**：<https://arxiv.org/abs/2010.12661>

- **Quanta Magazine**, *Decades-Old Graph Problem Yields to Amateur Mathematician* (2018-04, 关于 de Grey 的通俗报道)
- **Alexander Soifer**, *The Mathematical Coloring Book* (Springer, 2009; 2024 第二版): 这个问题的完整历史, 包括 Shelah–Soifer 和选择公理那几章 ("What If We Had No Choice?")。
- **Shelah & Soifer**, *Axiom of choice and chromatic number of the plane*, J. Combin. Theory Ser. A 103 (2003) 387–391。
- **Payne**, *Unit distance graphs with ambiguous chromatic number*: <https://arxiv.org/abs/0707.1177>
- **Sokolov & Voronov**, 地图式涂法至少 7 色: <https://arxiv.org/abs/2502.01958>
- **Terence Tao**, *254A Lecture 9: Ergodicity* (论文引用的遍历论入门): <https://terrytao.wordpress.com/2008/02/04/254a-lecture-9-ergodicity/>

PART III · 从零精讲 · 对应 §10

29. 精讲 07: Thompson 群 F 不可顺从 (Non-amenability of Thompson's group F)

这是 `notes/openai_math_explained/` deck 第 10 节的"从零精讲版"。前提只需要: 会做分数运算、知道什么是函数和函数复合 $f(g(x))$ 、知道向量的长度和内积。**不需要任何群论**, 凡是用到的新概念都会先讲。文中所有数字都由脚本实算 (`精讲/scripts/07_thompson.py`, 用 Python 的 `Fraction` 精确计算) 或有出处; 【检查】是可以自己动手算的小练习, 答案在章末。预计阅读时间: 60–90 分钟。可以分三次读: 第 1–3 节 (群、自由群、"公平平均")、第 4–5 节 (Banach–Tarski、Thompson 群本身)、第 6–9 节 (OpenAI 的证明、核实和意义)。

0. 先说结论: 这一章要讲明白的一件事

有些无限的"操作集合" (数学上叫**群**) 上, 可以定义一种**公平的平均**: 整体挪一下, 平均值不变。整数就可以。另一些群上则**不可能**有这种平均, 最典型的是"自由群", 它不能公平平均的原因是: 它可以被切开、挪一挪, 拼成**两份**自己。这件事就是著名的 Banach–Tarski 悖论 (一个球切成几块拼成两个球) 背后的机制。

数学家很长时间以为"不能公平平均"总是因为群里藏着一个自由群。1980 年起这被反例推翻, 但 **Thompson 群 F** 这个最自然、最有名的候选者, 一直没人能判定: 它不含自由群, 却又不属于任何"显然能平均"的类型。1979 年 Geoghegan 猜它**不能**平均。此后 47 年, 两个方向都有人宣布过证明, 又一个个被发现**有错**、撤回。

这一章要讲清楚的是一条因果链:

F 能公平平均 $\Rightarrow F$ 里有"几乎不漏"的有限集合 (Følner 集) $\Rightarrow$ 在这样的集合上取平均, 能给一个"把每个点都推开至少 $\frac{1}{2}$ "的映射造出近似不动点 $\Rightarrow$ 矛盾。所以 F 不能公平平均。

OpenAI 在 2026-09-23 的一篇 13 页论文里给出了这个论证, 并且有 Lean 形式化。

读完这一章, 你应该能用自己的话讲出:

- "可顺从" (amenable) 到底是什么意思, 为什么它和 Banach–Tarski 悖论是一回事;
- Thompson 群 F 的两个生成元长什么样, 能手算它们的复合;
- 为什么 F 是这个领域最有名的"试金石", 以及它的历史为什么让 Lean 验证格外有价值;
- OpenAI 的证明用的是哪个"借来的"现象 (无穷维空间里没有不动点的映射), 以及这个结果意味着什么、不意味着什么。

1. 群: 一组可以复合、可以撤销的操作

1.1 先看一个具体的例子: 正方形的对称

拿一张正方形卡片, 四个角标上 A、B、C、D。有哪些操作能把它放回原来的轮廓里 (角的标签可以换位置)?

- 转 0° 、 90° 、 180° 、 270° (4 个旋转);
- 沿竖直轴、水平轴、两条对角线翻转 (4 个翻转)。

一共 8 个操作。脚本从"转 90° (记为 r)"和"沿竖直轴翻 (记为 s)"出发, 反复组合, 恰好生成了这 8 个, 不多不少。

这 8 个操作有几个性质:

1. **可以复合**: 先做一个、再做一个, 结果还是这 8 个之一。记 $r \circ s$ 为"先 s 后 r " (和函数复合 $f(g(x))$ 的顺序一致, 右边的先做)。
2. 有"什么都不做": 转 0° , 记为 e (单位元)。
3. **每个操作都能撤销**: 转 90° 的撤销是转 270° ; 每个翻转的撤销是它自己。
4. **结合律**: $(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$ 。函数复合天然满足。

但**顺序有关系**: 脚本实算, $r \circ s$ 和 $s \circ r$ 把四个角送到不同的位置 (一个让 A、C 互换, 一个让 B、D 互换)。所以群一般**不可交换**。

1.2 第二个例子: 整数加法

所有整数 $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$, "操作"是"加上某个数"。复合就是相加, 单位元是 0, 撤销 $+3$ 的是 -3 。这是一个**无限群**, 而且可交换。

1.3 定义

群 = 一个集合 G ，加上一种把两个元素合成一个的运算，满足：有单位元、每个元素有逆、满足结合律。

你可以一直把群想成"某个对象的全部对称操作"。这一章所有的群都是这种情况：正方形的对称、整数的平移、 $[0,1]$ 区间的某些拉伸（第 5 节）。

1.4 生成元和关系

很多群可以由**少数几个操作**拼出全部元素，这几个操作叫**生成元**。

- 正方形的 8 个对称由 r 和 s 生成。
- $\mathbb{Z}$ 由 "+1" 一个元素生成（-1 是它的逆，任何整数都是若干个 +1 或 -1 拼起来）。

生成元之间往往有**关系**，例如正方形里 $r \circ r \circ r \circ r = e$ （转四次回到原位）、 $s \circ s = e$ 。关系让不同的"拼法"得到同一个元素。

2. 自由群 F_2 ：没有任何关系的群

2.1 约化词

取两个生成元 a 、 b ，以及它们的逆 a^{-1} 、 b^{-1} （下面也写作 A 、 B ）。**自由群 F_2** 的元素就是由这四个字母拼成的"词"，唯一的化简规则是：相邻的 a 和 a^{-1} （或 b 和 b^{-1} ）可以抵消。抵消完的词叫**约化词**。除此之外**没有任何关系**： $abab^{-1}$ 和 $baba^{-1}$ 是不同的元素， ab 和 ba 也不同。

数一数长度为 n 的约化词有多少个：第一个字母有 4 种选择；之后每个字母不能是前一个字母的逆，所以有 3 种选择。于是长度为 n 的词有 $4 \cdot 3^{n-1}$ 个。

长度 n	长度恰为 n 的词 ("球面")	长度 $\leq n$ 的词 ("球")	球面 / 球
0	1	1	1.000
1	4	5	0.800
2	12	17	0.706
3	36	53	0.679
5	324	485	0.668
10	78,732	118,097	0.667

（脚本逐个枚举约化词计数。球的大小 = $2 \cdot 3^n - 1$ 。）

两个要点：

- 元素个数随 n **指数增长**（大约 $2 \cdot 3^n$ ）。对比： $\mathbb{Z}$ 里长度 $\leq n$ 的元素只有 $2n+1$ 个； $\mathbb{Z}^2$ 里（用 $L1$ 距离）只有 $2n^2+2n+1$ 个， $n=10$ 时是 221。

- 最外层占了全部的约 $2/3$ ，而且这个比例不随 n 变小。 $\mathbb{Z}$ 的最外层只有 2 个点，占比 $2/(2n+1) \rightarrow 0$ 。

【检查 1】长度恰为 2 的约化词有 12 个。把它们全部写出来（提示：aa, ab, aB, ...）。

2.2 Cayley 图：把群画出来

把群的每个元素画成一个点；如果 g 右乘一个生成元得到 g' ，就在 g 和 g' 之间连一条边。这张图叫 **Cayley 图**。

- $\mathbb{Z}$ （生成元 $+1$ ）：一条无限长的直线。
- $\mathbb{Z}^2$ （生成元 $(1,0)$ 、 $(0,1)$ ）：无限的方格网。
- F_2 （生成元 a 、 b ）：一棵**每个点都分出 4 条边的无限树**。因为没有关系，从原点出发走不同的路永远不会回到同一点，所以没有圈。

用网络的语言说： $\mathbb{Z}^2$ 像二维网格，节点数随半径多项式增长； F_2 像 4 叉扩散树，**大部分节点都在边缘**。这个性质是下面一切的关键。

3. 可顺从：能不能“公平地取平均”

3.1 问题从哪里来

在有限群上取平均很简单：把每个元素的值加起来除以元素个数。这个平均是“公平的”：把整个群挪一下（每个元素都左乘同一个 h ），只是换了个顺序加，平均值不变。

在无限群上就麻烦了。 $\mathbb{Z}$ 上没有“均匀分布”：每个整数的概率都相同，就只能是 0，加起来不是 1。

数学家的办法是放宽要求，只要一个**均值**（mean）：一个给每个有界函数 $\phi: G \rightarrow \mathbb{R}$ 打一个分数 $M(\phi)$ 的规则，满足

1. **线性**： $M(\phi + \psi) = M(\phi) + M(\psi)$ ， $M(c\phi) = c \cdot M(\phi)$ ；
2. **正**： ϕ 处处 ≥ 0 时， $M(\phi) \geq 0$ ；
3. **归一**：常数函数 1 的均值是 1；
4. **左不变**：把函数整体挪一下（ ϕ 换成 $g \mapsto \phi(hg)$ ），均值不变。

如果一个群上存在这样的 M ，就叫它**可顺从**（amenable）；否则叫**不可顺从**。这正是 OpenAI 论文和 Lean 陈述里使用的定义（见第 7 节）。

直观上， M 是“在整个群上均匀撒一把沙子”的理想化。只要求**有限可加**（不要求可数可加），这才使得 $\mathbb{Z}$ 这样的群有机会满足。

3.2 Følner 判据：找一个“几乎不漏”的有限集合

上面的定义很抽象（M 一般写不出来，存在性要用选择公理）。Følner 1955 年给了一个等价的、组合味的判据：

群 G 可顺从 $\iff$ 对任意有限个"挪动" h 和任意小的 $\varepsilon > 0$ ，都能找到一个有限集合 A ，使得 $|hA \Delta A| / |A| < \varepsilon$ 。

这里 $hA = \{h \cdot a : a \in A\}$ 是 A 整体挪一下的结果， Δ 是"对称差"（只在一边出现的元素）。 $|hA \Delta A| / |A|$ 衡量"挪一下之后，有多大比例的元素变了"。直觉是：如果 A 挪一下几乎不变，在 A 上取平均就近似于一个公平的平均；让 A 越来越大、越来越"不漏"，取极限就得到 M 。

脚本实算：

群	集合 A	$ A $	挪动 h	$ hA \Delta A / A $
$\mathbb{Z}$	$\{-n, \dots, n\}$, $n=10$	21	+1	0.0952
$\mathbb{Z}$	$n=1000$	2,001	+1	0.0010
$\mathbb{Z}^2$	$(2n+1) \times (2n+1)$ 方块, $n=10$	441	(1,0)	0.0952
$\mathbb{Z}^2$	$n=100$	40,401	(1,0)	0.0100
F_2	长度 ≤ 4 的球	161	a	1.006
F_2	长度 ≤ 10 的球	118,097	a	1.000

$\mathbb{Z}$ 和 $\mathbb{Z}^2$ 的比例 $\rightarrow 0$ ，所以可顺从。 F_2 的球挪一下，比例**趋于 1**：大约一半的元素跑出去了、同样多的新元素跑进来（ $|hA \Delta A|$ 把两边都算上）。原因就是第 2 节说的"大部分元素都在边缘"。

【检查 2】 $\mathbb{Z}$ 上 $A = \{-n, \dots, n\}$ ， $h = +1$ 。 $hA \Delta A$ 是哪两个元素？由此验证比例 $= 2/(2n+1)$ 。

3.3 但"球不行"不等于"所有集合都不行"

上表只试了球。Følner 判据要求的是"存在某个 A "。原则上 F_2 里可能有某个形状古怪的集合比球好得多。要证明 F_2 不可顺从，需要一个对**所有**集合都成立的论证。最干净的是下面这个。

F_2 可以拼成两份自己。记 $W(a) =$ "以 a 开头的约化词"，类似定义 $W(a^{-1})$ 、 $W(b)$ 、 $W(b^{-1})$ 。那么：

- $F_2 = \{e\} \cup W(a) \cup W(a^{-1}) \cup W(b) \cup W(b^{-1})$ ，五块互不相交。
- 但 **$W(a) \cup a \cdot W(a^{-1})$ 已经是整个 F_2** ：任何不以 a 开头的词 w ，在前面补一个 a^{-1} 后， $a^{-1}w$ 以 a^{-1} 开头（不会被抵消），而 $w = a \cdot (a^{-1}w)$ 。
- 同理 $W(b) \cup b \cdot W(b^{-1})$ 也是整个 F_2 。

（脚本对长度 ≤ 7 的所有词检查了这两条，全部成立；长度 ≤ 8 的球里，四块 W 各有 3,280 个词。）

现在假设 F_2 上有一个公平均值 M 。把"属于某集合"看作取值 0/1 的函数， M 给每块一个"份额"。由左不变性， $a \cdot W(a^{-1})$ 的份额等于 $W(a^{-1})$ 的份额。于是：

- $M(W(a)) + M(W(a^{-1})) \geq M(\text{整个 } F_2) = 1$ ；
- $M(W(b)) + M(W(b^{-1})) \geq 1$ ；
- 加起来四块的份额 ≥ 2 ，但它们是 F_2 的互不相交的一部分，总份额 ≤ 1 。矛盾。

所以 **F_2 不可顺从**。这个"用几块拼出两份自己"叫**悖论分解** (paradoxical decomposition)。Tarski 1938 年证明了：一个群不可顺从，**当且仅当它有悖论分解**。所以"不能公平平均"和"能复制自己"是同一件事的两面。

另外：一个群含有不可顺从的子群，它自己也不可顺从（这是标准事实）。所以任何含 F_2 的群都不可顺从。

4. Banach–Tarski 悖论和 von Neumann 的问题

4.1 悖论

Banach–Tarski (1924)：三维空间里一个实心球，可以切成有限多块，只靠旋转和平移，重新拼成**两个**和原来一样大的实心球。

这不违反物理，因为切出来的块是不可测的"怪集合"（需要选择公理），没有体积可言。它的数学根源正是第 3.3 节的悖论分解：三维旋转群 $SO(3)$ 里**藏着一个 F_2** （取两个绕不同轴、转角选得合适的旋转，它们之间没有任何关系）。把 F_2 的"一份变两份"搬到球面上，就得到悖论。

4.2 von Neumann 1929

von Neumann 问：为什么三维有这种悖论，二维（平面）没有？他的回答是：**关键不在空间，而在操作群**。平面的旋转和平移构成的群是可顺从的，可以在上面公平平均，于是平面上能定义一个"有限可加、在运动下不变"的面积，悖论不可能发生；三维的运动群含 F_2 ，不可顺从，悖论就有了空间。"可顺从"这个概念（德文 messbar，英文 amenable 是 Day 后来起的名字）就是这样诞生的。

4.3 von Neumann–Day 问题

既然"含 $F_2 \Rightarrow$ 不可顺从"，自然要问反过来：

不可顺从的群，是否一定含 F_2 ？

这通常叫 von Neumann 问题或 von Neumann–Day 问题（Day 1957 年明确提出）。答案是**否**，但反例来得很艰难：

年份	作者	反例	特点
1980	Ol'shanskii	"Tarski 怪物"群	无限群，但每个真子群都是有限循环群；构造极其复杂
1982	Adyan	大奇数指数的自由 Burnside 群	每个元素的某个固定次方都是单位元
2002	Ol'shanskii–Sapir	有限表示的反例	第一个能用有限个生成元和有限条关系写下的反例
2013	Monod	实直线上的"分段射影"同胚群	第一批"自然"的反例，长得很像 Thompson 群
2016	Lodha–Moore	Monod 群的一个有限表示子群	有限表示、 无挠 （没有有限阶元素）

(Monod: *Groups of piecewise projective homeomorphisms*, PNAS 2013; Lodha–Moore: *A nonamenable finitely presented group of piecewise projective homeomorphisms*, Groups Geom. Dyn. 10 (2016) 177–200。)

注意：常见的说法是"反例都很怪，F 将是第一个自然的反例"。这在 2013 年以前是对的；**2013 年后 Monod 和 Lodha–Moore 已经给出了自然的、有限表示且无挠的反例**。所以 F 的意义不是"第一个自然反例"，而是"**这个领域最著名、被研究最多的那个群终于有了答案**"。

5. Thompson 群 F

5.1 定义

F = 所有满足以下条件的函数 $f: [0,1] \rightarrow [0,1]$ ：

1. 连续、严格递增， $f(0) = 0$ ， $f(1) = 1$ ；
2. **分段线性**，只有有限个断点；
3. 断点的横坐标都是**二进有理数**（形如 $k/2^n$ ，例如 $1/2$ 、 $3/4$ 、 $5/8$ ）；
4. 每一段的**斜率都是 2 的整数次幂**（ $\dots, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, \dots$ ）。

群运算是函数复合。

可以验证：两个这样的函数复合后还是这样的函数；逆函数（把图像沿对角线翻过来）也是。所以 F 确实是一个群。它是无限群：比如把 $[0,1]$ 往左压的程度可以任意大。

F 由 Richard Thompson 1965 年引入（最初是为了逻辑学里的问题），McKenzie–Thompson 1973 年给出早期发表的构造；Cannon–Floyd–Parry 1996 年的综述 *Introductory notes on Richard Thompson's groups* 是标准入门文献。

5.2 两个生成元，具体写出来

x_0 ：断点 $(0,0) \rightarrow (1/2,1/4) \rightarrow (3/4,1/2) \rightarrow (1,1)$ 。

区间	映到	斜率
$[0, \frac{1}{2}]$	$[0, \frac{1}{4}]$	$\frac{1}{2}$
$[\frac{1}{2}, \frac{3}{4}]$	$[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}]$	1
$[\frac{3}{4}, 1]$	$[\frac{1}{2}, 1]$	2

直观上：把左半段压缩一半，把最右的四分之一拉长一倍，中间平移。整体效果是把点"往左推"。

x_1 ：在 $[0, \frac{1}{2}]$ 上什么都不做；在 $[\frac{1}{2}, 1]$ 上做一个"缩小版的 x_0 "。断点 $(0,0) \rightarrow (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \rightarrow (\frac{3}{4}, \frac{5}{8}) \rightarrow (\frac{7}{8}, \frac{3}{4}) \rightarrow (1,1)$ ，斜率依次是 1、 $\frac{1}{2}$ 、1、2。

Cannon–Floyd–Parry 证明了：**F 的每个元素都能由 x_0 、 x_1 和它们的逆拼出来。**

5.3 手算复合

用分数精确计算（脚本核对）：

- $x_0(3/8)$ ：3/8 落在 $[0, \frac{1}{2}]$ ，斜率 $\frac{1}{2}$ ，结果 3/16。
- $x_0 \circ x_1$ （先 x_1 后 x_0 ）的断点： $(0,0) \rightarrow (\frac{3}{4}, \frac{3}{8}) \rightarrow (\frac{7}{8}, \frac{1}{2}) \rightarrow (1,1)$ ，斜率 $\frac{1}{2}$ 、1、4。
- $x_1 \circ x_0$ （先 x_0 后 x_1 ）的断点： $(0,0) \rightarrow (\frac{1}{2}, \frac{1}{4}) \rightarrow (\frac{7}{8}, \frac{5}{8}) \rightarrow (15/16, \frac{3}{4}) \rightarrow (1,1)$ ，斜率 $\frac{1}{2}$ 、1、2、4。
- 两者不同，所以 **F 不可交换**。具体例子： $x_1(x_0(7/8)) = 5/8$ ， $x_0(x_1(7/8)) = 1/2$ 。
- x_0^{-1} 的断点： $(0,0) \rightarrow (\frac{1}{4}, \frac{1}{2}) \rightarrow (\frac{1}{2}, \frac{3}{4}) \rightarrow (1,1)$ ，斜率 2、1、 $\frac{1}{2}$ （就是把 x_0 的每个断点坐标对调）。

【检查 3】算 $x_0 \circ x_0$ 的断点和斜率。（提示：先算 $x_0(\frac{1}{2})$ 和 $x_0(\frac{3}{4})$ ，再把它们代进 x_0 ；还要找出哪个点被第一次 x_0 送到了 $\frac{3}{4}$ 。）

5.4 关系：为什么 F 不是自由群

F 有关系。最直观的一条来自"**支撑不相交的函数可以交换**"：如果 f 只在 $[0, \frac{3}{4}]$ 上动， g 只在 $[\frac{3}{4}, 1]$ 上动，那先做哪个都一样。

脚本实算：

- $u = x_0 \circ x_1^{-1}$ 的断点是 $(0,0) \rightarrow (\frac{1}{2}, \frac{1}{4}) \rightarrow (\frac{3}{4}, \frac{3}{4}) \rightarrow (1,1)$ ，在 $[\frac{3}{4}, 1]$ 上是恒等。
- $v = x_0^{-1} \circ x_1 \circ x_0$ 的断点是 $(0,0) \rightarrow (\frac{3}{4}, \frac{3}{4}) \rightarrow (\frac{7}{8}, 13/16) \rightarrow (15/16, \frac{7}{8}) \rightarrow (1,1)$ ，在 $[0, \frac{3}{4}]$ 上是恒等。
- 所以 u 和 v 交换： $u \circ v = v \circ u$ 。脚本检查了 $u^{-1}v^{-1}uv = \text{恒等}$ ，成立；把 v 换成 $x_0^{-2} \circ x_1 \circ x_0^2$ 也成立。

这两条就是 F 的**全部**定义关系（Cannon–Floyd–Parry）：F 由 2 个生成元、2 条关系**有限**表示。

关系让球变小了。用 x_0 、 x_1 及其逆做生成元，数一数长度 $\leq n$ 的不同元素（脚本用精确断点去重）：

n	F 的球	F_2 的球
1	5	5
4	161	161
5	475	485
6	1,381	1,457
8	11,237	13,121

前 4 层一模一样，第 5 层开始少了 10 个。原因是：最短的关系 $u^{-1}v^{-1}uv$ 长度是 $2+3+2+3 = 10$ ，所以两个长度为 5 的不同词第一次可能代表同一个元素。F 仍然是指数增长（第 8 层仍有 7,280 个新元素），但指数增长本身不决定可顺从性（有些指数增长的群是可顺从的）。

5.5 为什么 F 是这个领域的试金石

两个标准工具在 F 上都失效：

- "含 $F_2 \Rightarrow$ 不可顺从"用不上：Brin–Squier 1985 年证明 F 不含任何非交换的自由子群 (Inventiones 79)。
- "由交换群和有限群拼出来 $\Rightarrow$ 可顺从"也用不上：F 不是"初等可顺从"群 (Cannon–Floyd–Parry 定理 4.10)。

所以 F 落在两种标准判定方法的缝里。再加上它定义简单、性质很好 (Brown–Geoghegan 1984 年证明它有很强的有限性)，它成了 von Neumann–Day 问题之后最受关注的单个群。Geoghegan 1979 年猜想 F 不可顺从（记录在 Cannon–Floyd–Parry 1996 第 227 页）。

历史上的声称与撤回（以下每条都有一手来源）：

时间	声称	方向	结局
2009-02	Akhmedov, arXiv:0902.3849	不可顺从	作者撤回 (v8, 2013-12, 指向新稿 1310.4395)
2009-06	Shavgulidze, arXiv:0906.0107 (相关论文已在期刊发表)	可顺从	Moore 2011 (arXiv:1102.0747) 列出具体错误, 写道认真研究过的人有共识: "the errors are serious and do not seem to be repairable", 并指出 Math Reviews 上的书评不准确
2011-12	Beklaryan, arXiv:1112.1942	不可顺从	作者 2012-11 撤回, 理由是 "a crucial error in Theorem B*"
2012-09	Justin Moore , arXiv:1209.2063	可顺从	作者 2012-10-01 撤回: "Azer Akhmedov pointed out a serious error in Lemma 4.13. This error appears to be both serious and irreparable."
2013/2021	Akhmedov, arXiv:1310.4395v3	不可顺从	OpenAI 论文只说它 "claims"; $\triangle$ 我没有找到它被社区接受的证据, 问题在 2026 年前普遍被列为开放

同时也有扎实的部分结果, 例如 Moore 2013 证明: **如果** F 可顺从, 它的 Følner 集合必须大得惊人 ("塔型"增长, *Groups Geom. Dyn.* 7)。

注意 Moore 的撤回: 他是这个问题上最权威的专家之一, 仍然在三周内的同行检查中被发现了致命错误。这是理解"为什么这个结果配上 Lean 很重要"的关键背景。

6. OpenAI 声称了什么

6.1 主结果

论文 *Thompson's group F is nonamenable* (署名 OpenAI, 2026-09-23, **全文 13 页**: 证明在第 1–7 页, 第 8–11 页是附录, 第 12–13 页是参考文献)。摘要全文:

"We prove that Thompson's group F is nonamenable. This confirms Geoghegan's conjecture and resolves the amenability problem for F ."

主定理: **Theorem 1.1. Thompson's group F is not amenable.**

论文第 1 页如实列出了上面那些失败的历史声称, 并特意说明 Moore 撤回的是另一篇论文, 不是他发表的 Ramsey 刻画。

6.2 借来的工具: 一个"处处推开"的映射

先回忆一个经典定理。

Brouwer 不动点定理：在有限维的闭球（线段、圆盘、实心球.....）上，任何连续映射 f 都至少有一个不动点 $f(x) = x$ 。直觉：你没法把一个圆盘连续地揉一揉、放回圆盘里，同时让每个点都挪了位置。

在无穷维空间里这条定理失效。无穷维的例子是 ℓ^2 ：所有平方和有限的无穷序列 $(x_1, x_2, x_3, \dots)$ ，长度是 $\sqrt{(x_1^2 + x_2^2 + \dots)}$ 。Kakutani 的经典例子：

$$f(x) = (1 - \|x\|, x_1, x_2, x_3, \dots)$$

(把序列右移一格，在开头补上 $1 - \|x\|$)

它把单位球映到单位球里，而且**没有不动点**（不动点要求所有坐标相等，又要平方和有限，只能全是 0，但那样开头一格是 1，矛盾）。

但这个例子不够强：它的"挪动距离"可以**任意小**。脚本实算：取 $x = (t, t, \dots, t)$ （N 个坐标）， $t = 1/(1+\sqrt{N})$ ，则 $f(x) - x$ 只在第 N+1 个坐标上是 t：

N	挪动距离 $\ f(x) - x\ $
1	0.500
100	0.091
10^4	0.0099
10^6	0.0010

所以 Kakutani 的 f 有"近似不动点"。

Benyamini–Sternfeld (1983) 证明了更强的事：在任何无穷维赋范空间的单位球上，存在一个 **Lipschitz** 映射 f（不会把两点拉开超过 L 倍），使得**每个点都被挪动至少 $\delta > 0$** 。这样的 f 连近似不动点都没有。OpenAI 论文的附录 A 在 $L^2([0,1]; \mathbb{R}^2)$ 上自己构造了一个 $\delta = 1/2$ 的版本（用一条无穷维空间里的曲线和它周围的"管子"），并且附录里每一个 Lipschitz 估计都写出来了。

6.3 证明的骨架（第 2 节，约 5 页）

整体策略一句话：**如果 F 有几乎不漏的有限集合 A，那么在 A 上取平均，能给上面那个 f 造出近似不动点。**这与"每个点都被挪动至少 δ "矛盾。

分五步，尽量用直觉讲：

1. 给 $[0,1]$ 的"二进划分"涂颜色。一个划分就是把 $[0,1]$ 切成若干个 $[k/2^i, (k+1)/2^i]$ 形的小格。事先选好 D 个互不相邻的"父区间" $I_1 < \dots < I_D$ 。对一个划分 T，看它在每个父区间里的部分，拉伸回 $[0,1]$ 得到一个更小的划分 $T_{\{I_j\}}$ 。递归定义 T 的"颜色"（单位球里的一个向量）：

$$p(T) = f((p(T_{\{I_1\}}) + \dots + p(T_{\{I_D\}})) / D)$$
$$p(T) = 0$$

(如果 T 在每个 I_j 处都切得开)
(否则)

每次限制到子区间，格子数严格变少，所以递归一定终止。

1. **让 F 的元素产生划分。** F 的元素 g 把均匀划分的每个小格送到一个二进区间（论文 Lemma 2.1），于是每个 g 带来一族颜色： $X_i(g)$ 是第 i 个父区间的颜色， $Y_{ij}(g)$ 是第 i 个父区间里第 j 个“孙区间”的颜色。递归定义直接给出 $X_i = f(z_i)$ ，其中 z_i 是 $Y_{i1}, \dots, Y_{iD}$ 的平均。再记 $m = \text{所有 } X_i \text{ 的平均}$ 。

1. **F 能把任何一对分开的区间搬到任何另一对**（Lemma 2.2：中间的空隙用二进小格重新填满，按顺序一一对应地线性映射）。所以对任意两个分开的区间 $I < J$ ，都有一个 F 的元素 $h_{\{I,J\}}$ 把它们搬到参照对 (I_1, I_2) ，而且颜色跟着精确地搬过去。设 S 是这些 $h_{\{I,J\}}$ 组成的有限集合，它是事先固定好的，和 A 无关。

1. **用 Følner 集合取平均。** 设 $\eta = A$ 在 S 下最大的漏出比例 $|hA \Delta A|/|A|$ 。在 A 上取平均时，“把 g 换成 hg ”几乎不改变平均值，误差至多 η 。所以：**任意两个分开的区间，它们颜色的内积在 A 上的平均值，都和同一个常数 α 相差不超过 η 。** 这就像说：在一个几乎平移不变的样本上，所有“分开的位置对”看起来都一样相关。

1. **方差估计，然后矛盾。** 展开 $\|z_i - m\|^2$ 。它的内积项里，绝大部分是“分开的区间对”，平均值都约等于 α ，正负相互抵消；只有占比 $1/D$ 的“嵌套对”（孙区间和它自己的父区间）不受控制，但它们的内积绝对值至多 1。算下来（论文式 2.16）：

$$\text{在 } A \text{ 上平均的 } \|z_i - m\|^2 \leq 4/D + 4(1 - 1/D) \cdot \eta$$

另一方面， m 也是 $f(z_i)$ 的平均，用凸性和 Lipschitz 性：

$$\delta^2 \leq \|m - f(m)\|^2 \leq (L^2/D) \cdot \sum \|z_i - m\|^2$$

合起来： $\delta^2 \leq L^2 \cdot (4/D + 4(1-1/D) \cdot \eta)$ 。整理得到（Proposition 2.3）：

$$\eta \geq (\delta^2/L^2 - 4/D) / (4(1 - 1/D))$$

只要事先把 D 取得比 $4L^2/\delta^2$ 大，右边就是一个正数，而且和 A 无关。也就是说：**F 的每一个有限集合 A ，在这个固定的有限集 S 下，都至少漏掉一个固定的正比例。** 这直接违反 Følner 判据，所以 F 不可顺从。

数值感觉（脚本实算， L 是假设值，论文没有给出附录映射 L 的具体数字 Δ ）： $\delta = 1/2$ 时需要 $D > 16L^2$ 。若 $L = 10$ ，取 $D = 3,200$ ，下界约 3.1×10^{-4} ；取 $D = 1,601$ （刚过门槛），下界约 3.9×10^{-7} 。这个比例很小，但证明只需要它是正数、而且与 A 无关。

这个证明为什么出人意料：之前的尝试大多在 F 本身的组合结构里找东西（树、图、Ramsey 性质、高度函数）。这里关键的"不可能性"来自**无穷维几何**， F 只负责提供"能把任意一对区间搬到任意一对"的灵活性，以及二进划分的自相似递归。

6.4 两个推论（依赖伴随论文）

论文第 3 节推出两个推论： F 有一个"几乎等距但不能被酉化"的表示（依赖 OpenAI 另一篇论文 *Unitarizability implies amenability for discrete groups*）； F 的 Cayley 图上的渗流有 $p_c < p_u$ （依赖另一篇关于渗流的 OpenAI 论文）。论文明确说这两个推论**不用于**主定理的证明。△ 这两篇伴随论文我们没有核实。

7. 它被核实到什么程度

7.1 Lean 陈述：自己定义 F ，你可以逐行读懂

和精讲 01 不同，这个陈述**不依赖 Mathlib 里现成的 F** （Mathlib 没有），而是在挑战文件 `ComparatorChallenges/ThompsonNonamenability.lean`（89 行，含 import）里从头定义了所有东西。核心是：

```
def IsDyadic (x : ℝ) : Prop := ∃ (k : ℤ) (n : ℕ), x = (k : ℝ) / (2 : ℝ) ^ n

structure DyadicPLWitness (f : IntervalHomeomorph) where
  pieceCount : ℕ -- 有几段
  knots : Fin (pieceCount + 1) → UnitInterval -- 断点列表
  strictMono_knots : StrictMono knots -- 断点从小到大
  first : knots 0 = 0; last : knots (最后) = 1
  dyadic : ∀ i, IsDyadic (knots i) -- 断点是二进有理数
  exponent : Fin pieceCount → ℤ -- 每段一个整数指数
  affine : ... (f x) = f(knot_i) + 2^(exponent i) * (x - knot_i) -- 每段斜率是 2 的幂
  ...

def F := {f : IntervalHomeomorph // StrictMono f ∧ HasDyadicPLPieces f}

structure InvariantMean (G) [Group G] where
  toLinearMap : BoundedReal G →1[ℝ] ℝ -- 线性
  positive : ∀ f, (∀ g, 0 ≤ f g) → 0 ≤ toLinearMap f -- 正
  normalized : toLinearMap 1 = 1 -- 归一
  left_invariant : ∀ h f, toLinearMap (leftPull h f) = toLinearMap f -- 左不变

theorem thompson_F_nonamenable_composition :
  ∃ group : Group F, let I := group;
    (∀ (h g : F) (x : UnitInterval),
      (h * g).val.toHomeomorph x = h.val.toHomeomorph (g.val.toHomeomorph x)) ∧
    ¬ Nonempty (InvariantMean F)
```

（中间的定义略去了几行技术字段；完整文件在仓库里。）

逐词翻译：

- `IntervalHomeomorph`：[0,1] 到自身的同胚（连续、可逆、逆也连续）。
- `F`：满足"严格递增"且"有一份二进分段线性的证据"的同胚。这就是第 5.1 节的定义，一条不少。
- `BoundedReal G`：G 上的有界实函数（Mathlib 的 ℓ^∞ ）。`leftPull h f` 是函数 $g \mapsto f(hg)$ 。
- `InvariantMean`：第 3.1 节的四条：线性、正、归一、左不变。
- 定理说：**存在**一个 F 上的群结构，它的乘法**就是函数复合**（ $h * g$ 作用在 x 上等于 $h(g(x))$ ），并且在这个群结构下**不存在**不变均值。

为什么"存在一个群结构"不是漏洞：群的乘法一旦被规定为复合，单位元和逆元就被唯一确定了，所以这个"存在"只是"F 在复合下确实是群"的意思，没有作弊空间。乘法约定 $hg = h \circ g$ 也和论文一致。

我们的判断：陈述忠实于论文的定理 1.1。另外，Lean 证明里有一个文件

`StandardCharacterization.lean`，证明了挑战文件里的定义和"教科书式"的写法等价；还有 `MeanToFølner.lean`，在 Lean 里**自己证明了**"有不变均值 $\Rightarrow$ 有 Følner 集"这一方向，所以论文引用的 Følner 判据也被机器检查了，而不是当作公理。

7.2 证明本身

- 证明在 `lean/OAI/GroupTheory/Thompson/` 下，**68 个文件、9,457 行**（脚本对 snapshot fd4aeeb 实数）。其中 22 个文件（名字以 `Analytic`、`Tube` 开头）在构造附录 A 的映射。
- grep 过：这个目录里没有 `sorry`、没有 `axiom` 声明、没有 `native_decide`。
- Comparator 配置只允许 Lean 的三条标准公理（`propext`、`Quot.sound`、`Classical.choice`），`enable_nanoda` 是 `false`（没有开启第二个独立内核复查）。
- **我们没有在本地编译，也没有运行 Comparator**。"Lean 已验证"目前是 OpenAI 的声称，加上我们对源码的静态检查。
- 和精讲 01 的准黎曼猜想不同：**截至 2026-10-08，我们没有找到任何第三方独立跑通这个证明的公开记录**（准黎曼猜想有 Dave Goldblatt 用 Comparator + nanoda 的独立复核）。△

7.3 人类专家

- Gil Kalai (2026-10-07 博文) 引用了他 2009 年介绍 Thompson 群的博文，并写道 "The new manuscript announces that Thompson's group (F) is nonamenable." 用的是 "announces"（宣布），措辞中性。
- 群论学者 Xiaolei Wu (proofsandprompts.com 汇编)："So Thompson's group F is non-amenable. OK, I had tried it many times using ChatGPT, but I guess I didn't have the newest model or enough tokens."

- 截至 2026-10-08，没有找到 Geoghegan、Moore、Akhmedov 等核心人物的公开评论，也没有任何具名专家公开表示已读完并核实论文。⚠

7.4 剩余风险

1. **陈述风险很低**：挑战文件不到 90 行，只依赖 Mathlib 的标准对象（实数、同胚、 ℓ_∞ 、线性映射），定义可以逐行对照教科书。这是"人审陈述、机器审证明"分工的理想形态。
2. **编译和工具链风险**：我们没有自己编译；没有第二内核复查。这类风险通常很小，但不是零。
3. **论文与 Lean 的对应**：Lean 证明的是定理 1.1 本身，所以即使论文写法有瑕疵，主结论也不受影响。两个推论（6.4 节）不在 Lean 覆盖范围内。
4. **一个特殊的好消息**：这篇论文的核心证明只有约 5 页，用到的工具（Hilbert 空间内积、凸性、Lipschitz 估计、二进区间）都是标准的。和 199 页的准黎曼猜想论文相比，它是**人类专家最有可能在短期内完整读懂并独立确认**的头条结果之一。（这是推测。）

8. 如果为真，意味着什么（以及不意味着什么）

8.1 对数学

1. **一个 47 年的问题（1979→2026）得到了解决，答案与 Geoghegan 的猜想一致**：F 不可顺从。
2. **F 成为 von Neumann–Day 问题最著名的反例**：不可顺从，却不含 F_2 。但如第 4.3 节所说，它不是第一个自然反例（Monod 2013、Lodha–Moore 2016 在前）。
3. **方法上的意外**：把"群上的平均"翻译成"无穷维单位球上的不动点问题"，再借 Benyamini–Sternfeld 这类泛函分析的反直觉现象得出矛盾。这条路线是否能用于其他群（例如其他分段线性/分段射影同胚群）是一个自然的开放问题。（推测。）
4. **它不意味着**：论文没有给出针对某个具体生成元集合的显式常数（Lean 文档 `docs/248.md` 原文："No explicit boundary constant or prescribed generating set is given."）；也没有回答 F 的其他著名问题。

8.2 对 AI 和"验证"这件事

这是"为什么 Lean 重要"的最佳案例，原因很具体：

- 这个问题的人类历史就是一串"宣布证明 → 被发现错误 → 撤回"，两个方向都有，最权威的专家也撤回过（第 5.5 节的表）。按过去的经验，一篇新的 13 页声称，社区可能要很长时间才能形成共识。
- 有了 Lean，信任对象从"作者"换成了"**内核 + 一份 89 行、能逐行审的陈述**"。
- 同时它也提醒我们 Lean 不能做什么：它不能判断这个结果的**意义**，不能判断方法能否推广，也不能替代人类对"为什么成立"的理解。

对你（AI 安全研究者）来说，这个案例还有一层：这是一个"AI 在人类长期失败的问题上给出短证明，人类可以在短时间内复核"的样本。它和"AI 给出 48 万行、人类几乎无法复核的证明"（准黎曼猜想）构成了**可监督性**光谱的两端。（推测，但值得记下来。）

9. 自测题

读完后试着回答。如果答不上来，回到对应小节再读一遍。

1. 用一句话说明"可顺从"是什么意思。（第 3.1 节）
2. 为什么 F_2 的球不是好的 Følner 集合？为什么这还不足以证明 F_2 不可顺从？（第 3.2–3.3 节）
3. $W(a) \cup a \cdot W(a^{-1}) = F_2$ 为什么能推出 F_2 上没有公平均值？（第 3.3 节）
4. Banach–Tarski 悖论在三维成立、在二维不成立，von Neumann 认为根本原因是什么？（第 4.2 节）
5. 为什么 F 落在"两种标准判定方法的缝里"？（第 5.5 节）
6. Kakutani 映射和 Benyamini–Sternfeld 映射都没有不动点，区别在哪里？为什么 OpenAI 的证明需要后者？（第 6.2 节）
7. Lean 陈述里"存在一个群结构"为什么不是漏洞？（第 7.1 节）

附：【检查】答案

- **检查 1：** **aa, ab, aB, AA, Ab, AB, bb, ba, bA, BB, Ba, BA。** aA、Aa、bB、Bb 不算，因为会抵消成空词。每个首字母后面有 3 种选择， $4 \times 3 = 12$ （脚本核对）。
- **检查 2：** $hA = \{-n+1, \dots, n+1\}$ ，和 A 相比多了 $n+1$ 、少了 $-n$ ，所以 $hA \Delta A = \{-n, n+1\}$ ，2 个元素，比例 $2/(2n+1)$ 。 $n=10$ 时是 $2/21 \approx 0.0952$ ，和表一致。
- **检查 3：** $x_0(1/2) = 1/4$ ， $x_0(3/4) = 1/2$ 。再做一次 x_0 ： $x_0(1/4) = 1/8$ ， $x_0(1/2) = 1/4$ 。还要找被第一次 x_0 送到 $3/4$ 的点： x_0 在 $[3/4, 1]$ 上是 $y = 1/2 + 2(x - 3/4)$ ，令 $y = 3/4$ 得 $x = 7/8$ 。所以 $x_0 \circ x_0$ 的断点是 **(0,0) $\rightarrow$ (1/2, 1/8) $\rightarrow$ (3/4, 1/4) $\rightarrow$ (7/8, 1/2) $\rightarrow$ (1,1)**，斜率 $1/4$ 、 $1/2$ 、**2**、**4**（脚本核对）。斜率仍然都是 2 的幂，断点仍然是二进有理数，所以它还在 F 里。

附：术语表

术语	一句话解释
群	一组可以复合、有单位元、每个元素可撤销的操作
生成元	能拼出整个群的少数几个元素
关系	生成元之间的等式，使不同的拼法代表同一元素
自由群 F_2	两个生成元、没有任何关系的群
Cayley 图	把群元素画成点、按生成元连边得到的图； F_2 的是 4 叉树
不变均值	给有界函数打分的规则：线性、正、归一、左移不变
可顺从 (amenable)	存在不变均值；等价于有 Følner 集合
Følner 集合	挪一下只有极小比例元素改变的有限集合
悖论分解	把群切成几块、挪一挪拼成两份自己；等价于不可顺从 (Tarski)
von Neumann–Day 问题	不可顺从的群是否一定含 F_2 ? 答案：否
Thompson 群 F	$[0,1]$ 上二进断点、斜率为 2 的幂的分段线性递增同胚，按复合构成的群
不动点	满足 $f(x) = x$ 的点
Lipschitz 映射	两点距离至多被放大 L 倍的映射
Benyamini–Sternfeld	无穷维单位球上存在把每个点都挪开至少 δ 的 Lipschitz 映射

附：想继续深入

- **原始论文** (13 页，第 2 节是你完全能读的)：
<https://github.com/openai/math/blob/main/preprints/Thompsons-group-F-is-nonamenable-September-23-2026/paper.pdf>
- **Lean 陈述**：
<https://github.com/openai/math/blob/main/lean/ComparatorChallenges/ThompsonNonamenability.lean>
；范围说明：<https://github.com/openai/math/blob/main/lean/docs/248.md>
- **Cannon, Floyd, Parry**, *Introductory notes on Richard Thompson's groups*,
L'Enseignement Math. 42 (1996) 215–256: F 的标准入门，第 5 节的生成元和关系都出自这里。
- **Terence Tao**, *The Banach–Tarski paradox* (讲义, UCLA): 第 3.3 和 4 节的悖论分解与可顺从性的完整推导。搜索 "Tao Banach-Tarski paradox notes"。
- **Juschenko**, *Amenability of discrete groups by examples* (AMS Mathematical Surveys and Monographs, 2022): 可顺从性的现代教材，有 F 的专章。△ 章节号未核对。

- 历史一手来源：Moore 关于 Shavgulidze 的说明 <https://arxiv.org/abs/1102.0747>；Moore 撤回稿 <https://arxiv.org/abs/1209.2063>；Akhmedov <https://arxiv.org/abs/0902.3849> 和 <https://arxiv.org/abs/1310.4395>；Beklaryan <https://arxiv.org/abs/1112.1942>
- von Neumann–Day 的自然反例：Monod PNAS 2013 (*Groups of piecewise projective homeomorphisms*)；Lodha–Moore <https://arxiv.org/abs/1308.4250>
- Gil Kalai 2009 年介绍 F 的博文：<https://gilkalai.wordpress.com/2009/05/01/the-thompson-group/>；2026 年的更新：<https://gilkalai.wordpress.com/2026/10/07/updates-sharing-ai-progress-on-mathematics-amazing-and-my-lecture-plans/>
- 反应汇编：<https://proofsandprompts.com/2026/10/08/100-reactions-to-100-solutions/>

PART III · 从零精讲 · 对应 §11

30. 精讲 08: Navier–Stokes 方程有限时间爆破 (带外力)

这是 [notes/openai_math_explained/](#) deck 第 11 节的"从零精讲版"。前提只需要：会求导、知道偏导数 $\partial/\partial x$ 的意思、知道向量和点积。不需要学过偏微分方程 (PDE)，PDE 从头讲。文中所有数字都由脚本实算或有出处；【检查】是可以自己动手算的小练习，答案在章末。标记：[P] = 我亲自读过的一手材料 (论文 PDF、Lean 文件、Clay 官方文本)；[R] = 二手报道； Δ = 未核实或有争议。截至 2026-10-08。预计阅读时间：60–90 分钟。可以分三次读：第 1–3 节 (PDE、流体方程、什么叫爆破)、第 4–6 节 (为什么难、历史、Clay 题面)、第 7–9 节 (OpenAI 的结果、核实、意义)。

0. 先说结论：这一章要讲明白的一件事

Navier–Stokes (NS) 方程描述水、空气怎么流动，工程上天天在用。但最基本的问题没人能回答：从光滑、温和的初始状态出发，流速会不会在有限时间内变成无穷大？

这一章要讲清楚的是一条因果链：

方程里有一项"流体自己推自己"的非线性项，它会把速度越推越陡 $\Leftarrow$ 粘性在把它抹平 $\Leftarrow$ 两者谁赢，取决于尺度 $\Leftarrow$ 在 3 维里，我们手里唯一的"全局账本" (能量) 在越来越小的尺度上越来越管不住 $\Leftarrow$ 所以没人能证明粘性总会赢，也没人能造出它输的例子。

Clay 在 2000 年把它列为千禧年难题，给出四个可选表述 (A)–(D)，证出任一即算解决：(A) 是"无外力时解永远光滑"，(C)(D) 是"存在某个光滑外力，使解在有限时间坏掉"。

OpenAI 在 2026-09-08 声称证明了 (C) 和 (D)：一个光滑、只在有限时空范围内起作用的外力，让从静止开始的流体在 $t = 1$ 时某点速度变成无穷大，总能量始终有界；附约 64 万行 Lean。同一天还发布了可能更重要的 无外力 3D Euler (无粘性流体) 从光滑初值爆破。

读完这一章，你应该能用自己的话讲出：

- PDE 是什么, "光滑解永远存在"和"有限时间爆破"各是什么意思;
- 为什么能量守恒挡不住 3 维的爆破 (超临界缩放, 带数字);
- Clay 的 (A)-(D) 各说了什么, 外力 f 在 (C)/(D) 里扮演什么角色;
- OpenAI 的结果按 Clay 官方文本**形式上**算不算解决, 离"拿到奖金"还差哪几道关, 以及为什么很多分析学家认为真正的问题还是 (A)/(B)。

1. 什么是 PDE: 从热方程开始

1.1 ODE 和 PDE

你熟悉的微分方程, 比如 $y'(t) = -y(t)$, 未知量是一个随时间变化的数 $y(t)$ 。这叫常微分方程 (ODE)。

偏微分方程 (PDE) 的未知量是**一整个场**: 每个位置 x 、每个时刻 t 都有一个值 $u(x, t)$ 。方程同时涉及对时间的导数 $\partial u / \partial t$ 和对空间的导数 $\partial u / \partial x$ 。

把空间切成小格, 每格一个未知数, 相邻格子互相影响: PDE 就是"**无穷多个耦合的 ODE**", 像一个每个节点只和邻居通信的分布式系统。

1.2 最简单的 PDE: 热方程

一根细铁棒, $u(x, t)$ 是位置 x 在时刻 t 的温度。热方程是:

$$\partial u / \partial t = k \cdot \partial^2 u / \partial x^2$$

右边的 $\partial^2 u / \partial x^2$ 是"曲率": 如果某点比两边邻居都热 (像山峰), 它是负的, 温度就下降; 比邻居都冷 (像山谷), 它是正的, 温度就上升。所以**热方程就是"每个点向邻居平均值靠拢"**。

离散成格子更好理解。格距 Δx , 时间步 Δt , 记 $r = k\Delta t / \Delta x^2$, 一步更新是:

$$\text{新值}_i = \text{旧值}_i + r \cdot (\text{旧值}_{i-1} - 2 \cdot \text{旧值}_i + \text{旧值}_{i+1})$$

手算一步 ($r = 0.25$, 脚本核对过): 7 个格子 `[0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]`, 中间那个是一个热点。

- 中间: $1 + 0.25 \cdot (0 - 2 + 0) = 0.5$
- 两个邻居: $0 + 0.25 \cdot (0 - 0 + 1) = 0.25$
- 结果: `[0, 0, 0.25, 0.5, 0.25, 0, 0]`, 总和仍然是 1。

热点被摊开了, 但总热量不变。

【检查 1】从 `[0, 0, 0.25, 0.5, 0.25, 0, 0]` 再走一步 ($r = 0.25$)，结果是什么？总和是多少？

1.3 数值模拟：热方程会把一切抹平

脚本实算： $k = 1$ ，初始温度在 $|x| < 0.5$ 处为 1、其他地方为 0（一个"方块"，边缘是无限陡的台阶），用上面的格式在 1001 个格点上推进。

t	中心温度（数值）	中心温度（精确解）	总热量	最陡的斜率
0	1.0000	1.0000	0.990	100（网格允许的最陡台阶）
0.01	0.9996	0.9996	0.990	2.82
0.1	0.7316	0.7364	0.990	0.83
0.5	0.3794	0.3829	0.990	0.22

（总热量是 0.990 而不是 1，是因为网格上的方块宽 0.99。）

要记住：**热方程只会让东西变平滑**，无穷陡的台阶瞬间变成光滑曲线，斜率一路下降；它是线性的，不可能自己"爆"。NS 里的**粘性项**数学上就是"对速度做热方程"，站在"光滑"这一边。

2. 流体：速度场和 NS 方程逐项拆解

2.1 速度场

流体的未知量是**速度场** $u(x, t)$ （每点每刻一个 3 维向量）和**压力** $p(x, t)$ （一个数）。

一个 2 维例子： $u(x, y) = (-y, x)$ 。在点 (1, 0) 速度是 (0, 1)，向上；在 (0, 1) 速度是 (-1, 0)，向左。画出来是**绕原点逆时针转**的刚体旋转，离中心越远转得越快（速度大小 = 半径 r ）。

2.2 不可压缩：散度为零

水几乎压不缩。数学上写成**散度为零**：

$$\nabla \cdot u = \partial u_1 / \partial x + \partial u_2 / \partial y + \partial u_3 / \partial z = 0$$

散度衡量"一个小区域里净流出多少"。散度为 0 = 流进多少就流出多少，体积不变。

【检查 2】计算 $u = (-y, x)$ 和 $w = (x, y)$ 的散度。哪个是不可压缩的？ w 画出来是什么样子？

2.3 NS 方程：牛顿第二定律，写给一小团流体

Clay 官方题面（Fefferman 撰写）的原话是："Equation (1) is just Newton's law $f = ma$ for a fluid element" [P]。方程是：

$$\underbrace{\partial u/\partial t + (u \cdot \nabla)u}_{\text{加速度 } a} = \underbrace{\nu \Delta u}_{\text{粘性}} - \underbrace{\nabla p}_{\text{压力}} + \underbrace{f}_{\text{外力}} \quad \nabla \cdot u = 0$$

逐项看：

左边：一小团流体的加速度。 它有两部分：

- $\partial u/\partial t$ ：站在固定点看，速度随时间的变化。
- $(u \cdot \nabla)u$ ：这团流体**移动到了速度不同的地方**带来的变化。即使流场不随时间变（定常流），顺着流线走的流体也可能在转弯、加速。

$(u \cdot \nabla)u$ 是 u 乘以 u 的导数，**关于 u 是二次的**，这就是 NS 的**非线性**来源，也是全部困难的来源。直观上：流体"自己推着自己走"。

用旋转流手算这一项。 对 $u = (-y, x)$ ， $(u \cdot \nabla)u$ 的第一个分量是 $u_1 \cdot \partial u_1 / \partial x + u_2 \cdot \partial u_1 / \partial y = (-y) \cdot 0 + x \cdot (-1) = -x$ ；第二个分量是 $(-y) \cdot 1 + x \cdot 0 = -y$ 。所以 $(u \cdot \nabla)u = (-x, -y)$ ，**指向圆心，大小为 r** 。这正是高中物理的向心加速度 $v^2/r = r^2/r = r$ 。

右边第一项：粘性 $\nu \Delta u$ 。 $\Delta = \partial^2/\partial x^2 + \partial^2/\partial y^2 + \partial^2/\partial z^2$ ，和热方程右边是同一个东西。相邻流层速度不同（剪切）时互相拖拽，把速度差抹平。

右边第二项：压力 $-\nabla p$ 。 从高压推向低压。在不可压缩流里，压力是"为了让 $\nabla \cdot u = 0$ 时刻成立而自动调节出来的力"，即不可压缩约束的拉格朗日乘子。

右边第三项：外力 f 。 比如重力、搅拌器、电磁力。**这一项是理解 OpenAI 结果的关键**，第 6 节专门讲。

【检查 3】对旋转流 $u = (-y, x)$ ，取 $\nu > 0$ 、 $f = 0$ 。(a) 计算 Δu 。(b) 这个流是定常的 ($\partial u/\partial t = 0$)，方程要求 $(u \cdot \nabla)u = -\nabla p$ 。找出压力 p 。压力在中心高还是边缘高？

2.4 雷诺数：非线性和粘性谁大

一个尺度为 L 、速度为 U 的流动：

- 非线性项把速度搬运一个尺度的时间约为 L/U ；
- 粘性把这个尺度上的差异抹平的时间约为 L^2/ν 。

两者之比叫**雷诺数** $Re = UL/\nu$ 。 Re 大，非线性主导（湍流）； Re 小，粘性主导（像蜂蜜一样平稳）。

脚本实算（水 $\nu \approx 1.0 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ ，空气 $\approx 1.5 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ ）：1 m/s 的水流过 0.1 m 的管子， $Re = 10^5$ ；30 m/s 的空气流过 4 m 的汽车， $Re = 8 \times 10^6$ 。

记住这个量，第 4 节会用到：**爆破的问题就是，能不能在越来越小的尺度上，让雷诺数不降反升。**

3. "光滑解永远存在"和"有限时间爆破"

3.1 先看 ODE 玩具：方程完美，解却会坏

对比两个看起来很像的方程，初值都是 $y(0) = 1$ ：

t	$y' = y$ 的解 e^t	$y' = y^2$ 的解 $1/(1-t)$
0.5	1.649	2
0.9	2.460	10
0.99	2.691	100

(脚本实算；用 RK4 数值积分 $y' = y^2$ 到 $t = 0.99$ 得到 100.0000000001，和精确解一致。)

e^t 在每个有限时刻都有限； $1/(1-t)$ 在 **$t = 1$ 时变成无穷大**，这叫**有限时间爆破**。方程右边 y^2 再光滑不过，坏掉的是解："越大长得越快"，增长率本身在增长。

3.2 加上阻尼：谁赢取决于初值

现在加一个"粘性"式的阻尼： $y' = y^2 - y$ 。用代换 $z = 1/y$ 可以精确解出： $z(t) = 1 + (z_0 - 1)e^t$ ， y 爆破当且仅当 z 碰到 0。

初值 y_0	结果 (脚本实算)
0.5	衰减, $y(3) \approx 0.047$
1.0	不动, 永远 = 1 (平衡点)
1.1	爆破, $t^* = \ln 11 \approx 2.398$
2.0	爆破, $t^* = \ln 2 \approx 0.693$

小初值阻尼赢，大初值非线性赢。 3 维 NS 的已知理论正好是这个形状：Fefferman 的题面写道，3 维中"(A) and (B) hold provided the initial velocity u^0 satisfies a smallness condition"，并且对大初值，光滑解至少在一段短时间 $[0, T)$ 内存在 $[P]$ 。大初值能不能一直光滑下去，就是千禧年问题。

3.3 一个 PDE 玩具：Burgers 方程

把 NS 砍到 1 维、去掉压力： $u_t + u \cdot u_x = \nu \cdot u_{xx}$ 。初值 $u = -\sin x$ 。**无粘性时**， $x = 0$ 处的斜率满足 $(u_x)' = -(u_x)^2$ ，和 $y' = y^2$ 同构，得 $u_x(0, t) = -1/(1-t)$ ， $t = 1$ 时斜率无穷大（激波）。**有粘性时**，脚本用谱方法模拟，最陡斜率被封顶在约 $1/(2\nu)$ ： $\nu = 0.1$ 时 3.7 ($1/(2\nu) =$

5), $\nu = 0.01$ 时 48.4 (50), $\nu = 0.003$ 时 164.9 (166.7)。 ν 越小顶越高, 但总是有限 (1 维粘性 Burgers 可经 Cole–Hopf 变换化成热方程, 严格证明不爆)。

3 维 NS 的问题是：粘性还能不能这样封顶？ 3 维多了一个机制：**涡拉伸**。涡管被拉长变细, 像花样滑冰收手臂一样转得更快 (角动量 $r \cdot u_\theta$ 守恒：半径缩 10 倍, 转速变 10 倍)。这个正反馈在 1、2 维都不存在。

3.4 精确地说"爆破"

"光滑"指所有阶导数都存在且连续 (C^∞)。**整体光滑解**：对所有 $t \geq 0$ 光滑且能量有界。**有限时间爆破**：解在 $[0, T)$ 上光滑, 但 $t \rightarrow T$ 时某处速度或其导数 $\rightarrow \infty$ 。Fefferman 的题面记录：对 NS ($\nu > 0$)，爆破时**速度本身**必须无界 [P]，所以 OpenAI 定理写的是 " $\limsup \|u(t)\|_\infty = \infty$ "。真实的水不会有无穷大速度, 分子尺度会先让连续介质模型失效；爆破是**关于这个数学模型的结论**。

4. 为什么 3 维这么难：能量与超临界缩放

4.1 能量：唯一的全局账本

不加外力时, NS 有一个漂亮的恒等式：总动能 $E(t) = \frac{1}{2} \int |u|^2 dx$ **只减不增** (粘性把动能变成热)。非线性项 $(u \cdot \nabla)u$ 对总能量的贡献恰好为 0, 它只在不同尺度之间**搬运**能量, 不制造能量。

所以我们有一个对所有时间都成立的上界： $E(t) \leq E(0)$ 。问题是：**这个上界够不够阻止爆破？**

4.2 缩放对称性

NS 有一个对称性：如果 $u(x, t)$ 是解, 那么对任何 $\lambda > 0$,

$$u_\lambda(x, t) = \lambda \cdot u(\lambda x, \lambda^2 t)$$

也是解 (压力和外力相应变换)。 $\lambda > 1$ 的意思是"把同一个流动缩小到 $1/\lambda$ 的尺寸, 加快到 λ^2 倍的速度播放, 流速变成 λ 倍"。

λ	尺寸	时间	流速	3D 能量	2D 能量
1	1	1	$\times 1$	$\times 1$	$\times 1$
10	1/10	1/100	$\times 10$	$\times 0.1$	$\times 1$
100	1/100	1/10 ⁴	$\times 100$	$\times 0.01$	$\times 1$
1000	1/1000	1/10 ⁶	$\times 1000$	$\times 0.001$	$\times 1$

能量那一列的来历： $\int |\lambda u(\lambda x)|^2 dx$, 令 $y = \lambda x$, 在 3 维中 $dx = dy/\lambda^3$, 所以能量乘以 $\lambda^2/\lambda^3 = 1/\lambda$ 。

【检查 4】按同样的方法算 2 维的能量因子，验证它是 1。

3D 那一系列是关键：把一个"爆破结构"缩小 1000 倍、加速到 1000 倍流速，所需的能量反而只要原来的千分之一。能量上界对小尺度几乎没有约束力。这叫**超临界** (supercritical)。2D 中能量不随缩放变，叫**临界**，所以 2D 的 NS 早就被证明整体光滑 (Ladyzhenskaya, 见 Fefferman 题面 [P])。

4.3 用雷诺数再说一遍

固定总能量 $E = 1$ 、粘性 $\nu = 1$ 。一团尺寸为 L 的流动，速度最大能有多大？

- 3D：能量 $\approx U^2 L^3 \leq 1$ ，所以 $U \leq L^{(-3/2)}$ ，雷诺数 $Re = UL/\nu \leq L^{(-1/2)}$ 。
- 2D：能量 $\approx U^2 L^2 \leq 1$ ，所以 $U \leq 1/L$ ， $Re \leq 1$ 。

尺寸 L	3D 允许的最大 Re	2D 允许的最大 Re
1	1	1
10^{-2}	10	1
10^{-6}	1,000	1
10^{-8}	10,000	1

(脚本实算。)

2D：能量把每个尺度上的雷诺数都压在 1 以下，粘性永远有资格赢。3D：尺度越小，能量允许的雷诺数越大，**粘性在小尺度上可能输**。能量没有排除爆破，也没有证明爆破，它就是"不够用"。这就是 3D NS 问题的核心。

4.4 Tao 的"超临界屏障" (2016)

Tao (JAMS 29, 2016; arXiv:1402.0290) 构造了一个"平均版 NS"：保留能量恒等式和缩放，只把非线性项换成平均过的版本，并证明它**会**爆破。推论：只用"能量 + 一般调和估计"的论证不可能证明 (A)/(B)，必须用到真实非线性项的精细结构。他还提出一个**纲领**：在真实流体里搭出"逻辑门"，让流体像自复制机器一样把能量一次次传给更小、更快的自身副本，从而在**无外力 NS** 里爆破。这个纲领至今没有实现。

5. 90 年的部分结果

年份	结果	意义
1934	Leray (Acta Math. 63): 任意有限能量初值都有整体 弱解	弱解只在"积分平均"意义下满足方程, 允许奇点; 光滑性、唯一性都未知
1982	Caffarelli–Kohn–Nirenberg (CPAM 35): 奇点集的抛物 1 维 Hausdorff 测度为 0	奇点"不能形成一条时空曲线" (Fefferman 原话 [P]), 但孤立点没被排除
2003	Escauriaza–Seregin–Šverák : L^3 范数有界就不爆	爆破必须让 L^3 范数发散
2016	Tao : 平均版 NS 爆破	见 4.4 节
2019	Buckmaster–Vicol (Annals 189): 某类弱解不唯一	弱解太"软"
2014 / 2022	Luo–Hou 数值 (PNAS); Chen–Hou 计算机辅助证明 (arXiv:2210.07191): 带边界 的 3D 轴对称 Euler 从光滑初值爆破	需要固体壁, 不在全空间 $\mathbb{R}^3$
2021	Elgindi (Annals 194): $\mathbb{R}^3$ 上 Euler 对 $C^{(1,\alpha)}$ 初值爆破	初值不是 C^∞
2023 起	Córdoba–Martínez–Zoroa (arXiv:2309.08495 等): 带外力的 3D Euler 爆破, 外力光滑度有限	"外力路线"的开创者: 越来越细的涡层逐级放大
2025	DeepMind 等 (arXiv:2509.14185): 用神经网络找到 Boussinesq、IPM 等方程的 不稳定 自相似奇点, 精度接近机器精度	为无边界情形的计算机辅助证明铺路
2026-08	Buckmaster–Alpöge : IPM、Boussinesq、3D Euler 在 光滑外力 下爆破, Lean 验证; 9 月 7 日公开	把上一行的路线推到光滑外力 [P, Buckmaster 声明]

这张表里反复出现的模式：**Euler（无粘性）比 NS 容易爆；带边界、低光滑度、带外力都比"全空间、 C^∞ 、无外力"容易**。每放宽一个条件，就有人能做出爆破。千禧年问题 (A)/(B) 是所有条件都不放宽的版本。

6. Clay 的题面：四个分支，以及外力 **f** 的角色

6.1 官方原文 [P]

Fefferman 的题面 (<https://www.claymath.org/wp-content/uploads/2022/06/navierstokes.pdf>) 先规定"物理上合理"的条件：初值和外力的所有导数快速衰减（条件 4、5），解在 $\mathbb{R}^3 \times [0, \infty)$ 上 C^∞ （6），能量一致有界（7）；周期情形用条件 8–11。然后：

"To give reasonable leeway to solvers while retaining the heart of the problem, we ask for a proof of one of the following four statements."

分支	区域	外力	要证明什么
(A)	$\mathbb{R}^3$	$f \equiv 0$	任意光滑衰减初值 $\rightarrow$ 存在整体光滑、能量有界的解
(B)	周期环面 $\mathbb{R}^3/\mathbb{Z}^3$	$f \equiv 0$	同上，周期版
(C)	$\mathbb{R}^3$	存在光滑衰减的 f	存在某个初值和外力，使光滑能量有界的整体解不存在
(D)	$\mathbb{R}^3/\mathbb{Z}^3$	存在光滑周期 f	同上，周期版

两点：(A)/(B) 是"对所有初值都好"，(C)/(D) 是"存在一个坏例子"，正反两个方向；(A)/(B) 规定 $f \equiv 0$ ，(C)/(D) 允许你**自己挑**外力，只要光滑且衰减。Fefferman 还写道，Euler 方程 ($v = 0$) 的对应问题"also open and very important"，但不在奖金清单上 [P]。

6.2 为什么"可以挑外力"让问题变了形状

OpenAI 论文第 2 节自己点明了这一点 [P]：

"For any incompressible flow u and pressure p , we can always define the external force f to be the residual in (1.1). The Navier–Stokes equations then hold by construction. The challenge is to choose a flow that blows up while this residual remains smooth."

人话：随便画一个会爆的不可压缩流，代进 NS 左边减右边，差多少让 f 补多少，方程**自动**成立。难点只有一个：**补差的外力必须保持光滑**，在爆破时刻也不能坏。

用 ODE 玩具看清楚这个难点：

- **线性方程 $y' = -y + g(t)$** ：想让 $y = 1/(1-t)$ 爆破，需要的外力是 $g = y' + y = 1/(1-t)^2 + 1/(1-t)$ ，它自己也爆了，不光滑。事实上线性方程配光滑外力**永远不会**爆破。
- **非线性方程 $y' = y^2 + g(t)$** ：同样的 $y = 1/(1-t)$ ， $g = y' - y^2 = 1/(1-t)^2 - 1/(1-t)^2 = 0$ 。外力是 0，完全光滑。

所以爆破必须靠非线性项**自己**抵消奇异部分，外力只补光滑的余量。在 NS 里要让所有发散部分到任意阶导数都抵消，这就是那 166 页在做的事。

【检查 5】对 $y' = -y + g(t)$ ，如果 g 在 $[0, 2]$ 上光滑有界（比如 $|g| \leq 1$ ）， $y(0) = 0$ ， $y(t)$ 能在 $t = 1$ 爆破吗？提示：比较 $y' \leq -y + 1$ 。

6.3 那么 (C) 比 (A) 容易吗？

Clay 在 2000 年把 (C) 和 (A) 并列，认为四个分支都"retaining the heart of the problem"。但 2023 年以后 Córdoba–Martínez–Zorua 打开的"外力路线"表明，**外力能承担大量"工程"工作**：在需要的时间、地点注入能量、"种下"扰动。Buckmaster 在声明里说这条路线"is the route Luis and Diego opened"，并把下一步目标称为"a path to unforced Euler" [P]。连这条路线的推进者，也把"无外力"看作更深一层的问题。

二手报道的概括：外力路线是"a route the written problem permits but that most working mathematicians exclude from the question they care about" [R, Implicator]。△ 这是记者的概括，不是对分析学家的系统调查。

7. OpenAI 声称了什么

7.1 主定理 [P]

论文 *Finite time blowup for Navier–Stokes*, 署名 "OpenAI", 166 页, PDF 生成于 2026-09-08 12:06 PDT (<https://cdn.openai.com/pdf/32d9f210-8b73-45e0-91bc-82a30aef8a9a/navier-stokes.pdf>)。摘要：

"For every positive viscosity, we construct a solution of the three-dimensional incompressible Navier–Stokes equations that starts from rest and develops unbounded velocity in finite time while maintaining uniformly bounded kinetic energy."

Theorem 1.1 的内容：对每个 $\nu > 0$ ，存在

- 一个外力 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^3 \times (0, \infty))$ ：光滑，并且在空间和时间上都只在一块有界区域里非零 ("紧支撑")；
- 速度和压力 u, p 在 $\mathbb{R}^3 \times [0, 1)$ 上光滑，初值 $u(\cdot, 0) = 0$ (从静止开始)，并且始终局限在一个固定的有界区域 K 内；
- 能量 $\sup \|u(t)\|_{L^2} < \infty$ ，速度 $\limsup_{t \uparrow 1} \|u(t)\|_{L^\infty} = \infty$ 。

论文原文："This establishes alternative (C) in the Millennium problem statement ... Compact support also yields the corresponding construction on T^3 ... establishing alternative (D)" (Corollary 10.6)。

任意粘性的手算。 论文先在 $\nu = 1$ 时构造，再用缩放 $u_\nu(x, t) = \sqrt{\nu} \cdot u(x/\sqrt{\nu}, t)$ 推到任意 ν 。爆破时刻不变。

【检查 6】验证：把 $u_\nu = \sqrt{\nu} \cdot u(x/\sqrt{\nu}, t)$ 代入， $\partial u_\nu / \partial t$ 、 $(u_\nu \cdot \nabla) u_\nu$ 、 $\nu \Delta u_\nu$ 三项都等于 $\sqrt{\nu}$ 乘以原来对应的项。

7.2 机制的直觉 (读了论文第 2 节，以下是简化版)

1. **一根越来越细、越来越快的涡柱。** 原点附近的涡核里，流体螺旋向内、沿轴向上下流出。角动量守恒让向内的流体转得更快；不可压缩性让流进来的流体沿轴流走，向内流动才能持续。
2. **自相似收缩。** 记 $\tau = 1 - t$ 。核的半径 $\ell_r \sim \tau^{1/2}$ ，高度 $\ell_z \sim \tau^{1/2-h}$ ， h 是固定小数， $0 < h < 1/100$ 。涡柱越来越细长。
3. **问题：**核心外的过渡环带留下一个"残差"，补它所需的外力在 $t \rightarrow 1$ 时发散。
4. **解决：在环带里加振荡脉冲。** 脉冲的速度平均为 0，但二次乘积 (动量通量) 平均不为 0。两族脉冲精心排列，让非线性通量正好抵消残差里发散的部分。每个脉冲由指数小的外力"种

下", 再靠背景剪切长大。

5. **外部**: 纯旋转、满足热方程的流动, 不需要外力; 再光滑截断到有界区域。

这正是 6.2 节的"非线性项自己抵消奇异部分", 只是要在 3 维里对所有阶导数做到。

7.3 数字感受: 涡核怎么收缩

取 $h = 0.005$ (论文只要求 $0 < h < 1/100$, 这个值是我为演示选的), 按论文给出的标度律算 (脚本实算, $\nu = 1$, 常数因子取 1):

$\tau = 1 - t$	核半径 ℓ_r	核高度 ℓ_z	速度 $\sim \tau^{-(1/2-h)}$	核的能量 $\sim \tau^{(1/2-3h)}$	旋转雷诺数 τ^{-h}
10^{-2}	0.1	0.102	10.2	0.107	1.023
10^{-4}	0.01	0.0105	104.7	0.0115	1.047
10^{-8}	10^{-4}	1.10×10^{-4}	1.10×10^4	1.3×10^{-4}	1.096
10^{-12}	10^{-6}	1.15×10^{-6}	1.15×10^6	1.5×10^{-6}	1.148

- **速度 $\rightarrow \infty$, 核的能量 $\rightarrow 0$** : 正是第 4 节的超临界, 小尺度上用越来越少的能量达到越来越大的速度。
- 速度比纯缩放 $\tau^{-(1/2)}$ 多出因子 τ^{-h} , 即**旋转雷诺数**。它趋于无穷, 但极慢: τ 从 10^{-2} 到 10^{-12} , 只从 1.02 涨到 1.15。爆破是在"刚好比临界多一点点"的边缘上实现的。
- 和已知定理一致: 奇点是一个点 (原点, $t = 1$), 不违反 CKN; L^3 范数的三次方 $\sim \tau^{-4h}$, 在 $\tau = 10^{-12}$ 时约 1.74, 在发散, 符合 ESS 的必要条件 (Δ ESS 针对无外力情形, 这里只作直觉检查)。

7.4 同时发布的 Euler 结果 (deck 中没有提到)

同一个 Lean 仓库还形式化了第二篇论文 *Finite time blowup for the Euler equation* (57 页, <https://cdn.openai.com/pdf/315b36cd-ec98-4023-8342-93345194ece1/euler.pdf>) [P]:

"We exhibit finite-time blowup for the three-dimensional incompressible, unforced Euler equations from smooth, compactly supported, divergence-free initial data."

对比第 5 节: Chen–Hou 需要边界, Elgindi 的初值只有 $C^{(1,\alpha)}$, Córdoba–Martínez–Zorua 和 Buckmaster–Alpöge 需要外力。这个结果把这些放宽全部去掉, 只剩"没有粘性"与千禧年问题不同。Fefferman 说 Euler 的对应问题"also open and very important" [P]。我的判断 (推测): 论离大家真正关心的问题有多近, 它可能比带外力 NS 分量更重。 Δ 我没有找到任何专家对这篇论文的具名技术评价。

规模 [R]: 约 1 万个并发智能体, 88 小时; Wikipedia 引用 270 万条消息、1300 亿输出 token, 另有报道说"近 500 万"条 Δ 。 `formalization.yaml` 记录模型为 "GPT-6 Astra"、框架 Codex [P]。

8. 它被核实到什么程度

8.1 Lean 陈述：题面不是 OpenAI 写的

题面文件 `ComparatorChallenges/NavierStokes.lean` 开头写明，它复制自 **Google DeepMind 的 Formal Conjectures 项目** (commit `8bf45ed`)，只改了 import、命名空间和记号 [P]。题面若由求解方自己写，就可能悄悄放宽条件；这里出自第三方。△ 我没有逐行 diff 上游。

分支 (C) 的陈述：

```
theorem navier_stokes_breakdown_R3 (nu : ℝ) (hnu : nu > 0) :  
  ∃ (u₀ : ℝ³ → ℝ³) (f : ℝ³ → ℝ → ℝ³),  
    InitialVelocityConditionDecay u₀ ∧ ForceConditionDecay f ∧  
    ¬ (∃ v p, NavierStokesExistenceAndSmoothnessRn nu u₀ f v p)
```

逐词翻译：

- `(nu : ℝ) (hnu : nu > 0)`：对任意正的粘性 ν ,
- `∃ (u₀ ...) (f ...)`：存在初值 u_0 和外力 f ,
- `InitialVelocityConditionDecay u₀`： u_0 光滑、散度为 0、所有导数快速衰减 (Clay 条件 4),
- `ForceConditionDecay f`： f 光滑，所有时空导数 $\leq C/(1 + |x| + t)^K$ (条件 5),
- `¬ (∃ v p, ...)`：使得**不存在** v 、 p 同时满足 NS (1)、散度为 0 (2)、初值 (3)、 C^∞ (6)、能量一致有界 (7)。

我逐条对过 Clay 原文：(4)–(7) 全在；周期版 (D) 含 (8)–(11)，并按 Clay 勘误要求压力也周期 [P]。**题面结构与 Clay (C)/(D) 一致**。注意 (C) 要的是“**不存在**任何整体光滑解”，不只是“我造的解会爆”；这需要光滑解的唯一性 (Theorem 1.1 的 “Consequently...” 一句)，Lean 里也证了。

8.2 证明本身

- 仓库 `openai/NavierStokesAndEuler` (快照 `f9e8bc5`, 2026-09-10)：2,659 个 `.lean` 文件 (NS 816、Euler 1,839) [P]，约 64 万行 (作者研究笔记的统计)。
- `formalization.yaml`：sorry 数 0，只用 `propext`、`Classical.choice`、`Quot.sound` 三条标准公理；Comparator 开启 `enable_nanoda`，即再用一个独立实现的内核检查 [P]。review 状态写的是 “**self-assessed**” (自评)。
- △ 我没有运行 `lake build` 或 Comparator，也没找到第三方公开跑通 NS Comparator 的报告 (准黎曼猜想有 Goldblatt 的独立复核)。

8.3 人类专家和机构

- **Clay** (09-11) [R]: 据报道称 "the Navier–Stokes problem has apparently been settled", 同时 "The process is deliberately unhurried, but we will provide updates". Clay 官网问题页截至今天仍标 "Active" (我 10-08 核对过)。
- **Gómez-Serrano** (NPR, 09-22) [R]: "The paper is not written for humans ... as of today, the paper doesn't teach us much."
- **Fefferman** [R]: "The heroes of the story ... are Córdoba and Martínez-Zoroa." △ 未找到原始出处。
- △ 截至 2026-10-08, 没有任何人类专家公开表示读完并核实了这 166 页论文, 也没有期刊投稿的报道。

8.4 优先权争议 (简述)

- **Buckmaster 的声明** (<https://cims.nyu.edu/~tristanb/statement.pdf>) [P]: 他和 Alpöge 8 月 15 日得到光滑外力下的 Boussinesq 和 3D Euler 爆破, 8 月 22 日 Lean 验证, 9 月 7 日公开 (日期据 Wikipedia [R])。他们也大量用了 LLM (Claude、Codex)。他把路线的功劳归于 Córdoba 和 Martínez-Zoroa。关于 OpenAI, 他叙述 9 月 6 日通话中 "Eventually it was agreed that [the first prompt] had been sent in the past few days, after information about our work had reached OpenAI", 同时写明 "I am not accusing anyone of anything."
- **OpenAI 的回应** [R]: "it is impossible for Dr. Buckmaster's Codex prompts over the last two months to have influenced the system in any way".
- **引用** [P]: 我读的 PDF (生成于 09-08 12:06 PDT) 已经引用 Córdoba–Martínez-Zoroa 的三篇工作 [6–8]; 没有引用 Buckmaster–Alpöge。

8.5 剩余风险

1. **Mathlib 定义**: Laplacian、gradient 等来自 Mathlib, "垃圾值约定"可能让陈述偏离原意; 但题面要求处处 C^∞ , 影响很小。
2. **工具链**: Lean 4.34.0-rc2 是预发布版本 [P]; nanoda 双内核降低了风险。
3. **人类理解**: 没人能说清这个方法能否推广到无外力情形。

9. 如果为真, 意味着什么 (以及不意味着什么)

9.1 按 Clay 的文本, 这算不算"解决了千禧年问题"?

分三层回答。

第一层: 题面。算。 官方文本 "we ask for a proof of one of the following four statements", (C) 是其中之一 [P]。奖金规则第 5(b) 条还写明: "In the case of the P versus NP Problem and the Navier–Stokes Problem, a resolution in either direction will be evaluated by the standard evaluation procedure" [P, https://www.claymath.org/wp-content/uploads/2022/03/millennium_prize_rules_0.pdf]。两个方向同等有效。

第二层：奖金程序。还差得远。 规则第 4 条要求同时满足 [P]：

- (a) 发表在"合格刊物"上（目前没有投稿报道 $\triangle$ ）；
- (b) 发表后至少过去 **2 年**；
- (c) 在全球数学界获得"general acceptance"，由 CMI 自行判断；
- (d) 令人满意地回答了官方题面提出的问题。

之后 CMI 还要组成至少 3 人的委员会审查（第 7 条）。第 8(b) 条：CMI 会"pay special attention to the question of whether a Prize solution depends crucially on insights published prior to the solution"，可以把前人列入获奖名单，这对 Córdoba–Martínez-Zorúa 和 Buckmaster–Alpöge 直接相关。第 8(c) 条：对正确性或**归属**无法下结论时，可以不授奖。另据报道 OpenAI 表示不申领奖金 [R]。推测：即使明年发表，按"发表后 2 年"，最早也要 2029 年前后才有结论。

第三层：数学界关心的问题。大多数人会说没有。 "流体自己会不会爆"仍然完全开放。OpenAI 的结果没有回答无外力情形，也没有实现 Tao 的纲领。

"规格博弈"的说法要小心。 deck 11.1 节把这比作 AI 里的规格博弈。但 Fefferman 在 2000 年是有意放入 (C) 的，认为它保留了问题的核心。更准确的说法是：**出题人当年认为 (C) 和 (A) 一样难，2023 年以后的进展表明外力路线比预想的好走。** 题面和意图的差距是事后显现的，不是求解方钻了出题人没想到的空子。

9.2 对数学、物理和 AI

1. **数学**：如果成立，这是第一个光滑外力、全空间、 C^∞ 设定下的 NS 爆破：粘性不是万能的。同时发布的无外力 Euler 爆破（7.4 节）如果成立，可能是更大的消息。方法上，用振荡脉冲的二次通量"合成"所需应力，和 Euler 凸积分（Daneri–Székelyhidi）有亲缘关系，论文自己也这么说 [P]。
2. **物理和工程**：几乎没有直接影响。NS 求解器从不依赖整体光滑性定理；真实流体在接近奇点前，分子尺度就让连续介质模型失效。结论是**"模型本身在人为设计的外力下会坏"**，不是"真实的水会出现无穷大速度"。
3. **AI**：三道独立的闸门：形式化通过 $\neq$ 题面忠实 $\neq$ 数学界接受。这里第二道因为用了第三方题面而比较可靠，第三道还远没走完。Buckmaster 说 LLM 让一个数学家加一个模型"can now do all this work in a month"，称之为"a Deep Blue-Kasparov moment" [P]。当 AI 实验室能在听到某个方向有进展后迅速投入大量算力，优先权和署名规范该怎么适应，是一个现实问题。

10. 自测题

1. 用一句话说明：为什么 $y' = y^2$ 会在有限时间爆破，而 $y' = y$ 不会？（第 3.1 节）
2. NS 方程里哪一项是非线性的？它的物理意义是什么？（第 2.3 节）
3. 为什么说 3D NS 的能量是"超临界"的？用缩放 $\lambda = 1000$ 的数字说明。（第 4.2–4.3 节）

4. Clay 的 (A) 和 (C) 在"外力"和"量词 (任意/存在)"上分别有什么不同? (第 6.1 节)
5. 为什么"可以自己挑外力"并不让问题变得平凡? 关键的困难是什么? (第 6.2 节)
6. OpenAI 的 Lean 题面是谁写的? 为什么这一点重要? (第 8.1 节)
7. 按 Clay 规则, 从现在到可能颁奖, 至少还要经过哪几步? (第 9.1 节)

附:【检查】答案

- **检查 1:** $[0, 0.0625, 0.25, 0.375, 0.25, 0.0625, 0]$, 总和 1 (脚本核对)。例如中间:
 $0.5 + 0.25 \cdot (0.25 - 1 + 0.25) = 0.375$ 。
- **检查 2:** $\nabla \cdot (-y, x) = \partial(-y)/\partial x + \partial x/\partial y = 0 + 0 = 0$, 不可压缩。 $\nabla \cdot (x, y) = 1 + 1 = 2 \neq 0$: w 是从原点向外"喷"的流, 每个小区域都在净流出, 体积在膨胀。
- **检查 3:** (a) $u = (-y, x)$ 的每个分量都是一次函数, 二阶导数全为 0, 所以 $\Delta u = 0$: 刚体旋转没有剪切, 粘性不起作用。(b) 由 2.3 节, $(u \cdot \nabla)u = (-x, -y)$, 所以 $\nabla p = (x, y)$, $p = (x^2 + y^2)/2 + \text{常数}$ 。**边缘高、中心低**: 压力差从外往里推, 提供向心力。OpenAI 论文描述涡核时说的 "Pressure decreases toward the axis, supplying the leading centripetal force" 就是这件事。
- **检查 4:** 2 维中 $dx = dy/\lambda^2$, 能量因子 $\lambda^2/\lambda^2 = 1$ 。
- **检查 5:** 不能。 $y' \leq -y + 1$ 且 $y(0) = 0$, 可以推出 $y \leq 1 - e^{-(t)} < 1$; 同理 $y \geq -1$ 。线性方程配有界外力, 解一直有界。
- **检查 6:** $\partial u_v/\partial t = \sqrt{v} \cdot \partial u/\partial t$ 。 $(u_v \cdot \nabla)u_v$: 速度因子 $\sqrt{v} \times \sqrt{v}$, 导数 ∇ 作用在 $x/\sqrt{v}$ 上带来 $1/\sqrt{v}$, 合计 $\sqrt{v}$ 。 $v \Delta u_v$: $v \times \sqrt{v} \times (1/\sqrt{v})^2 = \sqrt{v}$ 。三项一致。

附：术语表

术语	一句话解释
ODE / PDE	未知量是一个随时间变化的数 / 一整个场
热方程	$\partial u / \partial t = k \Delta u$ ，每个点向邻居平均值靠拢，只会使东西变平滑
散度 $\nabla \cdot u$	小区域里的净流出； $= 0$ 表示不可压缩
物质导数	$\partial u / \partial t + (u \cdot \nabla) u$ ，一小团流体自身的加速度
粘性 $\nu \Delta u$	相邻流层互相拖拽，数学上是速度的热方程
雷诺数 Re	UL/ν ，非线性与粘性的强弱之比
弱解	只在积分平均意义下满足方程的解，允许奇点（Leray 1934）
缩放对称性	$u_\lambda = \lambda u(\lambda x, \lambda^2 t)$ 仍是解
超临界	守恒量（能量）在小尺度上越来越管不住
涡拉伸	涡管被拉长变细、转得更快，3D 才有
Euler 方程	$\nu = 0$ 的 NS，无粘性流体
Clay (A)–(D)	千禧年问题的四个可选表述，证出任一即可

附：想继续深入

- **Clay 官方题面**（Fefferman, 5 页，强烈推荐全文读）：<https://www.claymath.org/wp-content/uploads/2022/06/navierstokes.pdf>
- **Clay 奖金规则**：https://www.claymath.org/wp-content/uploads/2022/03/millennium_prize_rules_0.pdf
- **OpenAI NS 论文**：<https://cdn.openai.com/pdf/32d9f210-8b73-45e0-91bc-82a30aef8a9a/navier-stokes.pdf>（先读第 1–2 节，约 6 页，几乎不需要 PDE 背景）
- **OpenAI Euler 论文**：<https://cdn.openai.com/pdf/315b36cd-ec98-4023-8342-93345194ece1/euler.pdf>
- **Lean 仓库**：<https://github.com/openai/NavierStokesAndEuler>；题面上游：<https://github.com/google-deepmind/formal-conjectures/blob/main/FormalConjectures/Millennium/NavierStokes.lean>
- **Buckmaster 声明**：<https://cims.nyu.edu/~tristanb/statement.pdf>
- **Terence Tao**, arXiv:1402.0290 (JAMS 2016) 引言讲清了"超临界屏障"；更通俗的是他的博客 *Why global regularity for Navier-Stokes is hard* (2007)。
- **DeepMind 等**, *Discovery of Unstable Singularities*, arXiv:2509.14185

- **Chen & Hou**, *Stable nearly self-similar blowup of the 2D Boussinesq and 3D Euler equations with smooth data I: Analysis*, arXiv:2210.07191
- **Córdoba & Martínez-Zorúa**, *Blow-up for the incompressible 3D-Euler equations with uniform $C^{1,1/2-\varepsilon} \cap L^2$ force*, arXiv:2309.08495
- **Bertozzi & Majda**, *Vorticity and Incompressible Flow* (剑桥, 2002): Fefferman 题面推荐的教科书。
- 二手报道 (未逐字核对): Quanta 2026-09-08 <https://www.quantamagazine.org/ai-has-solved-one-of-maths-1-million-millennium-prize-problems-20260908/>; Wikipedia "Navier–Stokes priority controversy" https://en.wikipedia.org/wiki/Navier%E2%80%93Stokes_priority_controversy; Clay 09-11 声明转述 <https://the-decoder.com/clay-mathematics-institute-says-the-navier-stokes-millennium-prize-problem-has-apparently-been-settled/>; Implicator <https://www.implicator.ai/clay-institute-navier-stokes-openai-proof-claim/>

PART III · 从零精讲 · 对应 §12

31. 精讲 09: 相对论 Vlasov–Maxwell 方程组 (等离子体模型会不会自己坏掉)

这是 `notes/openai_math_explained/` deck 第 12 节的"从零精讲版"。前提只需要: 会求导、知道向量的点积和叉积、知道"微分方程描述随时间的变化"。没学过偏微分方程 (PDE) 和等离子体物理也没关系, 用到的新概念都会先讲。文中所有数字都由脚本实算或有出处; 【检查】是可以自己动手算的小练习, 答案在章末。预计阅读时间: 60–90 分钟。可以分三次读: 第 1–4 节 (等离子体、相空间、方程本身)、第 5–7 节 (相对论、"解坏掉"是什么意思、40 年的历史)、第 8–10 节 (OpenAI 的结果、核实和意义)。

0. 先说结论: 这一章要讲明白的一件事

等离子体 (聚变堆里、太阳风里那种被电离的气体) 有一个标准的数学模型: **相对论 Vlasov–Maxwell 方程组**。它说的是: 带电粒子被电磁场推着走, 粒子的运动又产生电流, 电流反过来改变电磁场。这个闭环是非线性的。

数学家想知道的问题是: **从一个正常的初始状态出发, 这个模型的解会不会在有限时间内"坏掉"?** 也就是某个量突然变成无穷大, 方程从此失去意义。

这一章要讲清楚的是一条因果链:

解会不会坏掉 $\Leftarrow$ (Glassey–Strauss 1986) 只取决于"最快的粒子的动量会不会在有限时间内冲到无穷大" $\Leftarrow$ 如果能证明"动量每翻一倍都要花至少 $c/\log P$ 的时间" $\Leftarrow$ 这些时间加起来是一个发散的级数 (类似调和级数 $1 + 1/2 + 1/3 + \dots$), 所以有限时间内不可能翻倍无穷多次。

OpenAI 声称 (2026-09-23, 49 页论文 + 约 9 万行 Lean): 在**三维、单一粒子种类**的情形下, 对任意大小、没有任何对称性要求的光滑初值, 解**永远不会坏掉** (整体存在、光滑、唯一)。这是一个大约 40 年的开放问题。

读完这一章, 你应该能用自己的话讲出:

- 为什么等离子体要用"相空间密度" $f(t, x, v)$ 而不是普通的密度来描述;
- 为什么整个难题可以归结为"粒子动量会不会在有限时间内爆掉", 以及"翻倍时间之和发散"为什么就够了;
- OpenAI 的结果被核实到什么程度、和 ζ 函数那一章相比多了什么风险;
- 它对聚变工程意味着什么 (几乎没有直接影响), 以及为什么。

1. 等离子体: 为什么要关心

1.1 什么是等离子体

把气体加热到足够高的温度, 原子中的电子会被打出来, 气体变成一锅**带正电的离子 + 带负电的电子**。这就是等离子体, 常被称为物质的"第四态"。

两个你熟悉的例子:

- **聚变堆** (托卡马克, 如 ITER): 堆芯温度的量级是 10 keV。换算成温度: 1 eV 对应约 11,604.5 K, 所以 10 keV $\approx$ **1.16 亿 K** (脚本实算)。
- **太阳风**: 太阳不断向外吹出的等离子体, 典型速度约 400 km/s ($\triangle$ 这是常引用的典型值, 实际在约 300–800 km/s 间变化)。换算成光速的比例: 400 / 299,792 $\approx$ **0.0013** (脚本实算)。

1.2 "无碰撞": 为什么不能用流体方程

普通气体里分子每秒碰撞无数次, 碰撞让局部的速度分布很快变成"热平衡"的钟形曲线, 于是可以只用密度、平均速度、温度这几个量描述 (这就是流体力学, 比如第 08 章的 Navier–Stokes)。

高温稀薄的等离子体不一样: 粒子两次碰撞之间能跑非常远的距离, 在很多情形下比装置尺寸还大 ($\triangle$ 具体数值随密度和温度变化很大, 这里只说量级关系)。碰撞来不及把速度分布"抹平", 同一个位置上可能同时有一群快粒子和一群慢粒子, 甚至两股方向相反的粒子流。**只记录平均速度会丢掉关键信息**。

所以要换一种描述方式: 不只记录"这里有多少粒子", 还要记录"这里的粒子各自以什么速度在跑"。这就是下一节的相空间。

2. 相空间与分布函数 $f(t, x, v)$

2.1 相空间: 位置 + 速度一起记

一个粒子的状态由两样东西决定：**它在哪 (x)** 和**它往哪跑、跑多快 (v)**。把这两者放在一起，就得到一个点 (x, v)，所有可能的 (x, v) 组成的空间叫**相空间**。

- 在一维直线上，x 是一个数，v 是一个数，相空间是一个**二维平面**。
- 在真实三维空间里，x 有 3 个分量，v 有 3 个分量，相空间是 **6 维**的。再加上时间，f(t, x, v) 是一个 7 个变量的函数。

分布函数 f(t, x, v) 的意思是：在时刻 t，相空间里 (x, v) 附近单位体积内大约有多少粒子。把 f 对所有速度积分，就回到普通的密度：

$$\rho(t, x) = \int f(t, x, v) dv$$

(位置 x 处一共有多少粒子，不管速度)

2.2 玩具例子：为什么只看位置不够

直线上 4 个粒子，两种情况：

	粒子位置	粒子速度
情况 A（对冲的两股束流）	0, 0, 1, 1	+1, -1, +1, -1
情况 B（静止）	0, 0, 1, 1	0, 0, 0, 0

在 t = 0 时，**只看位置**，两种情况完全一样：位置 0 有 2 个，位置 1 有 2 个。

但到 t = 2 时（每个粒子按 x + v·t 移动）：

- 情况 A：粒子跑到 2, -2, 3, -1，散开了；
- 情况 B：粒子还在 0, 0, 1, 1。

所以普通密度 ρ 无法预测未来，**相空间密度 f 才能**。物理上，"对冲束流"正是等离子体里会引发不稳定性的典型构型（双流不稳定性），流体描述看不到它。

2.3 把直方图画在相空间里（脚本实算）

再来一个稍大的例子。12 个粒子，位置 x 在 0 到 4 之间，速度取 ±0.5 或 ±1。按位置每 1 个单位一格统计：

位置格	[-1,0)	[0,1)	[1,2)	[2,3)	[3,4)	[4,5)
t = 0 每格粒子数	0	3	3	4	2	0
t = 1 每格粒子数（每个粒子移动 v×1）	1	0	5	3	2	1

（脚本实算，粒子数据见脚本 `精讲/scripts/09_vlasov_maxwell.py`。）

如果你只有 $t = 0$ 那一行的 4 个数字，是推不出 $t = 1$ 那一行的；如果你有每个格子里"速度分别是多少的粒子各几个"（也就是相空间的二维直方图），就能推出来。**f 就是这个二维直方图在格子无限小、粒子无限多时的极限。**

3. Vlasov 方程：粒子沿轨迹走，f 跟着搬家

3.1 先看没有力的情况（自由流动）

没有任何力时，每个粒子匀速直线运动： $x(t) = x_0 + v \cdot t$ ，速度不变。相空间里的"一团粒子"只是被平移、被剪切，粒子数不会凭空增减。所以

$$f(t, x, v) = f_0(x - v \cdot t, v)$$

意思是："t 时刻在 (x, v) 的粒子，就是 0 时刻在 $(x - vt, v)$ 的那个粒子。"

把这个式子对 t 求导，可以验证它满足

$$\partial f / \partial t + v \cdot \partial f / \partial x = 0$$

【检查 1】设 $f_0(x, v) = e^{-(x^2)} \cdot g(v)$ ，自由流动下 $f(t, x, v) = e^{-(x-vt)^2} \cdot g(v)$ 。直接求 $\partial f / \partial t$ 和 $\partial f / \partial x$ ，验证 $\partial f / \partial t + v \cdot \partial f / \partial x = 0$ 。

3.2 加上力：Vlasov 方程

有力 F 作用时，速度也会变： $dv/dt = F$ （这里把质量取为 1）。f 依然是"沿着粒子轨迹不变"，只是轨迹弯了。写成方程：

$$\partial f / \partial t + v \cdot \nabla_x f + F \cdot \nabla_v f = 0$$

- $\nabla_x f$ 是 f 对位置三个分量的偏导数组成的向量， $\nabla_v f$ 是对速度三个分量的。
- 三项的意思：f 随时间的变化 + 粒子位置移动带来的变化 + 粒子速度被力改变带来的变化 = 0。

这就是 **Vlasov 方程**（1938），也叫"无碰撞 Boltzmann 方程"：右边如果加上一个碰撞项，就是 Boltzmann 方程。

一个重要推论：f 沿轨迹不变，所以 f 的**最大值永远不会变大**（ $0 \leq f \leq f_0$ 的最大值）。论文 Lemma 3.1 就是这一条。这意味着"粒子在相空间里挤成无穷密"这种坏事不会发生，危险只能来自别处。

3.3 力从哪里来：洛伦兹力

带电粒子受的力是**洛伦兹力**（电荷和质量都归一化为 1）：

$$\mathbf{F} = \mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}$$

- $\mathbf{E}$ 是电场，直接推粒子；
- $\mathbf{B}$ 是磁场，通过叉积 $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ 让粒子**转弯**。 $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ 永远垂直于 $\mathbf{v}$ ，所以磁场**只改方向、不做功**，不改变粒子的速率。

【检查 2】取 $\mathbf{v} = (1, 0, 0)$ ， $\mathbf{B} = (0, 0, 1)$ 。算 $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ ，并验证它和 $\mathbf{v}$ 的点积为 0。

4. Maxwell 方程组：粒子怎么反过来产生场

4.1 四条方程的白话版

取光速 $c = 1$ 、并把各种常数吸收掉（论文用的就是这种归一化），Maxwell 方程组是：

$\partial \mathbf{E} / \partial t - \nabla \times \mathbf{B} = -\mathbf{j}$	（电流 $\mathbf{j}$ 和变化的磁场产生电场的变化）
$\partial \mathbf{B} / \partial t + \nabla \times \mathbf{E} = 0$	（变化的电场产生磁场的变化，法拉第定律）
$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho$	（电荷是电场的"源头"，高斯定律）
$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$	（没有"磁荷"）

白话版：

- $\nabla \cdot$ （散度）：一个场从某点"往外冒"的量。 $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho$ 说"哪里有电荷，电场就从哪里冒出来"。
- $\nabla \times$ （旋度）：一个场在某点"打转"的量。前两条说的是"电场和磁场互相通过打转来驱动对方"。这种互相驱动以**光速**向外传播，就是电磁波（光、无线电）。

4.2 自洽耦合：非线性的闭环

把粒子和场接起来：

$\rho(t, \mathbf{x}) = \int f \, d\mathbf{v}$	（电荷密度：把所有速度的粒子加起来）
$\mathbf{j}(t, \mathbf{x}) = \int (\text{粒子的速度}) \cdot f \, d\mathbf{v}$	（电流：粒子带着电荷跑）

于是形成一个闭环：

f 决定 ρ 和 $\mathbf{j} \rightarrow \rho$ 和 $\mathbf{j}$ 通过 Maxwell 方程决定 $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{E}$ 、 $\mathbf{B}$ 通过洛伦兹力决定粒子怎么动 $\rightarrow$ 粒子运动又改变 f 。

单独看，Vlasov 方程对 f 是线性的（给定 $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{B}$ 的话），Maxwell 方程对 $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{B}$ 也是线性的。**非线性完全来自这个闭环**：力 $\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}$ 本身依赖于 f 。这和第 08 章 Navier–Stokes 里"速度场输运自己"是同一类结构。

4.3 两条"守恒量"

这个系统有两样东西永远不变（论文第 3 节用的就是它们）：

- **粒子数**（f 沿轨迹不变，相空间体积不变）；
- **总能量** = 所有粒子的动能 + 电磁场能量 $\frac{1}{2} \int (|E|^2 + |B|^2) dx$ 。

所以"总能量爆掉"是不可能的。要坏，只能是**能量往极少数粒子身上、或者往极小的尺度上集中**。这一点是理解后面所有内容的**关键**。

5. 为什么要相对论

5.1 非相对论版本的毛病

如果用牛顿力学（速度 = 动量 / 质量，可以无限大），粒子可以跑得比光还快。但 Maxwell 方程里场以光速传播。粒子一旦比自己产生的场跑得还快，模型就自相矛盾了。所以**物理上自洽的版本必须是相对论的**：粒子速度永远小于光速。

5.2 动量和速度的关系

取 $c = 1$ 、质量 = 1，记动量为 p （一个三维向量）。相对论里：

速度 $\hat{v} = p / \sqrt{1 + |p|^2}$

△ **记号提醒**：OpenAI 的论文和 Lean 代码里，字母 **v 表示动量**，速度写成 $u(v) = v / \sqrt{1+|v|^2}$ （推理摘要里写成 $\hat{v}$ ）。所以 $f(t, x, v)$ 里的 v 其实是动量。下面我统一用 p 表示动量、 $\hat{v}$ 表示速度，避免混淆。

（脚本实算）

动量 p	速度 $\hat{v}$	离光速还差 $1 - \hat{v}$
0.1	0.0995	0.90
0.5	0.447	0.55
1	0.707	0.29
2	0.894	0.11
10	0.995	0.0050
100	0.99995	0.00005
1000	0.9999995	0.0000005

小动量时 $\hat{v} \approx p$ （牛顿力学），大动量时 $\hat{v}$ 无限逼近 1 但永远到不了。**动量可以无限大，速度永远小于光速**。这就是为什么下面的"爆破"要用动量而不是速度来谈：速度根本不可能爆。

【检查 3】 $p = 3$ 时 $\hat{v}$ 是多少？（提示： $\sqrt{10} \approx 3.162$ ）

5.3 真实粒子在这张表的哪里（脚本实算）

电子的静止能量是 511 keV。给定动能 K ，有 $\gamma = 1 + K/511$ ， $p = \sqrt{(\gamma^2 - 1)}$ ， $\hat{v} = p/\gamma$ ：

电子动能	动量 p （以 $m \cdot c$ 为单位）	速度 $\hat{v}/c$
1 keV	0.063	0.062
10 keV（聚变堆芯温度量级）	0.20	0.19
100 keV	0.66	0.55
1 MeV	2.78	0.94
10 MeV	20.5	0.9988

托卡马克里有一种危险现象叫**逃逸电子**（runaway electrons）：在强电场下，少数电子被持续加速到 MeV 甚至几十 MeV（ Δ 量级来自聚变物理综述，例如 Breizman et al., *Nuclear Fusion* 59 (2019) 083001，未逐字核对）。这时相对论效应完全不可忽略。注意：逃逸电子是**物理现象**，动量很大但有限；它和下面要讲的"数学上有限时间内动量 $\rightarrow \infty$ "不是一回事。

5.4 光锥：Maxwell 比 Poisson 难在哪里

如果忽略磁场、并假设电场"瞬间"响应电荷分布（ $\nabla \cdot E = \rho$ 且 E 是某个势的梯度），就得到更简单的 **Vlasov–Poisson** 方程组。它在三维的大初值问题在 1991–92 年已经解决（Pfaffelmoser 1992, Lions–Perthame 1991, Schaeffer 1991；论文引用了 Pfaffelmoser, [20]）。

Maxwell 的场不是瞬间响应，而是以光速传播的。一个粒子在 (t, x) 感受到的场，来自过去的某些时空点：恰好能用光速把信号送到 (t, x) 的那些点，组成一个**后向光锥**（backward light cone）。这样产生的场叫**推迟场**（retarded field）。

难点在于：一个接近光速的源粒子，几乎是**跟着自己发出的光一起跑**。它的场会沿着运动方向堆积起来（物理上叫"相对论性的场压缩"）。当源粒子的速度方向几乎和光线方向平行时，推迟场的公式里会出现很大的因子。OpenAI 论文说的"损失"（第 8 节）就发生在这里。

6. "解会不会坏掉"到底是什么意思

6.1 一个 ODE 的玩具：有限时间爆破

看最简单的方程 $dp/dt = p^2$ ， $p(0) = 1$ 。解是 $p(t) = 1/(1 - t)$ ： $t = 0.5$ 时 2， $t = 0.9$ 时 10， $t = 0.99$ 时 100， **$t \rightarrow 1$ 时趋于无穷**。方程本身完全光滑，解却在 $t = 1$ 坏掉了。这叫**有限时间爆破**（finite-time blowup）。

换一个角度数： p 从 1 翻倍到 2、从 2 翻到 4、从 4 翻到 8.....第 k 次翻倍（从 2^k 到 2^{k+1} ）要花的时间是 $1/2^k - 1/2^{k+1} = 1/2^{k+1}$ 。

翻倍次数	每次花的时间	累计时间
第 1 次	1/2	0.5
第 2 次	1/4	0.75
第 3 次	1/8	0.875
60 次	...	$1 - 2^{-60}$ (脚本实算 ≈ 1.0)

翻倍时间越来越短，加起来收敛（几何级数和 = 1），所以在有限时间内可以翻倍无穷多次。这就是爆破。

6.2 反过来：翻倍时间之和发散 $\Rightarrow$ 不爆破

如果能证明"第 k 次翻倍至少要花 c/k 的时间"，那么翻倍 N 次的总时间至少是 $c \cdot (1 + 1/2 + \dots + 1/N)$ 。这个和叫**调和级数**，它**发散**：

N	$1 + 1/2 + \dots + 1/N$ (脚本实算)
10	2.93
60	4.68
100	5.19
1,000	7.49
1,000,000	14.39

增长很慢（大约像 $\ln N$ ），但没有上限。所以在任何有限时间 T 内，只能翻倍有限次，动量就有界。

这个对比就是整个证明的骨架，也是 deck 那张阶梯图（FIG_HARMONIC）画的东西：

几何级数 $1/2 + 1/4 + \dots$ （收敛） $\rightarrow$ 会爆；调和级数 $1 + 1/2 + 1/3 + \dots$ （发散） $\rightarrow$ 不会爆。

【检查 4】如果能证明的只是"第 k 次翻倍至少要 $1/k^2$ 的时间"，能推出不爆破吗？为什么？

（顺便：第 01 章里 $\zeta(1) = 1 + 1/2 + 1/3 + \dots$ 发散，用的是同一个级数。）

6.3 PDE 里的"整体正则性"

对 PDE，"解坏掉"的意思是某个导数或某个量在有限时刻变成无穷，方程从此无法逐点成立。相反的性质叫：

- **局部存在**：从光滑初值出发，至少在一小段时间 $[0, T)$ 内有光滑解。对 Vlasov–Maxwell，这是 Wollman 1984 证明的（论文 [29]）。
- **整体正则性** (global regularity) / **整体经典解**：这个光滑解可以一直延续到所有时间 $t \geq 0$ 。这就是 OpenAI 声称的结果。

还有一个容易混淆的概念：**弱解**。DiPerna–Lions 1989 (论文 [5]) 证明了大初值下"弱解"整体存在。弱解允许函数不光滑、方程只在"平均"意义下成立，而且不知道是否唯一。所以弱解存在**不等于**问题解决。这和 Navier–Stokes 里 Leray 1934 弱解的情况一模一样。

7. 40 年的历史：问题如何被归约，又卡在哪里

7.1 Glassey–Strauss 1986：只需要管住最快的粒子

Glassey & Strauss, "Singularity formation in a collisionless plasma could occur only at high velocities", ARMA 92 (1986) 59–90。标题就是结论：

如果在 $[0, T)$ 上，所有粒子的动量都不超过某个有限的数，那么解可以光滑地延续过 T 。

逆否一下：如果解在有限时刻 T 坏掉，那一定是**有粒子的动量在 T 之前冲向了无穷**。整个问题被归约为一个关于单个粒子的问题：

在有限时间内，粒子能否被自洽的电磁场加速到无穷大的动量？

这个判据后来被反复重新证明和加强：Klainerman–Staffilani 2002 用傅里叶方法，Bouchut–Golse–Pallard 2003 用物理空间方法；Luk–Strain 2014 证明只需要管住动量在某个固定平面上的投影；Pallard、Sospedra–Alfonso–Illner 等给出各种矩条件（论文 §1.1 列了出处）。但所有这些**都是条件性的**：它们告诉你"只要动量有界就行"，没告诉你"动量确实有界"。

7.2 降维：Glassey–Schaeffer

如果让问题"少几个维度"，就能做完：

- **1½ 维**（位置 1 维、动量 2 维）：Glassey–Schaeffer 1990；
- **2½ 维**：Glassey–Schaeffer 1997；
- **2 维**（位置 2 维）：Glassey–Schaeffer 1998，两篇（ARMA 141）。

（全部引自论文参考文献 [6, 7, 9, 10]。）维度低时，场的奇异性更弱，能量守恒足以管住加速。三维时，这个"刚好管住"的余量没有了。

7.3 小初值、对称性

- **小初值 / 稀薄等离子体**：Glassey–Strauss 1987 (论文 [12])，之后 Schaeffer 2004、Bigorgne 2020/2025、Wang 2022、Wei–Yang 2021 等。思路是：粒子足够稀，场就弱，加速有限。
- **对称性**：Xuecheng Wang 的柱对称大初值结果 (arXiv:2203.01199, v1 2022 年, v2 2026-07-16, 论文说"to appear in Annals of Mathematics")；第二篇 arXiv:2607.14685, 2026-07-16)。这是在 OpenAI 之前最接近的大初值结果，但要求初值绕一根轴旋转对称。

截至 2026-09 之前（以论文 §1.1 的综述为准），对**没有大小或对称性限制**的三维大初值，问题一直开放。

7.4 难点在哪里（直觉版）

总能量守恒给了一个"预算"。要证明某个粒子不被加速到无穷，需要估计它在一段时间里受到的总冲量。最直接的办法是把力的**绝对值**加起来。但在三维，这样估计会比需要的多出一个 $\sqrt{w}$ 的因子（ w 是接收粒子的能量），刚好差一点点，无法闭合。损失发生在源粒子速度几乎平行于光线方向时（第 5.4 节）。

所以必须利用**抵消**：力有正有负、方向在变，先积分再取绝对值，结果可能小得多。难的是在严格证明里抓住这种抵消。

8. OpenAI 声称了什么

8.1 主结果

论文 *Global classical solutions of the three-dimensional relativistic Vlasov–Maxwell system* (OpenAI, 2026-09-23, 49 页) 的摘要：

"We prove global existence and uniqueness for arbitrary smooth admissible initial data in the three-dimensional, one-species relativistic Vlasov–Maxwell system. The particle density is initially compactly supported, and the electromagnetic fields have finite energy and bounded derivatives of all orders. The solution remains smooth on every finite time interval. This resolves the large-data global classical regularity problem for this model, without size or symmetry restrictions on the data."

拆开看：

- **维度**：三维空间 + 三维动量 ("3+3 维")。
- **方向**：是**整体正则性**（不爆破），不是爆破。这和第 08 章 Navier–Stokes 方向相反。
- **单一粒子种类** (one-species)：只有一种带电粒子，电荷和质量都归一化为 1，没有背景电荷。
- **初值条件** ("admissible")： f_0 光滑、非负、**紧支撑**（只在相空间一块有界区域内非零，所以初始动量有界）； E_0 、 B_0 光滑、各阶导数有界、能量有限（属于 L^2 ）；满足两条高斯约束 $\nabla \cdot E_0 = \rho_0$ 、 $\nabla \cdot B_0 = 0$ 。
- **结论**：存在唯一的整体经典解；在每个有限时间区间 $[0, T]$ 上光滑，粒子支撑紧（动量有界，但**界可以随 T 增长**）。

论文还特意说明 (Theorem 1.1 后)：允许总电荷非零（于是电场远处有库仑尾巴 $\sim 1/r^2$ ），不要求场的所有导数平方可积。

【检查 5】总电荷为 Q 的库仑场大小约 $Q/(4\pi r^2)$ 。验证在半径 R 以外，电场能量 $\frac{1}{2} \int |E|^2 dx$ 是有限的（只需看 $\int_{R^\infty} (1/r^2)^2 \cdot r^2 dr$ 是否收敛）。这说明"允许非零总电荷"和"能量有限"不矛盾。

8.2 证明骨架：两个命题

论文第 2 节把整个证明拆成两块：

命题 2.2（局部理论 + 延续判据）：解局部存在唯一；如果最大存在时间 $T_{\max}$ 有限，那么最大动量一定无界。这是 Glassey–Strauss 判据（按 Luk–Strain 2014 的表述），加上一个技术处理：Luk–Strain 的版本要求场属于 H^5 （一种 Sobolev 空间，大致是"5 阶导数平方可积"），而这里的初值只要求导数有界、能量有限，二者不完全对上。论文的办法是保留库仑部分、把远处的其余场截断，再用"真空中的 Maxwell 解"补回差值，利用"信号传播速度有限"保证在给定时间内不影响粒子（§10）。推理摘要里模型自己发现了这个缝隙，并多次回头检查。

命题 2.1（带符号的动量增量估计）：对能量约为 w 的接收粒子，在长度为 I 的时间区间里，

| 动量变化 | ≤ M · P · √I + A · I · P² · log(2+P) / w

其中 P 是当前最大动量的一个上界， M 、 A 是常数。关键词是"带符号"：先把力沿时间积分（得到冲量向量），再取长度，而不是先取力的大小再积分。

8.3 从命题 2.1 到"不爆破"：就是第 6 节的阶梯

论文的推导（§2, "Proof of Theorem 1.1"）是这样的：假设 $T_{\max}$ 有限，那么最大动量无界。设 t_n 是最大能量第一次达到 2^n 的时刻。在第 n 次翻倍的那段时间里，用命题 2.1 可以推出

$t_n - t_{n-1} \geq c / \log(2 + 1024 \cdot 2^n)$

分母约等于 $n \cdot \log 2$ ，所以第 n 次翻倍至少要 $\sim c/n$ 的时间，正是调和级数。用论文这个精确形式（取 $c = 1$ ）累加（脚本实算）：

翻倍次数 N	$\sum 1/\log(2 + 1024 \cdot 2^n), n = 1 \dots N$
10	0.96
100	3.40
1,000	6.59
10,000	9.90
100,000	13.22

总和和无界增长，和"在有限的 $T_{\max}$ 之前翻倍无穷多次"矛盾。所以 $T_{\max} = \infty$ 。

这一步是整篇论文最简单的一步。49 页里大约 40 页都在证命题 2.1。

8.4 命题 2.1 怎么证（只读了引言和第 2 节，以下是简化版）

1. **推迟场 + 光锥分箱**。沿着源粒子的轨迹找到它们和接收粒子后向光锥的交点，按动量大小、距离、三个角度（源速度、接收速度、光线方向之间）把贡献分进一个个"箱子" (bins)。用能量穿过光锥的通量，加上"源粒子在每个箱子里能待多久" (occupation, 占用时间) 的估计，得到力的**绝对值**上界 (§3-5)。
2. **发现损失**。在接收能量 $\sim w$ 时，绝对值估计比需要的多一个 $\sqrt{w}$ 因子。损失集中在"源粒子速度比接收粒子更贴近光线方向"的那一窄条角度区域。
3. **带符号的抵消** (§6)。在这一窄条里，先沿源粒子轨迹积分再取绝对值。一个精确恒等式把"不含源粒子加速度的部分"和"含源粒子加速度的部分"合起来：前者恰好抵消掉一个由光锥几何求导产生的项。力于是被写成"一个全导数 + 一些不那么奇异的项"。其中一项含**接收粒子自己的加速度**，它又等于接收粒子受的力，所以变成"误差 $\propto$ 接收粒子的力"，需要控制它前面的系数。
4. **数方向改变次数** (§7)。在"所有带符号增量都满足命题 2.1"的假设下，用同一个恒等式证明：一个粒子改变方向（转过一个给定角度）的次数是有限的、可数的。在两次转向之间，相对运动是单调的，于是粒子穿过某个角度区域的时间被进一步压缩，得到更好的占用估计。
5. **只挑需要的箱子** (§8)。只对直接估计超过某个可求和阈值的箱子使用带符号论证。在这些箱子上，接收粒子的力的系数在求和后不超过常数 $\times w^{(-1/2)}$ ，**恰好抵消** $\sqrt{w}$ 的损失。
6. **自举 (bootstrap)** (§9)。以上所有都是在"假设命题 2.1 在 $[0, \tau]$ 上成立"的前提下做的。最后得到的是一个**严格更好**的估计，再用连续性论证把假设推到整个区间。论文的 Figure 1 画了这个依赖图。

用分布式系统的语言打个比方：bootstrap 很像"用归纳不变式证明一个协议的安全性"：假设不变式到时刻 τ 成立，证明它在 τ 之后的一小段仍然成立，而且有余量（严格改进），于是它永远成立。

8.5 推理摘要说了什么

OpenAI 公开了一份 6 页的"推理摘要" ([reasoning_traces/relativistic-vlasov-maxwell.pdf](#)，2026-10-06 发布)。几个值得看的点：

- 模型一开始试过 Pfaffelmoser 风格的"停留时间"策略（这正是 1992 年解决 Vlasov-Poisson 的路线），也考虑过把 Wang 的柱对称方法推广到一般情形。
- 中途碰壁，留下了具体的数字："the improved occupancy bound forced $H < 0.41z$, while the excessive coefficient required $H > 0.496z$ "。这是通过指数矛盾排除"系数过大"的情形：两条不等式不能同时成立。
- 模型发现自己用来数方向改变的时间窗口太长，把它缩短了一个 $\sim M^2 + A \cdot \log P$ 的因子。
- 最后一句很坦白："That assertion rests on the occupation bound, direction-count estimate, and cutoff cancellations needed to close the signed momentum bootstrap; the cited continuation theorem alone does not establish those estimates."

9. 它被核实到什么程度

9.1 Lean 陈述：比 ζ 那一章长得多，而且定义是自己写的

第 01 章的 Lean 陈述只有一行，用的 `riemannZeta` 是 Mathlib 里的标准定义。这里不一样：Mathlib 里没有 Vlasov–Maxwell 方程，所以挑战文件

`lean/ComparatorChallenges/VlasovMaxwell.lean` (约 140 行) 从零定义了一切：动量、速度、叉积、旋度、散度、电荷密度、电流、方程本身、“经典解”是什么。

主定理：

```
theorem global_classical_solution (d : Datum) (hd : Admissible d) :  
  ∃ s : Solution, Classical d s ∧ SmoothOnFiniteHorizons s ∧  
    ∀ s' : Solution, Classical d s' → SameNonnegativeTime s s'
```

逐词翻译：

- `d : Datum`：初值，一个三元组 (f_0, E_0, B_0) 。
- `hd : Admissible d`：初值满足 `Admissible`，展开是： f_0 光滑 (`ContDiff  $\mathbb{R}$   $\infty$`)、紧支撑 (`HasCompactSupport`)、非负； E_0 、 B_0 光滑且各阶导数一致有界 (`BoundedSmooth`)； E_0 、 B_0 平方可积 (`MemLp ... 2`)； $\nabla \cdot E_0 = \rho(f_0)$ 、 $\nabla \cdot B_0 = 0$ 。
- `∃ s : Solution`：存在一个解 (f, E, B) 。
- `Classical d s`：它是经典解： f 、 E 、 B 在 $t \geq 0$ 上 C^1 ； $f \geq 0$ ； E 、 B 作为 L^2 值函数随时间连续；在每个有限时段内 f 的支撑落在一个紧集里；方程逐点成立； $t = 0$ 时等于初值。
- `SmoothOnFiniteHorizons s`：在每个 $[0, T]$ 上 f 、 E 、 B 都无穷次可微。
- `∀ s', Classical d s' → SameNonnegativeTime s s'`：任何别的经典解在 $t \geq 0$ 上都和它完全相同（唯一性）。

这和论文 Theorem 1.1、和 OpenAI 发给模型的题面（推理摘要开头的 prompt）一致。

我手工核对了定义里最容易写错的地方：

- `velocity  $v = (q \ v)^{-1} \cdot v$` ， `$q \ v = \sqrt{(1 + \|v\|^2)}$` ：正是 $\hat{v} = p/\sqrt{(1+p^2)}$ 。✓
- `cross`： $(a_1 b_2 - a_2 b_1, a_2 b_0 - a_0 b_2, a_0 b_1 - a_1 b_0)$ ，标准叉积。✓
- `curl`：第一分量 $\partial_1 F_2 - \partial_2 F_1$ ，以此类推，标准旋度。✓
- `Equations`： $\partial_t f + \hat{v} \cdot \nabla_x f + (E + \hat{v} \times B) \cdot \nabla_v f = 0$ ； $\partial_t E - \nabla \times B = -j$ ； $\partial_t B + \nabla \times E = 0$ ； $\nabla \cdot E = \rho$ ； $\nabla \cdot B = 0$ 。和论文 (1.1) 逐项一致，符号正确。✓

一个 Lean 特有的陷阱：在 Lean/Mathlib 里，对不可微的函数求导会返回 0，对不可积的函数积分也返回 0。如果陈述没要求光滑性，“方程成立”可能被这种默认值钻空子。这里

`Classical` 要求了 C^1 、紧支撑，堵住了这个口子（我的判断，未做形式化审计 $\triangle$ ）。

9.2 证明本身 (本地 grep, 快照 fd4aeeb, 2026-10-07)

- 解答模块 `OAI/Analysis/VlasovMaxwell`: 207 个 .lean 文件, 89,993 行 (脚本实算)。最大的子目录是 `Population` (56 个文件, 约 3.2 万行, 对应论文的占用和箱子估计) 和 `Retarded` (53 个文件, 约 2.4 万行, 对应推迟场)。
- grep 未见 `sorry`、`admit`、`native_decide`、自定义 `axiom`。
- 只 `import Mathlib`, 不依赖任何打过补丁的外部库。这比第 01 章 (有一个约 4 万行的依赖补丁) 干净。
- 也就是说, Glassey–Strauss 延续判据没有被当作公理假设, 而是在这 9 万行里重新证明了 (`Continuation/GlobalContinuation.lean` 里有 `bounded_momentum_uniform_restart` 等定理; 我只看了定理名, 没有读证明 $\triangle$)。
- Comparator 配置 `VlasovMaxwell.json`: 只允许三条标准公理 (`propext`、`Quot.sound`、`Classical.choice`), `enable_nanoda: false`, 即没有用第二个独立内核重检。

9.3 独立核查和人类专家

- 没有找到任何人公开报告在 362 上跑通了 Comparator (第 01 章的 Goldblatt 复核是针对 ζ 的)。 $\triangle$
- 截至 2026-10-08, 没有找到任何动理学 / 等离子体 PDE 专家的具名公开评论 (检索过一般媒体和 GitHub 周边)。 $\triangle$ 媒体报道只是复述摘要。
- 时间上的巧合值得注意: Wang 的柱对称大初值论文 2026-07 刚更新并被 Annals 接收, OpenAI 的无对称版本两个月后出现。领域专家 (Wang、Luk、Strain、Pallard、Bigorgne 等) 是最有资格读这 49 页的人。

9.4 剩余风险

1. 陈述忠实性: 140 行自定义定义, 任何一处细微错误都可能让定理"证明了别的东西"。我核对方程和关键定义, 没发现问题, 但这不是正式审计。
2. 范围: 只有单一粒子种类。真实等离子体至少有电子和离子两种, 电荷符号相反, 所以粒子之间既有排斥也有吸引。证明是否能直接推广, 不知道 $\triangle$ 。一个提醒: 在相关的相对论 Vlasov–Poisson 系统里, "排斥" (等离子体) 和 "吸引" (引力) 两种情况的结论可以完全不同 (Glassey–Schaeffer 1985, 论文 [8], 证明了排斥情形的球对称整体存在; 吸引情形已知可以爆破 $\triangle$ 后一点我凭记忆, 未重新核对原文)。
3. 没有人类读懂: 49 页的 bootstrap 和箱子分解, 现在只被机器检查过。

10. 如果为真, 意味着什么 (以及不意味着什么)

10.1 对数学

1. 一个约 40 年的旗舰开放问题（单种类）得解：从 Glassey–Strauss 1986 的归约，到"动量确实有界"。
2. 方法上的新意：带符号的冲量估计 + 数方向改变次数 + 只在需要的箱子里用抵消。它能否迁移到别的动理学系统（多种类 Vlasov–Maxwell、Einstein–Vlasov 等）是开放的（推测）。
3. 结论比"不爆破"更细：每个有限时段内动量有界，但这个界可以随时间增长。它没有说长时间后粒子动量会怎样（比如是否趋于某个稳定状态）。长时间行为是另一个问题。

10.2 对聚变和空间物理：几乎没有直接影响

这一点值得说清楚，因为媒体容易写成"AI 解决了聚变里的数学难题"。

- **工程模拟不依赖这个定理。**聚变界用的是粒子网格法（PIC）、回旋动理学（gyrokinetic）代码、流体/MHD 代码。它们在离散网格上算，有有限分辨率和有限时间步，从来不需要假设连续方程整体光滑。
- **模型本身和真实装置差很远：**真实托卡马克有至少两种粒子、有碰撞（长时间尺度上重要）、有金属壁和边界条件、有外加线圈的强磁场。这个定理是在**整个无界三维空间、没有外场、只有一种粒子**的条件下证的。
- **逃逸电子不是数学爆破：**工程上担心的逃逸电子能量很大但有限。定理说的是"在有限时间内不会冲到无穷"，它不能告诉你逃逸电子在真实装置里最多能到多少 MeV。

一个更准确的定位：它是一张**模型健康证明**。它告诉物理学家，这个方程组作为数学对象是自洽的：从合理的初值出发，在任何有限时间内都不会自己产生无穷大的动量。（小修正：deck 里说"不会自发产生无穷能量粒子"，更准确的说法是"不会有粒子的**动量**在有限时间内趋于无穷"，**总能量**本来就是守恒的。）这对理论家有价值（比如保证某些推导的前提成立），但不会改变任何人今天怎么设计聚变堆。

10.3 对 AI

- 这是本批结果里**分量最重的数学物理结果之一**：一个有名有姓、有完整文献链的开放问题，结论清晰，**有 Lean 证明而且只依赖 Mathlib**。
- 和第 01 章对比：ζ 那一章的陈述用的是社区定义（风险在依赖补丁），这里的风险在**自定义的陈述**。对机器证明的 PDE 结果，"陈述是否忠实"是新的人类瓶颈：读 140 行 Lean 定义，比读 49 页论文容易得多，但仍然需要懂行的人。
- 推理摘要显示了一个比较像人类研究者的过程：先试已知方法，碰壁，发现具体的指数矛盾，修正时间窗口，反复审计依赖顺序。但我们看到的是 OpenAI 编辑过的摘要，不是原始推理过程。

11. 自测题

读完后试着回答。如果答不上来，回到对应小节再读一遍。

1. 为什么等离子体不能只用位置密度 $\rho(t, x)$ 描述？举一个例子。（第 2.2 节）

2. Vlasov 方程说"f 沿粒子轨迹不变"。由此可以推出 f 的最大值有什么性质？（第 3.2 节）
3. 为什么在相对论版本里，讨论"爆破"要看动量而不是速度？（第 5.2 节）
4. Glassey–Strauss 1986 把整个问题归约成了什么？（第 7.1 节）
5. "第 k 次翻倍至少要 c/k 时间"为什么能推出不爆破？如果是 $c/2^k$ 呢？（第 6.1–6.2 节）
6. OpenAI 的 Lean 陈述和第 01 章 ζ 的 Lean 陈述相比，主要的额外风险在哪里？（第 9.1、9.4 节）
7. 为什么说这个结果对聚变工程几乎没有直接影响？至少说出两条原因。（第 10.2 节）

附：【检查】答案

- **检查 1:** 令 $s = x - vt$ 。 $\partial f / \partial t = e^{(-s^2)} \cdot (-2s) \cdot (-v) \cdot g(v) = 2vs \cdot e^{(-s^2)} g(v)$ ； $\partial f / \partial x = e^{(-s^2)} \cdot (-2s) \cdot g(v) = -2s \cdot e^{(-s^2)} g(v)$ 。所以 $\partial f / \partial t + v \cdot \partial f / \partial x = 2vs \cdot e^{(-s^2)} g - 2vs \cdot e^{(-s^2)} g = 0$ 。
- **检查 2:** $v \times B = (0 \cdot 1 - 0 \cdot 0, 0 \cdot 0 - 1 \cdot 1, 1 \cdot 0 - 0 \cdot 0) = (0, -1, 0)$ 。和 $v = (1, 0, 0)$ 的点积是 0。粒子被往 $-y$ 方向推，但速率不变，只是转弯。
- **检查 3:** $\hat{v} = 3/\sqrt{10} \approx 3/3.162 \approx \mathbf{0.949}$ （脚本：0.9487）。
- **检查 4:** 不能。 $1/1^2 + 1/2^2 + 1/3^2 + \dots$ 收敛（等于 $\pi^2/6 \approx 1.645$ ，第 01 章的 $\zeta(2)$ ）。总时间有限，有限时间内可以翻倍无穷多次，排除不了爆破。必须是像 $1/k$ 这样"和发散"的下界。
- **检查 5:** $\int_{-R}^R (1/r^2)^2 \cdot r^2 dr = \int_{-R}^R r^{-2} dr = 1/R$ ，有限。带上常数， $\frac{1}{2} \int_{\{|x|>R\}} |E|^2 dx = Q^2/(8\pi R)$ ； $Q = 1$ 时，脚本算的 $\int_{-R}^R (1/(4\pi r^2))^2 \cdot 4\pi r^2 dr = 1/(4\pi R)$ ， $R = 1$ 时 ≈ 0.0796 ， $R = 10$ 时 ≈ 0.0080 。在三维里 $1/r^2$ 的场是平方可积的（在远处）；靠近原点的部分因为电荷是光滑分布的，也不会发散。

附：术语表

术语	一句话解释
等离子体	被电离的气体，由离子和电子组成
无碰撞	粒子两次碰撞间跑得很远，碰撞来不及把速度分布抹平
相空间	位置 + 速度（或动量）组成的空间，三维时是 6 维
分布函数 $f(t, x, v)$	相空间里单位体积内的粒子数；论文里 v 指动量
Vlasov 方程	f 沿粒子轨迹不变；"无碰撞 Boltzmann 方程"
洛伦兹力	$E + \hat{v} \times B$ ；磁场只改方向不做功
Maxwell 方程组	电荷和电流如何产生电场和磁场，场以光速传播
自洽耦合	粒子产生场、场推粒子的闭环；非线性的来源
后向光锥 / 推迟场	能以光速把信号送到当前点的过去时空点；从那里来的场
Vlasov–Poisson	忽略磁场、电场瞬间响应的简化版；3D 已于 1991–92 解决
有限时间爆破	解在有限时刻某个量趋于无穷
整体经典解 / 整体正则性	光滑解对所有 $t \geq 0$ 都存在
弱解	只在平均意义下满足方程、可能不光滑不唯一的解
延续判据	"只要某个量有界，解就能延续"类型的定理
紧支撑	函数只在一块有界区域内非零
bootstrap（自举）	假设估计成立，推出更强的估计，再用连续性去掉假设
调和级数	$1 + 1/2 + 1/3 + \dots$ ，发散

附：想继续深入

- **原始论文**：<https://github.com/openai/math/blob/main/preprints/Global-classical-solutions-of-the-three-dimensional-relativistic-Vlasov-Maxwell-system-September-23-2026/paper.pdf>（建议先读 §1–2，共 7 页，第 2 节的"Proof of Theorem 1.1"就是本章第 8.3 节的完整版）
- **推理摘要**：https://github.com/openai/math/blob/main/reasoning_traces/relativistic-vlasov-maxwell.pdf（6 页）
- **Lean 陈述**：
<https://github.com/openai/math/blob/main/lean/ComparatorChallenges/VlasovMaxwell.lean>
；范围说明：<https://github.com/openai/math/blob/main/lean/docs/362.md>
- **Glasse & Strauss 1986**，ARMA 92:59–90，<https://doi.org/10.1007/BF00250732>（问题的归约）

- **Luk & Strain 2014**, *A new continuation criterion for the relativistic Vlasov–Maxwell system*, CMP 331:1005–1027, arXiv:1406.0165 (现代、较易读的延续判据证明, OpenAI 论文用的就是它的表述)
- **Wang**, 柱对称大初值: arXiv:2203.01199、arXiv:2607.14685 (OpenAI 之前最接近的结果)
- **Robert Glassey**, *The Cauchy Problem in Kinetic Theory* (SIAM, 1996): 这个领域的标准教科书, 前几章讲 Vlasov–Poisson 和 Vlasov–Maxwell 的基本理论。
- **入门物理**: Francis F. Chen, *Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion* (其中"动理学理论"一章讲 Vlasov 方程, $\triangle$ 章节号未核对), 适合补等离子体背景。

PART III · 从零精讲 · 对应 §13

32. 精讲 10: Mézard–Parisi 公式 (稀释自旋玻璃)

这是 [notes/openai_math_explained/](#) deck 第 13 节的"从零精讲版"。前提只需要: 会算指数和对数 (e^x 、 $\ln x$)、知道"期望" (平均值) 是什么、知道求和符号 Σ 。物理概念 (能量、温度、自由能) 都会从头讲。你学神经科学时见过的 Hopfield 网络会在第 10 节回来。文中所有数字都由脚本实算或有出处; 【检查】是可以自己动手算的小练习, 答案在章末。预计阅读时间: 70–100 分钟。可以分三次读: 第 1–4 节 (自旋、自由能、复本方法)、第 5–7 节 (稀疏图、cavity 方法、问题本身)、第 8–10 节 (OpenAI 的结果、核实和意义)。

0. 先说结论: 这一章要讲明白的一件事

磁铁里有大量小磁针 ("自旋"), 每根只能朝上或朝下。如果小磁针之间的相互作用是**随机**的, 有的想同向、有的想反向, 就会出现"怎么摆都不能让所有人满意"的局面。这种系统叫**自旋玻璃**。物理学家关心的核心量是**自由能**: 知道它, 就能推出系统在每个温度下的几乎所有宏观性质。

物理学家 (主要是 Parisi 和 Mézard) 在 1979–2001 年间用一套**数学上不严格**的方法 (复本方法、cavity 方法) 写出了自由能的公式。数学家花了几十年, 把其中一部分变成定理。这一章的因果链是:

自由能 = 一个"层级试探泛函"的最小值 $\Leftarrow$ 上界早已证明 (插值法, 2003–04) $\Leftarrow$ 下界 (等号) 需要控制"多个复本同时看到的自旋图案" $\Leftarrow$ 稠密模型 (SK) 里两两重叠就够, 稀疏模型里不够, 这一步卡了二十多年。

OpenAI 声称在一类**稀疏模型** (Poisson 稀释、偶数元相互作用、满足 Panchenko–Talagrand 条件) 里补上了下界, 从而证明等号成立, 并给出 Lean 形式化。

注意: "Mézard–Parisi"这个名字在文献里至少指两件不同的事。OpenAI 证明的是**稀释自旋玻璃的层级 cavity 公式** (Mézard–Parisi 2001), 不是著名的**随机分配问题** $\zeta(2) = \pi^2/6$

(Mézard–Parisi 1985–87, Aldous 2001 年已证)。第 6 节会讲后者，因为它是理解"物理学家的非严格方法为什么可信"的最好例子。

读完这一章，你应该能用自己的话讲出：

- 自由能是什么，为什么"对 $\log Z$ 求平均"难，复本方法用什么技巧绕开它；
- 稠密 (SK) 和稀疏 (Viana–Bray / Bethe 格) 模型的区别，cavity 方法在树上为什么精确；
- OpenAI 证明的定理到底覆盖什么、不覆盖什么 (3-SAT、固定度数的 Bethe 格、Hopfield 都不在内)；
- 它和 ML / 神经科学的联系里，哪些是真的、哪些只是类比。

1. 磁铁和自旋：Ising 模型

1.1 自旋

把磁铁想成一排小磁针，每根小磁针只有两个状态：朝上记作 $\sigma = +1$ ，朝下记作 $\sigma = -1$ 。这个只能取 ± 1 的变量叫**自旋** (spin)。N 个自旋的一种取法 (例如 $+1, -1, -1, +1$) 叫一个**构型**，一共有 2^N 种构型。

你在神经科学里见过同样的东西：神经元"放电 / 不放电"的二值模型，Hopfield 网络里就是这样记的。

1.2 能量

两个自旋 i, j 之间有一个**耦合强度** J_{ij} 。系统的能量 (物理学家叫 Hamiltonian) 是：

$$H(\sigma) = - \sum_{\{\text{相连的 } i, j\}} J_{ij} \cdot \sigma_i \cdot \sigma_j \quad (\text{有时再加一项 } - \sum h_i \sigma_i, h \text{ 是外磁场})$$

看一对自旋：

- $J_{ij} > 0$ (**铁磁**)： $\sigma_i = \sigma_j$ 时乘积 $\sigma_i \sigma_j = +1$ ，能量贡献 $-J$ ，低；所以它们"想同向"。
- $J_{ij} < 0$ (**反铁磁**)：它们"想反向"。

物理系统倾向于能量低的状态。能量最低的构型叫**基态**。

1.3 Boltzmann 分布：温度怎么进来

在温度 $T > 0$ 时，系统不会死守基态，而是以一定概率出现在每个构型。概率由 **Boltzmann 分布** 给出：

$$P(\sigma) = e^{(-\beta \cdot H(\sigma))} / Z, \quad Z = \sum_{\text{所有构型}} e^{(-\beta \cdot H(\sigma))}, \quad \beta = 1/T$$

β 叫**逆温度**。Z 是把所有权重加起来的归一化常数，叫**配分函数** (partition function)。这个式子你在 ML 里天天见：它就是 **softmax**，只是 "logit" 换成了 $-\beta \cdot \text{能量}$ 。 β 就是 softmax 的逆温度参数。

最小例子：两个自旋， $J = 1$ (铁磁)， $H = -\sigma_1\sigma_2$ 。四个构型：(+,+) 和 (-,-) 能量 -1 ；(+,-) 和 (-,+) 能量 $+1$ 。脚本实算：

β	Z	P(某个同向构型)	P(某个反向构型)	P(同向, 合计)
0 (无穷高温)	4.000	0.250	0.250	0.500
0.5	4.511	0.366	0.135	0.731
1	6.172	0.440	0.060	0.881
2	15.05	0.491	0.009	0.982
5	296.8	0.500	0.000	1.000

高温时四种构型等概率 (热运动把一切抹平)；低温时几乎只剩基态。温度就是在 "能量" 和 "混乱度" 之间调权重的旋钮。

【检查 1】手算 $\beta = 1$ 时 $P(+,+) = e / (2e + 2e^{-1})$ ，验证它约等于 0.440。

2. 挫折与自旋玻璃

2.1 挫折的三角形

三个自旋排成三角形，三条边都是反铁磁 ($J = -1$)：每对都想反向。能量 $H = \sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_3 + \sigma_1\sigma_3$ 。

问题：三个只能取 ± 1 的数，不可能两两都不同。所以**无论怎么摆，至少有一条边不满意**。这叫**挫折** (frustration)。

脚本枚举全部 8 个构型：

	基态能量	基态个数	零温熵 $\ln(\text{基态数})$
铁磁三角形 ($J = +1$)	-3 (三边全满足)	2 (全上、全下)	$\ln 2 \approx 0.693$
反铁磁三角形 ($J = -1$)	-1 (只能满足两边)	6	$\ln 6 \approx 1.792$

反铁磁三角形的配分函数是 $Z(\beta) = 2e^{(-3\beta)} + 6e^{(\beta)}$ ($\beta = 1$ 时脚本算得 16.409，与公式一致)。挫折带来两个后果：(1) 基态能量被 "抬高" 了 (-1 而不是 -3)；(2) 基态**高度简并** (很多个构型并列最低)。

【检查 2】列出反铁磁三角形的 8 个构型和各自的能量，确认只有 2 个能量是 $+3$ 、6 个是 -1 。

2.2 自旋玻璃：随机的耦合

如果每条边的 J_{ij} 是**随机**的正负号（或随机高斯数），挫折就到处都是：随机取三个 ± 1 符号，三角形被挫折（三个符号乘积为负）的概率正好是 $1/2$ （脚本枚举 8 种符号组合）。这种系统叫**自旋玻璃**（spin glass）。名字来自真实材料（例如铜里掺少量锰），它们在低温下自旋"冻住"在一个无序的方向上，像玻璃一样"有序地无序"。

这里有一个在 ML 里也会出现的关键区分：耦合 J 是"冻住的随机性"（quenched disorder），抽一次就固定；自旋 σ 才是在 Boltzmann 分布下"热运动"的变量。类比： J 是一个训练集， σ 是在这个训练集上的参数。

2.3 崎岖的能量地形

"挫折到处都是"带来**崎岖的能量地形**：很多个局部极小，彼此被能量壁垒隔开。脚本实验：把"翻转任何一个自旋都不能降低能量"的构型叫**单翻稳定构型**（局部极小），数一数：

系统	N	单翻稳定构型个数
全连接铁磁（所有 $J = 1/N$ ）	12	2（全上、全下）
SK 自旋玻璃（ J 随机高斯）	12	平均 13.1（20 个样本，最少 6，最多 24）
SK 自旋玻璃	16	平均 23.2（5 个样本）

文献结果是 SK 的单翻稳定构型数随 N **指数增长**，约为 $e^{(0.199 \cdot N)}$ （Tanaka–Edwards 1980 / Bray–Moore 1980 $\triangle$ 常数按文献记忆，未重新核对原文）。代入 $N = 12、16$ 得 10.9、24.2，和上表的实算量级吻合。

3. 自由能：物理学家为什么想要它

3.1 定义

自由能

$F = -(1/\beta) \cdot \ln Z$

"压强"

每个自旋的 $(1/N) \cdot \ln Z$ (OpenAI 论文用的就是这个量，叫 pressure)

两者只差一个因子 $-\beta$ ，是同一个东西。

3.2 为什么想要它

因为 $\ln Z$ 是一个"生成函数"：对它求导就能得到几乎所有宏观量。例如平均能量 $\langle E \rangle = -\partial(\ln Z)/\partial\beta$ ，熵 $S = \beta(\langle E \rangle - F)$ 。在挫折三角形上脚本实算： $\beta = 5$ 时，反铁磁三角形的熵 $S = 1.7918$ ，几乎正好是 $\ln 6 = 1.7918$ （6 个基态等概率）；铁磁三角形的熵是 $0.6931 = \ln 2$ 。

ML 里的对应物： $\ln Z$ 就是 log-sum-exp；ELBO 是 $\ln Z$ 的下界。

3.3 真正的难点：要对 $\ln Z$ 求平均

对自旋玻璃， Z 本身是随机的（依赖于抽到的 J ）。物理上有意义的是**典型**样本的自由能，也就是 $E[\ln Z]$ （"淬火平均"，quenched average）。

而 $\ln E[Z]$ （"退火平均"，annealed average）好算得多： $E[Z]$ 是对 $\sum e^{(...)}$ 求期望，可以把期望换进求和里，每项都是高斯积分。但两者不相等。由于 $\ln$ 是凹函数，Jensen 不等式给出 $E[\ln Z] \leq \ln E[Z]$ 。

脚本实算（SK 模型， $N = 10$ ， $\beta = 2$ ，2000 个随机样本，每个样本精确枚举 1024 个构型）：

量	每个自旋的值
淬火 $(1/N) \cdot E[\ln Z]$	1.387
退火 $(1/N) \cdot \ln E[Z]$ （精确公式 $\ln 2 + \beta^2(N-1)/(4N)$ ）	1.593

差距很大。原因是 $E[Z]$ 被极少数"运气特别好"的样本主导，不代表典型情况。对 SK 模型， $N \rightarrow \infty$ 时两者在 $\beta \leq 1$ 时相等， $\beta > 1$ （低温）时分开，这正是自旋玻璃相变（已确立结果）。

这一章的全部难度，都来自"要算 $E[\ln Z]$ ，而 $\ln$ 不能和期望交换"。

4. 复本方法与复本对称破缺：一个"不严格但对"的传统

4.1 复本技巧

物理学家用了一个恒等式：

$$\ln Z = \lim_{n \rightarrow 0} (Z^n - 1) / n$$

验证（脚本）： $\ln 5 = 1.6094$ ；取 $n = 1, 0.1, 0.01, 0.001$ ， $(5^n - 1)/n$ 依次为 4.000, 1.746, 1.622, 1.611，确实趋向 $\ln 5$ 。

好处在于：当 n 是**正整数**时， $Z^n = Z \cdot Z \cdot \dots \cdot Z$ 是 **n 个独立副本**（"复本"，replica）的配分函数， $E[Z^n]$ 可以算（又能把期望换进求和）。于是策略是：

1. 对整数 n 算出 $E[Z^n]$ ；
2. 把得到的公式"假装"对实数 n 也成立；
3. 让 $n \rightarrow 0$ 。

第 2 步在数学上完全没有依据（整数上的值不唯一决定实数上的函数），第 3 步还要交换 $n \rightarrow 0$ 和 $N \rightarrow \infty$ 两个极限。这就是为什么说它"不严格"。

4.2 复本对称及其失败

算 $E[Z^n]$ 时，会出现一个 $n \times n$ 的矩阵 Q_{ab} ，叫**重叠**（overlap）：

$$Q_{ab} = (1/N) \sum_i \sigma_i^a \cdot \sigma_i^b \quad (\text{复本 } a \text{ 和复本 } b \text{ 的构型有多像, 取值在 } -1 \text{ 到 } 1 \text{ 之间})$$

最自然的猜测是所有复本"平等", 所有非对角 Q_{ab} 相等, 这叫**复本对称** (replica symmetric, RS)。Sherrington 和 Kirkpatrick 1975 年在 SK 模型上就是这么做的, 结果在低温下出了明显的错: 零温熵算出来是 $-1/(2\pi) \approx -0.159$, 而 Ising 系统的熵不可能为负 (构型数至少是 1, $\ln 1 = 0$); RS 预测的基态能量 $-\sqrt{2/\pi} \approx -0.798$, 也和数值模拟不符。

4.3 Parisi 的复本对称破缺

Parisi 1979 年提出: 复本不平等, 而是组成**层级**。把 n 个复本先分成大组, 大组里再分小组, 小组里再分更小的组.....同一小组内的重叠大, 不同大组之间的重叠小。分 r 层叫 **r 步复本对称破缺** (r -RSB), $r \rightarrow \infty$ 叫完全 RSB。

物理解释 (Mézard-Parisi-Sourlas-Toulouse-Virasoro 1984 起逐步建立): 低温下 Gibbs 分布分裂成很多个"纯态" (大致对应能量地形里的深谷), 这些谷组成一棵**树**: 两个谷越"亲", 在树上的公共祖先越深。这种距离结构叫**超度量** (ultrametric): 任意三点中, 最大的两个距离相等, 就像生物分类树上的物种距离。

Parisi 公式里出现的参数 $0 < m_1 < m_2 < \dots < m_r < 1$, 就是树上各层的"分叉强度"。后面 OpenAI 论文和 Lean 里的 `Exponents m` 指的正是它们。

4.4 物理对了, 数学花了 27 年

年份	事件	性质
1975	Sherrington-Kirkpatrick 提出 SK 模型 (每对自旋都耦合)	定义
1979-80	Parisi 写出 SK 自由能公式 (RSB)	物理推导, 不严格
2003	Guerra 用"插值法"证明 Parisi 公式是自由能的 上界	定理
2006	Talagrand 证明 等号 (Annals of Math. 163)	定理
2013	Panchenko 证明超度量性 (Annals of Math. 177)	定理
2021	Parisi 获诺贝尔物理学奖 (与 Manabe、Hasselmann 共享)	—
2024	Talagrand 获 Abel 奖 (自旋玻璃工作是主要理由之一)	—

SK 基态能量的数值: Parisi 公式给出每个自旋 **-0.7632** (高精度值 $-0.763166\dots$, Crisanti-Rizzo 2002 $\triangle$ 按文献引用)。脚本对小系统精确枚举 ($H = -\sum_{\{i<j\}} J_{ij} \sigma_i \sigma_j$, $J_{ij} \sim N(0, 1/N)$):

N	样本数	每个自旋的基态能量
8	400	-0.571 ± 0.006
12	200	-0.609 ± 0.006
16	40	-0.655 ± 0.013
20	8	-0.683 ± 0.022

随 N 增大在往 -0.763 走，但很慢（有限尺寸修正大约按 $N^{(-2/3)}$ 衰减， Δ 文献结论，这里没有拟合验证）。这张表的意义是：**小系统暴力枚举给不出极限值，必须有公式。**

这是本章最重要的背景：在自旋玻璃领域，物理学家的非严格方法屡次给出正确答案，数学家随后花十几到几十年追上。OpenAI 的这个结果，是这条"追赶"链条上的一环。

5. 稀疏图和 cavity 方法

5.1 稠密 vs 稀疏

SK 模型里**每一对**自旋都有耦合，每个自旋有 $N - 1$ 个邻居，每个耦合都很弱（量级 $1/\sqrt{N}$ ）。这叫**稠密**（mean-field）模型。

真实的物理和很多计算问题是**稀疏**的：每个自旋只和**有限多个**其他自旋相互作用，即使 N 很大，每个自旋的邻居数也只是 3、5 这种常数。两种标准随机构造：

- **Poisson 稀释**（Viana–Bray 1985）：随机撒 αN 条边（OpenAI 的定理里，边数本身也取 $\text{Poisson}(\alpha N)$ ），每个自旋的度数近似服从 Poisson 分布。
- **Bethe 格 / 随机正则图**：每个自旋的度数**固定**为同一个数。Mézard–Parisi 2001 的原始论文用的是这种。

5.2 稀疏随机图"局部像树"

关键性质：稀疏随机图里**短环很少**。脚本实算（平均度数 3 的 Erdős–Rényi 图）：

N	平均三角形个数	平均度数	孤立点比例
100	4.8	2.82	0.058
1,000	3.8	2.99	0.053
10,000	4.1	3.01	0.049
100,000	3.4	3.00	0.049

理论值：三角形个数趋于 $c^3/6 = 4.5$ 个（**不随 N 增长**），孤立点比例趋于 $e^{-3} \approx 0.0498$ 。也就是说，图越大，"一个点周围出现短环"的比例越接近零：从任何一个点往外看几步，看到的几乎都是一棵树。

5.3 cavity 方法：在树上精确

cavity (空腔) 方法的想法：把一个自旋拿掉，看剩下的系统怎么"对待"这个空出来的位置。

在**树上**这完全精确。拿掉自旋 i 后，它的各个邻居分属互不相连的子树，彼此独立。每个邻居 j 给 i 传一条"消息" (一个等效磁场 $u_{j \rightarrow i}$)， i 把收到的消息加起来就得到自己的状态。消息的更新规则是：

$$u_{j \rightarrow i} = (1/\beta) \cdot \operatorname{artanh}(\tanh(\beta \cdot J_{ij}) \cdot \tanh(\beta \cdot h_j^{\text{cavity}}))$$

其中 h_j^{cavity} 是"去掉 i 之后 j 感受到的总场"。这就是 ML 里的 **belief propagation (BP)**，同一个算法，物理学家和 Pearl 分别发明。

最小例子 (【检查 3】会让你手算)：两个自旋， $J = 1$ ，自旋 1 上有外场 $h = 0.5$ ， $\beta = 1$ 。自旋 2 的磁化 (平均值) 精确等于 $\tanh(1) \cdot \tanh(0.5) = 0.35195$ 。脚本精确枚举得 0.35195，一致。

脚本对一棵 5 个点、随机耦合和外场的树：精确枚举 32 个构型算出的 5 个磁化，与 BP 结果的最大差是 4.9×10^{-16} (机器精度)。再加两条边造出环：最大差变成 **0.16**。**cavity / BP 在树上精确，在短环上不精确**。稀疏随机图"局部像树"，所以有理由期望 cavity 方法在 $N \rightarrow \infty$ 时变精确，但这需要证明。

5.4 复杂之处：很多个纯态时，消息变成"分布的分布"

高温时，BP 有唯一的不动点，每条边一个消息；对随机图取平均，序参量是"消息的分布" $\zeta \in P(\mathbb{R})$ 。这就是 RS 层 ($r = 0$)。

低温自旋玻璃相里有很多纯态 (第 4.3 节的树)，每个纯态里一条边的消息不同。于是描述"消息在各个纯态之间怎么分布"，再对图的随机性取平均，序参量变成"消息的分布的分布"；有 r 层 RSB 就嵌套 $r + 1$ 层：

层级 0: $\mathbb{R}$ (一条消息)
层级 1: $P(\mathbb{R})$ (消息的分布)
层级 2: $P(P(\mathbb{R}))$ (消息的分布的分布)
.....

Lean 陈述里的 **Hierarchy** 正是这个定义： $H_0 = \mathbb{R}$ ， $H_{\{r+1\}} = P(H_r)$ 。这就是"层级 cavity 公式"里"层级"的含义。

Mézard–Parisi 2001 (*The Bethe lattice spin glass revisited*, EPJ B 20:217) 对固定度数的 Bethe 格写出了这一框架和显式的 1RSB 泛函；任意有限层 r 的一般形式，以及它是自由能上界的证明，来自 Panchenko–Talagrand 2004 (见第 7 节)。

6. 另一个"Mézard–Parisi": 随机分配与 $\zeta(2)$

这一节不是 OpenAI 的结果，但它是"物理学家非严格方法 → 数学定理"最漂亮的例子，而且和精讲 01 里的 $\zeta(2) = \pi^2/6$ 是同一个数。

6.1 问题

n 个工人、 n 项工作，工人 i 做工作 j 的成本 C_{ij} 是独立的随机数，服从均值为 1 的指数分布。要找一个一一对应的分配，使总成本最小。问：最小总成本的期望是多少？

直觉可能以为它随 n 增长（毕竟要加 n 个数），但最优分配会挑每行很小的数，而随着 n 增大，"很小的数"越来越小。

6.2 预言和证明

- **Mézard–Parisi 1985/1987**：用复本方法预言， $n \rightarrow \infty$ 时期望最小成本 $\rightarrow \zeta(2) = \pi^2/6 \approx 1.6449$ 。
- **Aldous 2001** (*The $\zeta(2)$ limit in the random assignment problem*, Random Structures & Algorithms 18)：严格证明，用的是"局部弱收敛"（和 cavity 的"局部像树"同一思想）。
- **Parisi 1998** 进一步猜测有限 n 的精确公式： $E[\text{最小成本}] = 1 + 1/4 + 1/9 + \dots + 1/n^2$ 。2004 年 Linusson–Wästlund、2005 年 Nair–Prabhakar–Sharma 独立证明。

脚本实算（Hungarian 算法求最优分配，scipy `linear_sum_assignment`）：

n	试验次数	模拟平均最小成本	Parisi 公式 $\sum_{k \leq n} 1/k^2$
1	200,000	1.0000 $\pm$ 0.0022	1.0000
2	200,000	1.2498 $\pm$ 0.0019	1.2500
3	100,000	1.3628 $\pm$ 0.0023	1.3611
5	50,000	1.4614 $\pm$ 0.0026	1.4636
10	20,000	1.5500 $\pm$ 0.0029	1.5498
30	4,000	1.6093 $\pm$ 0.0038	1.6122
100	1,000	1.6373 $\pm$ 0.0042	1.6350
300	200	1.6435 $\pm$ 0.0055	1.6416
1000	40	1.6381 $\pm$ 0.0066	1.6439

每一行都在一两个标准误内吻合， n 大时都趋近 $\pi^2/6 = 1.6449$ 。作为对照，"每个工人依次挑剩下最便宜的工作"这种贪心法， $n = 100$ 时平均成本是 **5.14**，是最优的三倍多。

【检查 4】 $n = 2$ 时，四个成本 a, b, c, d （矩阵 $[[a,b],[c,d]]$ ），最小成本是 $\min(a+d, b+c)$ 。证明它的期望是 $5/4$ 。（提示：两个独立 $\text{Exp}(1)$ 之和 X 满足 $P(X > t) = (1+t)e^{-t}$ ；对非负随机变量 $E[Y] = \int_0^\infty P(Y > t) dt$ 。脚本直接模拟 200 万次得 1.24989。）

教训：复本方法给出的数字 ($\pi^2/6$) 是对的，而且后来被严格证明。这类成功案例积累起来，是数学家愿意花几十年去证明 Parisi / Mézard–Parisi 公式的原因。

7. 问题到底是什么：上界已知，等号开放

7.1 要证明的东西

对稀释模型，定义每个自旋的压强 $F_N = (1/N) \cdot E[\ln Z_N]$ 。层级 cavity 泛函 $B_r(\zeta, m)$ 对任何"试探律" ζ (第 5.4 节的嵌套分布) 和任何分叉参数 $0 < m_1 < \dots < m_r < 1$ 都给出一个数。猜想是：

$$\lim_{N \rightarrow \infty} F_N = \inf_{r \geq 0} \inf_{\{\zeta, m\}} B_r(\zeta, m)$$

右边是对**所有有限层数、所有试探律**取下确界。

7.2 一半已经证明：上界 (2003–04)

- **Franz–Leone 2003** (J. Stat. Phys. 111)：把 Guerra 的插值法搬到稀释模型，对偶数元模型证明了 RS 和 1RSB 的上界。
- **Panchenko–Talagrand 2004** (PTRF 130)：证明任意有限层 r 的上界：对每个 r, ζ, m , $\limsup F_N \leq B_r(\zeta, m)$ 。他们在 Theorem 4 之后**明确提出等号是猜想**。OpenAI 论文说它解决的就是这个猜想 (在同一个模型类里)。

插值法的直觉：构造一条从"真实模型"连续变到"由独立消息组成的试探模型"的路径，证明沿着路径压强的导数有固定符号。符号的判断要用到一个正性条件，这就是后面 Panchenko–Talagrand 条件里 $E[(-b)^n] \geq 0$ 的来源；也是为什么只能处理**偶数元**相互作用。

7.3 为什么下界难

在 SK 里，Talagrand 证明下界时，只需要控制**两两重叠** Q_{ab} 。稀疏模型里，一个新插入的自旋同时和 $p-1$ 个旧自旋相连，你需要知道多个复本**同时**在这些位置上看到什么图案。它依赖所有的**多重重叠** (multioverlap)：

$$R_S = (1/N) \sum_i \prod_{a \in S} \sigma_i^a \quad (S \text{ 是若干复本的集合})$$

两两重叠的超度量结构并不能决定所有多重重叠 (论文 §1 的原话: "pair overlaps alone do not determine all these patterns")。

已有的部分进展 (论文引言列出)：Panchenko 2013 用"自旋分布"给出另一种精确变分公式，但不是层级 cavity 形式；Panchenko 2016 (arXiv:1406.4702) 对"修改过的模型"证明有限 RSB 的 Gibbs 测度满足 Mézard–Parisi 结构，但缺"一般状态能被有限 RSB 逼近"这一步；

Coja-Oghlan–Perkins 2019 在正性条件下对随机正则因子图给出另一种变分公式；Concetti 2025 (arXiv:2508.17049) 对随机正则图给出完全 RSB 上界，等号仍是猜想。

相邻的已知结果（背景）：

- **铁磁稀疏 Ising 模型**（没有挫折）：Dembo–Montanari 2010 已证 Bethe 公式。
- **随机 k-SAT**（每个子句是一个 k 元相互作用）：Ding–Sly–Sun (STOC 2015, Annals 2022) 对充分大的 k 证明了可满足性阈值，正是 1RSB 公式的预测。

8. OpenAI 声称了什么

8.1 主结果

论文 *The Mézard–Parisi formula for diluted spin glasses* (OpenAI, 2026-09-23, 36 页, family 221) 摘要：

"We prove the Mézard–Parisi hierarchical cavity formula for diluted even-arity Ising models in the Panchenko–Talagrand class. This resolves the variational equality conjecture for that class: the limiting pressure equals the infimum of the trial functional over all finite hierarchy depths and trial laws. Only first moments of the interaction and external field are required."

主定理 (Theorem 2.1)：在假设 (2.1)–(2.4) 下，热力学极限存在，并且 $\lim F_N = \inf_r \Phi_r$ 。

8.2 模型是什么（白话版）

- 固定一个**偶数** $p \geq 2$ （每个相互作用涉及几个自旋）和密度 $\alpha > 0$ 。
- 撒 $M_N \sim \text{Poisson}(\alpha N)$ 个相互作用，每个随机选 p 个自旋（**有放回**地选，所以允许重复），作用一个随机函数 θ 。每个自旋再加一个随机外场 h 。
- 只要求 $E[\max|\theta|] + E[|h|] < \infty$ （"只需要一阶矩"：不要求相互作用有界）。

Panchenko–Talagrand 条件： e^θ 能写成 $a \cdot (1 + b \cdot f_1(s_1) \cdots f_p(s_p))$ 的形式，其中 f 们独立同分布、 b 和它们独立，并且 $E[(-b)^n] \geq 0$ 对所有 $n \geq 1$ 成立。

用 Viana–Bray 模型 ($p = 2$, $\theta = \beta J \cdot s_1 s_2$, J 对称分布) 检验：取 $a = \cosh(\beta J)$, $b = \tanh(\beta J)$, $f(s) = s$ 。

【检查 5】验证 $e^{(\beta J \cdot s_1 s_2)} = \cosh(\beta J) \cdot (1 + \tanh(\beta J) \cdot s_1 s_2)$ ，分 $s_1 s_2 = +1$ 和 -1 两种情况。（脚本取 $\beta J = 0.7$ 验证两边都是 2.01375 和 0.49659。）

因为 J 对称， $b = \tanh(\beta J)$ 的奇数阶矩为 0、偶数阶矩为正，所以正性条件成立。

论文第 10 节列出的覆盖范围 (OpenAI 声称)：

- **Viana–Bray 模型** ($p = 2$, 对称随机耦合)；
- **偶数 p 的稀释 p -spin 模型** (对称耦合)；

- **软随机偶数 K-SAT**，在每一个正温度（“软”：违反子句只罚能量 βW ，不是硬性禁止）。
- 推论 10.3：把温度降到零，得到“最大能量 / 最少违反子句数”的极限，误差 $\leq \ln 2 / \beta$ 。

8.3 不覆盖什么（重要）

- **奇数元**：随机 **3-SAT** 不在内。论文 Remark 10.4 自己说明了，并指向同批的另一篇 OpenAI 论文 *Computing the Random 3-SAT Threshold* (2026-09-27)，那篇用的是不同的试探泛函（OpenAI 声称，本章未读）。
- **固定度数的 Bethe 格 / 随机正则图**：定理里的度数来自 Poisson 撒边。Mézard–Parisi 2001 原文的设定正是固定度数，这种情形**不在**定理覆盖范围内。也就是说，标题里的“Mézard–Parisi 公式”指的是它在 Poisson 稀释模型上的对应形式。
- **铁磁模型**（我的推断，未见论文明说 $\triangle$ ）：固定 $J > 0$ 时按标准分解 $b = \tanh(\beta J) > 0$ ， $E[(-b)^n]$ 正负交替，不满足正性条件。不过铁磁情形本来就由 Dembo–Montanari 2010 处理了，不是空白。
- **零温度的硬约束 SAT 阈值**：定理是每个正温度的结果，零温极限只给出最小违反数，不直接给出可满足性阈值。所以它**不**重新证明或推广 Ding–Sly–Sun。
- **不声称**试探律能取到下确界，也不构造无穷层的极限 Gibbs 状态（论文 Theorem 2.1 后的说明）。

8.4 方法的直觉（只读了引言和第 2.2 节，以下是简化版）

上界照搬插值法（第 4 节）。下界分四步：

1. **选一个“空腔水库”**：比较 N 个自旋和 $N + 1$ 个自旋的系统，加一些数目亚线性的小扰动，它们不改变压强，但能让系统满足一些“恒等式”（扰动后的统计量集中）。
2. **规定分叉图案**：在有限概率树上发展一套“微积分”，把插入一个新自旋的效应展开成对复本路径的带符号求和，用独立标记挑出任意指定的复本分叉图案。
3. **集中所有多重重叠**（核心技巧）：把目标树的每个内部分叉深度**整体推迟一层**。这样新的分叉总落在旧树没用过的深度上，每个新分叉付出一个小因子，正好抵消归一化系数里的小因子，误差在除法之后仍然可控。然后对分叉深度**取平均**（不需要对每个深度一致地成立），归纳地让条件协方差衰减。
4. **恢复独立的 cavity 消息**：多重重叠集中之后，不同位置的消息可以换成独立副本，从而得到一个合法的试探值，它离真实压强很近。

极限顺序：每个固定深度先让 $N \rightarrow \infty$ ，再加深层级。最后用截断把“相互作用有界”的假设去掉，只剩一阶矩。

推理摘要（[reasoning_traces/mezard-parisi-formula.pdf](#)，5 页）记录了这个过程，有两句原文：

"Aha recursive structure: overfitting shared variable can simulate original model at smaller scale."

"Great! Need carefully prove average error little with shifted depths not rare"

摘要也坦白记录了失败的尝试：pinning（钉住部分自旋）方法无法协调观测分布；"精确纯度"的声称"proves too strong"；在"推迟分叉深度"之前，多种展开都在除以小指数间隔后误差过大。

8.5 同批的相邻结果（OpenAI 声称，本章未核实）

同一批发布里还有一整组自旋玻璃结果：family 222（感知机自由能、jamming 指数）、281（零温 SK Parisi 测度全支撑；QAOA 达到 SK 基态能量）、235（随机 k-SAT 阈值的计算性和方差，3-SAT 阈值存在性的优先权归 Gaia Carenini 的 ECCC TR26-229）、217 等（SK 涨落和动力学）。第 10.3 节会用到 222 和 281。

9. 它被核实到什么程度

9.1 Lean 陈述

挑战文件 `lean/ComparatorChallenges/DilutedSpin.lean`（154 行）的主定理：

```
theorem mezard_parisi {p : ℕ} (M : Model p) (hM : Admissible M) :  
  Tendsto (pressure M) atTop (λ (variationalValue M))
```

逐词翻译：

- `{p : ℕ}`：p 是自然数，相互作用的元数。
- `(M : Model p)`：一个模型，由三样东西组成：密度 `alpha`、相互作用的分布 `disorder`（连同分解见证 θ, a, b, f ）、外场的分布 `field`。
- `(hM : Admissible M)`：假设模型满足条件。`Admissible` 结构逐条写出：`arity : 2 ≤ p`，`even : Even p`，`density : 0 < alpha`，两条一阶矩可积，`factorization` ($e^\theta = a(1 + b \cdot \Pi f)$ ，且 $|b \cdot \Pi f| < 1$)，f 独立同分布、b 与 f 独立，b 的各阶矩可积，以及 `positivity : 0 ≤ E[(-b)^n]`。和论文 (2.1)–(2.4) 一一对应。
- `pressure M`：一个数列，第 N 项是 F_N 。定义里写得很实在：对 Poisson(αN) 个相互作用、i.i.d. 外场求期望，对所有可能的下标选择**均匀平均**（实现"有放回均匀抽样"），对 2^N 个构型求 log-sum-exp，再除以 N。
- `variationalValue M`：`⌊ r, phi M r`，即对所有层数 r 取下确界；`phi M r` 是对所有 $\zeta \in \text{Hierarchy}(r+1)$ 和满足 `Exponents` ($0 < m_1 < \dots < m_r < 1$) 的 m 取下确界的 `functional`，后者逐项对应论文 (2.11) 的 $B_r = \ln 2 + E \ln T_0 V_s - \alpha(p-1) \cdot E \ln T_0 V_e$ 。
- `Tendsto ... atTop (λ ...)`： $N \rightarrow \infty$ 时 F_N 收敛到这个值。这同时包含"极限存在"。

和精讲 01 的区别：准黎曼的陈述只用了 Mathlib 的标准定义 `riemannZeta`；这里几乎所有定义（`pressure`、`Hierarchy`、`functional`）都是挑战文件自己写的，所以"陈述是否忠实"要靠人读这 154 行。我对照了论文第 2 节逐项读过，未发现不一致，但我不是这个领域的专家 $\triangle$ 。

9.2 证明本身

- 解答模块 `OAI/Probability/DilutedSpin/`：405 个 .lean 文件，56,285 行（脚本统计）。
`grep sorry / admit / native_decide / axiom` 声明：0。
- 解答模块 `Model.lean` 里的定义与挑战文件中的定义逐字一致（我 diff 过 `Spin` 到 `variationalValue` 这一段）。
- Comparator 配置 `DilutedSpin.json`：只允许 Lean 三条标准公理（`propext`、`Quot.sound`、`Classical.choice`）；`enable_nanoda: false`，即没有配置第二个独立内核重检。
- 我们没有实际编译或运行 Comparator（全库体积很大）。`formalization.yaml` 整体标注 `review: status: unchecked`。
- 和准黎曼不同，没有找到任何第三方（例如 Goldblatt 那样）独立跑通这个证明的报告 $\triangle$ 。

9.3 人类专家

截至 2026-10-08，没有找到任何自旋玻璃 / 概率论专家对这篇论文的具名评论或核实报告 $\triangle$ （搜索过；只找到聚合博客对 family 221 的转述）。Panchenko、Talagrand、Coja-Oghlan 等人是天然的审稿人选。

9.4 剩余风险

1. **陈述忠实性**：Lean 证明的是挑战文件里写下的陈述。几处值得专家细看：`Hierarchy` 每层用弱拓扑的 Borel σ -代数（文件注释说是按论文规定）；`logMean` 里 m 的下标约定（`m 0` 对应论文的 m_1 ）；`pressure` 里用"对所有下标求平均"代替"随机抽样"。我认为都等价，但没有形式化地检查 $\triangle$ 。
2. **标题 vs 范围**：读者很容易把"Mézard–Parisi 公式"理解成 Mézard–Parisi 2001 的 Bethe 格（固定度数）情形，或者理解成包括 3-SAT。两者都不在内（第 8.3 节）。这是本系列反复出现的"规格 vs 意图"差距。
3. **证明可读性**：36 页论文对 5.6 万行 Lean，论文是摘要式的；人类要理解"推迟分叉深度"技巧为什么有效，可能需要相当时间。

10. 如果为真，意味着什么（以及不意味着什么）

10.1 对数学

1. 一个约 20 年的开放猜想（Panchenko–Talagrand 2004）在其原始模型类里得到解决，而且只需要一阶矩，比原问题设定的假设还弱。

2. **新技巧可能比结论更重要**："推迟分叉深度 + 对深度平均"来控制所有多重重叠，如果站得住，可能推广到其他稀疏模型（固定度数、奇数元）。论文自己说，下界部分对**任何有界、对输入置换不变的相互作用都成立**，不需要分解和正性条件（论文 §2.2 末尾）；卡住的是上界。也就是说，以后谁能把插值上界推广到奇数元，下界这一半已经现成。
3. **不意味着**：随机 3-SAT 阈值的公式、Bethe 格自旋玻璃的完整解、稀疏模型上的"超度量性"都没有因此解决。

10.2 对物理

物理学家在 2001 年就"知道"这个公式是对的，并用它算出了大量数值预测。这个定理不改变任何物理预测，它的作用是把 cavity 方法在一类稀疏系统上从"可信的启发式"升级为定理。这和 Talagrand 2006 对 SK 的意义同类，但范围更窄。

10.3 对 ML 和神经科学（诚实版）

确实存在的联系：

- **Hopfield 网络（1982）就是一个 Ising 系统**。能量 $E = -\frac{1}{2} \sum W_{ij} \sigma_i \sigma_j$ ，Hebb 规则 $W_{ij} = (1/N) \sum_{\mu} \xi_i^{\mu} \xi_j^{\mu}$ 存入 P 个模式。存储太多时，其他模式的"串扰"像随机耦合一样制造挫折，系统落入不对应任何记忆的"自旋玻璃态"。Amit–Gutfreund–Sompolinsky 1985 用复本方法算出容量 $\alpha_c = P/N \approx 0.138$ 。脚本模拟（N = 1000，零温异步更新，从存储模式出发，每个 α 测 30 次）：

$\alpha = P/N$	0.05	0.10	0.12	0.13	0.14	0.15	0.17	0.20
平均最终重叠 m	1.000	0.998	0.992	0.974	0.941	0.917	0.583	0.363

在 0.13–0.17 之间检索质量明显崩塌，和 0.138 的预测一致。N = 1000 时转变被有限尺寸效应抹宽，而且越过 0.138 后重叠不是立刻降到零，所以这张表只是定性验证。Hopfield 与 Hinton 获 2024 年诺贝尔物理学奖。

- **感知机容量**：Gardner 1988 用复本方法算出球形感知机的容量 $\alpha = 2$ ；Ising 感知机（权重 ± 1 ）的 Krauth–Mézard 1989 预测约 0.833，严格证明直到最近才有部分进展（Ding–Sun 2019 证下界；Huang 2024 在一个数值假设下给出匹配上界 $\triangle$ 未重新核对）。同批 family 222 处理的是**正温度**的感知机自由能，不是零温容量本身。
- **随机优化地形与算法**：Montanari 2019（arXiv:1812.10897）给出一个多项式时间算法，可以近似找到 SK 基态，**前提是零温 Parisi 测度"没有重叠间隙"**。同批 family 281 声称证明了这个全支撑性质（OpenAI 声称，未核实 $\triangle$ ）。如果成立，"SK 的基态能被高效近似"就变成无条件的。这是自旋玻璃理论对"随机地形能否被高效优化"给出的最直接回答，比 221 本身更贴近 ML 的关切。
- **稀疏图上的推断**：LDPC 解码、社区检测、稀疏约束满足问题的信息论阈值，都依赖 cavity / BP 型变分公式。221 给这类"物理预测 = 真实阈值"的论证多加了一块严格基石（推测性外

推)。

需要打折扣的地方：

- **221 不覆盖 Hopfield**。Hopfield 是全连接（稠密）的，耦合由模式决定，不同边之间不独立；221 要求的是稀疏、各相互作用独立的模型。神经科学里的"稀疏 Hopfield"（例如 Derrida–Gardner–Zippelius 1987 的强稀释模型）也不满足 Panchenko–Talagrand 的分解形式。
- **深度网络损失地形 $\approx$ 球形自旋玻璃**（Choromanska 等 2015）这类类比依赖很强的简化假设，是**启发式**的。这个定理不会告诉你 SGD 会收敛到哪里、泛化如何。
- deck §13 的标题"从磁铁到神经网络的能量地形"讲的是**思想谱系**（能量函数、复本方法、崎岖地形），不是说这个定理对神经网络有直接推论。

10.4 对 AI

这是"AI 补完一个经典纲领中缺失的一步"的典型案列：问题出处明确（PT 2004 Theorem 4 后的猜想），有 Lean 陈述，有坦白的推理摘要。它也是"规格 vs 意图"的教学案列：Lean 覆盖的范围（Poisson、偶数元、正性）比标题让人联想的窄，判断这个差距要靠领域知识，不能靠 Lean。

11. 自测题

读完后试着回答。如果答不上来，回到对应小节再读一遍。

1. 为什么物理学家要算 $E[\ln Z]$ ，而不是更好算的 $\ln E[Z]$ ？两者在什么时候不同？（第 3.3 节）
2. 复本技巧的哪一步在数学上没有依据？（第 4.1 节）
3. 复本对称的 SK 解错在哪里？举一个明显不物理的数字。（第 4.2 节）
4. 为什么 cavity / BP 在树上精确、在有短环的图上不精确？为什么这对稀疏随机图仍然有希望？（第 5.2–5.3 节）
5. "层级"cavity 公式里的"层级"指什么？Lean 里的 **Hierarchy** 是怎么定义的？（第 5.4、9.1 节）
6. 随机分配问题的 $\pi^2/6$ 和 OpenAI 证明的公式是什么关系？（第 0、6 节）
7. 在 Panchenko–Talagrand 猜想里，哪一半早已证明？为什么另一半在稀疏模型里比在 SK 里难？（第 7.2–7.3 节）
8. 列出 OpenAI 这个定理**不覆盖**的三类模型。（第 8.3 节）
9. 为什么不能说"这个定理证明了 Hopfield 网络的某某性质"？（第 10.3 节）

附：【检查】答案

- **检查 1**： $e^1 \approx 2.7183$ ， $e^{-1} \approx 0.3679$ ， $2e + 2e^{-1} \approx 6.1724$ ， 所以 $P(+,+) \approx 2.7183 / 6.1724 \approx 0.4404$ （脚本：0.44040）。

- **检查 2:** $H = \sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_3 + \sigma_1\sigma_3$ 。 (+,+,+) 和 (-,-,-): 三项都是 +1, $H = +3$ 。其余 6 个构型都是"两个同号、一个异号": 同号的那一对贡献 +1, 另外两对各贡献 -1, $H = -1$ 。所以是 2 个 +3、6 个 -1。
- **检查 3** (第 5.3 节例子): 只有自旋 1 有外场。 $Z = \sum e^{(\sigma_1\sigma_2 + 0.5\sigma_1)}$ 。 $\sigma_2 = +1$ 的总权重是 $e^{(1.5)} + e^{(-1.5)}$, $\sigma_2 = -1$ 的总权重是 $e^{(-0.5)} + e^{(0.5)}$ 。 $m_2 = [e^{1.5} + e^{-1.5} - e^{0.5} - e^{-0.5}] / [e^{1.5} + e^{-1.5} + e^{0.5} + e^{-0.5}] = (4.7048 - 2.2553)/(4.7048 + 2.2553) \approx 0.3519 = \tanh(1) \cdot \tanh(0.5)$ 。
- **检查 4:** $a + d$ 和 $b + c$ 是两个独立的 $\text{Gamma}(2, 1)$, $P(X > t) = (1+t)e^{-t}$ 。所以 $P(\min > t) = (1+t)^2 e^{-2t}$, $E[\min] = \int_0^\infty (1 + 2t + t^2)e^{-2t} dt = 1/2 + 2 \cdot (1/4) + 2/8 = 5/4$ 。
- **检查 5:** $s_1 s_2 = +1$ 时, 右边 = $\cosh(\beta J) + \sinh(\beta J) = e^{(\beta J)}$; $s_1 s_2 = -1$ 时, 右边 = $\cosh(\beta J) - \sinh(\beta J) = e^{(-\beta J)}$ 。两种情况都等于左边。

附：术语表

术语	一句话解释
自旋	只取 ± 1 的变量，代表一根小磁针（或一个二值神经元）
Ising 模型	能量为 $-\sum J_{ij} \sigma_i \sigma_j$ 的自旋系统
Boltzmann 分布	$P(\sigma) \propto e^{(-\beta H(\sigma))}$ ，即以 $-\beta \cdot$ 能量为 logit 的 softmax
配分函数 Z	所有构型权重之和，归一化常数
自由能 / 压强	$F = -(1/\beta) \ln Z$ ；压强 $= (1/N) \ln Z$ ，差一个因子
挫折	不可能同时满足所有相互作用的局面
自旋玻璃	耦合随机正负、挫折遍布的自旋系统
淬火 / 退火平均	$E[\ln Z] / \ln E[Z]$ ；物理上要的是前者
复本方法	用 $\ln Z = \lim (Z^n - 1)/n$ 计算 $E[\ln Z]$ 的非严格技巧
重叠 Q_{ab}	两个复本构型的相似度 $(1/N) \sum \sigma_i^a \sigma_i^b$
多重重叠	多个复本自旋乘积的空间平均，稀疏模型需要全部控制
RSB（复本对称破缺）	复本组成层级（树），对应多个纯态
超度量	三点中最大的两个距离相等的距离结构，像分类树
SK 模型	每对自旋都有随机耦合的稠密自旋玻璃
Viana–Bray 模型	Poisson 稀释的两体自旋玻璃
Bethe 格	每个点度数固定的（随机正则）稀疏图
cavity 方法 / BP	拿掉一个自旋、用邻居传来的消息计算其状态；在树上精确
层级 cavity 公式	用"消息的分布的分布....."表达自由能的变分公式
Panchenko–Talagrand 类	$e^\theta = a(1 + b \cdot \Pi f)$ 且 $E[(-b)^n] \geq 0$ 的偶数元相互作用
插值法	Guerra 的技巧：在真实模型和试探模型之间连续插值，得到上界

附：想继续深入

- **Mézard & Montanari**, *Information, Physics, and Computation* (Oxford University Press, 2009)：把自旋玻璃、cavity、BP、随机 k-SAT、编码放在一本书里讲，面向 CS 读者，第 14–19 章正好覆盖本章第 5–7 节。最推荐。
- **Panchenko**, *Introduction to the SK model* (综述, arXiv:1412.0170)：
<https://arxiv.org/abs/1412.0170>；完整版是他的书 *The Sherrington–Kirkpatrick Model* (Springer, 2013)。

- **Nobel 2021 科普材料** (Parisi 部分):
<https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2021/popular-information/>
- **Mézard & Parisi 2001**, *The Bethe lattice spin glass revisited*, EPJ B 20:217 (arXiv:cond-mat/0009418 △ 编号按记忆, 请核对)。
- **Panchenko & Talagrand 2004**, *Bounds for diluted mean-fields spin glass models*, PTRF 130:319, <https://doi.org/10.1007/s00440-004-0342-2>。
- **Panchenko 2016**, *Structure of finite-RSB asymptotic Gibbs measures in the diluted spin glass models*: <https://arxiv.org/abs/1406.4702>
- **Aldous 2001**, *The $\zeta(2)$ limit in the random assignment problem*, Random Structures & Algorithms 18:381–418。
- **Montanari 2019**, *Optimization of the Sherrington–Kirkpatrick Hamiltonian*:
<https://arxiv.org/abs/1812.10897>
- **Concetti 2025** (随机正则图, 开放的部分): <https://arxiv.org/abs/2508.17049>
- 原始论文: <https://github.com/openai/math/blob/main/preprints/The-Mezard-Parisi-formula-for-diluted-spin-glasses-September-23-2026/paper.pdf>
- Lean 陈述:
<https://github.com/openai/math/blob/main/lean/ComparatorChallenges/DilutedSpin.lean> ;
范围说明: <https://github.com/openai/math/blob/main/lean/docs/221.md>
- 推理摘要: https://github.com/openai/math/blob/main/reasoning_traces/mezard-parisi-formula.pdf

33. 各方怎么说

谁	原话	来源
Levent Alpöge (Anthropic)	"It's obviously the most significant moment in mathematical history." (随后补充: 会有人被抢先的 "sad stories")	X [R]
Terence Tao	"Problems are being solved autonomously by AI prompters who have no interest in the broader field itself"; 提出 Math 1.0 → 2.0	Fortune [R]
Dan Litt (多伦多大学)	"My view is that this is great for mathematics", 但担心"AI 已解决数学"的观感劝退年轻人	Fortune [R]
Tristan Buckmaster (NYU)	"There's likely to be a bunch of results where they take someone's work and then take it to completion"	Fortune [R]
Scott Aaronson	博文 "The Mathocalypse"; 对 $L = BPL$: "its truth was never in serious doubt"	blog [R]
Lance Fortnow	"if they hold up, we've seen more progress in TCS in the last 24 hours than in the previous three decades combined"	Computational Complexity blog [R]
Mark Braverman	"Math by press release is not that healthy for math."	Quanta [R]
François Chollet	追问: RLVR 友好领域的增益能否泛化, 还是不可验证领域仍卡在人类数据上	X (转述) [R]
AHM	"Releasing over 700 files at once is not a demonstration of scholarship, but a demonstration of power."; 呼吁数学家停止与 OpenAI 合作	Tao 博客转载 (Tao 注明不背书) [P]
Álvaro Lozano-Robledo	"Keep calm and carry on studying math."; LLM "may work within the confines of the convex hull of ideas that are currently available in the literature"	Tao 博客客座文 [P]
Andrew Sutherland (MIT)	"We should ask for receipts."	SciAm 转载 [R]

注: 10-05 Tao 博客上的 "The Future of Mathematics" 是 Jeremy Avigad 的客座文, 不是 Tao 本人所写; 部分报道混淆了这一点。

34. 开放问题与继续学习

34.1 接下来值得盯的

- 1. OpenAI 会公开 4,000 题清单与失败案例吗？（决定能否回答"真实能力是多少"）
- 2. 未形式化的约 58% 里还有多少像 Weil 类论文那样的错误？撤稿率会怎么演化？
- 3. 谁来审 Lean 陈述的忠实性？ `review: unchecked` 什么时候改变？ `lana-agents` 依赖和大补丁由谁审？
- 4. 第一个人类领域专家对头条结果（准黎曼、UGC、Thompson F）给出"读完并确认"的独立结论会是什么时候？
- 5. "补完他人工作"的优先权规范怎么建立（Buckmaster 事件）？
- 6. 平面色数：需要 6 色的有限单位距离图长什么样？

34.2 学习路线（只需线性代数 + 微积分起步）

阶段	材料	为什么
1 · 数学是什么	Gowers 《Mathematics: A Very Short Introduction》（中译《牛津通识读本：数学》）	Fields 奖得主写的 150 页入门：抽象、证明、什么叫难
1 · 这场争论的源头	Thurston On Proof and Progress in Mathematics；Gowers The Two Cultures of Mathematics；Tao What is good mathematics?	读完就完全明白 "Math 1.0 → 2.0" 在吵什么
2 · 亲手摸证明	Natural Number Game（Kevin Buzzard，在线免费）	在 Lean 里从零证明加法交换律——之后你就真正理解 §3 的一切
2 · 系统学证明	MIT 6.042 Mathematics for Computer Science（OCW + 免费教材）	为 CS 背景设计：证明方法、离散数学、概率
3 · 直觉	3Blue1Brown：《线性代数的本质》、黎曼 ζ 函数可视化	§4 的图就是那一集的静态版
3 · 跟新闻	Quanta Magazine 数学版；Princeton Companion to Mathematics（当工具书查词条）	每篇都解释"为什么难、前人卡在哪"
4 · 与 ML 相关	Bubeck Convex Optimization: Algorithms and Complexity；Prince 《Understanding Deep Learning》（免费）	优化收敛证明、深度学习理论入门

35. 术语表与来源

35.1 术语

术语	一句话
Lean / Mathlib	证明助手 / 它的社区数学库
sorry / axiom	Lean 里"这步先空着" / "这条直接假设为真"——都会削弱证明
Comparator	检查"解答证明的定理 = 挑战文件里的陈述，且只用允许公理"的工具
无零区	ζ 或 L 函数在其中没有零点的区域
无理性指数 μ	一个数能被分数"超常好"逼近的程度
ω	矩阵乘法的最优指数， $2 \leq \omega \leq 3$
近似比	多项式时间算法保证拿到的"最优值的比例"
L / RL / BPL	对数空间的确定性 / 单边随机 / 双边随机计算
可顺从 amenable	群上存在平移不变的"平均"
爆破 blowup	光滑方程的解在有限时间内趋于无穷
复本对称破缺 RSB	Parisi 描述自旋玻璃层级态结构的方法
银河算法	渐近更快、但只在天文规模上才占优的算法

35.2 主要来源

一手：openai/math (README、history.md、overview.pdf、CONTENTS.md、lean/、preprints/、reasoning_traces/；快照 fd4aeeb，2026-10-08) · openai/NavierStokesAndEuler · Clay NS 官方陈述 (Fefferman) · leanprover/comparator · 独立复核 davegoldblatt/openai-zeta-proof-check、erenciracioglu-dotcom/openai-math-9-4-lean-check · Epoch FrontierMath Erdős (arXiv:2609.25050)。

报道与评论：Fortune 10-07 · Nature (付费墙，未读全文 $\triangle$) · Scientific American · Quanta 09-08 · Quanta 10-07 · NPR 09-22 · Aaronson · Kalai · Tao 博客 · Latent Space。

经典文献：Strassen 1969；Coppersmith–Winograd 1990；Alman 等 arXiv:2404.16349；Ambainis–Filmus–Le Gall arXiv:1411.5414；Goemans–Williamson 1995；Khot 2002；KKMO 2007；Raghavendra 2008；Khot–Minzer–Safra 2018；Nisan 1992；Saks–Zhou 1999；Reingold 2008；Roth 1955；Zeilberger–Zudilin arXiv:1912.06345；Meiburg

arXiv:2208.13356; Guth–Maynard arXiv:2405.20552; de Grey arXiv:1804.02385; Moore arXiv:1102.0747; Tao 2016 arXiv:1402.0290; Glassey–Strauss 1986; Parisi 1979; Talagrand 2006; Mézard–Parisi 2001; Ding–Sly–Sun 2015。

研究底稿（含每条的 [P]/[R]/△ 标注、Lean grep 细节和未进 deck 的材料）保存在作者的研究笔记中，未随本 deck 公开。